BoneCraft 手册

BoneCraft 9.2.5。BoneCraft 是用于 Bforartists 的绑定与虚拟形象工具包。

本手册由英文版机器翻译而成。

本版导航和工具路径适用于 BoneCraft 9.2.5，包括 Starter Rigs 目录、Setup Rigging、Skin、Avatar Tools、Facial。界面位置与显示设置见入门。

Crescent Rose 教程含 8 步 FBX 准备、30 步 Mechanisms 操作及 52 张经 9.1.2 界面核验的标注截图。

章节

视频补充：IK/FK 入门演示与练习文件。

使用下面章节链接。手册重建后 PDF 页码可能改变。

1. 入门： BoneCraft 是什么、如何安装、各功能在哪里。
2. 指南 1–7： 第一个虚拟形象、VRoid、MMD、骨骼名称、人形映射、头发、服装。
3. 指南 8–13： 口型同步、性能、姿势、合并骨架、上传问题、CATS。
4. CATS 流程： 六个阶段、记录，以及顺序为何重要。
5. 绑定工具： 绑定界面、动画、权重和绑定控制工具。
6. 绑定构建器：创建新绑定，图解 Simple Human → 人体模型 → Auto-Rig → IK/FK 实作，以及骨骼合并。
7. Mechanisms（机械装置）： 用于道具和机械的关节与连接：铰链、滑动、齿轮、序列。
8. VRChat 工具： VRChat、VRM 和 MMD 工具，I/O 中心和任务板。
9. CATS 工具： 逐一介绍每个 CATS 工具。
10. 快速修复与术语表： 常见问题以及本手册使用的术语。
11. 新功能： 按版本列出的更改。
12. 教程：用 Mechanisms 绑定 Crescent Rose：通过截图逐步绑定可变形镰刀步枪。

入门

← 目录

BoneCraft 是什么？

BoneCraft 是 Bforartists 的一个插件，帮助你为角色和道具绑定骨骼，并为 VRChat、VRoid / VRM 和 MMD 准备 3D 虚拟形象。它添加的面板和按钮能把最繁琐的步骤自动化：创建绑定、绘制权重、修复骨骼名称、设置口型同步和眼球追踪，以及导出。

BoneCraft 做不到的事： - 它不能为虚拟形象的身体建模或雕刻 - 它不能从零开始创建纹理或材质 - 它不能直接上传到 VRChat（你仍然需要 VRChat Creator Companion / SDK）

BoneCraft 与 BoneForge

BoneCraft 只能在 Bforartists（Blender 的分支）中运行。标准 Blender 有一个单独的插件 BoneForge，工具较少。两者只安装其一，切勿同时安装。在标准 Blender 中，BoneCraft 不会加载：它只显示一条提示，并附带一个获取 Bforartists 的按钮。

BoneForge 9.0.0 及以后用于标准 Blender；BoneCraft 是独立的 Bforartists 插件。两者都有 Auto-Rig Wizard、Quick Rig、Mannequin 和共享的 CATS/Material Atlas 工具。BoneCraft 另有 Mechanisms、Control Picker、生产级控制绑定、关节检测和配置文件导出工具。相似布局不会将这些工具加入 BoneForge。

安装 BoneCraft

你需要： - Bforartists（BoneCraft 在 Bforartists 5.2 上测试过） - BoneCraft 的 `.zip` 文件

步骤：

1. 打开 Bforartists。
2. 打开 **编辑**（Edit）→ **偏好设置**（Preferences）→ **插件**（Add-ons）。
3. 点击 **从磁盘安装...**（Install from Disk...），选择 BoneCraft 的 `.zip` 文件。
4. 勾选 BoneCraft 旁边的复选框以启用它。
5. 展开 BoneCraft 的条目查看它的设置：**Language**（语言）、**Tabs**（选项卡）、**Shelf Width**（架宽）、**Show Helpers**（显示帮助）和 **工具** 列表。

你应该看到： 左侧工具架（按 **T**）上的 BoneCraft 和 Rig Builder 选项卡，以及右侧边栏（按 **N**）上的 CATS 选项卡。

各功能在哪里

选项卡用于选择功能组。Setup Rigging、Skin、Review、Avatar Tools 和 Facial 是选项卡内可展开的分区，不是独立选项卡。下列路径保留英文界面标签；翻译名称取决于 Language 设置。

选项卡	默认位置	分区
Rig Builder	左侧工具架（T）	Auto-Rig Wizard, Quick Rig - premade armatures, Mannequin
BoneCraft	左侧工具架（T）	Overview, Setup Rigging, Skin, Mechanisms, Review
CATS	右侧边栏（N）	CATS, Avatar Tools, VRChat Tools, Import / Export

工具	打开路径
Bone Merge	BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge
Delta Mush / Proximity Wrap	BoneCraft → Skin → Delta Mush / Proximity Wrap
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library → Lip Sync
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Humanoid / Hair	CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones / Add Hair Physics
VRChat export	CATS → Import / Export → Unity / VRChat
VRM / MMD / I/O Hub	CATS → Import / Export → VRM / VRoid, MMD / PMX, Game Engine Export
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools → Check Performance / Attach Clothing / VRChat Naming Extras

绑定和口型库需要选择骨架；Delta Mush 和 Proximity Wrap 需要在对象模式选择网格。Lip Sync 需要姿势模式的骨架。点击三角形展开分区；Options 保存可选设置。立即执行的工具可在运行下一个操作前通过"调整上一步操作"修改。

三种面部流程各有用途：CATS 口型生成创建嘴部形态键；Viseme Library / Lip Sync 保存姿态并生成动画关键帧；Facial 将现有形态键映射到 VRChat 或配置面部追踪。源自 UVToolkit 的控件位于 CATS → Material Atlas → Override Inherited Settings → UV Packing；这是共享的图集流程，并非完整的独立 UVToolkit 插件。

移动标签： Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs，每个标签有显示开关和 Left / Right，立即应用；隐藏时左右按钮灰显但仍能工作。

Properties 编辑器： Scene Properties 默认开；其 **Show** 控制 Properties → Scene 的 Rig Builder、Mechanisms、CATS、Avatar Tools、VRChat Tools、Import / Export，蓝色表示显示。不影响视图标签或骨架数据标签；选骨架时其数据标签独立显示 BoneCraft 骨架工具。要全局移除工具，在 **Tools** 关相应包或停用插件。

Shelf Width： Widen Narrow Shelves 默认开，低于左右最小宽度时只加宽一次，1× UI 下默认左 240、右 260 像素。之后手动拖窄会保持；关开关自行管理，宽度字段随之禁用。

菜单与原生工具架：

位置	工具
Add → Armature	Quick Rig、Auto-Rig Wizard、Mannequin for Active Rig
Pose → BoneCraft（Pose Mode）	姿态、拾取器、骨骼集合、设置和检查
Weights → BoneCraft（Weight Paint）	权重填充、镜像、规范化
Object → Mechanisms（Object Mode）	添加部件、关节、连接、测试

位置	工具
Tool Shelf → Pose / Weights → BoneCraft	常用姿态和权重按钮

Pose/Weights 架宽时显示文字，窄时图标网格；悬停看提示，可用性遵循工具包设置，与专用标签使用相同工具。

视图工具： Place Rig Markers 点网格放向导下个标记；Build Mechanism 点部件启动关节/连接引导，见绑定构建器及Mechanisms。

先执行再调整： Quick Rig、Fit Dropped Rig、Weight Mirror、Weight Transfer、Flood to Custom、Ribbon、Spline IK、Delta Mush 点击即运行；下一操作前用视图 Adjust Last Operation 改选项。其他面板可展开按钮下的可选设置。选择不适用时面板可能保留并说明要选什么。

Show Helpers： 关此偏好隐藏简短用途及原理说明；Avatar Tools 的 Compact Mode 是同一开关快捷方式。

Language： BoneCraft 界面支持 English、日本語、한국어、中文、Français、Português、Español。

总是先 Fix Model： CATS 任何工具前先修复模型；流程记录会对乱序操作警告，见 CATS 流程。

快捷面板： 视图 **Ctrl+Shift+R** 在指针旁打开绑定弹窗。

我该从哪里开始？

选择最符合你情况的描述：

> **"你有一个全新的 3D 模型文件（FBX、OBJ 或 Blender 文件），想从零开始为 VRChat 绑定它。"** → 前往 指南 1：把你的第一个虚拟形象带进 VRChat
>
> **"你在 VRoid Studio 中制作了虚拟形象，并导出了 VRM 文件。"** → 前往 指南 2：把 VRoid 虚拟形象带进 VRChat
>
> **"你有一个 MMD 模型（PMX 文件），想在 VRChat 中使用它。"** → 前往 指南 3：把 MMD 虚拟形象带进 VRChat
>
> **"你已经有一个绑定好的虚拟形象，但因为骨骼名称不对而无法上传。"** → 前往 指南 4：修复虚拟形象的骨骼名称
>
> **"你有一个绑定好的虚拟形象，想一次性让它为 VRChat 完全准备好：口型同步、眼球追踪、干净的网格。"** → 前往 指南 13：用 CATS 让虚拟形象为 VRChat 做好准备
>
> **"你想解决某个具体问题。"** → 前往 快速修复索引

下一章: 指南 1–7

指南 1–7

← 目录

指南 1：把你的第一个虚拟形象带进 VRChat

> **时间：** 完整走一遍首次流程约 45–60 分钟 **结果：** 一个已绑定、可用于 VRChat、为 VRChat SDK 导出的虚拟形象

开始之前，请检查： - [ ] 你的 3D 模型已导入 Bforartists（文件 > 导入，选择你的格式） - [ ] 模型处于 T 姿势（双臂向两侧伸展，身体直立），或接近 T 姿势 - [ ] 模型没有明显损坏的几何体（没有随意漂浮的三角面） - [ ] 你能在 3D 视口中看到模型呈现为实心的灰色形状

步骤 1 — 打开绑定构建器

在左侧 Tool Shelf（T）打开 Rig Builder。依次是 Auto-Rig Wizard、Quick Rig、Mannequin。Properties → Scene 中的副本只在 Preferences → Tabs → Scene Properties → Show 开启时显示。

展开 **自动绑定向导**，然后点击 **开始自动骨架**。

步骤 2 — 选择你的网格

向导会列出场景中的网格。在列表中点击你的虚拟形象的网格，然后点击 **下一步**。

你应该看到： 一行显示"Selected:"和你的网格名称，然后进入绑定类型步骤。

步骤 3 — 选择绑定类型

如果想让虚拟形象的面部动起来（眨眼、表情、口型同步），点击 **Body + Face**（身体和面部）；如果身体不需要面部控制，点击 **Body Only**（仅身体）。在生成选项中，**运动学** 可以设为 IK/FK、仅 IK 或仅 FK。点击 **下一步**。

步骤 4 — 放置身体标记

这是最重要的一步。标记是一些点，用来告诉 BoneCraft 每个主要关节的位置：骨盆、脊柱、颈部和头部、肩膀、手臂、手、腿和脚。BoneCraft 根据这些标记推算出骨骼。

快捷方法： 在 Smart Detection（智能检测）框中点击 **Detect Markers**（检测标记）。BoneCraft 会沿网格中的四肢追踪，并放置所有标记，每个标记都带有置信度。点击 **Accept High**（接受高置信度）保留有把握的标记，点击 **Reset Low**（重置低置信度）清除可疑的标记，以便自己放置。**从网格猜测标记** 是根据网格比例做出的较简单的猜测。

手动放置： 每个标记都有一行图标按钮。1. 点击标记行上的 **Place Marker**（放置标记，箭头图标），然后点击虚拟形象上的正确位置。2. 标记位置正确后，点击 **Confirm Marker**（确认标记，勾号）。**Reset Marker**（重置标记，环形箭头）会清除已放置的标记，以便重新放置。

对称： 左侧或右侧标记行上的第一个图标是 **Toggle Symmetry**（切换对称），开启后每放置这个标记，就会同时放置另一侧的标记。**Mirror L to R**（左镜像到右）和 **Mirror R to L**（右镜像到左）会把所有已确认的标记复制到另一侧。

所有标记都放置好后，点击 **确认全部已放置**，然后点击 **下一步**。

步骤 5 — 放置手指标记

在手指细节下选择要创建的手指数量：标准的手选择"5 — Full Human Hand"，也可以选更少（最少到"0 — No Fingers"）。点击 **猜测手指标记**。BoneCraft 会根据手的形状找到每根手指，并从指关节一直追踪到指尖。调整任何偏离的标记，然后点击 **下一步**。

步骤 6 — 放置面部标记（仅限 Body + Face）

点击 **猜测面部标记**，然后根据需要调整眼睛、眼睑、眉毛、嘴角和下巴。眼睛标记会停留在你放置的位置。点击 **下一步**。

步骤 7 — 检查并生成

检查步骤会列出所有警告和生成选项。点击 **生成绑定**。

你应该看到： 虚拟形象内部出现一副骨架（橙色骨骼），带有 IK/FK 四肢、手指骨骼，对于 Body + Face 绑定还有面部绑定；虚拟形象的皮肤已附着在骨架上，骨骼移动时皮肤会随之变形。最后一步提供 **构建控制绑定**（用于生成绑定不会应用的检查选项）和 **关闭向导**；绑定构建器 介绍了这两者。

> **蒙皮权重** = 决定哪些骨骼移动虚拟形象网格哪些部分的数值。BoneCraft 会自动设置它们；你可以用权重工具进一步调整（见 绑定工具）。

步骤 8 — 映射到 VRChat 的人形骨骼

打开右侧边栏（按 **N**）上的 **CATS** 选项卡，展开 **Avatar Tools**，再展开 **设置人形骨骼**。点击 **全部自动映射**：BoneCraft 会把你的骨骼连接到 VRChat 用来让虚拟形象跟随你移动的身体槽位。点击 **Normalize Names**（规范化名称），为已映射的骨骼赋予 VRChat 期望的名称，然后点击 **验证**。

你应该看到： 每个必需槽位（Hips、Spine、Head、LeftUpperArm 等）都显示了一根骨骼。指南 5 会解释这些槽位。

步骤 9 — 为 VRChat 导出

在 **CATS** 选项卡中，展开 **Import / Export → Unity / VRChat**。设置 **Folder**（文件夹）和 **Avatar**（虚拟形象）名称，然后点击 **导出到 VRChat（Unity）**。

你应该看到： 导出的虚拟形象出现在你选择的文件夹中，可用于 VRChat Creator Companion 和 Unity 中的 VRChat SDK。

由此可以做到： 你现在有了一个已绑定的 VRChat 虚拟形象。接下来，你可以添加头发物理（指南 6）、附加服装（指南 7）、设置口型同步（指南 8）并检查性能（指南 9）。要用 CATS 工具一站式完成清理和

VRChat 设置，请参阅 指南 13。

指南 2：把 VRoid 虚拟形象带进 VRChat

> **时间：** 约 15–25 分钟 **结果：** 你的 VRoid 虚拟形象可以导出到 VRChat

开始之前，请检查： - [ ] 你已从 VRoid Studio 将虚拟形象导出为 `.vrm` 文件，或从 VRoid Hub 下载了 `.zip` - [ ] BoneCraft 已安装并启用

步骤 1 — 安装 VRM 插件

BoneCraft 使用 VRM 插件读取 `.vrm` 文件。在 **CATS** 选项卡中，展开 **导入 / 导出** → **VRM / VRoid**。如果提示插件未安装，点击 **从GitHub自动安装最新版本**。没有网络连接时，请自行下载插件并使用 **从磁盘上的.zip安装...**；**打开扩展页面** 会打开它的下载页面。

步骤 2 — 导入你的虚拟形象

在同一个 **VRM / VRoid** 部分中，点击 **导入 VRM...** 并选择你的 `.vrm` 文件。对于 VRoid 下载文件，点击 **Import VRoid (.vroid / .zip)...**（导入 VRoid）并选择 `.zip`。

如果你选择的是 VRoid Studio 项目文件（`.vroid`），BoneCraft 会改为显示一张"VRoid Studio Project"卡片：项目还不是虚拟形象。请先在 VRoid Studio 中将它导出为 VRM，然后导入该文件。

你应该看到： 视口中出现你的 VRoid 角色，骨架已就位。

步骤 3 — 映射到 VRChat 的人形骨骼

在 **CATS** 选项卡 → **Avatar Tools** → **设置人形骨骼** 中，点击 **全部自动映射**。VRoid 骨架遵循标准布局，因此通常会填满所有槽位。如果某个槽位有误，**VRM / VRoid** 部分中（Lint 下方）的 **Fix Humanoid Map**（修复人形映射）可以修复常见的 VRoid 名称混淆。

步骤 4 — 修复骨骼名称

在 **设置人形骨骼** 中点击 **Normalize Names**。VRoid 有自己的骨骼名称；这一步会为已映射的骨骼赋予 VRChat 期望的名称。

步骤 5 — 设置口型（口型同步）

VRoid 虚拟形象已经带有口型同步用的嘴型。在 **VRM / VRoid** 部分中，点击 **映射VRoid口型**。BoneCraft 会把 VRoid 的形态键与 VRChat 的口型同步形状对应起来。

步骤 6 — 头发物理（可选）

VRoid 的头发使用 SpringBones。**VRM / VRoid** 部分中的 **转换SpringBones → PhysBones** 会把它们变成 VRChat 的 PhysBone。指南 6 会更详细地介绍头发物理。

步骤 7 — 导出

按照指南 1 的步骤 9 导出。

由此可以做到： 你的 VRoid 虚拟形象已可用于 VRChat Creator Companion。上传前，你还可以检查性能（指南 9）。

指南 3：把 MMD 虚拟形象带进 VRChat

时间： 约 20–30 分钟 **结果：** 你的 MMD `.pmx` 模型可用于 VRChat

开始之前，请检查： - [ ] 你有一个 `.pmx` 或 `.pmd` MMD 模型文件 - [ ] BoneCraft 已安装

步骤 1 — 安装 mmd_tools

BoneCraft 使用 mmd_tools 插件读取 MMD 文件。在 **CATS** 选项卡中，展开 **导入 / 导出** → **MMD / PMX**。如果提示 mmd_tools 未安装，点击 **从GitHub自动安装最新版本**（或者用下载好的副本点击 **Install from .zip on Disk...**（从磁盘上的 .zip 安装））。

步骤 2 — 导入你的 PMX 文件

在 **MMD / PMX** 部分中，点击 **Import PMX / PMD...**（导入 PMX / PMD）并选择你的模型。

你应该看到： 视口中出现你的 MMD 角色，骨骼名称为日语。

步骤 3 — 修复骨骼名称

VRChat 无法读取 MMD 的日语骨骼名称。在 **MMD / PMX** 部分中，点击 **Convert Bone Names -> Unity**（将骨骼名称转换为 Unity 格式）。对于其他语言的名称，请使用 **CATS** 选项卡 → **CATS** → **翻译骨骼名称**：选择 **语言** 并运行。

步骤 4 — 清理模型

MMD 模型常常带有多余的几何体和许多分离的部件。在 **CATS** 选项卡 → **CATS** 中，先运行 **修复模型**，再用 **合并网格** 把身体部件合并为一个网格（推荐用于 VRChat）。指南 13 会按顺序介绍整个 CATS 流程。

步骤 5 — 映射到 VRChat 的人形骨骼

在 **CATS** 选项卡 → **Avatar Tools** → **设置人形骨骼** 中，点击 **全部自动映射**。MMD 骨架与 VRChat 的骨架很接近，因此大多数槽位会自动填好。对于空槽位，点击它的按钮并选择骨骼。

步骤 6 — 物理和导出

MMD / PMX 部分中的 **Convert Physics -> PhysBones**（将物理转换为 PhysBones）会把 MMD 的刚体头发和裙子物理转换为 VRChat 的 PhysBone。然后按照指南 1 的步骤 9 导出。

由此可以做到： 你的 MMD 虚拟形象已可用于 VRChat。上传前，你可以添加头发物理（指南 6）并设置口型同步（指南 8）。

指南 4：修复虚拟形象的骨骼名称

`CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras`

> **时间：** 约 5–15 分钟 **结果：** VRChat 需要的骨骼都已重命名为 VRChat 兼容的名称

开始之前，请检查： - [ ] 你的虚拟形象已打开，骨架（armature）可见

步骤 1 — 检测当前的命名风格

在 **CATS** 选项卡中，展开 **VRChat Tools** → **VRChat Naming Extras**（VRChat 命名附加工具），然后点击 **检测**。BoneCraft 会显示它找到的命名风格（例如 Mixamo、VRoid 或 Unity）和一个得分；更改名称后，**强制重新扫描** 会再次检查。

如果骨骼名称是日语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语或法语，请改用 **CATS** 选项卡 → **CATS** → **翻译骨骼名称**：选择 **语言** 并运行。它会一步把名称转换为英语。

步骤 2 — 重命名为 VRChat 名称

先映射骨骼（指南 5，步骤 2），然后在 **设置人形骨骼** 中点击 **Normalize Names**：每根已映射的骨骼都会得到 VRChat 期望的名称。

你应该看到： `Hips`、`Spine`、`Chest` 和 `LeftUpperArm` 这样的骨骼名称。

步骤 3 — 手动修复（如有需要）

VRChat Naming Extras 还为剩下的骨骼提供批量工具：

- **查找和替换** — 在每个骨骼名称中把一段文本替换为另一段
- **添加前缀** 和 **添加后缀** — 在每个骨骼名称的开头或结尾添加文本
- **移除前缀** 和 **移除后缀** — 再把它去掉
- **正则表达式替换** — 同上，但使用正则表达式

由此可以做到： 正确的骨骼名称能让人形映射（指南 5）自动完成。没有它们，VRChat 就无法判断你的角色应当如何移动。

指南 5：将虚拟形象映射到 VRChat 的身体系统

`CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones`

> **时间：** 约 10–15 分钟 **结果：** 你的虚拟形象骨架已连接到 VRChat 的人形运动系统

开始之前，请检查： - [ ] 虚拟形象的骨骼命名合理（如果不是，请参阅指南 4） - [ ] 已选中骨架 - [ ] 你处于 **物体模式**（查看视口左上角的下拉菜单）

步骤 1 — 打开设置人形骨骼

在 **CATS** 选项卡中，展开 **Avatar Tools → 设置人形骨骼**。

步骤 2 — 自动映射

点击 **全部自动映射**。BoneCraft 会扫描你的骨架并填写身体槽位。

> 人形槽位就像 VRChat 使用的带标签的挂钩："臀部挂在这里，头部挂在这里，左手挂在这里。"BoneCraft 会把你的骨骼与这些挂钩对应起来。现在重新打开文件时，人形映射能被正确读回。

你应该看到： 必需槽位（15 个：Hips、Spine、Head、双侧上臂、前臂、手、大腿、小腿和脚）和可选槽位（Chest、UpperChest、Neck 等）各显示一根骨骼，以及已填写的必需槽位所占的比例。

步骤 3 — 检查映射

点击 **验证**。BoneCraft 会检查每个必需槽位都有骨骼，并且层级关系合理。

步骤 4 — 手动填写空槽位

没有骨骼的槽位会显示"(click to map)"（点击映射）。点击它并选择正确的骨骼。然后再次点击 **验证**，并点击 **Normalize Names**，让已映射的骨骼获得 VRChat 的名称。

步骤 5 — 设置眼球追踪（可选）

如果你的虚拟形象有眼睛骨骼，请使用 **CATS** 选项卡 → **CATS** → **眼球追踪**：点击 **自动检测** 查找眼睛骨骼（或者选择 **左眼** 和 **右眼** 骨骼），设置限制，然后点击 **创建眼球追踪**。指南 13，阶段 3 解释了这些设置。

由此可以做到： 完成人形映射后，你的虚拟形象就能在 VRChat 中正确移动：IK（反向动力学，让游戏中的双手跟随你真实控制器的系统）可以工作，虚拟形象也会跟随你在现实中的动作。

指南 6：添加头发物理

```
CATS → Avatar Tools → Add Hair Physics
```

> **时间：** 约 15–25 分钟 **结果：** 你的虚拟形象的头发（以及其他柔软部位）在 VRChat 中自然摆动

开始之前，请检查： - [ ] 你的虚拟形象已打开，并已选中骨架 - [ ] 已完成设置人形骨骼（指南 5）

> PhysBone = VRChat 的一种组件，让骨骼像有重量一样弹跳和摆动。BoneCraft 会在骨骼链上设置它们：头发、耳朵、尾巴、裙子和饰品。

步骤 1 — 打开添加头发物理

在 **CATS** 选项卡中，展开 **Avatar Tools** → **添加头发物理**。它有四个部分：Hair Chain Detection（头发链检测）、Hair Chain Generation（头发链生成）、PhysBone Configuration（PhysBone 配置）和 Hair Physics Colliders（头发物理碰撞体）。

步骤 2 — 找到头发链

如果你的头发已经有骨骼，点击 **Detect Hair Physics Chains**（检测头发物理链）。BoneCraft 会找到看起来像头发的骨骼链（从一个根骨骼开始首尾相连的骨骼），并列出每条链及其根骨骼和长度。

如果你的头发还没有骨骼，请选中头发网格并使用 Hair Chain Generation：选择 **密度**（Low、Medium 或 High：链的数量），然后点击 **生成**。**替换** 会用新的密度重新创建它们。

步骤 3 — 选择 PhysBone 预设

选中某条链中的一根骨骼。在 PhysBone Configuration 下，点击合适的预设：**头发**、**裙子**（裙子和披风）或 **尾部**（尾巴和绳索）。

你应该看到： 该链的参数：Pull、Spring、Stiffness、Gravity 和 Max Angle。

步骤 4 — 微调（可选）

面板只显示该链的数值，不能编辑它们。Stiffness 越大，弯曲越少；Gravity 越大，向下拉得越多；Max Angle 越小，摆动幅度越受限。需要不同的数值时，点击另一个预设，或者在把虚拟形象导入 Unity 后修改 PhysBone 组件。

步骤 5 — 添加碰撞体（推荐）

碰撞体是看不见的形状，用来阻止头发穿过头部和身体。在 Hair Physics Colliders 下，点击 **Place Default Colliders**（放置默认碰撞体），在头部、肩膀和胸部添加标准碰撞体。**Add Collider**（添加碰撞体）和 **Remove Collider**（移除碰撞体）一次添加或移除一个。

由此可以做到： 现在当你转头、跳跃或跳舞时，虚拟形象的头发会在 VRChat 中自然摆动。同样的步骤也适用于尾巴、耳朵、裙子和悬挂的饰品。

指南 7：附加随身体移动的服装

```
CATS → VRChat Tools → Attach Clothing
```

时间： 约 20–30 分钟 **结果：** 一件服装附着在虚拟形象的骨架上，随身体移动

开始之前，请检查： - [ ] 你的基础虚拟形象有完成的骨架，身体已绘制权重 - [ ] 服装在同一个文件中（如果服装自带骨架，也一并在内） - [ ] 服装大致贴合虚拟形象的身体

步骤 1 — 打开附加服装

在 **CATS** 选项卡中，展开 **VRChat Tools** → **附加服装**。它有三个部分：Bone Matching（骨骼匹配）、Collision Detection（碰撞检测）和 Clothing Merge（服装合并）。

步骤 2 — 匹配骨骼

如果服装自带骨架，选中它并点击 **匹配骨骼**。BoneCraft 会把每根服装骨骼与虚拟形象上对应的骨骼配对（服装的左臂对应虚拟形象的左臂，依此类推）。

你应该看到： 一份骨骼对的列表：服装骨骼 → 虚拟形象骨骼。如果服装没有骨架，请跳过这一步。

步骤 3 — 合并服装

选中服装（它的骨架和网格；如果没有骨架，则只选网格），最后按住 Shift 点击虚拟形象的骨架，使其成为活动物体。点击 **合并服装**。如果服装有骨架，BoneCraft 会把服装移到你的骨架上并合并骨骼；如果没有，它会把身体的权重传递到服装网格上。

> 权重（权重绘制）= 告诉网格上每个点各骨骼移动它多少的数值。如果左袖在左臂骨骼上有权重，移动这根骨骼就会带动袖子。

你应该看到： 服装位于虚拟形象的骨架之下。移动一根骨骼，身体和服装会一起移动。

步骤 4 — 检查穿模

点击 **检测碰撞**，找出服装穿出身体的位置。通过调整这些位置的权重来修复（见 绑定工具 中的权重工具）。

由此可以做到： 服装能随身体自然移动。对每件服装重复这些步骤。

下一章: 指南 8–13

指南 8–13

← 目录

指南 8：设置口型同步

`CATS → VRChat Tools → Facial`

> **时间：** 约 10–20 分钟 **结果：** 你在 VRChat 中说话时，虚拟形象的嘴能正确地动

开始之前，请检查： - [ ] 虚拟形象的头部网格带有嘴型形态键（也叫 blend shape 或 morph target，即说话时嘴的不同位置） - [ ] 你大致知道这些形态键的名称（查看网格的物体数据属性中的形态键列表）

> 口型（Viseme）= 对应某个发音的嘴型。aa 是"啊"的音，o 是"哦"的音，依此类推。VRChat 使用 15 个口型来驱动虚拟形象的口型同步。
>
> 形态键（blend shape）= 网格处于另一种位置时保存下来的版本。张嘴的形态键就是嘴张开时的网格。

步骤 1 — 打开 VRChat Viseme Mapping

在右侧边栏的 **CATS** → **VRChat Tools** → **Facial** → VRChat Viseme Mapping.

步骤 2 — 自动映射口型

点击 **自动映射所有口型**。BoneCraft 会读取网格的形态键，并按名称把它们与 VRChat 的 15 个口型槽位对应起来。

你应该看到： 口型列表，其中大多数槽位显示了已映射的形态键。

步骤 3 — 填写缺少的槽位

没有形态键的槽位会显示"(unmapped)"（未映射）。点击槽位的按钮会打开网格形态键的搜索列表，选择最接近的那个（可以输入文字筛选）。选择"(unmapped)"即可清空槽位。常见的对应关系：

VRChat 口型	发音	要找的形态键
aa	"啊"	mouth_open、A、aa
o	"哦"	mouth_o、OH、oh
CH	"ch" / "sh"	mouth_ch、CH
PP	双唇闭合（P、B、M）	mouth_m、MM、lips_together
SS	"嘶" / "兹"	mouth_s、SS

完全没有口型形态键？ 如果嘴部至少有三个基础形状（A、O 和 CH），CATS 选项卡的 **口型** 部分可以由它们创建全部 15 个口型。如果完全没有嘴型，请先制作这三个。参见 指南 13，阶段 2。

步骤 4 — 查看嘴型

要查看已映射的嘴型，在网格的形态键列表（属性 → 物体数据）中把它的形态键值设为 1.0，看完后再设回 0。

步骤 5 — 面部追踪（可选）

在口型列表下方，**面部追踪 (SteamVR)** 会为面部追踪硬件准备表情形状。这是可选的：大多数用户不需要它。

由此可以做到： 你在 VRChat 中说话时，虚拟形象的嘴会动。表情建立在你刚刚映射的形态键之上。

指南 9：提升虚拟形象的性能

`CATS → VRChat Tools → Check Performance`

> **时间：** 约 15–25 分钟 **结果：** 更好的 VRChat 性能等级，其他玩家加载更快

开始之前，请检查： - [ ] 你的虚拟形象已完成（已绑定、已穿好服装、已设置口型同步） - [ ] 你知道目标等级（对大多数用户来说是 Good 或 Excellent）

> 性能等级 = VRChat 对虚拟形象消耗资源程度的评级。Very Poor 的虚拟形象可能会被其他玩家隐藏。Good 和 Excellent 的虚拟形象加载很快，并且总会显示。

步骤 1 — 查看当前等级

在 **CATS** 选项卡中，展开 **VRChat Tools** → **检查性能**。点击 **Calculate Performance Rank**（计算性能等级）。BoneCraft 会显示总体等级和细分项（多边形、蒙皮网格、材质槽、骨骼、PhysBone 和接触），以及每一项离下一个等级还差多少。

步骤 2 — 清理

同一部分中的 VRChat优化器列出了安全的修复。**假设模式** 一开始是开启的：每项修复只报告它会改变什么，而不做任何更改。取消勾选它（开启时修复只会报告），再运行你想要的修复：

1. **删除零权重骨骼** — 删除不移动网格任何部分的骨骼
2. **合并相同材质网格** — 合并共用一个材质的网格
3. **删除未使用的形态键** — 删除没有任何东西使用的形态键
4. **删除未使用的顶点组** — 移除空的权重组

步骤 3 — 减少多边形数量（如有需要）

如果多边形数量太高，请选中网格并使用同一部分中的 VRChat精简：设置目标比例（0.5 会使多边形减半，0.8 会减少 20%），点击 **预览** 查看结果，点击 **应用** 保留结果。精简时形态键会受到保护。

> 从 0.8 开始逐步往下调：小幅减少很少会改变虚拟形象的外观，却能大幅提升性能。

步骤 4 — 合并材质（可选）

如果虚拟形象使用了很多材质，可以把它们合并到一张纹理图（图集）中。在 **CATS** 选项卡 → **CATS** → **材质图集** 中：

1. 点击 **Analyze**（分析）查看你的材质和纹理。选择要包含哪些。
2. 点击 **Smart Combine Materials**（智能合并材质）（或用 **烘焙图集** 进行普通烘焙）。BoneCraft 会烘焙图集，并让每个网格使用它；原始内容会保留一份备份。
3. 点击 **接受 — 删除备份** 保留结果，或点击 **还原 — 恢复原始** 回到原来的状态。

CATS 工具：材质图集合并 解释了每一项设置。

步骤 5 — 再次查看等级

再次点击 **Calculate Performance Rank**，查看改进的效果。

由此可以做到： 等级越好，看到你的虚拟形象的玩家就越多。Good 或 Excellent 的虚拟形象加载快、占用 GPU 少，并且默认会显示给其他玩家。

指南 10：保存并重复使用姿势

`BoneCraft → Review → Pose Library`

> **时间：** 约 5–10 分钟 **结果：** 一个可以一键应用的已保存姿势库

开始之前，请检查： - [ ] 你的虚拟形象有完成的骨架 - [ ] 你处于 **姿态模式**（选中骨架并按 Ctrl+Tab，或使用视口左上角的模式下拉菜单）

步骤 1 — 打开姿势库

在左侧工具架的 **BoneCraft** 选项卡中，展开 **审查** → **姿势库**。

步骤 2 — 给虚拟形象摆姿势

把骨骼移动到你想保存的位置：旋转手臂、倾斜头部——任何骨骼位置的组合都是一个姿势。

步骤 3 — 保存姿势

点击 **保存** 并为姿势命名（例如"Peace Sign"或"Thinking"）。**类别** 会把它归入一个组，例如"Greetings"；顶部的 **过滤器** 一次只显示一个类别。保存姿势时会一并截取视口的缩略图。

步骤 4 — 应用已保存的姿势

选择一个姿势并点击 **应用**。

- **混合** — 以部分强度应用姿势，用于混合两个姿势
- **镜像** — 左右翻转后应用姿势

重命名 和 **删除** 用于管理列表。

步骤 5 — 导出和导入姿势

导出 会把姿势库保存为 `.bfpose` 文件，你可以把它和项目放在一起或分享出去。**导入** 会从 `.bfpose` 文件加载姿势。

由此可以做到： 一个属于你自己的姿势库，可以在多个项目中重复使用、为动画关键帧混合，或者分享给其他 BoneCraft 用户。

指南 11：将两个骨架合并为一个

`BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge`

> **时间：** 约 25–40 分钟，取决于复杂程度 **结果：** 两副骨架合并为一副，所有权重都得到保留

开始之前，请检查： - [ ] 基础虚拟形象和第二个骨架（服装或饰品的骨架）在同一个文件中 - [ ] 两者都已绑定并设置了权重

> 骨架合并 = 把一副骨架吸收进另一副，最终得到一副合并后的骨架。当身体骨架和头发或服装骨架必须合而为一时很有用。

步骤 1 — 打开骨骼合并

在 **BoneCraft → Setup Rigging** 选项卡中，展开 **骨骼合并** 部分。它分三个阶段进行；前一个阶段完成后，下一个阶段才会打开。

步骤 2 — 阶段 1：范围

选择 **基础** 骨架（保留下来的身体骨架）和要合并进来的骨架（服装或头发的骨架，它会被加入基础骨架，然后隐藏）。点击 **Analyze**（分析）。

BoneCraft 会比较两副骨架并列出： - ✓ Matched（已匹配）— 两者都有且位置对得上的骨骼 - + Source only（仅源）— 要合并的骨架中在基础骨架里没有对应的骨骼 - – Target only（仅目标）— 基础骨架有、而要合并的骨架没有的骨骼

读完列表后，点击 **Acknowledge Scope — Proceed to Rename**（确认范围 — 进入重命名）。

步骤 3 — 阶段 2：重命名

对于每根仅源骨骼，判断它是什么：

- 为它取它所代表的基础骨骼的名称，然后点击 **Apply Rename**（应用重命名）
- 如果它是没有对应骨骼的新骨骼，点击 **Mark as Unique**（标记为唯一）（它会原样加入基础骨架）

Normalize Both Armatures（规范化两个骨架）会重命名 BoneCraft 在两个骨架中都能识别的标准骨骼（脊柱、手臂、腿等）。**Auto-Propose Renames**（自动建议重命名）会根据每根骨骼的位置为其余骨骼建议名称；**Apply Batch Pattern**（应用批量模式）会用一个模式重命名许多骨骼。

所有仅源骨骼都处理完后，点击 **Verify Rename — Proceed to Merge**（验证重命名 — 进入合并）。

步骤 4 — 阶段 3：合并

先点击 **Run Merge Preview**（运行合并预览）：它会报告合并将要做什么，而不做任何更改。

报告看起来没问题后，点击 **合并骨架**。BoneCraft 会先备份两个骨架，然后把它们合并。

你应该看到： 一个骨架包含了两副骨架的所有骨骼，每个网格都已对它设置了权重。

由此可以做到： 一个更容易导出和编辑的单一骨架。任何带有单独服装或饰品骨架的虚拟形象都需要这一步。

指南 12：解决上传问题

时间： 约 5–15 分钟，取决于具体问题

开始之前： 在下面的列表中找到你的问题，然后前往对应的部分。

"上传失败 — 骨骼无法识别"

你的骨骼名称是 VRChat 无法理解的。→ 指南 4：修复虚拟形象的骨骼名称

"虚拟形象处于 T 姿势 / 在 VRChat 中不跟随我移动"

人形映射缺失或有误。→ 指南 5：将虚拟形象映射到 VRChat 的身体系统

"网格变形怪异 / 皮肤拉伸不正常"

需要调整骨骼权重。→ 参见 绑定工具 中的权重传递和权重镜像，或者在 CATS 选项卡中运行 **Smart Automatic Weights**（智能自动权重）。

"头发穿过了头部"

缺少头发碰撞体，或碰撞体太小。→ 指南 6：添加头发物理，步骤 5。

"虚拟形象性能为 Very Poor，被其他玩家屏蔽"

→ 指南 9：提升虚拟形象的性能

"口型同步不起作用"

口型没有正确映射。→ 指南 8：设置口型同步

"装备验证器显示错误"

在 **BoneCraft** 选项卡中，展开 **审查** → **装备验证器**，然后点击 **运行验证**。每条结果都会指出问题和相关骨骼；按照它的建议操作，或查看 快速修复索引。**Export Report**（导出报告）会把结果保存到文件。

"VRM 导入不起作用"

可能没有安装 VRM 插件。→ 指南 2，步骤 1。

"MMD 导入不起作用"

可能没有安装 mmd_tools 插件。→ 指南 3，步骤 1。

指南 13：用 CATS 让虚拟形象为 VRChat 做好准备

> **时间：** 完整运行一遍流程约 20–35 分钟 **结果：** 一个干净、经过优化的虚拟形象，带有口型同步、眼球追踪和正确的变换，可以上传到 VRChat

开始之前，请先阅读：

CATS 工具遵循一个流程：每个阶段都必须按顺序完成。CATS 选项卡的流程状态会为你完成的每个阶段打勾（修复模型、材质图集、口型、眼球追踪、姿势转形态键、应用变换），操作记录会列出你运行过的每个 CATS 操作。前一个阶段尚未完成的工具仍然可以运行，但会显示"Run Fix Model first for best results"（为获得最佳效果，请先运行修复模型）这样的警告。

始终从修复模型开始。每一次。没有例外。

如果你还没有读过，请先阅读 CATS 流程，再继续。

开始之前，请检查： - [ ] 你的虚拟形象已导入，并在 3D 视口中可见 - [ ] 右侧边栏上的 CATS 选项卡已打开（如果侧边栏被隐藏，按 N） - [ ] 已选中你的虚拟形象（在视口或大纲视图中点击它）

阶段 1 — 修复模型

修复模型是 CATS 中其他所有操作必不可少的基础。即使模型看起来没问题，也要先运行它：它会清除隐藏的问题，否则这些问题会悄无声息地破坏之后的工具。

修复模型做什么（每一项都可以在它的选项中关闭）：- 应用修改器 - 移除重复顶点和松散几何体（脱离身体漂浮的三角面） - 重新计算法线（决定网格哪一面朝外的方向） - 移除空顶点组和零权重骨骼 - 移除 VRChat 无法使用的约束和刚体

步骤： 1. 在 **CATS** 选项卡中，展开 **CATS** → **修复模型** 2. 确认已选中虚拟形象的网格 3. 点击 **修复模型** 并等待——对于大型网格，这需要几秒钟 4. 确认流程状态中修复模型显示了勾号（✓）

你应该看到： 虚拟形象看起来一样，或稍微干净一些。流程状态中修复模型已打勾，操作记录中列出了这次运行。

> **如果运行修复模型后模型消失或看起来里外翻转：** 说明网格的法线是反的。选中网格，进入编辑模式（Tab），全选（A），然后使用 网格 > 法向 > 翻转。之后再运行一次修复模型。

阶段 2 — 口型生成

在此之后运行：修复模型 ✓

口型部分会根据你已有的三个基础形状，创建全部 15 个 VRChat 口型同步嘴型。如果你的虚拟形象已经有完整的口型形态键，可以跳过这个阶段，但请在 VRChat Viseme Mapping 中检查它们（指南 8）。

VRChat 需要 15 个嘴型（口型）来在你说话时驱动虚拟形象的嘴唇。大多数虚拟形象只有几个基本的嘴型。CATS 会组合你的基础形状来制作其余的嘴型。

三个基础形状： - **A 形态** — 张大的嘴（"啊"的嘴型） - **O 形态** — 圆形的嘴（"哦"的嘴型） - **CH 形态** — 微张、露出牙齿的嘴（"ch" / "sh"的嘴型）

步骤： 1. 在 **CATS** 选项卡中，展开 **CATS → 口型** 2. 点击 **自动检测** 来填写这三个形状，或者自己选择（对于名称类似 `mouth_open`、`vrc.v_O` 或 `mouth_wide` 的键，选择最接近的那个） 3. 点击 **生成口型** 4. CATS 会创建 15 个带有 VRChat 名称的形态键（`vrc.v_aa`、`vrc.v_O`、`vrc.v_CH` 等） 5. 确认流程状态中口型显示 ✓

你应该看到： 网格的形态键列表中多出 15 个新的形态键（属性 → 物体数据 → 形态键）。

> **如果你的虚拟形象完全没有嘴型形态键：** 请先自己创建至少 A、O 和 CH（以形态键的方式雕刻或编辑），CATS 才能生成其余的嘴型。参见术语表中的"形态键"条目。

阶段 3 — 眼球追踪

在此之后运行：修复模型 ✓

眼球追踪会为 VRChat 内置的眼球追踪设置虚拟形象的眼睛骨骼，使眼睛自然地移动并注视其他玩家。

它做什么： - 找到左右眼睛骨骼 - 按 VRChat 的要求为它们命名（`LeftEye` 和 `RightEye`） - 添加 VRChat 移动眼睛所需的旋转约束 - 把眼睛的旋转限制在自然的范围内（向上、向下和向两侧）

如果没有先运行修复模型，眼睛检测可能会锁定残留的重复顶点而不是真正的眼睛，并把约束放在错误的位置——虚拟形象进入 VRChat 后，两只眼睛都卡在向下看的状态。

步骤： 1. 在 **CATS** 选项卡中，展开 **CATS → 眼球追踪** 2. 点击 **自动检测**——CATS 会查找名称或位置与眼睛骨骼相符的骨骼 3. 检查 **左眼** 和 **右眼** 字段；如果不对，请自己选择骨骼 4. 如有需要，设置 **上限**、**下限** 和 **侧向限制** 5. 点击 **创建眼球追踪** 6. 确认流程状态中眼球追踪显示 ✓

你应该看到： 两根眼睛骨骼都已重命名，骨骼约束面板中有旋转约束。

> **如果 CATS 找不到眼睛骨骼：** 你的骨架可能没有眼睛骨骼。有些格式（尤其是较旧的 MMD 模型）用形态键而不是骨骼来眨眼。请跳过这个阶段：没有眼睛骨骼时，VRChat 会改用形态键的眼睛动画。

阶段 4 — 姿势转形态键

在此之后运行：修复模型 ✓

姿势转形态键会把虚拟形象当前的姿势变成一个形态键。可以用它来保存自定义表情，或为 VRChat 的表情菜单保存静止姿势。

如果没有先运行修复模型，顶点顺序中可能仍然留有被移除的重复顶点造成的空缺，因此形态键会保存下扭曲的几何体——这样的形态键在 VRChat 中被触发时，会让网格向外炸开。

步骤： 1. 在姿态模式中给虚拟形象摆姿势（选中骨架，按 Ctrl+Tab） 2. 把骨骼移动到你想保存的表情或位置 3. 回到物体模式（再按一次 Ctrl+Tab） 4. 在 **CATS** 选项卡中，展开 **CATS → 姿势与形态键** 5. 点击 **姿势转形态键** 并为新的形态键命名 6. 确认流程状态中姿势转形态键显示 ✓

你应该看到： 网格的列表中有一个新的形态键。把它的值设为 1.0，检查它是否显示了该姿势。

> **形态键转 Basis：** 这个配套工具的作用正好相反——它把一个形态键烘焙进网格的中性静止形状。用它来固定修正后的静止姿势。同样要在修复模型之后运行。

阶段 5 — 应用变换

在此之后运行：你需要的所有前面的阶段

最后一个阶段。应用变换会把所有位置、旋转和缩放固定到网格和骨架中，使一切都读作干净的数值（位置 0,0,0 / 旋转 0°,0°,0° / 缩放 1.0）。VRChat SDK 需要干净的变换：尤其是未应用的缩放，会让虚拟形象以错误的大小出现，或者物理表现异常。

在前面的阶段之前应用变换，会把它们的问题永久地烘焙进网格——虚拟形象在 Bforartists 中看起来正常，但在 VRChat 中出现时只有原来身高的一小部分。

变换与 FBT 中的工具： - **应用所有变换** — 同时对网格和骨架应用位置、旋转和缩放 - **修复 FBT** — 针对全身追踪设置的变换修正（把根骨骼移到地面高度） - **移除 FBT** — 再次移除该修正

步骤： 1. 确认虚拟形象需要的阶段在流程状态中都已打勾（材质图集和姿势转形态键是可选的；如果你映射的是已有的口型，口型一项会保持未打勾） 2. 在 **CATS** 选项卡中，展开 **CATS → 变换与 FBT** 3. 点击 **应用所有变换** 4. 确认流程状态中应用变换显示 ✓ 5. 导出你的虚拟形象（VRChat → 导出到VRChat，指南 1 步骤 9）

你应该看到： 在你需要的阶段之后，应用变换已打勾。你的虚拟形象已可用于 VRChat Creator Companion。

由此可以做到： 一个经过完整处理的虚拟形象：干净的几何体、全部 15 个口型、眼球追踪（有眼睛骨骼时）、你制作的任何自定义表情，以及干净的变换——这正是 VRChat 上传一次成功所需要的一切。

下一章: CATS 流程

CATS 流程

← 目录

第一次使用任何 CATS 工具之前，请先阅读本章。

CATS 工具不是一份彼此独立的选项菜单，而是一条流程。每一步都建立在前一步的基础上。不按顺序运行会产生损坏的结果，而这些问题在你进入 VRChat 之前都看不出来；到那时，不从头再来就无法修复。你可以跳过虚拟形象不需要的阶段，但你运行的阶段必须保持这个顺序。

六个阶段及其顺序

CATS 选项卡的流程状态列出了各个阶段，并在每个阶段完成后打勾：

1. **修复模型** — 清理网格：移除重复和损坏的几何体，修复法线。其他每一步都依赖这一步。
2. **材质图集** — 把虚拟形象的材质合并到一张纹理图中（可选，用于提升性能）。
3. **口型** — 根据三个基础形状（A、O、CH）生成 15 个 VRChat 口型同步嘴型。
4. **眼球追踪** — 用虚拟形象的眼睛骨骼设置 VRChat 的眼睛运动。
5. **姿势转形态键** — 把自定义姿势或表情保存为形态键。
6. **应用所有变换** — 固定所有位置、旋转和缩放，使虚拟形象在上传时拥有干净的变换。

流程状态与操作记录

流程状态为每个阶段显示一行。某个阶段完成后，它所在的行会显示一个勾号。这个状态保存在场景中，因此会随文件一起保留。

操作记录按从旧到新的顺序列出你运行过的每个 CATS 操作，以及它的时间和结果：Changed（更改了模型）、Clean（无需更改）或 Failed（失败）。**复制** 会把记录放到剪贴板上（寻求帮助时很有用）；**清除** 会清空它。

这个顺序是建议，而不是锁定：前一个阶段尚未完成的工具仍然可以运行，但会显示"Run Fix Model first for best results"（为获得最佳效果，请先运行修复模型）这样的警告。请认真对待这个警告。

为什么是这个顺序

每个阶段对网格或骨架所做的更改，都是下一个阶段所依赖的：

- **修复模型必须最先运行：** 因为它会改变顶点数量、移除重复项并修正法线。任何读取顶点位置的工具（口型生成、眼睛骨骼检测、姿势保存），在仍有重复或损坏顶点的网格上都会得出错误的结果。

- **口型在眼球追踪之前：** 因为两者都会更改形态键和骨骼数据。按这个顺序，写入约束之前形态键就已经存在。
- **眼球追踪在姿势转形态键之前：** 因为姿势转形态键会保存整个网格，包括由骨骼驱动的变形。先设置好眼睛约束，保存的形状中眼睛的自然位置才会正确。
- **应用变换最后运行：** 因为它会永久固定一切。任何未修复的几何体、未映射的形态键或错误的约束都会被锁定。应用变换之后，要回到前面的阶段，只能撤销（Ctrl+Z）或从源文件重新导入。

跳过某一步会坏掉什么

跳过修复模型： 之后的每个工具都在一个可能在同一位置有重复顶点的网格上工作。生成的口型可能只移动可见的顶点，而不移动隐藏的重复顶点，于是在 VRChat 中两者被拉开，每个口型同步形状都会把嘴撕裂。眼球追踪可能会把约束加到重复的眼睛网格上，而不是可见的那个，使眼睛固定地瞪着前方。之后应用变换会把所有这些错误烘焙进去。

跳过口型： 没有生成或映射的口型，虚拟形象就没有口型同步。如果你的虚拟形象已经有口型形态键，请在 VRChat Viseme Mapping（指南 8）中映射它们，而不是生成新的；这时流程状态中口型保持未打勾，这没有问题。

跳过眼球追踪： 你的虚拟形象在 VRChat 中眼睛不会动，会一直直视前方。如果它没有眼睛骨骼，这是可以接受的。

跳过姿势转形态键： 这是可选的：如果你没有要保存的自定义表情，可以跳过。

下一章: 绑定工具

绑定工具

← 目录

本章详细介绍 BoneCraft 的绑定、动画和权重工具。当你想更深入地了解某个功能，或者指南没有涵盖你的具体情况时，请使用本章。

每个条目说明工具的作用、使用场合、主要控件和位置。"位置"注明使用模式，例如绑定控制在 Pose Mode、权重镜像和传递在 Weight Paint、Delta Mush 在 Object Mode。有些分区无法运行时仍然显示，并说明需要选择什么。

在 9.1 中许多工具点击即运行，选项位于 Adjust Last Operation；下一操作前立即修改。Pose → BoneCraft、Weights → BoneCraft 菜单及 Bforartists Pose / Weights 工具架中的 BoneCraft 按钮提供常用操作入口，见入门。

绑定界面工具

这些工具帮助你管理使用骨架时的视觉方面：哪些骨骼可见、如何组织，以及快速访问。

骨骼集合

作用： 把骨架的骨骼集合显示为一行行。点击集合名称会选中其中的骨骼；眼睛图标用于显示或隐藏该集合。

> 骨骼集合是一组有名称的骨骼，例如"IK Controls"、"Face Bones"和"Deform Bones"。隐藏一个集合会在视口中隐藏这些骨骼，让你专注于绑定的某一部分。

主要控件： - 每一行：强调色、**Toggle Collection Visibility**（切换集合可见性，眼睛图标）、集合名称（选中其骨骼）、**Solo Collection**（单独显示集合，S 图标）和 **Rename Collection Display**（重命名集合显示，齿轮图标），后者为这一行设置自定义显示名称 - **Show All Collections**（显示所有集合）和 **Hide All Collections**（隐藏所有集合）（列表上方睁眼和闭眼的图标）— 一次切换全部 - 分组 — 把几个集合归到一个可折叠的标题下

位置： BoneCraft 选项卡 → 审查 → 集合

可见性书签

作用： 保存哪些骨骼集合是可见的，以便在已保存的视图之间一键切换。

使用示例： 你为表情工作设置了一个只显示面部骨骼的视图，并保存为"Face Only"。然后为权重绘制显示全部内容，并保存为"Full Rig"。现在一次点击就能在两者之间切换。

主要控件： 每个槽位是一行。- 书签名称 — 点击即可应用已保存的视图 - **Save Bookmark**（保存书签，磁盘图标）— 把当前的可见性保存到该槽位 - 颜色块 — 为书签设置颜色标记 - **Clear Bookmark**（清除书签）和 **Remove Bookmark**（移除书签；关闭图标）— 清空槽位，或移除添加的槽位 - **添加书签** — 添加一个槽位

默认书签： FK Arms、IK Body、Face Only、Full Rig

位置： BoneCraft 选项卡 → 审查 → 集合 → 可见性书签

快捷键快速面板

作用： 在光标所在位置以弹出窗口打开 BoneCraft 的绑定面板（集合和书签）。

使用方法： 在 3D 视口中按 **Ctrl+Shift+R**。点击弹出窗口外部即可关闭。

位置： 3D 视口中的快捷键 **Ctrl+Shift+R**（它没有自己的面板）

动画工具

姿势库

作用： 保存带有名称和缩略图的姿势，可以一键应用到绑定上。

主要控件： - **保存** — 把当前骨骼位置保存为一个有名称的姿势，并附带视口的缩略图 - **应用** — 让骨骼对齐到已保存的姿势 - **混合** — 以部分强度应用姿势，与当前位置混合 - **镜像** — 左右翻转后应用姿势 - **删除**、**重命名** 和 **类别** — 管理列表；**过滤器** 只显示一个类别 - **导出** 和 **导入** — 保存到 `.bfpose` 文件，或从中加载

位置： BoneCraft 选项卡 → 审查 → 姿势库

Control Picker（控制拾取器）

作用： 一张可点击的绑定控制图。点击某个形状即可选中它的骨骼；拾取器会高亮显示选中的内容。

主要控件： - **Generate Picker**（生成拾取器）— 根据你的绑定创建布局 - **Edit Layout**（编辑布局）— 移动、缩放控件和更改标签（**Move Picker Control**（移动拾取器控件）、**Resize Picker Control**（调整拾取器控件大小）和 **Relabel Picker Control**（重新标记拾取器控件）以图标形式显示在每个控件的行上），用 **Snap**（吸附）对齐到网格；**重建布局** 重新创建布局 - **镜像选择** — 选中镜像一侧的控件 - **弹出式拾取器** — 在浮动窗口中打开拾取器，其中还有 **Add Selection Set**（添加选择集）

位置： BoneCraft 选项卡 → 审查 → Control Picker

Control Layer（控制层，IK/FK）

图解实作对比见权重测试和 IK/FK。

作用： 用于 **构建控制绑定** 所建绑定的四肢的动画师控制：在 IK 和 FK 之间切换四肢而不会跳动，并在一个帧范围内把一种烘焙为另一种。

主要控件： - **IK** 和 **FK** — 切换四肢，并把新的控制器对齐到四肢当前的位置，因此肘部或膝部不会跳动 - **Bake IK**（烘焙为 IK）和 **Bake FK**（烘焙为 FK）— 在一个帧范围内把动画转换为 IK 或 FK - **Pole Follow**（极向跟随）、**Pin**（固定）和 **Lock-Free**（解除锁定），以及保留受保护锁定的 **Global Rig Scale**（全局绑定缩放）

位置： BoneCraft 选项卡 → 审查 → Control Layer（选中由 **构建控制绑定** 创建的绑定时；参见 绑定构建器）

Rigify工具

作用： 检测 Rigify 控制绑定，并把 BoneCraft 的集合面板、书签和属性滑块连接到 Rigify 的标准控制器。

> Rigify 是 Bforartists 内置的系统，用于生成可直接用于动画的绑定。如果你用 Rigify 创建了绑定，这会把 BoneCraft 的界面连接到 Rigify 的 IK/FK 控制器。

主要控件： - **自动增强** — 为选中的 Rigify 绑定设置 BoneCraft 的面板 - **重新运行增强** — 从头重建它们 - **启用 Rigify** 和 **生成控制骨架（活动元骨架）** 位于 Quick Rig 中（参见 绑定构建器） - Rigify属性 — 绑定的 IK/FK、拉伸、父空间以及头颈跟随滑块

位置： BoneCraft 选项卡 → 装备设置 → Rigify工具（以及 Rigify属性 部分）

重定向

作用： 把动画从一副骨架移到另一副上，例如把动作捕捉片段用到你的虚拟形象上。骨骼按名称和方向匹配，因此四肢保持原有的朝向；锁骨的匹配较宽松，因此肩膀不会过度旋转。

主要控件： - **导入片段** 和 **浏览库** — 加载片段，或设置片段库文件夹；点击片段名称即可选中它 - **Auto-Match Bones**（自动匹配骨骼，片段行上的勾号）— 将源骨骼与目标骨骼配对（面板中的骨骼映射列表会显示这些配对） - **预览** 和 **停止预览** — 试看结果 - **应用** — 把片段烘焙到你的绑定上

位置： BoneCraft 选项卡 → 装备设置 → 重定向

校正形态键

作用： 在骨骼达到某个角度时启用的形态键，用于修复极端姿势下的挤压或塌陷。

使用示例： 角色的肘部完全弯曲时会塌陷。你雕刻一个修正过的肘部，并把它链接到手臂骨骼上，这样肘部弯曲时它会自动生效。

主要控件： - 新建矫正 — 选择 **形态键**、**驱动器骨骼**、旋转轴、形状完全生效的角度，以及它渐入的平缓程度，然后点击 **创建校正** - 校正列表：点击校正的形态键名称即可选中它；列表下方的 **编辑** 和 **删除** 作用于选中的校正

位置： BoneCraft 选项卡 → 蒙皮 → 修正（网格需要一个基础形态键）

曲线图工具

作用： 用于完善关键帧和曲线的动画工具。

- **交互式分解**（分解器；3D 视口中的快捷键 **Ctrl+Shift+B**）— 左右拖动，在相邻关键帧之间混合当前姿势
- **应用增量**（增量移动器；3D 视口中的快捷键 **Ctrl+Shift+D**）— 在屏幕空间或世界空间中把选中的骨骼精确偏移一定量
- **捕获** 和 **交换**（缓存曲线）— 保留一份曲线副本，并在它和你的编辑之间切换

- **智能烘焙** — 把由约束驱动的动画烘焙为关键帧，并去掉多余的关键帧（**容差** 设置程度）
- **欧拉过滤器** — 修复万向节锁导致的旋转翻转
- 切线手柄 — 为选中的关键帧设置手柄类型：**Auto**（自动）、**Vector**（矢量）、**Aligned**（对齐）、**Free**（自由）或 **Auto Clamped**（自动钳制）

位置： BoneCraft 选项卡 → 审查 → 曲线图工具

权重工具

这些工具控制骨骼移动时网格如何变形。权重告诉网格的每个部分要跟随哪些骨骼，以及跟随多少。

骨骼权重自动重算

作用： 在不改变网格的情况下，根据现有的绑定重新计算网格的权重。对于高密度网格，它会通过一个较轻的代理网格来计算，因此不会悄无声息地失败。

主要控件： 目标网格和骨架、方法、混合与平滑、每个顶点受骨骼影响的最大数量、最小权重，以及旧权重的备份。运行 **Automatic Bone Weight Recalculation**（骨骼权重自动重算）。CATS 选项卡中有一个快捷方式：**Smart Automatic Weights**（智能自动权重）。

位置： BoneCraft 选项卡 → 蒙皮 → 权重工具

权重镜像

作用： 把虚拟形象一侧的权重复制到另一侧。对于对称的角色必不可少。

主要控件： - **镜像所有权重** — 把每个骨骼组镜像到对侧 - **镜像活动权重** — 只镜像活动的骨骼组 - 对称轴和镜像方向（双向、从左到右或从右到左） - **拓扑镜像** — 按网格拓扑而不是位置配对顶点 - **搜索距离** — 两个顶点相距多远仍可视为一对（对于不完全对称的网格，请调大） - **选择不匹配项** — 选中没有配对的顶点；**归一化权重** 随后使权重之和为 1.0

位置： BoneCraft 选项卡，权重绘制模式下 → 权重镜像

权重传递

作用： 把权重从源网格复制到活动网格。用于把服装附加到身体上，或把权重从高分辨率网格移到低分辨率网格。

主要控件： - 源网格、传递方法和骨骼过滤 - **转移后归一化** — 保持权重之和为 1.0 - **传输权重** — 运行传递；结果会显示平均距离和最大距离，**选择问题顶点** 会选中匹配不佳的顶点

位置： BoneCraft 选项卡，权重绘制模式下 → 权重传递（也在 蒙皮 → 权重工具 中）

权重表

作用： 显示选中顶点对每根骨骼的精确权重，以便你输入精确的数值。

使用方法： 在权重绘制模式下选中一个顶点；表中会列出它的骨骼和权重。选中多个顶点时，**归一化所有顶点** 会把它们全部归一化。

位置： BoneCraft 选项卡，权重绘制模式下 → 权重表

洪水填充

作用： 一键为选中的顶点设置活动组的权重：**填充到 0.0**、**填充到 1.0**，或用 **自定义值** 进行 **填充**（配合 **自定义归一化**）。

位置： BoneCraft 选项卡 → 蒙皮 → 权重工具

变形与控制

作用： 把绑定的骨骼分为变形骨骼（它们移动网格）和控制骨骼（由动画师移动），标记变形骨骼，把它们重命名为变形命名，并导出只含变形骨骼的骨架。

位置： BoneCraft 选项卡，姿态模式下 → 变形与控制

增量柔化

作用： 一种减少关节处挤压的平滑变形。网格在静止时保持原有形状，运动时变形更干净。

主要控件： 迭代次数、平滑强度、固定边界、仅平滑变形，以及是否在骨架之前运行。添加按钮会添加修改器，并把它绑定到静止形状。

位置： BoneCraft → Skin → Delta Mush (Object Mode; Mesh)

近距离包裹

作用： 让一个网格像第二层皮肤一样跟随另一个网格的表面。适用于贴身的服装。

主要控件： 要跟随的驱动网格、衰减类型和最大距离；绑定按钮会附着网格。

位置： BoneCraft → Skin → Proximity Wrap (Object Mode; Mesh)

绑定控制

这些工具出现在姿态模式下的 BoneCraft 选项卡中。

空间切换

作用： 改变骨骼在动画中跟随的空间。拿着道具的手可以一键从跟随身体切换为在世界中保持静止。

主要控件： - **添加空间** 和 **Remove Space**（移除空间，管理空间下的 X 图标）— 骨骼可以跟随的空间（世界、原点或另一根骨骼） - 每个空间有一个以其名称命名的按钮；当前空间标有 ●。点击另一个空间的按钮即可把骨骼切换过去

位置： BoneCraft 选项卡，姿态模式下 → 空间切换

样条 IK

作用： 让一条骨骼链沿着曲线。用于需要平滑、大幅摆动的尾巴、触手、绳索、长发和脊柱。

主要控件： **链长**、**曲线分辨率**、**拉伸**、**扭曲模式**、**保持体积**；**生成样条 IK** 和 **删除样条IK**。

位置： BoneCraft 选项卡，姿态模式下 → 样条 IK

链式动力学

作用： 在骨骼链上产生类似物理的次级运动：父级移动时骨骼会滞后，停下时会回弹。用于发束、尾巴和饰品。

主要控件： 刚度、阻尼、质量和重力；为选中的链添加动力学。碰撞使用简化的球形，因此凹面可能无法正确碰撞。

位置： BoneCraft 选项卡，姿态模式下 → 链式动力学

丝带

作用： 用弯曲骨骼（可以平滑弯曲和扭转的骨骼）创建一条丝带，用于嘴唇、眉毛、腰带和其他柔软的弯曲部位。

主要控件： **控制骨骼** 和 **丝带宽度**；**生成绸带** 和 **删除丝带**。

位置： BoneCraft 选项卡，姿态模式下 → 丝带

口型库

作用： 创建并管理链接到形态键的口型（嘴型）集合，并根据文本生成口型同步关键帧。VRChat 的口型映射请使用 VRChat Viseme Mapping；要从零开始生成口型，请使用 CATS 的口型部分。

主要控件： - **新建集合** 和 **删除** — 创建或删除口型集 - 每个集合中，每个口型有一个按钮（扬声器图标），点击即可预览 - 口型同步 — 从文本生成口型关键帧，可设置每个音素的帧数和平滑

位置： CATS → Avatar Tools → Viseme Library (Armature); Lip Sync (Pose Mode)

设置驱动键

作用： 不用 Python 表达式就把一个值链接到另一个值。给驱动者摆好姿势（例如眉毛骨骼），设置被驱动的值（例如"Brow Raised"形态键），然后记录这个点；BoneCraft 会创建驱动曲线。

主要控件： - **驱动器骨骼** 和 **驱动器属性** — 由什么驱动 - **目标骨骼** 和 **目标属性** — 驱动什么 - **设置值** 和 **记录点** — 在曲线上记录一个点 - **创建SDK** — 创建驱动器

位置： BoneCraft 选项卡，姿态模式下 → 设置驱动键

装备验证器

作用： 按照一组规则检查你的绑定并报告问题：命名、缺失的骨骼、损坏的约束、层级、权重、需要 Python 的驱动器，以及 Mechanisms 的规则。带连字符的骨骼名称（例如 `DEF-upper_arm.L`）可以通过。

主要控件： - **运行验证** — 运行每项检查并列出结果 - **Export Report**（导出报告）— 把结果保存到文件

某项检查失败时，任务板（BoneCraft 选项卡 → 概览 → 任务板）会显示一项验证器任务。

位置： BoneCraft 选项卡 → 审查 → 装备验证器

装备笔记

作用： 附在绑定骨骼上的文字笔记：你设置了什么、备忘，以及给协作者的说明。

主要控件： **添加注释**，以及每条笔记上的 **移除**。装备说明会以只读页面显示绑定的笔记。

位置： BoneCraft 选项卡 → 概览 → 装备笔记，以及 审查 → 装备说明

下一章: 绑定构建器

绑定构建器

← 目录

两种运动学的配音演示见 IK/FK 入门视频与练习文件。

创建新骨架

Rig Builder 为角色创建骨架。在左 Tool Shelf（**T**）的 **Rig Builder**，或首选项 Preferences → Tabs → Scene Properties → Show 开启时的 **Properties** → **Scene**。窄栏会用短标签紧凑布局。依次为 Auto-Rig Wizard、Quick Rig、Mannequin。视图 **Add** → **Armature** 也可启动向导或添加 Quick Rig。

自动绑定向导

功能： 引导在网格上放标记，由此生成完整骨架及权重，是从零绑定角色的主要方式。

指南 1 逐步介绍。

步骤： Select Mesh → Rig Type → Body Markers → Finger Markers → Face Markers → Review → Generate

主要控制： - **Start Auto-Rig** 启动；**Back**、**Cancel** 在顶部，网格、类型、标记页的 **Next** 在底部。Review 用 **Generate Rig**，末页用 **Close Wizard**。- 先选网格，再选 **Body + Face**、**Body Only** 或适用于已有骨架的 **Face Only**。- Smart Detection 的 **Detect Markers** 沿肢体放全身标记并给置信度；**Accept High** 保留高可信，**Reset Low** 清低可信。- **Guess Markers from Mesh**、**Guess Precision** 用于身体，**Guess Finger Markers** 按手形猜手指，另有 **Guess Face Markers**。- Finger Detail 从 `0 — No Fingers` 到 `5 — Full Human Hand`。- 各行 **Place Marker** 箭头、**Confirm Marker** 对勾、**Reset Marker** 圆箭头；左右标记首图标为 **Toggle Symmetry**。- **Mirror L to R / Mirror R to L** 跨中线复制确认标记。- **Confirm All Placed** 确认本页已放标记。- **Generate Rig** 生成，之后末页 **Build Control Rig** 和 **Close Wizard**。

Generate Rig 生成： - 所选脊柱/颈部分段，以及由 **Kinematics** 指定的 IK/FK、仅 IK 或仅 FK 四肢。- 所选数量的指骨。- **Body + Face** 会生成脸部；**Generate Control Shapes** 开启时有控制形状。- 所选质量的权重；高密度网格通过轻量代理处理，678,000 顶点约一分钟，不再静默失败。

Build Control Rig： Review 的 **Twist Bones**、**Skirt Bones**、**Face Controls**、**Joint Correctives** 不由 Generate Rig 应用，而属于引擎控制绑定（扭转骨、跟腿裙骨、目光/眨眼、关节修正形态键）。生成后在末页点 **Build Control Rig** 将所选选项用于新骨架。必须在 **Close Wizard** 前点，关闭会重置选项。只有此方法生成的绑定才显示 Rig Tools 的 Control Layer。

位置： Rig Builder → Auto-Rig Wizard

用视图工具连续放标记： 向导进入身体/手指/脸标记步骤，在 Object Mode 启用工具栏 **Place Rig Markers**。标题显示下一个未确认标记、轴锁和镜像开关。点向导网格即放置确认，遵循向导对称设置，逐行 Place 按钮仍可用。工具提示本页完成后在向导点 **Next**，点网格外不会放标记。

Quick Rig

功能： 一键加预制骨架：BoneCraft Basic Humanoid（19 骨，无需 Rigify）或 Rigify metarig。比向导快，定制较少。

主要控制： - Basic Humanoid 和 Rigify 预设；后者关闭时先 **Enable Rigify**。- 点击立即添加，然后在 **Adjust Last Operation** 改网格适配、自动权重、**Add IK/FK Controllers**、**Initial Pose**。- **T-Pose / A-Pose** 改选中绑定的静止姿势。- 展开 Troubleshooting 可 **Diagnose Quick Rig (print to console)**；活动骨架非 metarig 时另有 **Inspect Active Rig Controls**。- Rigify metarig 活动时，改为 **Generate Control Rig (active metarig)**，生成其 Rigify 控制绑定。

BoneCraft Rigs 起始目录： 全部九种预设共用底部原生资源架的 **Starter Rigs**。打开架左目录菜单，库选 **All**，一次启用 **Starter Rigs**，其标签会排在其他目录旁。选它浏览预设。**Add → Armature → Starter Rig Catalog** 打开带依赖处理的弹窗，可适配和添加骨架。

Basic Humanoid 无需 Rigify，其他缩略图标 **Rigify**。未激活时选/拖入会提供 **Enable Rigify & Add Rig** 和 Cancel；接受启用已安装 Rigify 后继续，取消不添加。也可在 Quick Rig 启用；预设弹窗的资源右键菜单按需提供 Enable Rigify。9.2.5 已移除视图左上起始控件。缺依赖或当前安装没有该预设时会说明原因，不会替换为其他骨架。

点缩略图或拖进视图添加。选中网格时会适配；自动权重和控制生成默认关，在 **Adjust Last Operation** 改。没有选网格则选新骨架，在 Quick Rig 选 **Mesh** 后 **Fit Dropped Rig**。适配只缩放和定位骨架，生成控制或权重前检查编辑关节。拖到视图外、Esc 或右键均取消且不添加。

位置： Rig Builder → Quick Rig；Add → Armature → Quick Rig 也能添加。

人体模型

功能： 为已有骨架构建预览网格，无需完成角色便可检验变形。先选骨架或其子网格；无骨架先 Quick Rig。只是预览，最终用自己的网格替换。

主要控制： - **Quick Mannequin** 用固定默认值构建并替换该骨架旧预览。- **Add Mannequin** 用场景设置，默认替换旧预览；点击后 Adjust Last Operation 有 Replace Existing。- **Regenerate** 用已有预览保存的设置重建。- **Remove** 只删网格，保留骨架。- 展开 Options 改 **Mode**、**Body Type**、密度、**Radius Scale**；内部 Advanced 有区域缩放和输出设置。修改场景选项后再点 **Add Mannequin** 才应用。

位置： Rig Builder → Mannequin

图解人体模型实作

依次完成 A：Simple Human 到人体模型、B：无骨架模型经 Auto-Rig、C：权重测试和 IK/FK。每个编号步骤有真实界面图，红编号对应说明。截图来自 **BoneCraft 9.1.2**、`Bforartists 5.2.0`。Blender 布局与键位可能不同，以命令名为准。

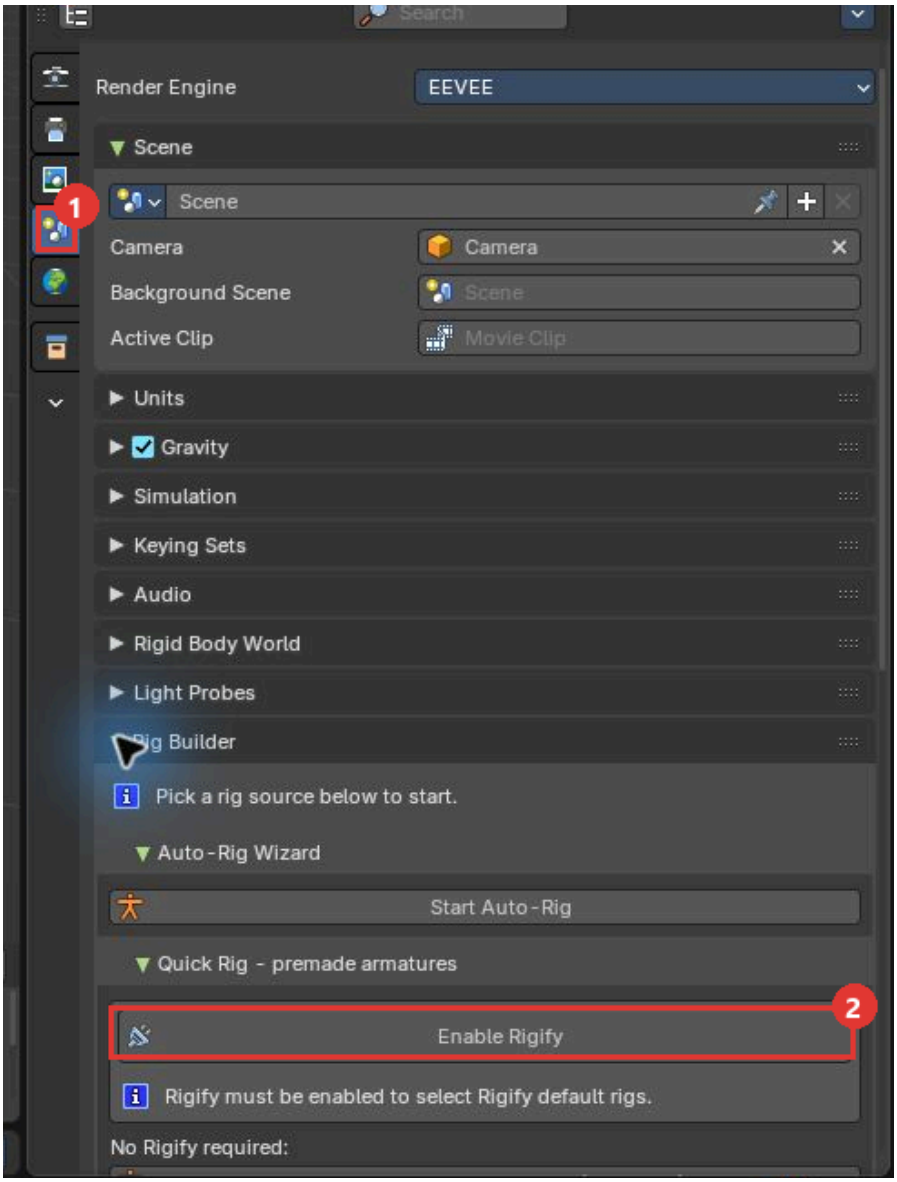
练习产生学习绑定用的胶囊预览，头手躯干只是占位，不是完整角色。新文件开始，保留两个保存点，重复转换时不丢原 metarig。

仓库 `examples/mannequin/` 含两检查点：`SimpleHuman_Mannequin.blend` 是 A 的中性结果，`Mannequin_AutoRig.blend` 是 C 完成并修正权重后的姿态例。

A部分：Simple Human 到人体模型

A1. 启用 Rigify

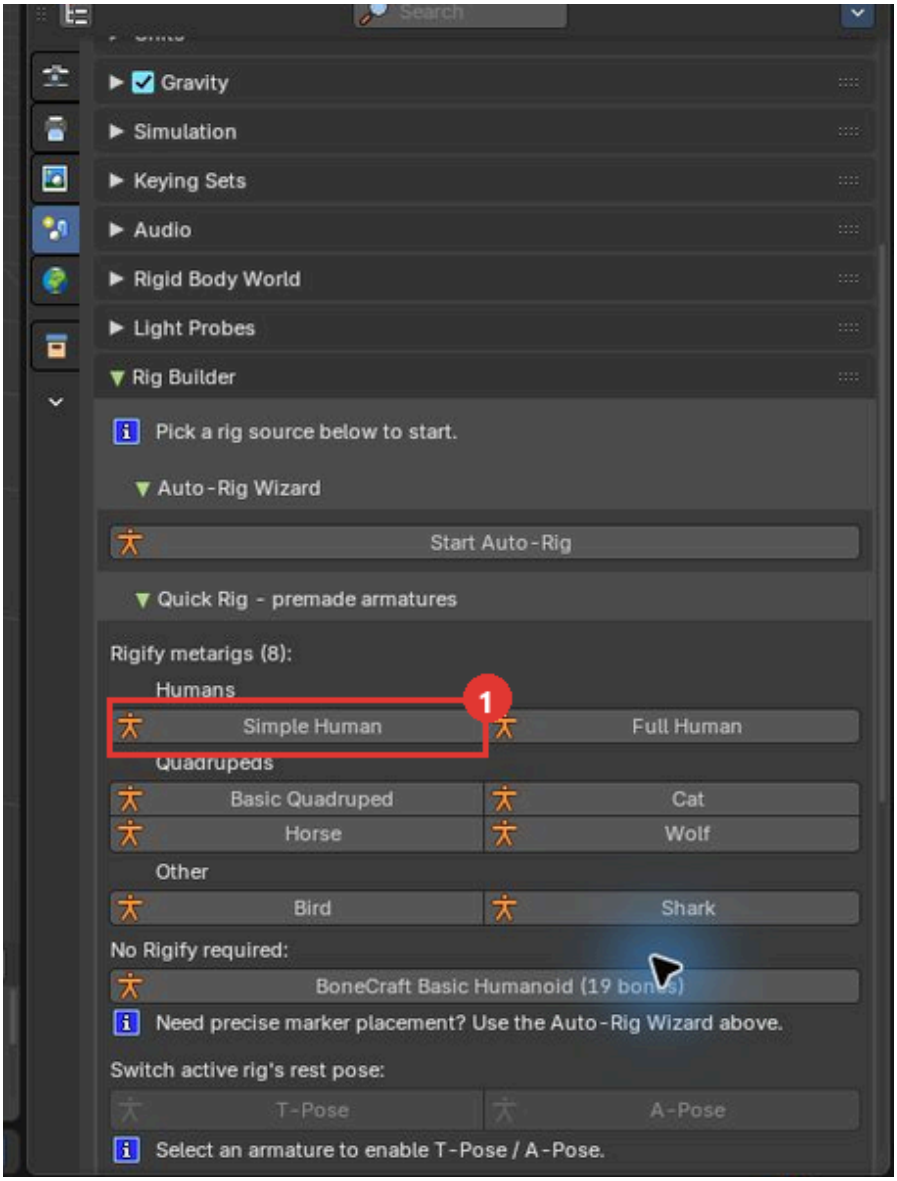
新建场景，**Scene Properties → Rig Builder → Quick Rig**。预设不可用则 **Enable Rigify**。本教程用 Rigify `Simple Human`；**BoneCraft Basic Humanoid (19 bones)** 是不同预设。



1：Scene Properties。2：Enable Rigify。

A2. 添加 Simple Human

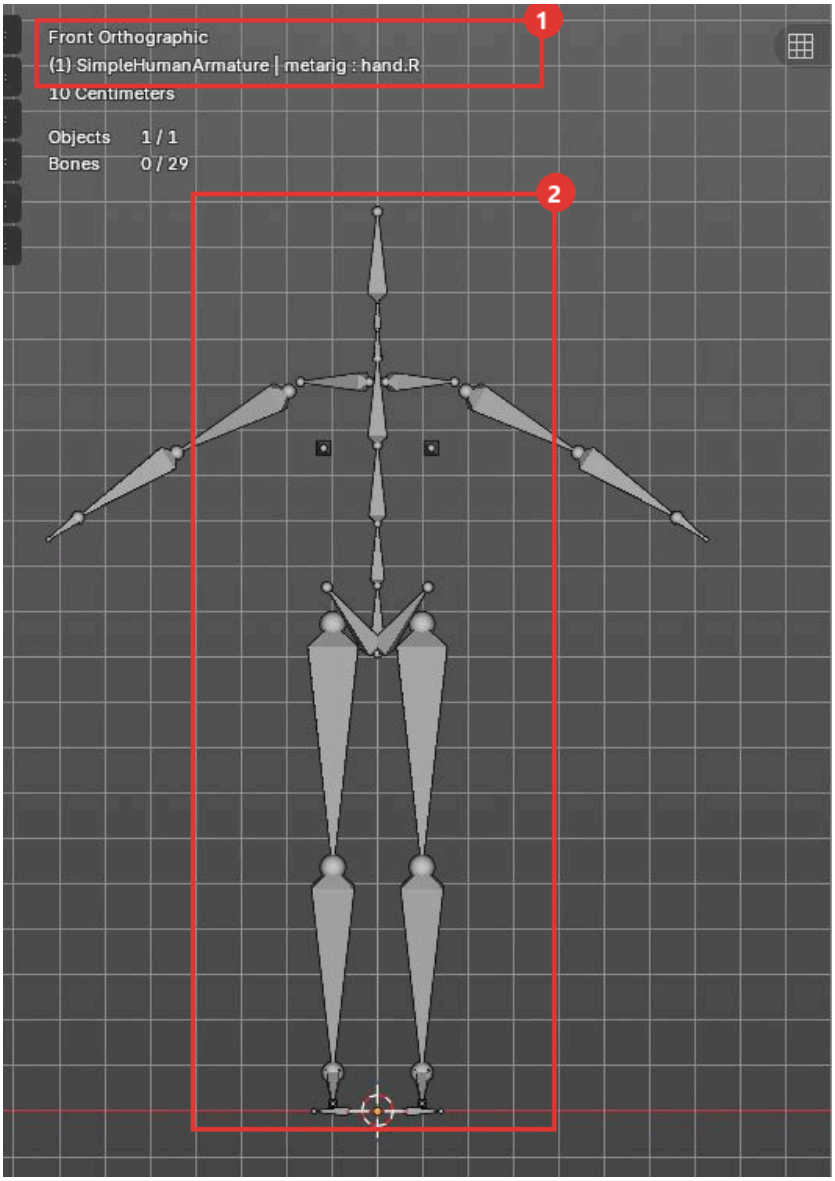
Quick Rig 点 `Simple Human`，得到可编辑 metarig，尚非网格。该版有 29 骨。



1：Simple Human 预设。

A3. 检查 metarig

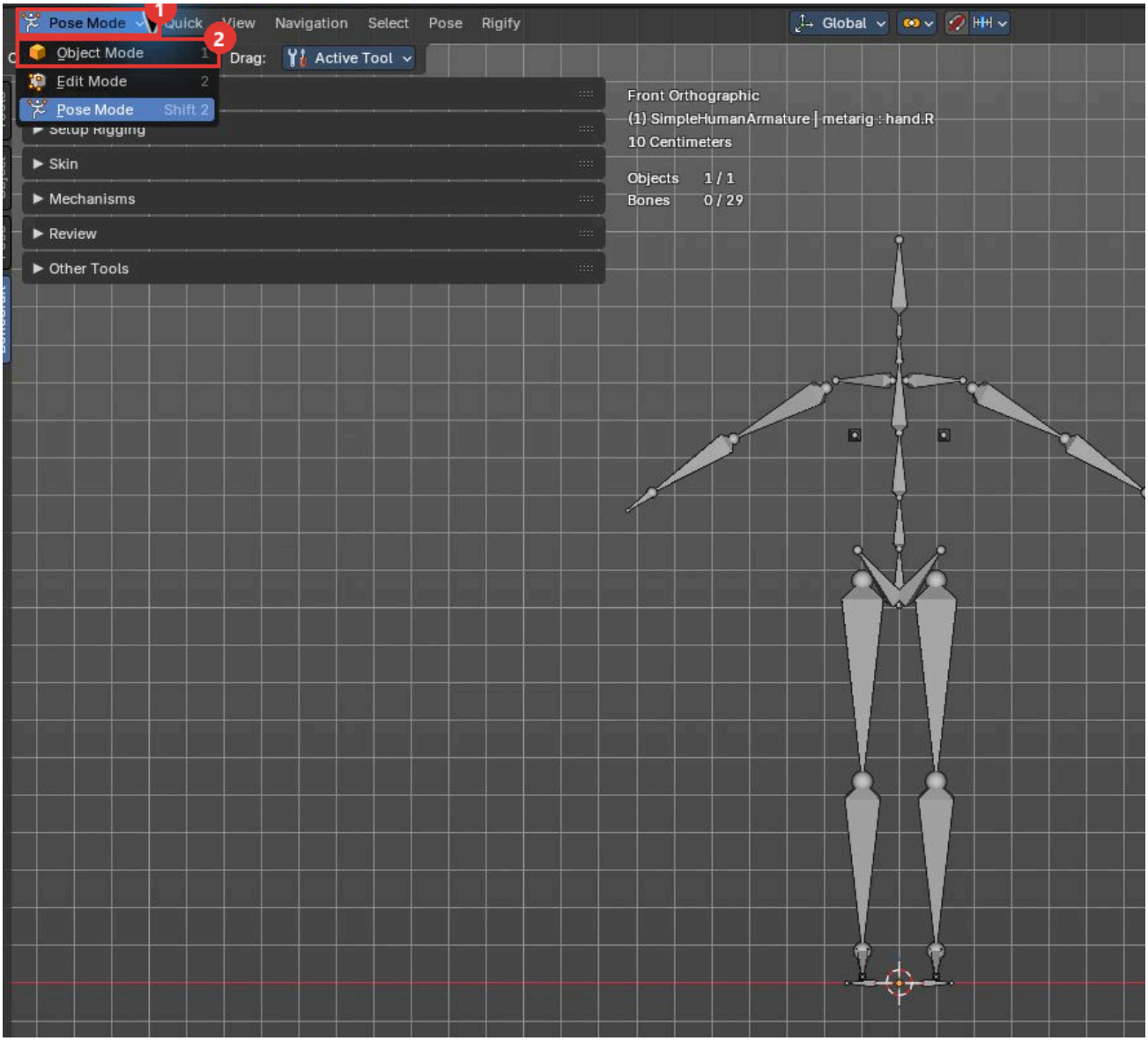
指针在视图按 `Numpad 1` 前正交，鼠标滚轮调整到整个骨架可见。新 metarig 可能处于 Pose Mode。



1：前视图。2：Simple Human 骨架。

A4. 返回 Object Mode

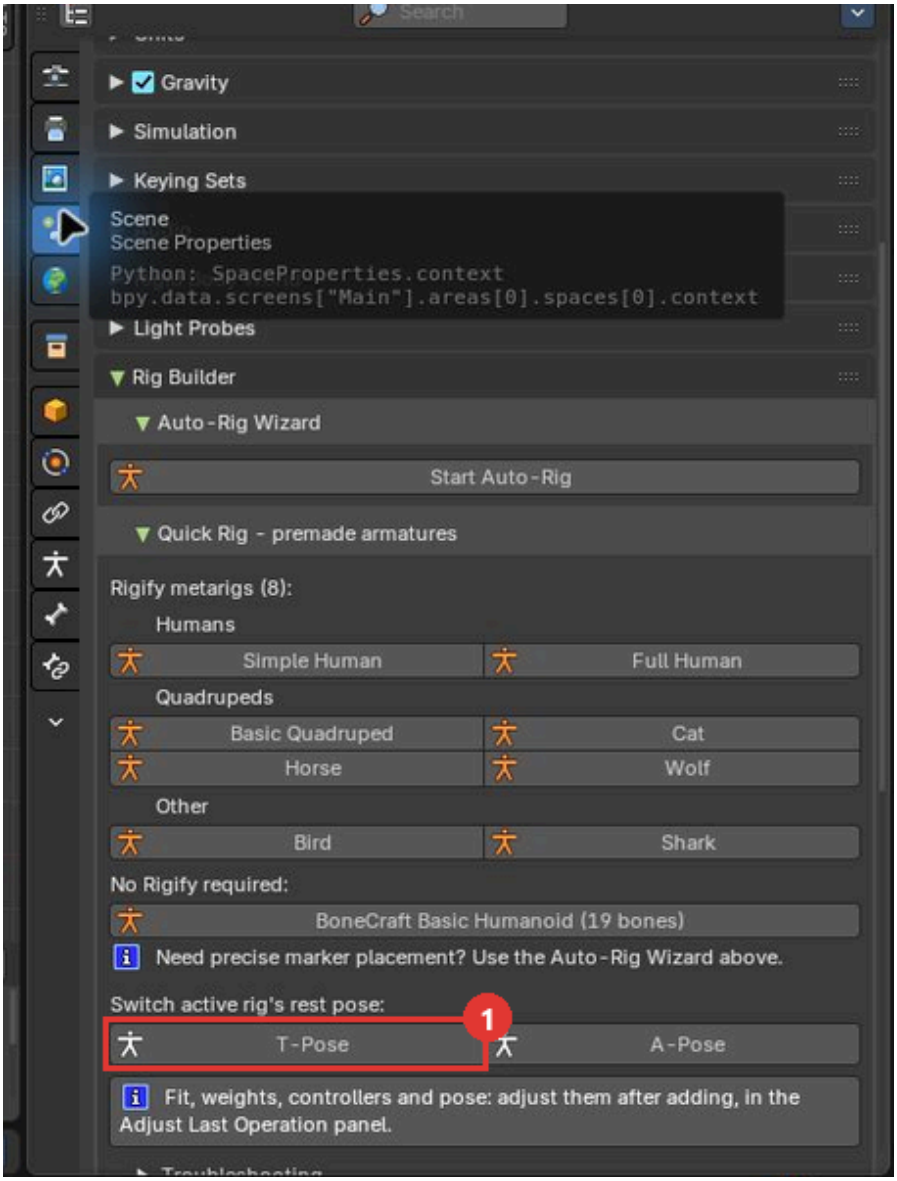
视图模式菜单选 **Object Mode**，保持 `SimpleHumanArmature` 选中。改静止姿态或生成预览前先回 Object Mode。



1：模式菜单。2：Object Mode。

A5. 使用 T 姿势

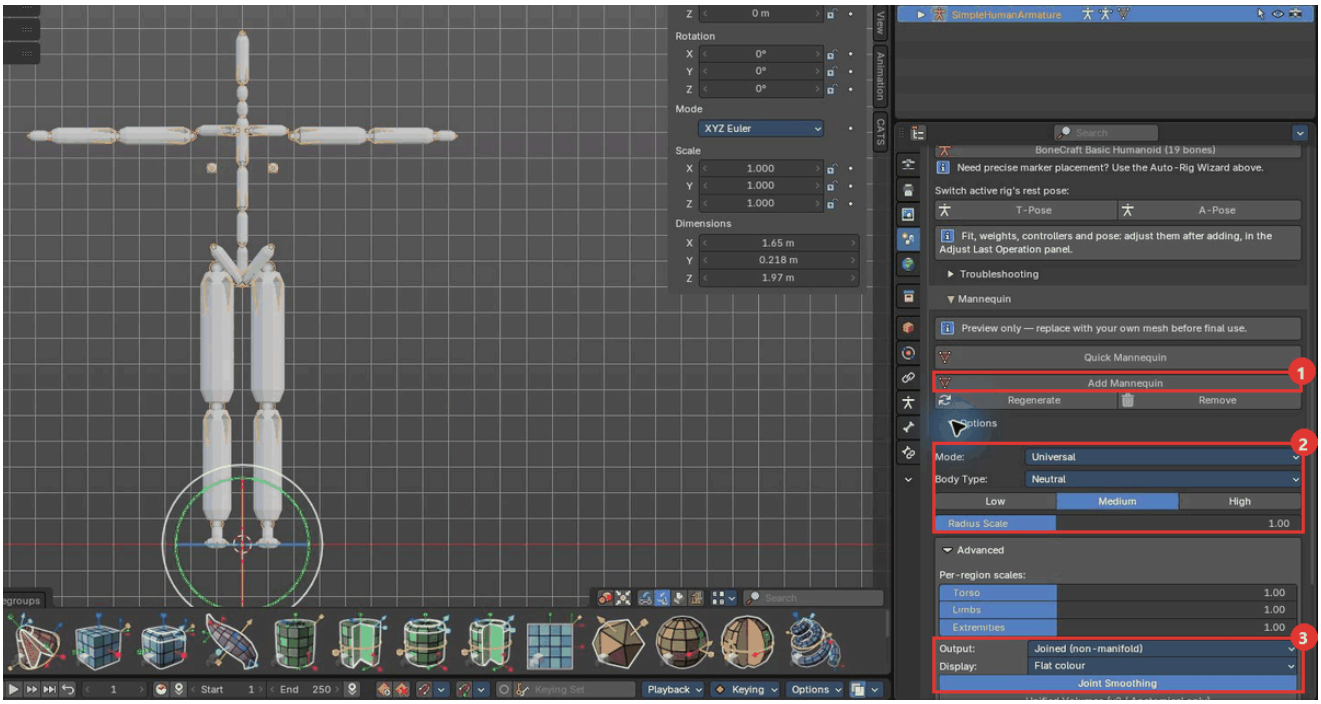
Quick Rig 点 **T-Pose**，双臂水平。自定义体型应先 Edit Mode 调整骨架再生成；本练习左右关节保持对称。



1：T-Pose 命令。

A6. 生成人体模型

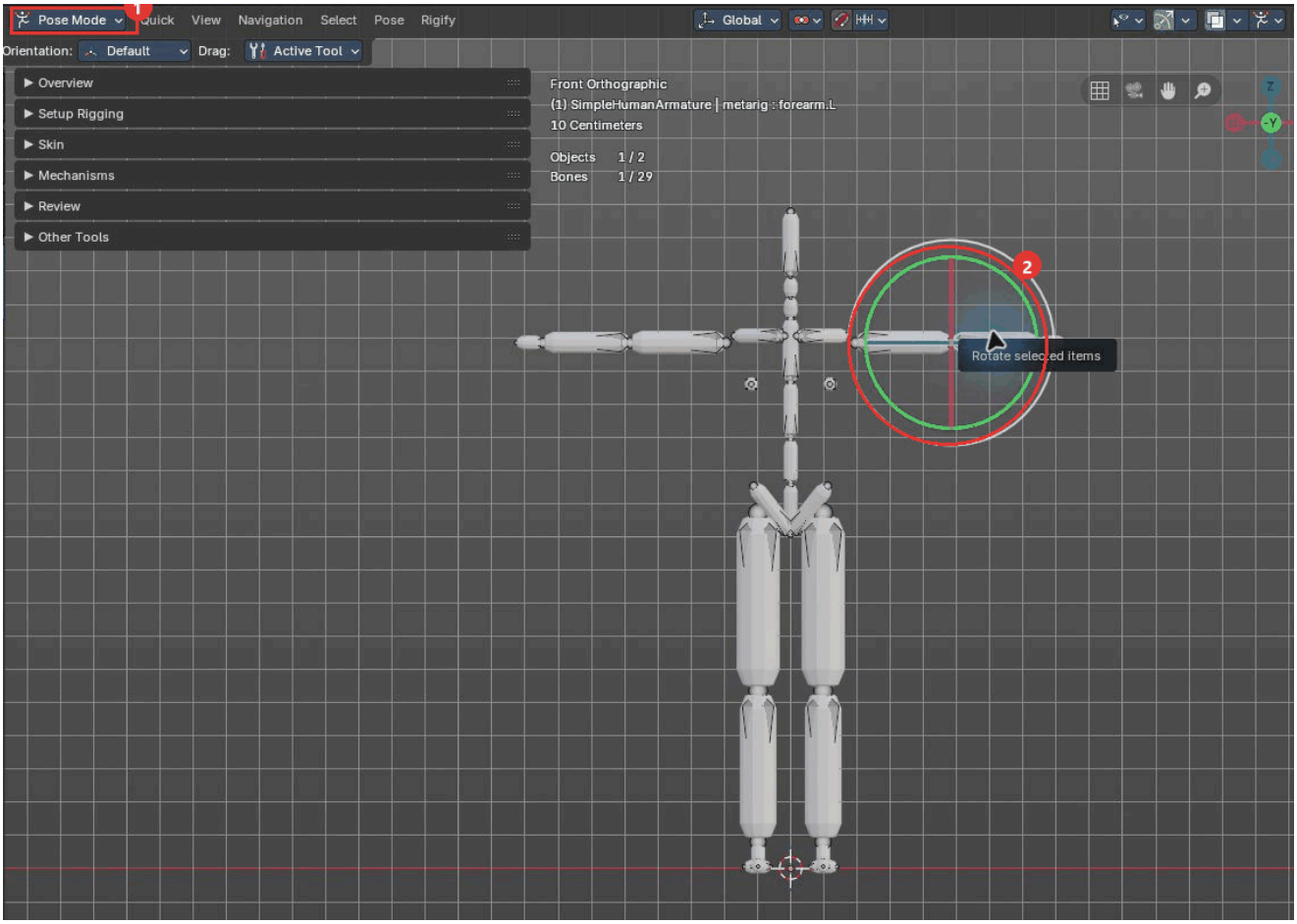
展开 **Mannequin** → **Options**，`Mode: Universal`、`Body Type: Neutral`、**Medium**、`Radius Scale: 1.00`。Advanced 区域缩放 1.00，`Joined (non-manifold)`、**Flat colour**、**Joint Smoothing** 开启，Unified Volume 关。设置后 **Add Mannequin**。图示胶囊结果；Add 用当前选项，Regenerate 复用预览已存设置。



1：Add Mannequin。2：Universal 与体型。3：Joined 输出和平滑。

A7. 试摆骨骼

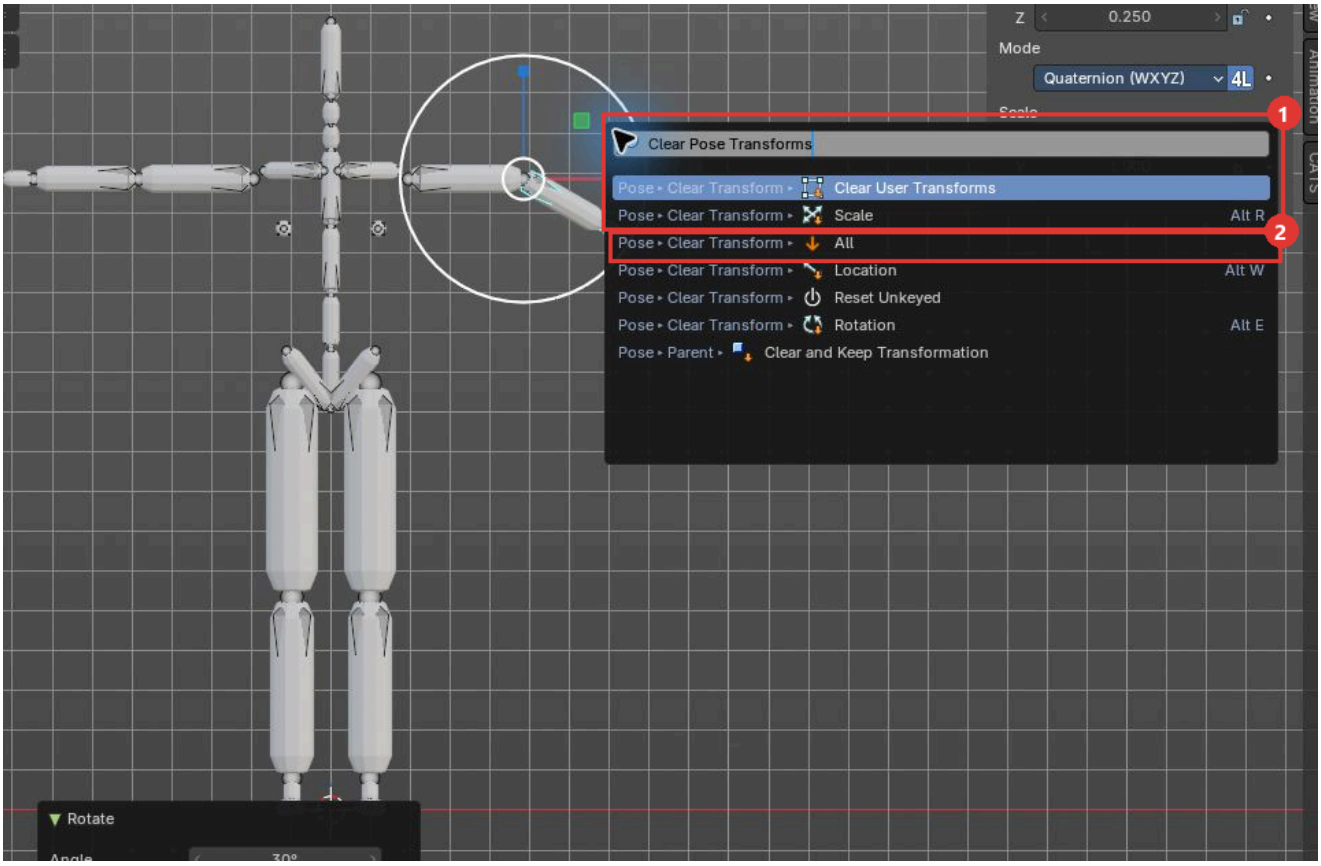
选骨架进 **Pose Mode**，点左前臂（前视图中角色左侧在屏幕右侧），Rotate 略转，网格随动。这是 metarig 的带权预览，尚无 C 部分动画控制。



1：Pose Mode。2：选中前臂及变换控件。

A8. 恢复并保存

视图内全选姿态骨，**F3** 搜 `Clear Pose Transforms`，选 **All**。确认回 T 姿势，**File → Save As** 存 `SimpleHuman_Mannequin.blend`，继续前保留检查点。

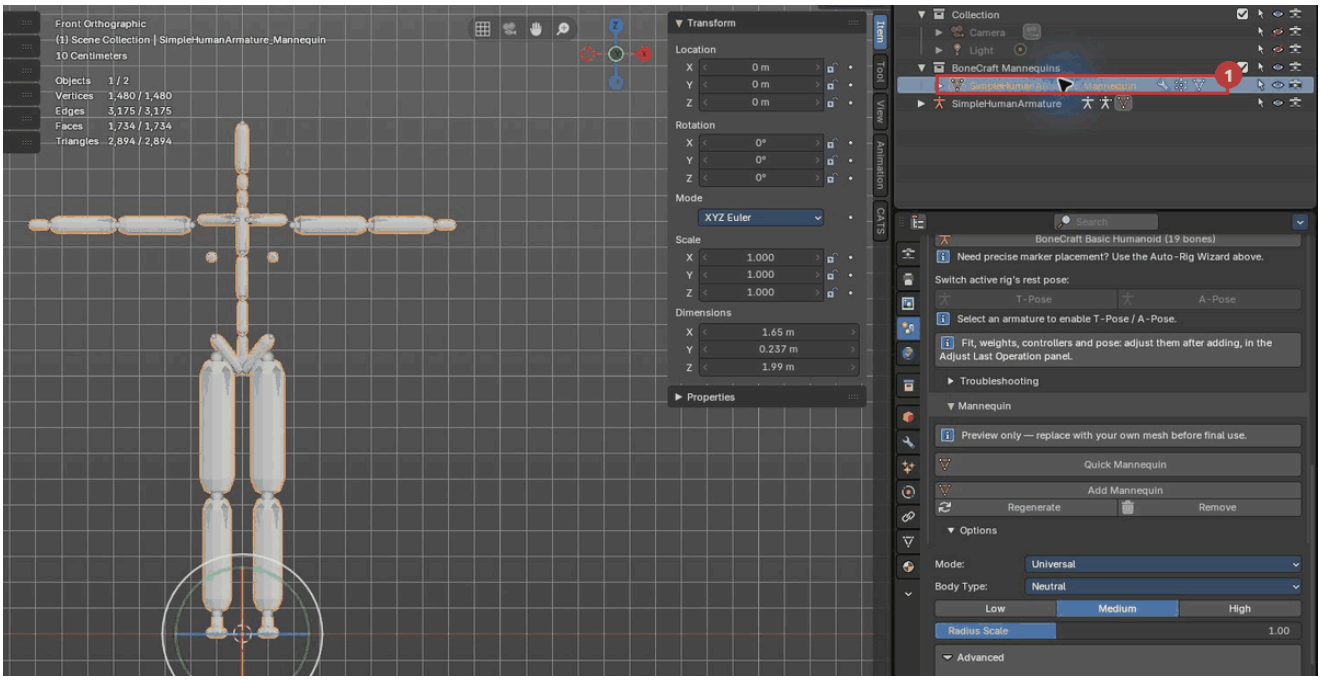


1：搜索 Clear Pose Transforms。2：All 重置选中姿态骨。

B部分：无骨架模型经 Auto-Rig

B1. 选择人体模型网格

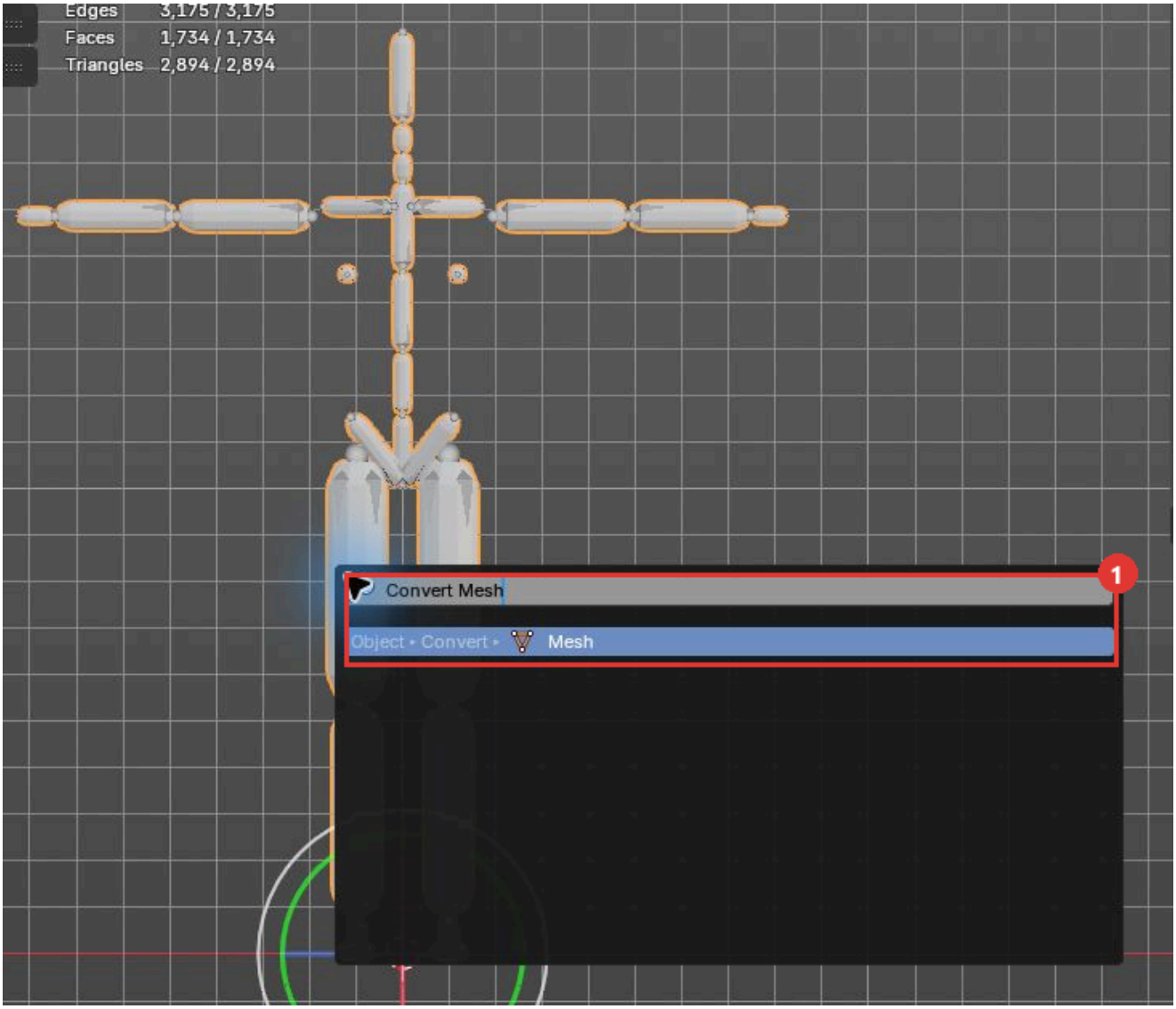
从 A 中性检查点继续，**Object Mode** 在 Outliner 选 `SimpleHumanArmature_Mannequin`。本次故意移除骨架再用向导；结果另存名保留 A。



1：选网格，不选骨架。

B2. 将预览烘焙为网格

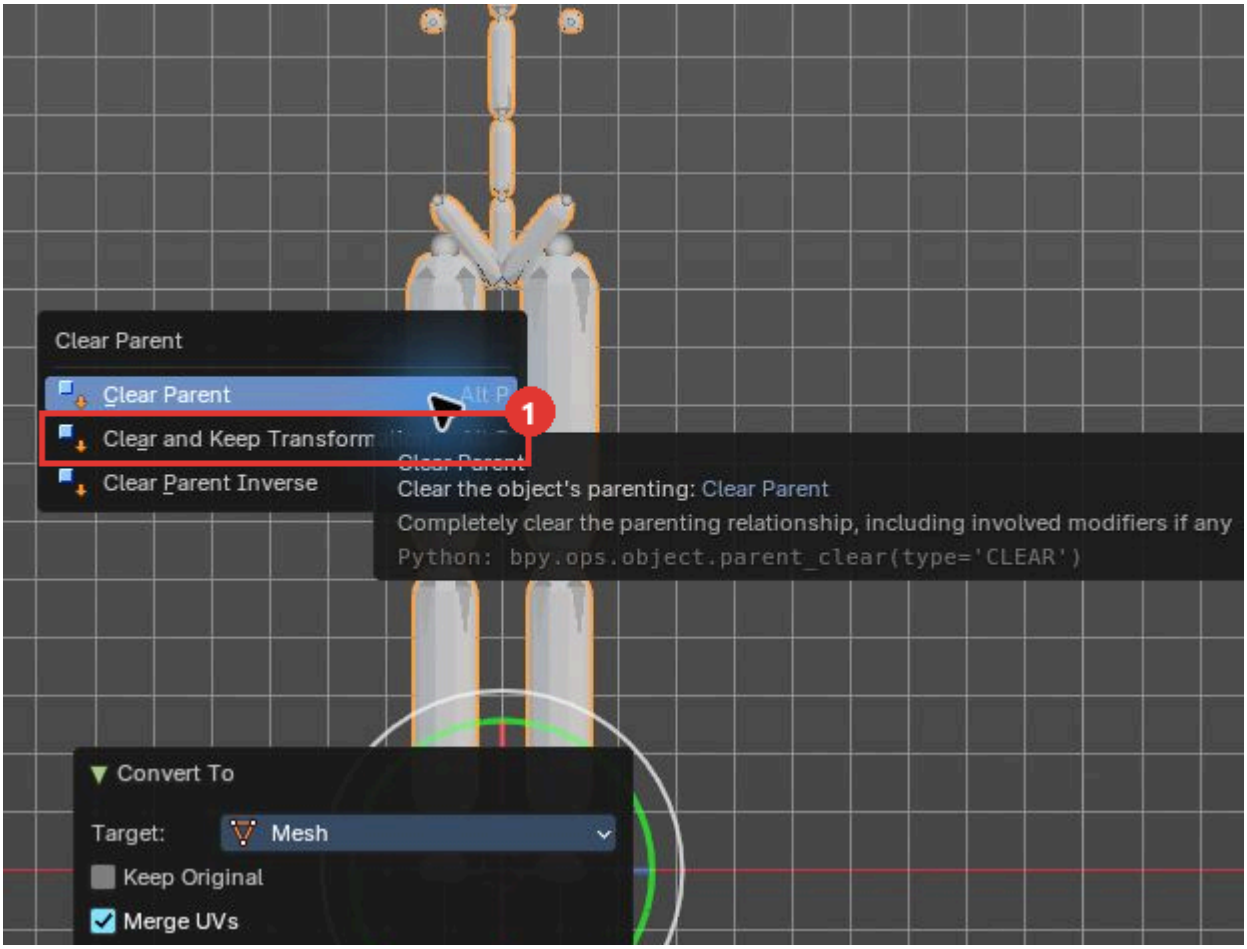
只选模型，**F3** 搜 `Convert Mesh` 执行。保留当前中性几何，移除 Armature 修改器。必须先恢复 T 姿态。



1：Convert Mesh 命令。

B3. 清除父级

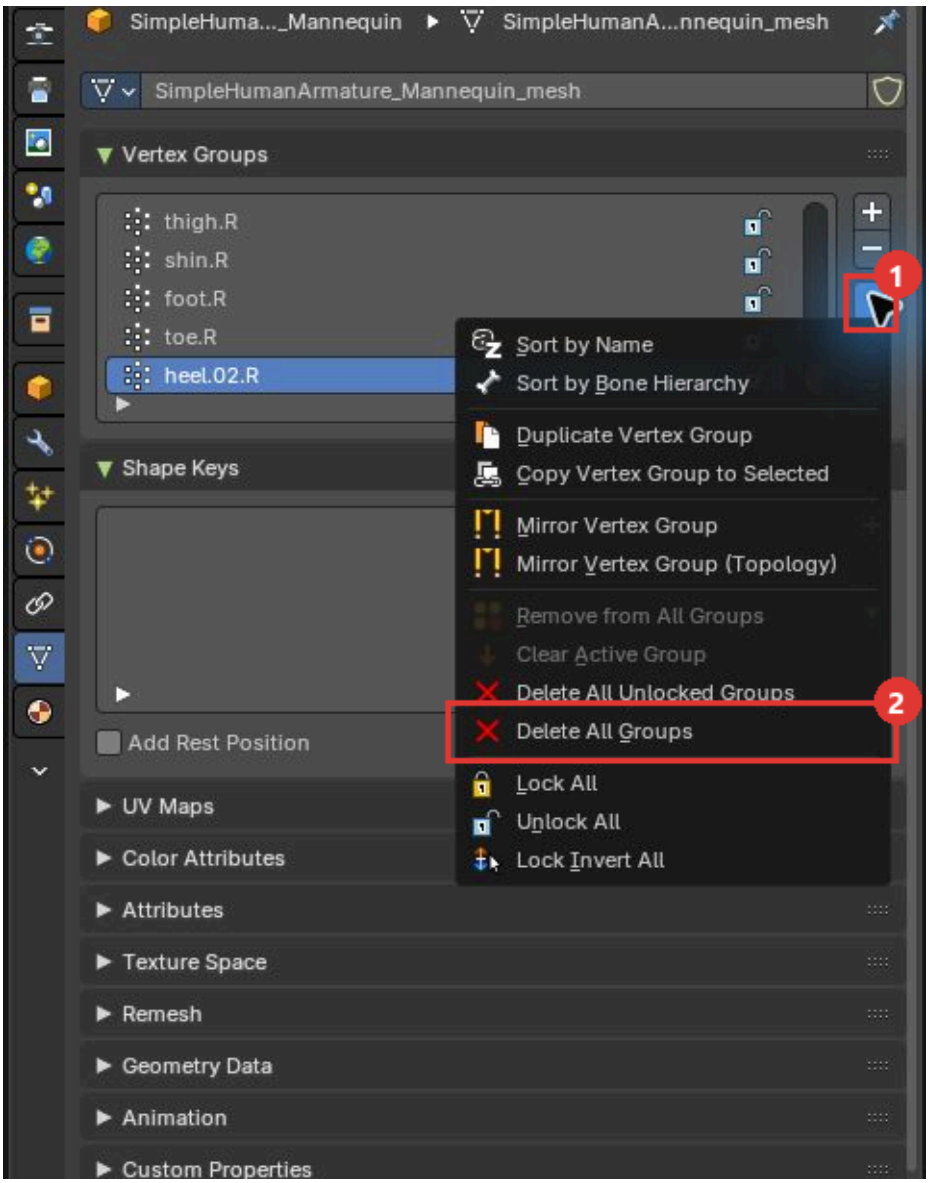
Alt+P 选 `Clear and Keep Transformation`，从旧 metarig 分离且不移动。



1：Clear and Keep Transformation。

B4. 删除旧权重

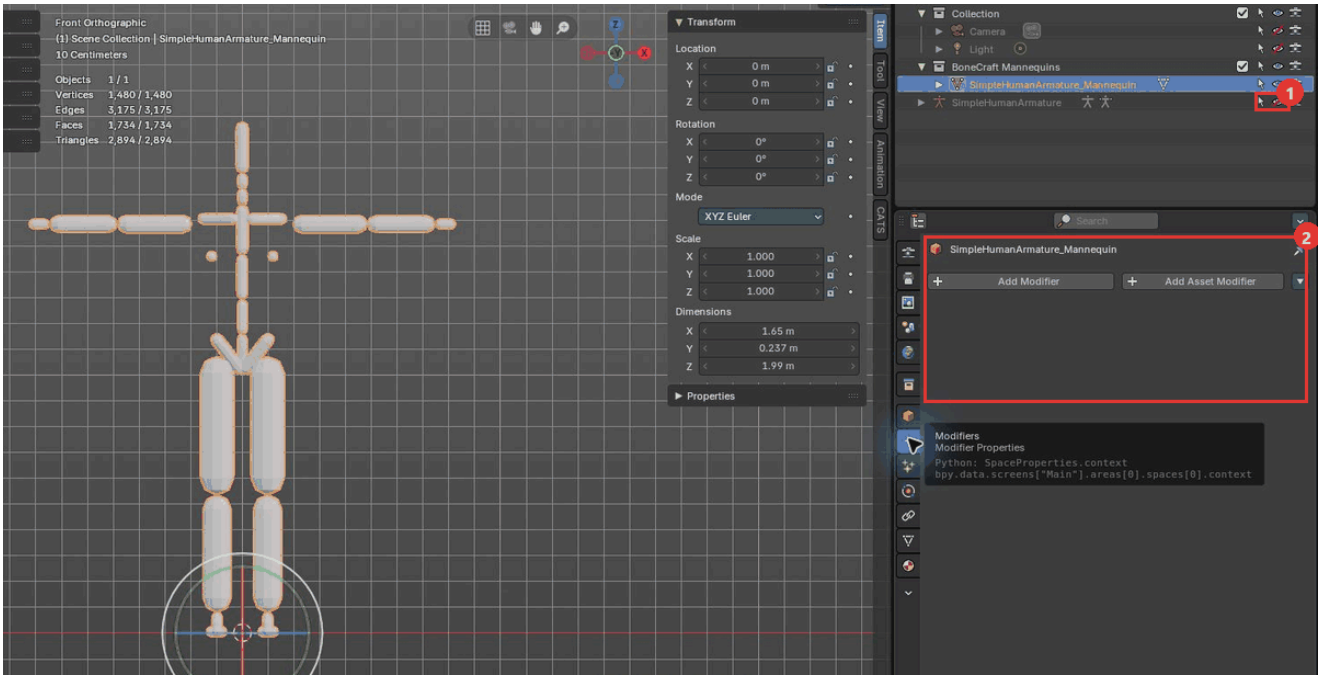
Object Data Properties → **Vertex Groups** 列表菜单选 `Delete All Groups`。旧 metarig 组将被向导新组取代。此操作只针对可丢弃的教学网格。



1：Vertex Groups 菜单。2：Delete All Groups。

B5. 核验无骨架检查点

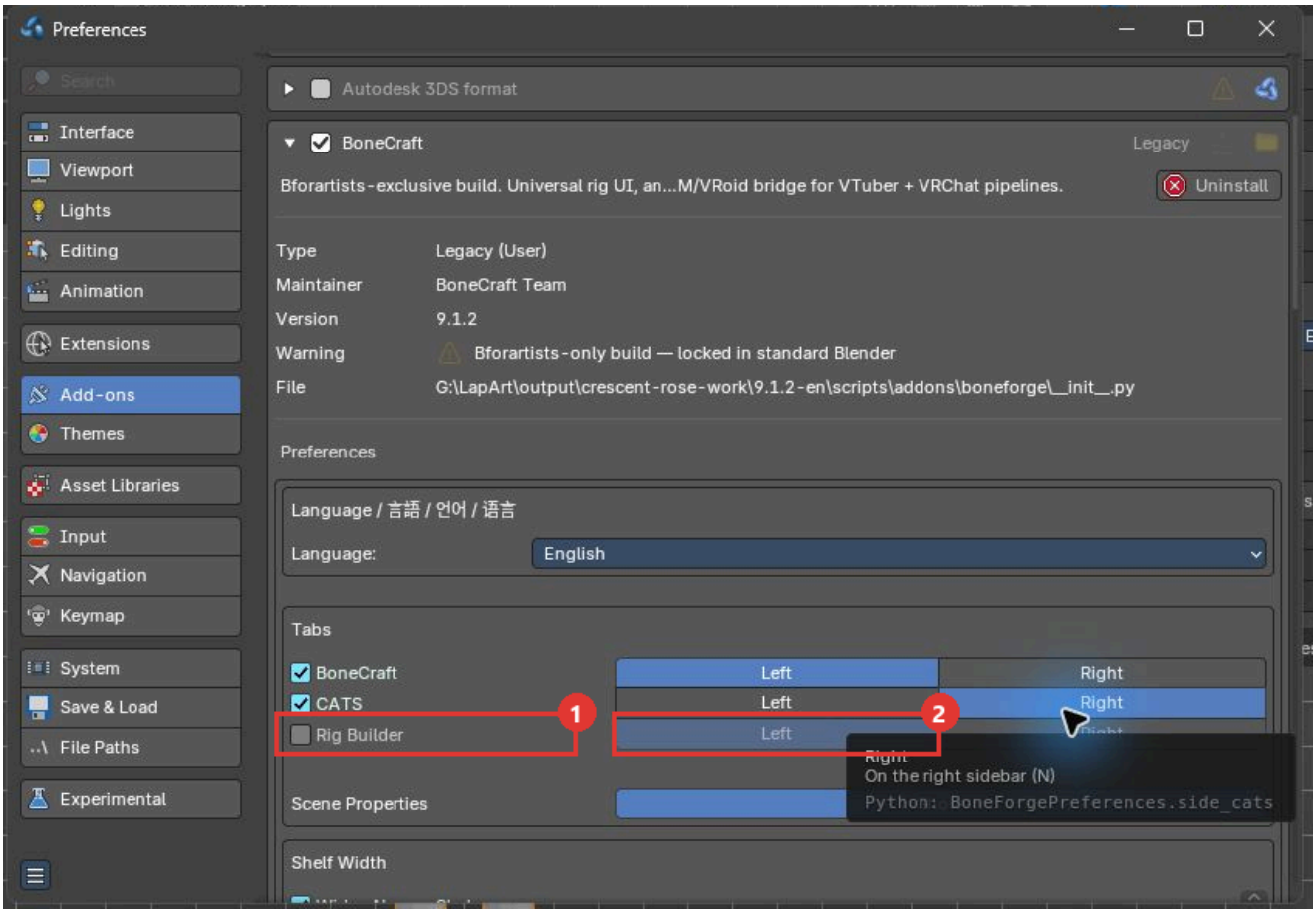
Outliner 眼睛隐藏旧 `SimpleHumanArmature`。模型仍可见，Modifiers 无 Armature，Vertex Groups 为空。这就是无骨架输入。BoneCraft 9.1.2 从骨架造预览，拆离后才能得到本练习的无骨架网格。



1：隐藏旧 metarig。2：空修改器列表。

B6. 启用视图 Rig Builder

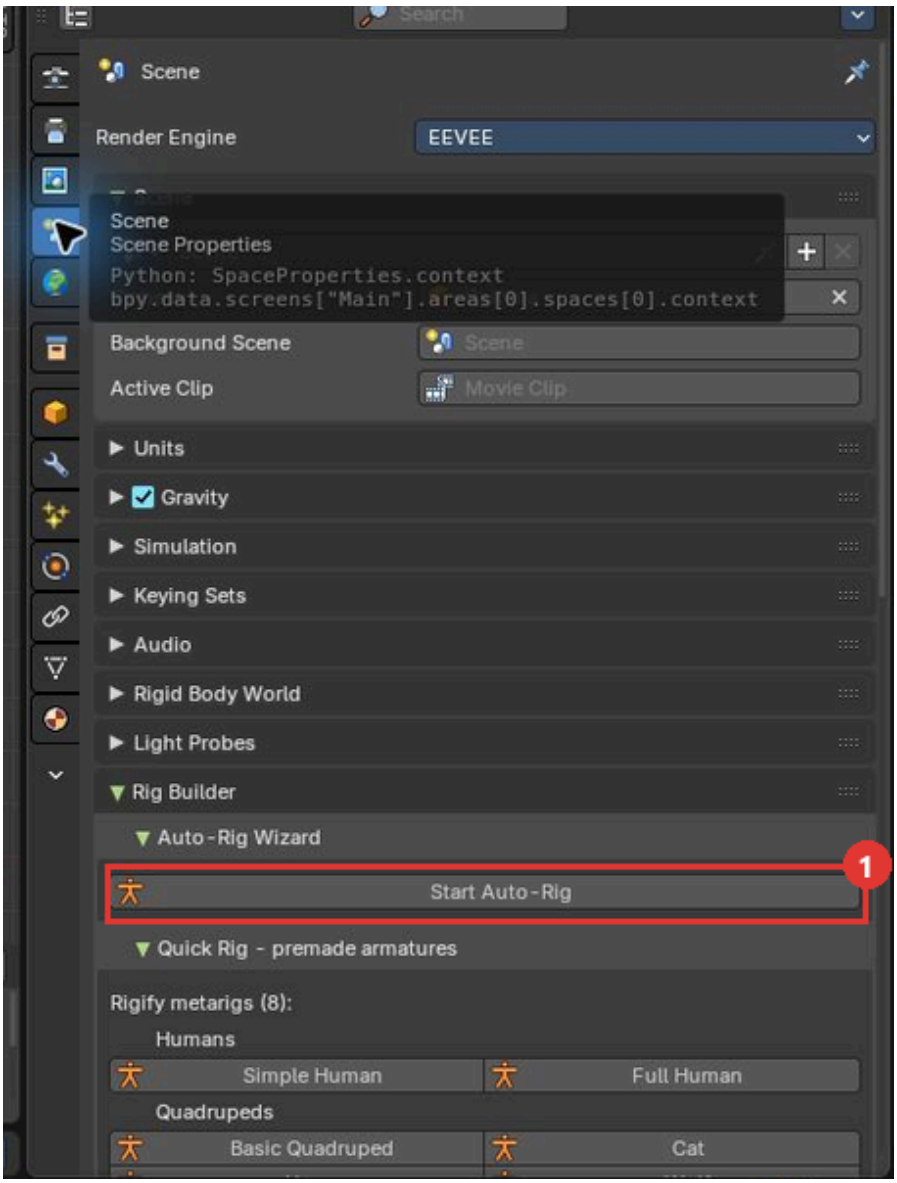
Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs，启用 **Rig Builder**，选 **Left**。关闭首选项，视图上按 **T** 展开左栏。用视图标签放标记：测试的 9.1.2 宿主中从 Scene Properties 启动 Place Marker 不接收视图点击。



1：启用 Rig Builder。2：放左 Tool Shelf。

B7. 启动 Auto-Rig

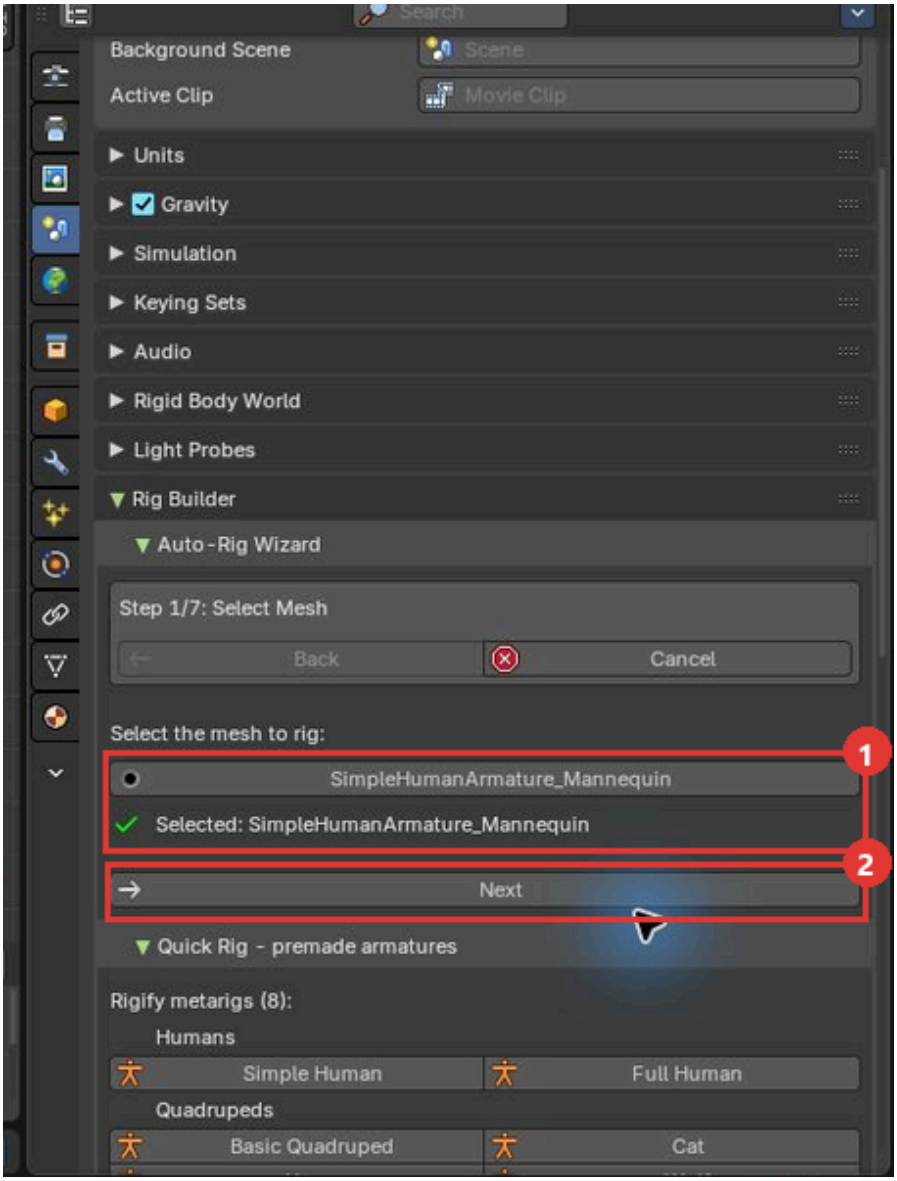
选无骨架模型，**Start Auto-Rig**。截图为同等 Scene Properties 按钮，前一步启用的视图 Rig Builder 顶部也有相同命令。



1：Start Auto-Rig。

B8. 选择输入网格

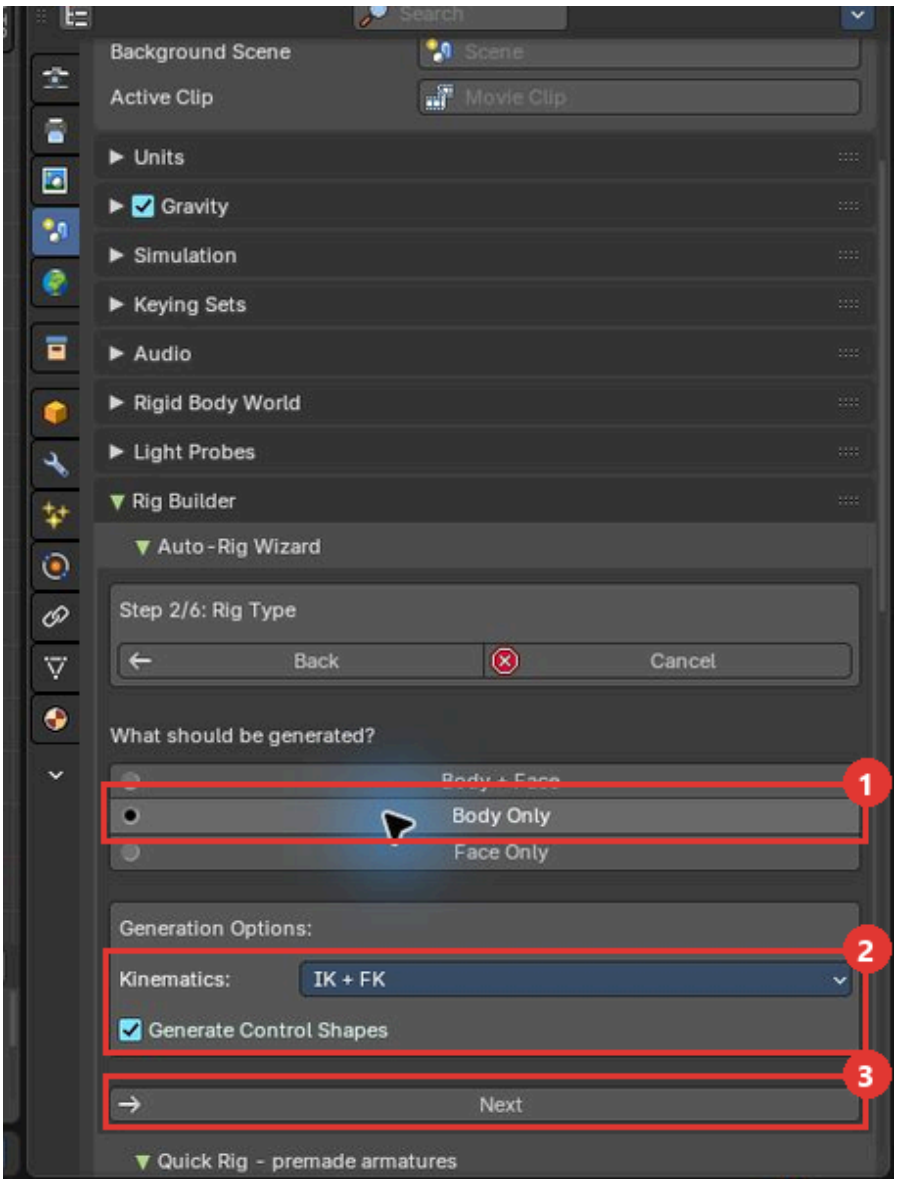
`Select Mesh` 选模型，检查已选网格确认状态，**Next**。不要选控件或其他预览物。



1：模型输入。2：Next。

B9. 选择两种运动学

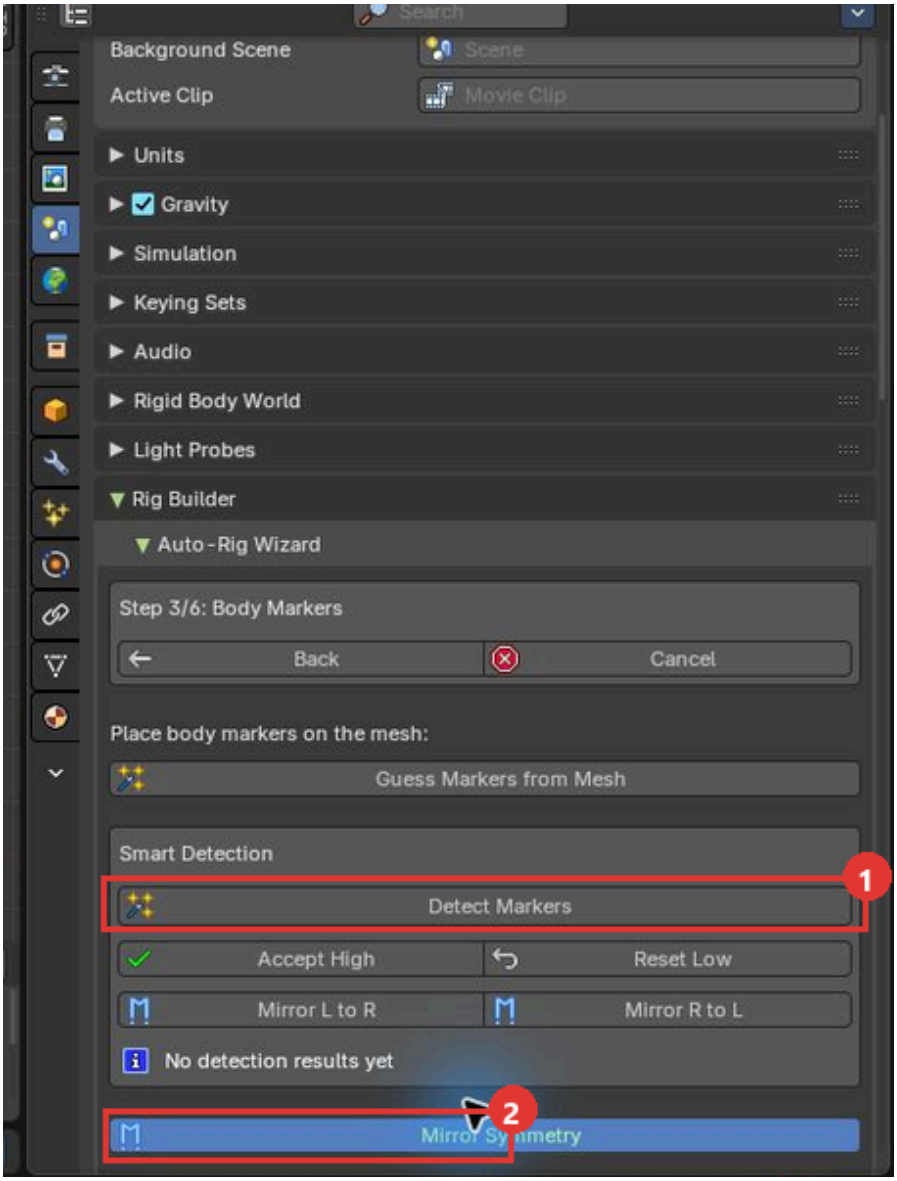
选 **Body Only**、`Kinematics: IK + FK`，保留 **Generate Control Shapes**，**Next**。胶囊无面部拓扑，不必 Body + Face。



1：Body Only。2：IK + FK。3：Next。

B10. 检测身体标记

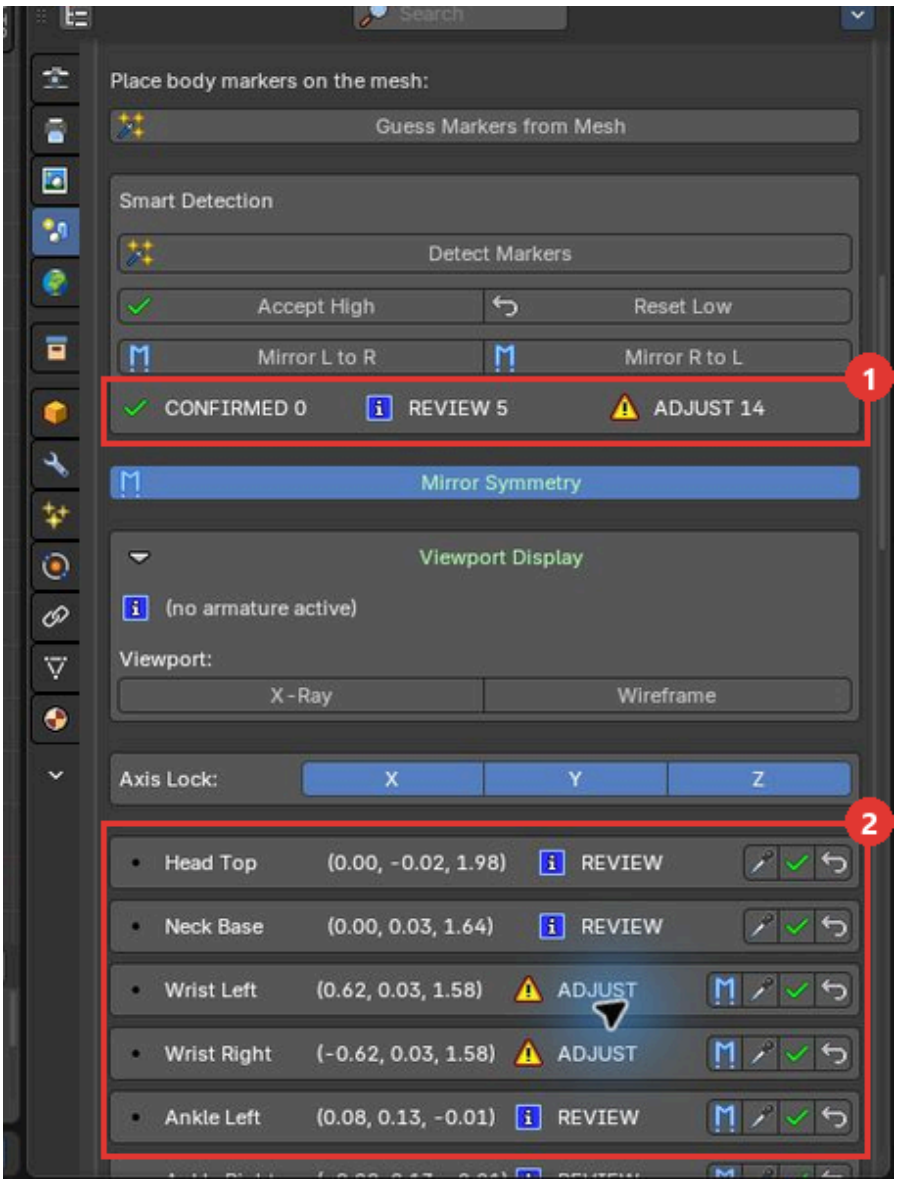
Body Markers 的 Smart Detection 点 **Detect Markers**，只作为起点；对称模型保留 **Mirror Symmetry**。每个猜测都检查后才接受。



1：Detect Markers。2：Mirror Symmetry。

B11. 审查位置

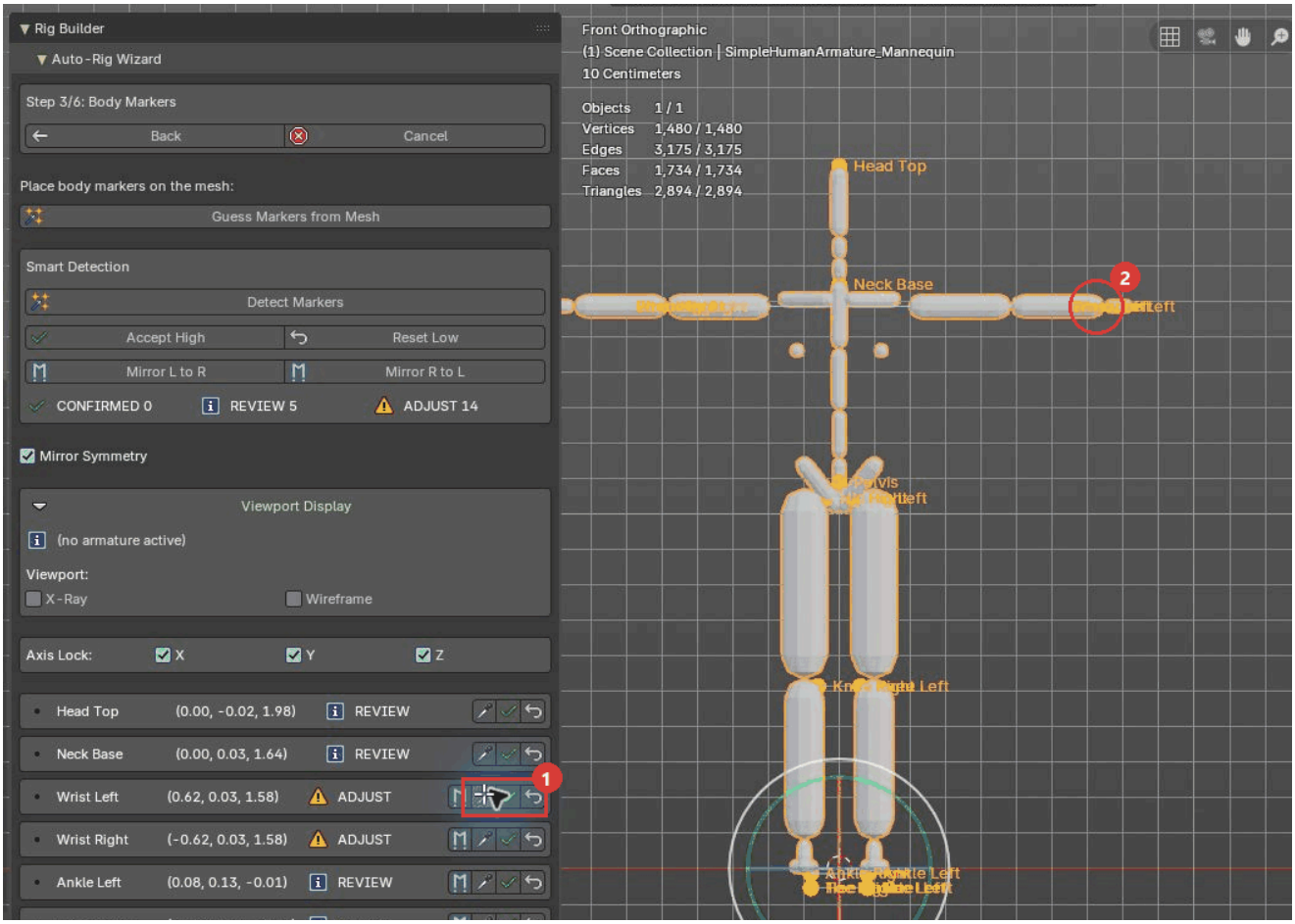
对照网格检查头顶、颈根、骨盆、腕、踝。分段模型会出现多个低置信猜测；生成前改主标记和可选精细标记。置信度标签指原始检测，行首绿勾才表示当前放置确认。



1：检测置信度摘要。2：身体标记行。

B12. 在网格放腕标记

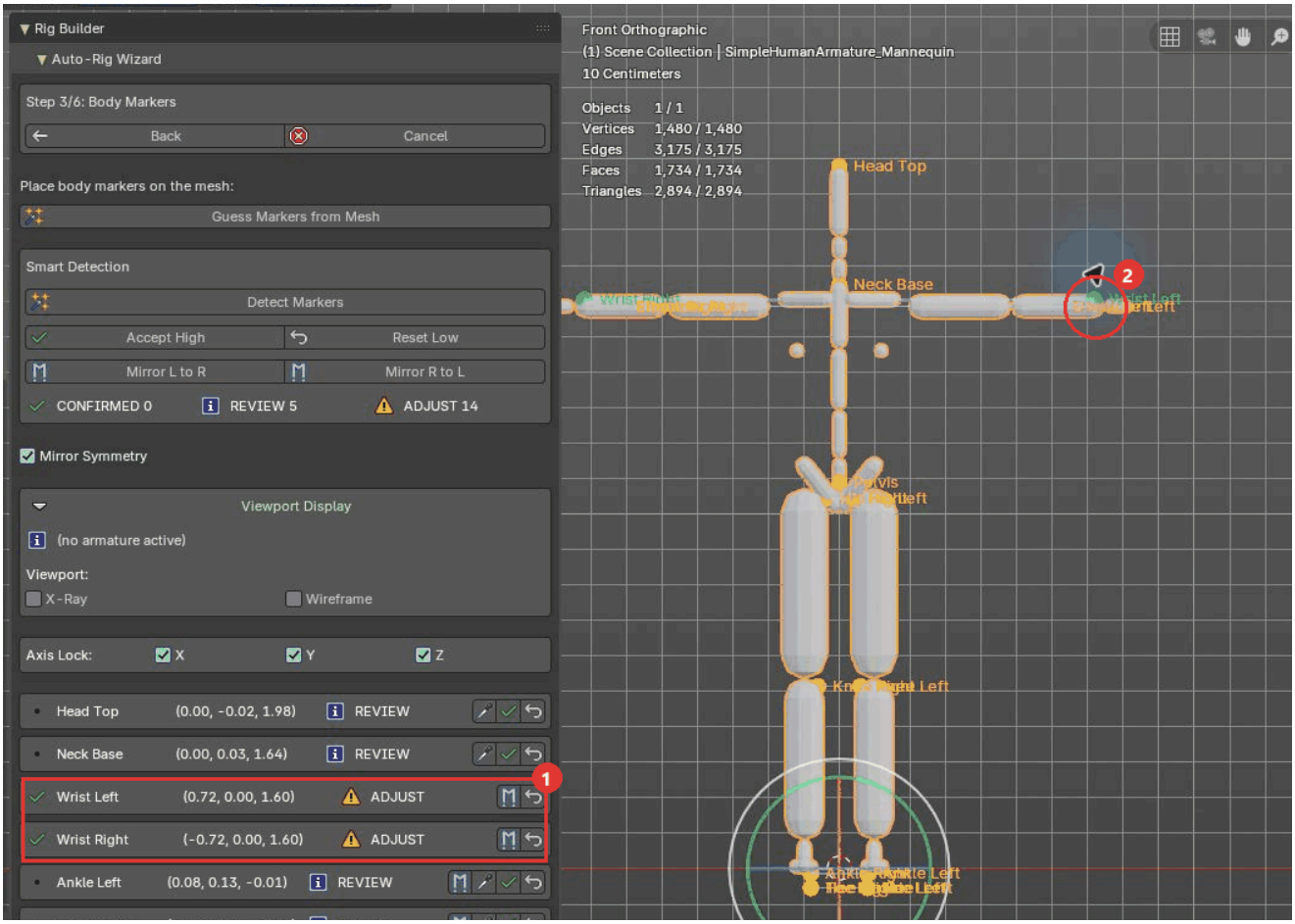
视图 **Rig Builder** 中点 Wrist Left 的 **Place Marker** 吸管，再点腕表面。已确认标记先 Reset 才显示放置按钮。前视图角色左腕在屏幕右。



1：Wrist Left 放置按钮。2：点腕表面。

B13. 检查镜像腕与踝

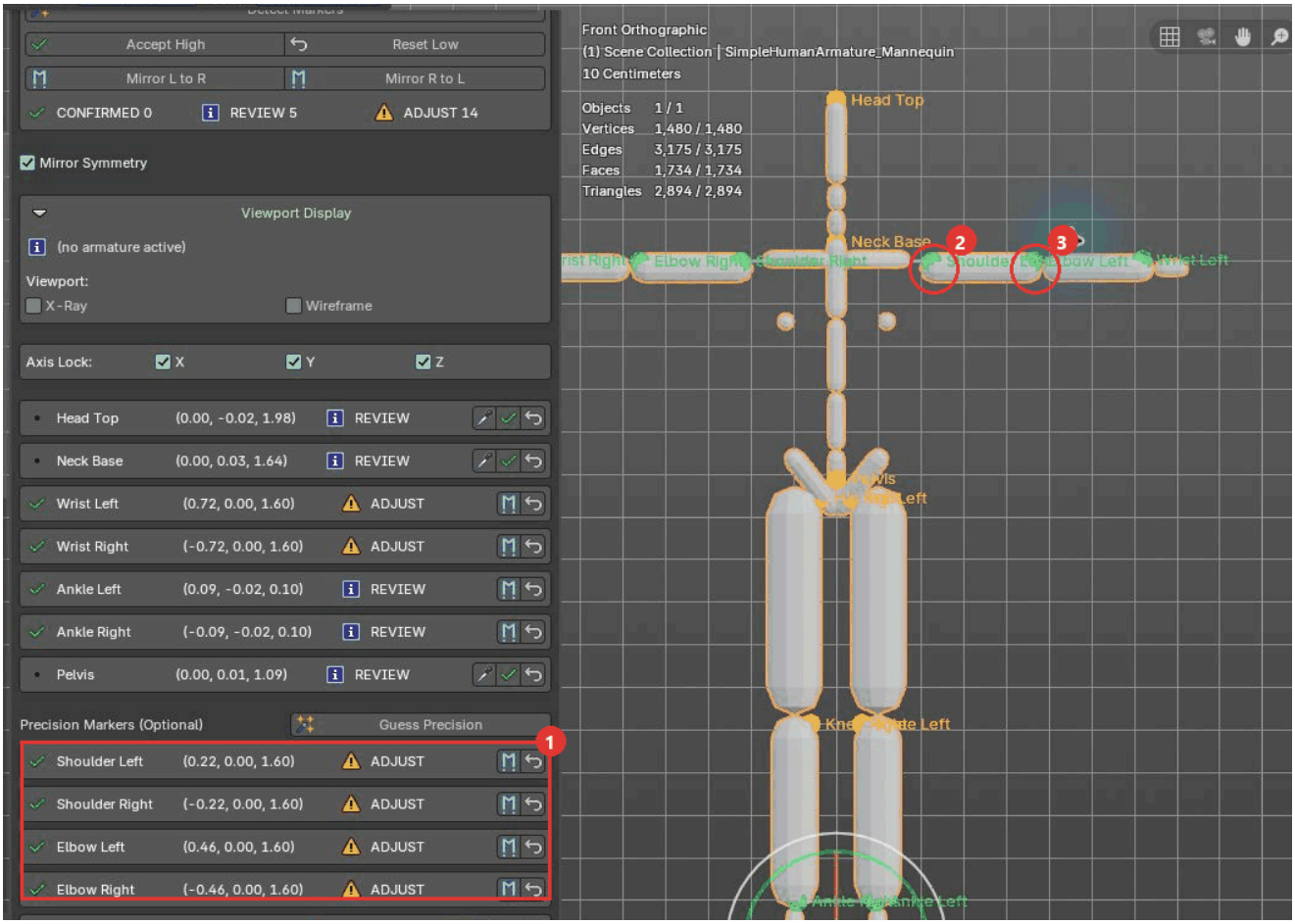
腕两行应绿勾，X 正负相反。重复 `Ankle Left`，对称自动给 Ankle Right；放在踝关节而非脚尖。按实际网格检查，别把示例坐标抄到不同尺寸角色。



1：已确认腕对。2：网格镜像腕。

B14. 细调肩肘

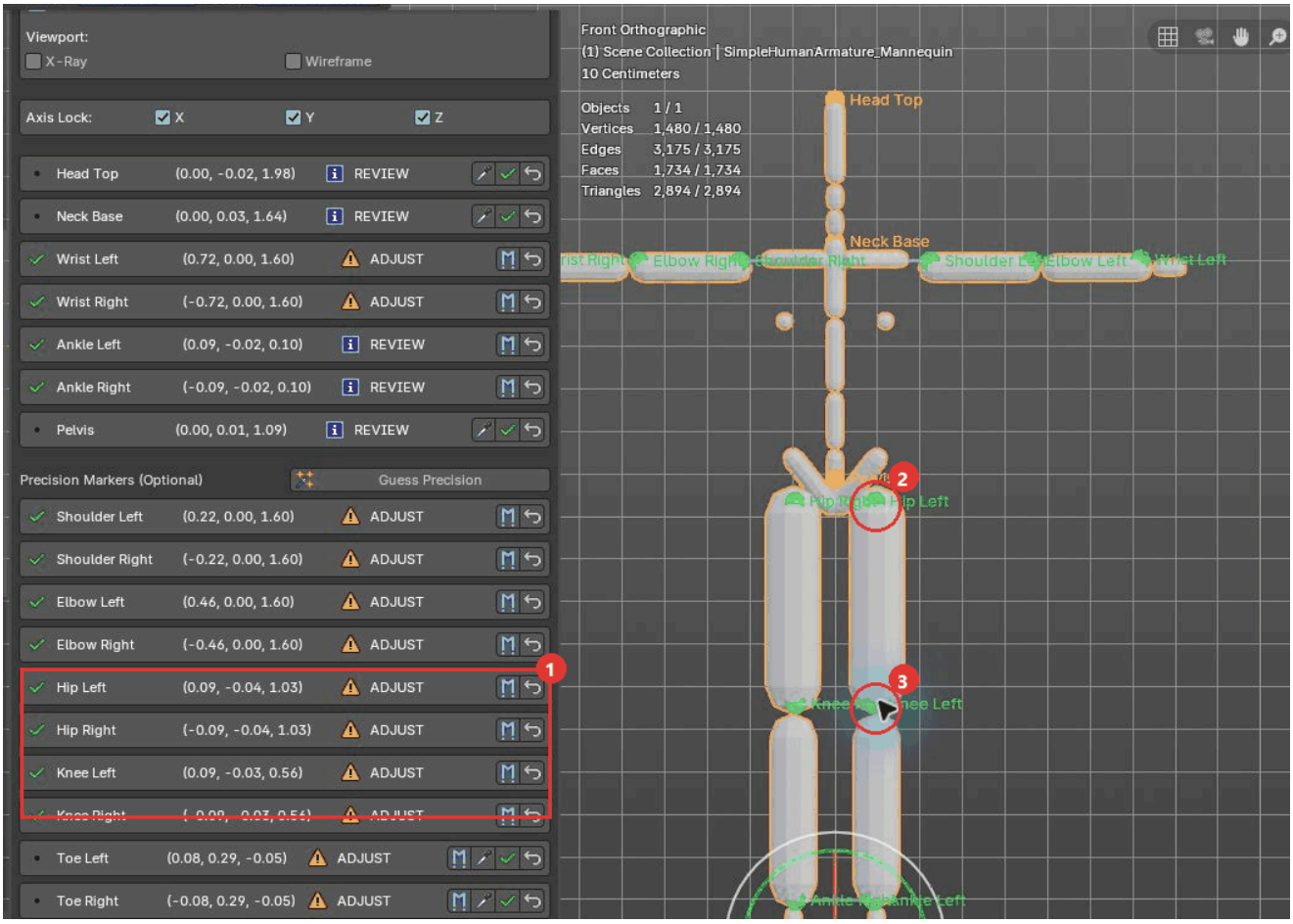
Precision Markers 中重置并放 `Shoulder Left` 于上臂枢轴、`Elbow Left` 于肘缝，确认镜像。腕留在前臂手端。它们决定臂链，猜到错误胶囊必须修正。



1：肩肘标记行。2：肩。3：肘。

B15. 细调髋膝

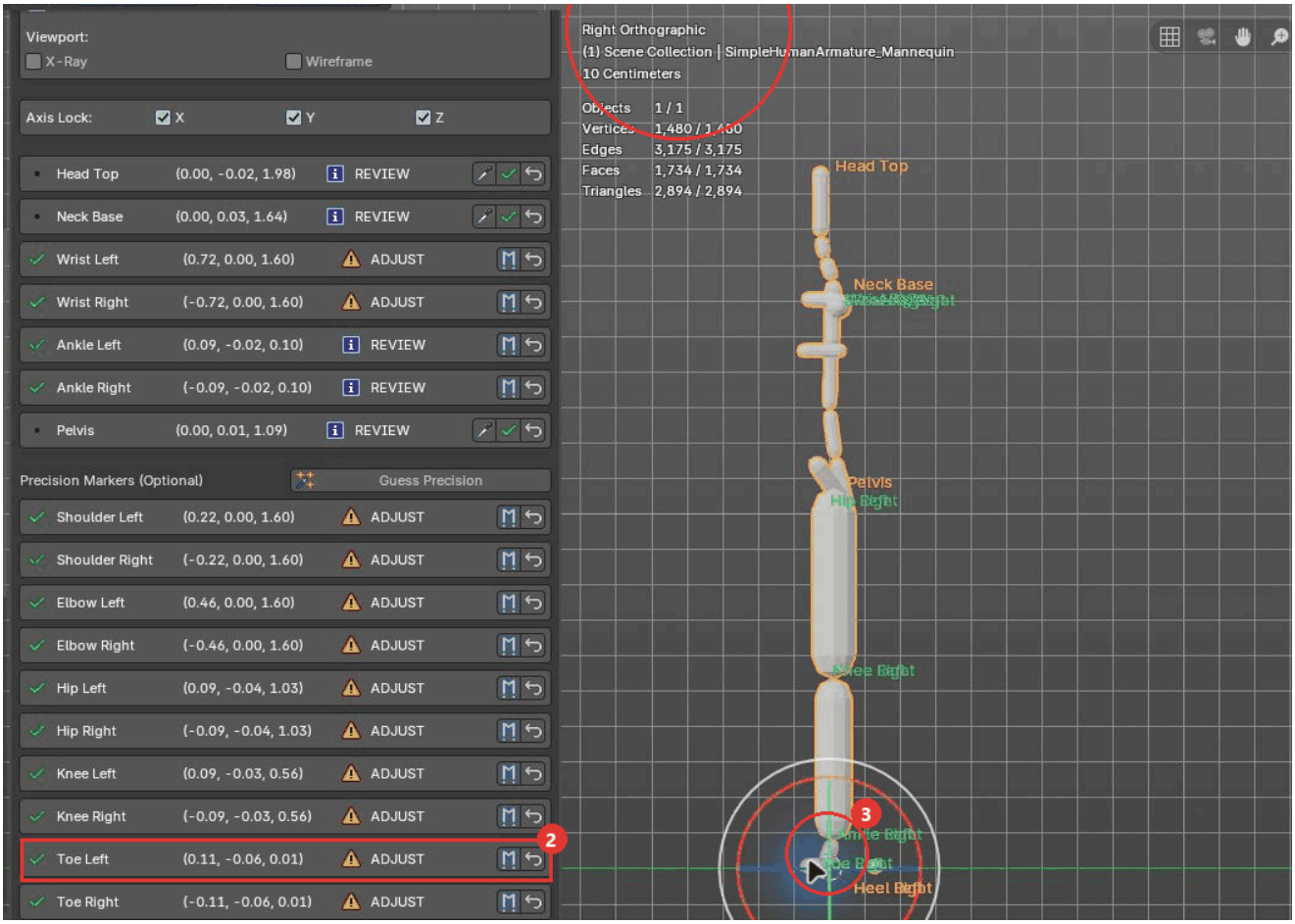
`Hip Left` 放大腿顶、`Knee Left` 放大腿小腿缝，检查镜像。骨盆留髋间中线。



1：髋膝行。2：髋表面。3：膝缝。

B16. 侧面检查深度与脚趾

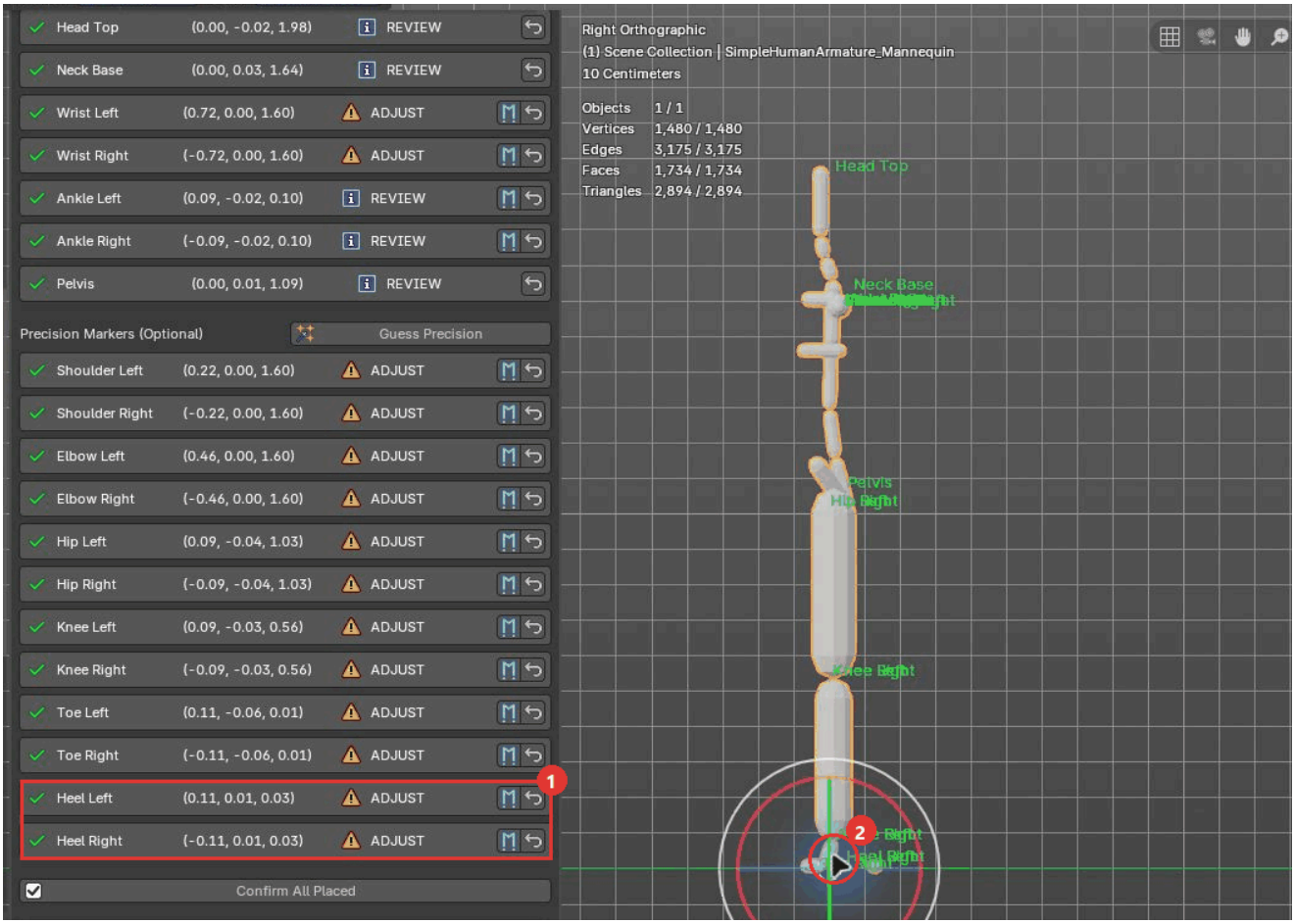
视图按 `Numpad 3`，除前面外也检查 Right Orthographic。`Toe Left` 放脚前部，核验镜像。正面正确的标记可能太前或太后。



1：Right Orthographic。2：Toe 行。3：脚表面。

B17. 放脚跟

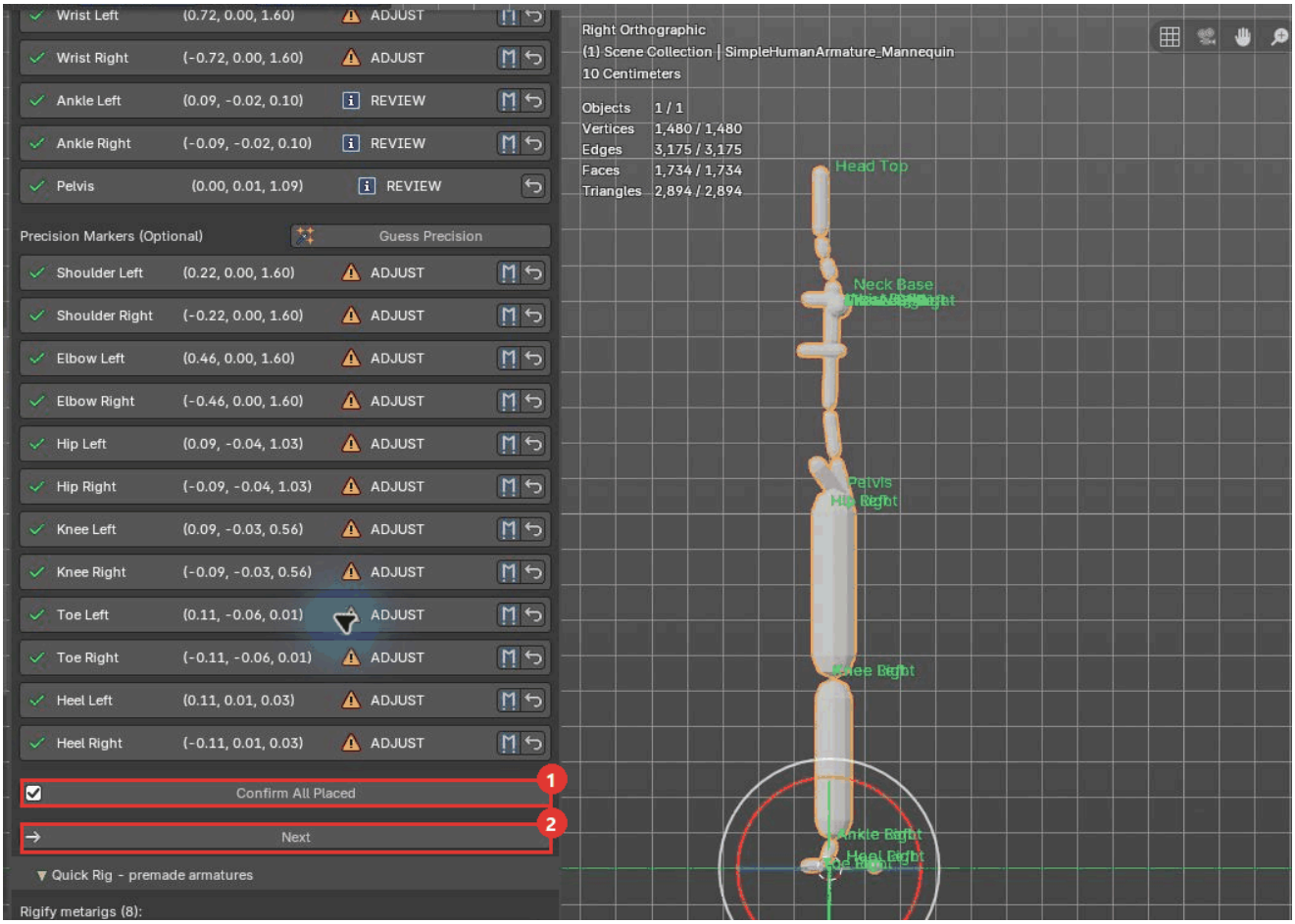
错误脚跟先重置，侧面把 `Heel Left` 放足后，核验 Heel Right。虽然可选，测试版两者为零会报距离警告；放在脚上即可消除。



1：确认脚跟对。2：脚跟位置。

B18. 确认继续

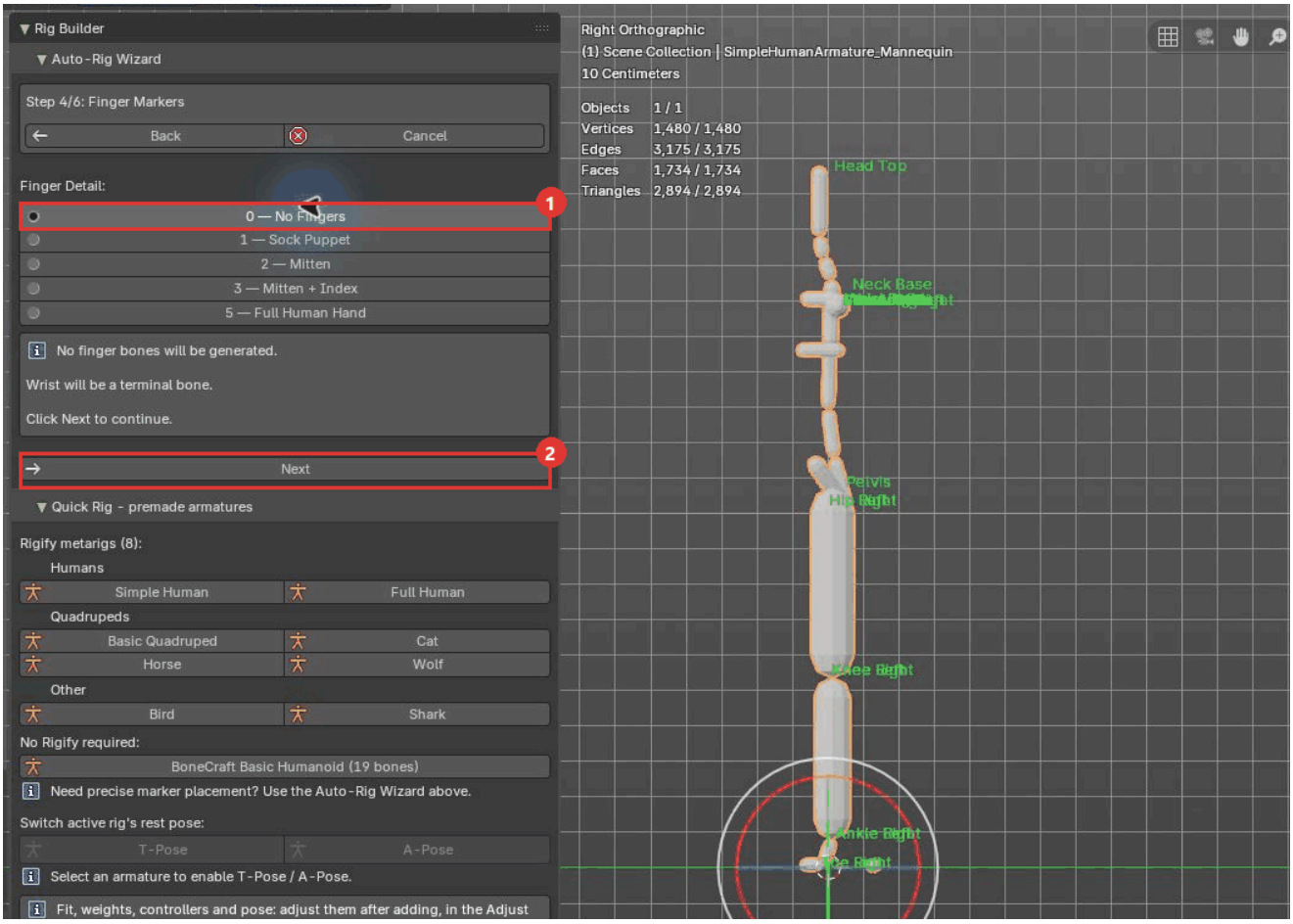
审查头顶、颈根、骨盆和全部成对标记，**Confirm All Placed**、**Next**。名称旁绿勾才是确认状态，9.1.2 仍可能保留原 REVIEW/ADJUST 标签。



1：Confirm All Placed。2：Next。

B19. 跳过手指

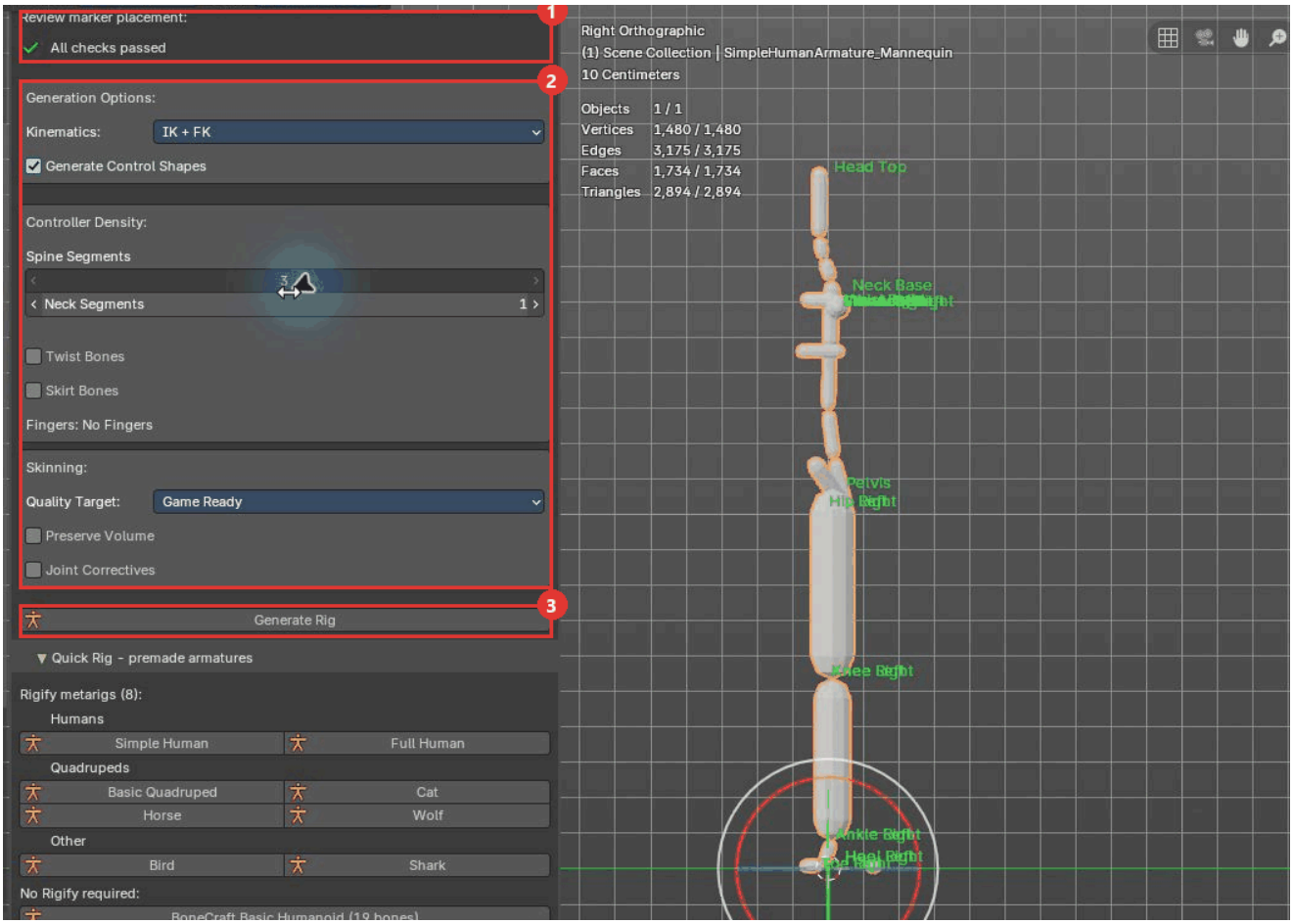
选 `0 — No Fingers`、**Next**。此模型手是胶囊，无指几何。真实手应选正确数量并放指标记。



1：No Fingers。2：Next。

B20. 审查生成

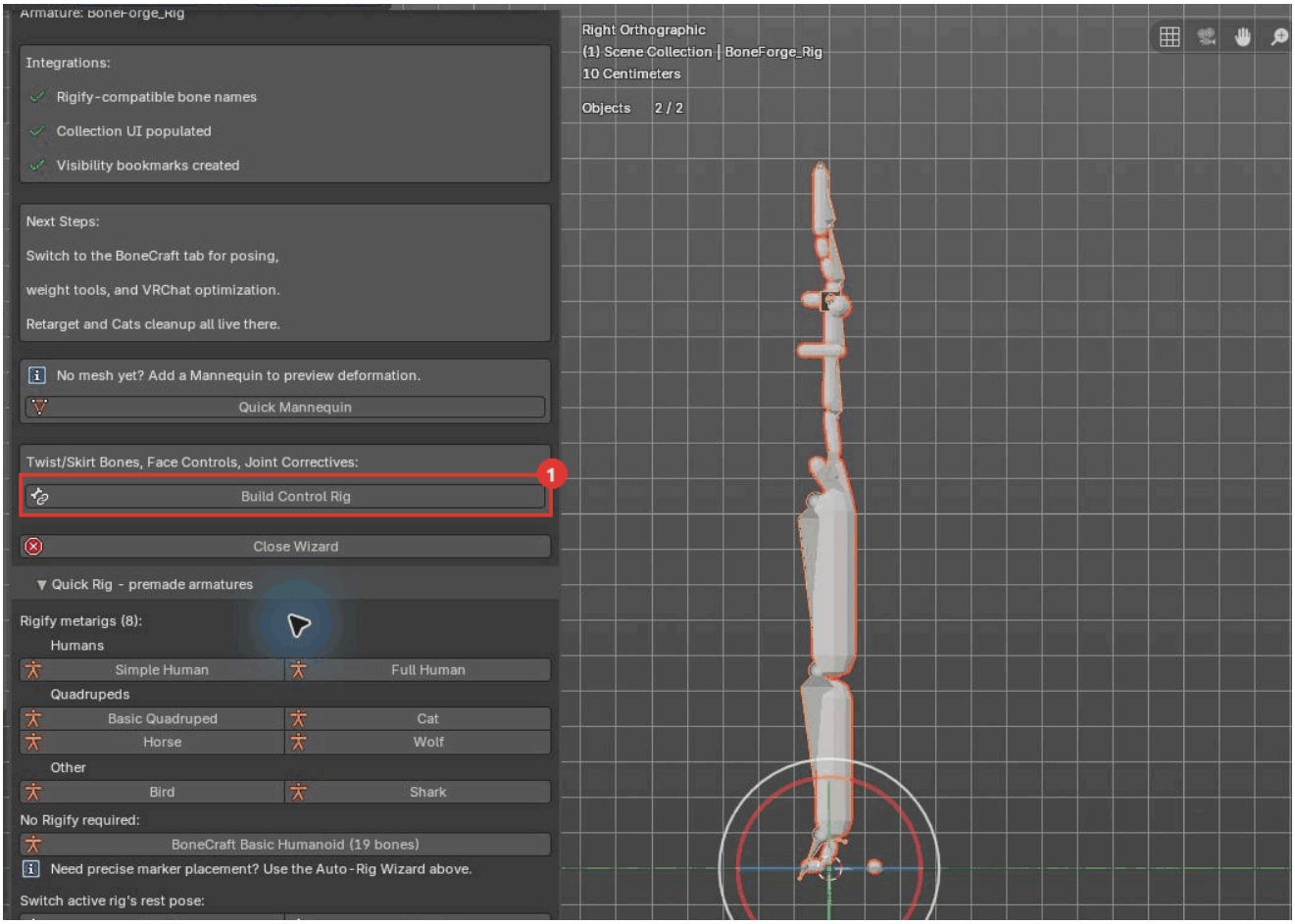
必须 **All checks passed**。本练习 **IK + FK**、控制形状开、`Spine Segments: 3`、`Neck Segments: 1`、`No Fingers`、**Game Ready**；Twist Bones、Skirt Bones、Preserve Volume、Joint Correctives 关。点 **Generate Rig**。仅用于此简单预览，不是通用导出方案。



1：标记检查。2：生成设置。3：Generate Rig。

B21. 创建动画控制

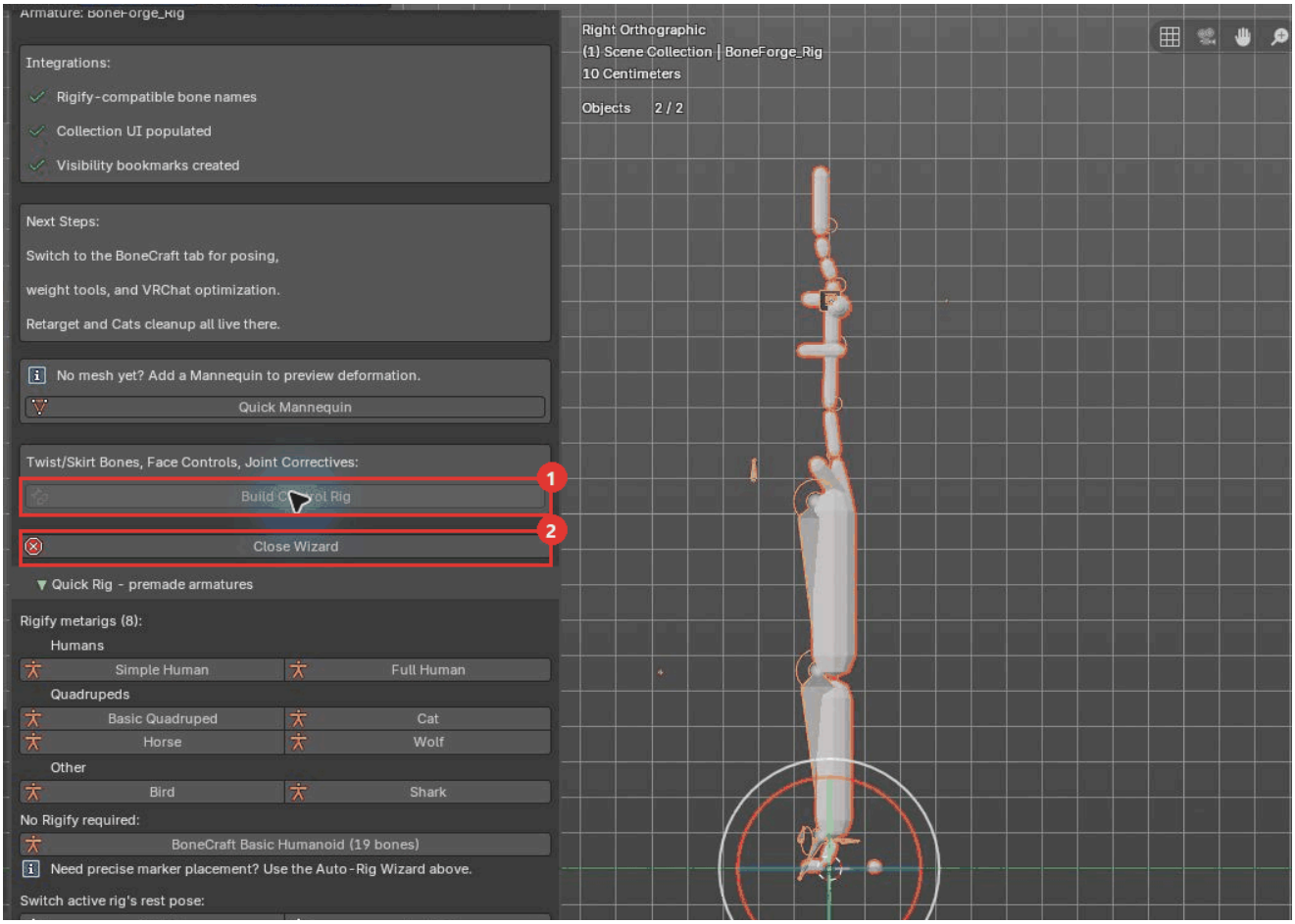
生成后 **Build Control Rig**。Generate Rig 提供身体骨架与权重，Build Control Rig 加后用控制层。不要再 Quick Mannequin，输入网格已经存在，即使完成面板通用提示仍提供它。



1：Build Control Rig。

B22. 结束向导

等待完成消息后 **Close Wizard**。Outliner 出现新骨架，旧 Simple Human 保持隐藏。新绑定必须真正使网格变形，仅看到骨头不算验证。



1：构建按钮禁用。2：Close Wizard。

C部分：权重测试和 IK/FK

测试版生成骨架对象名如下，在 Outliner 和权重工具中用此名：

```
BoneForge_Rig
```

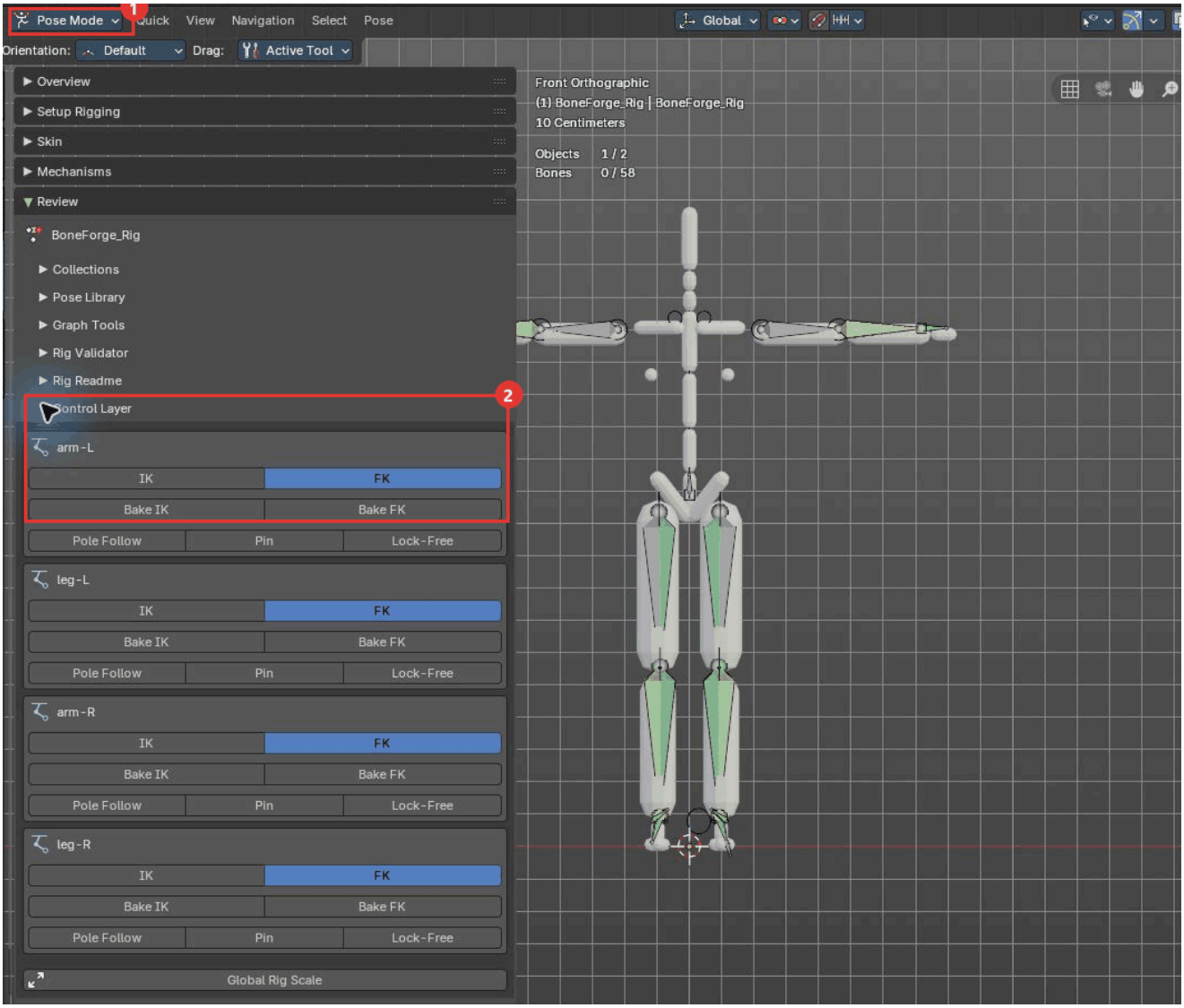
FK（Forward Kinematics）自父向子旋转上臂、前臂、手，适合大幅摆动与自由肢体。IK（Inverse Kinematics）从端点出发，移动腕或踝目标，由求解器弯曲整链到达，适合定脚或手接触表面。

任务	控制	检查
摆臂	FK 肩肘	子级跟随父级
放手	IK 腕目标	肩肘向目标求解
定脚	该腿 IK 踝目标	身体移动时可达目标保持位置
肘膝弯向	IK 极向控制	指定弯曲方向，不是腕踝目标
切方式	每肢 IK/FK 按钮	打动画键前检查对齐姿态

下例对比同一臂两模式，每肢独立切换。Bake IK / Bake FK 用于动画转换，单姿态切换不能替代动画烘焙/打帧。其他操作见 Control Layer。

C1. 打开控制层

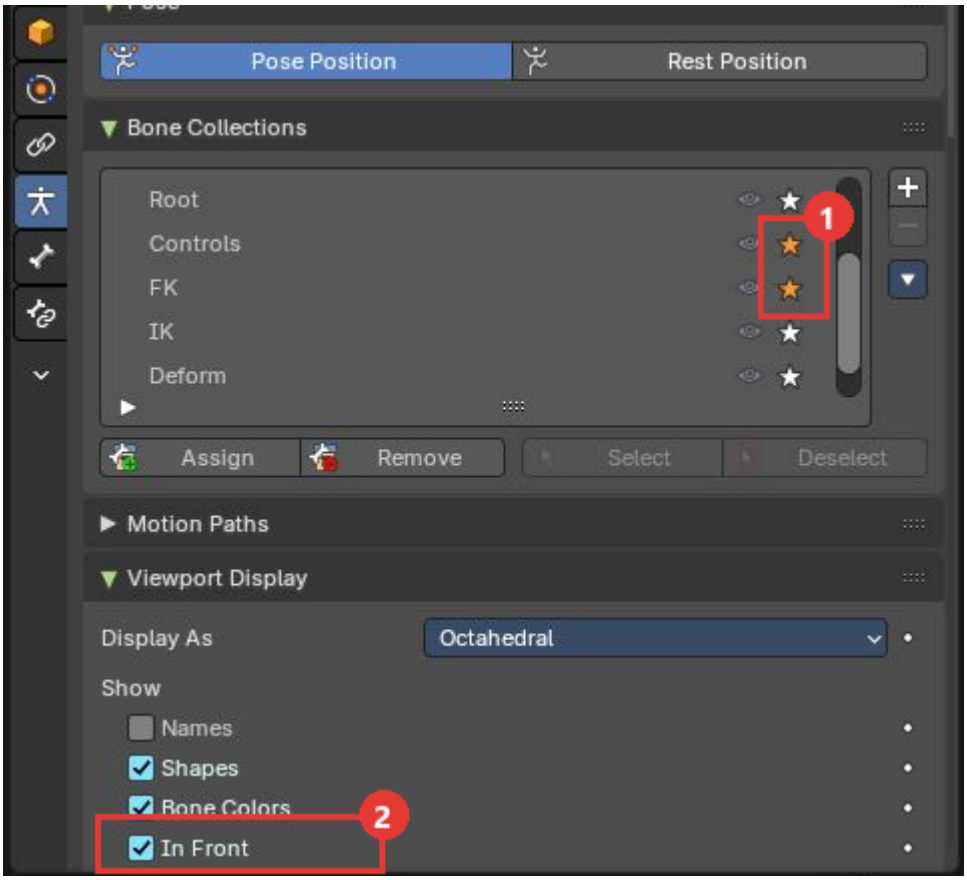
选新骨架，**Pose Mode**，**BoneCraft → Review → Control Layer**。各臂腿独立 IK/FK，先 **arm-L → FK**。左右以角色为准，前视图 arm-L 在屏幕右。



1：Pose Mode。2：Control Layer 和 arm-L。

C2. 显示动画控制

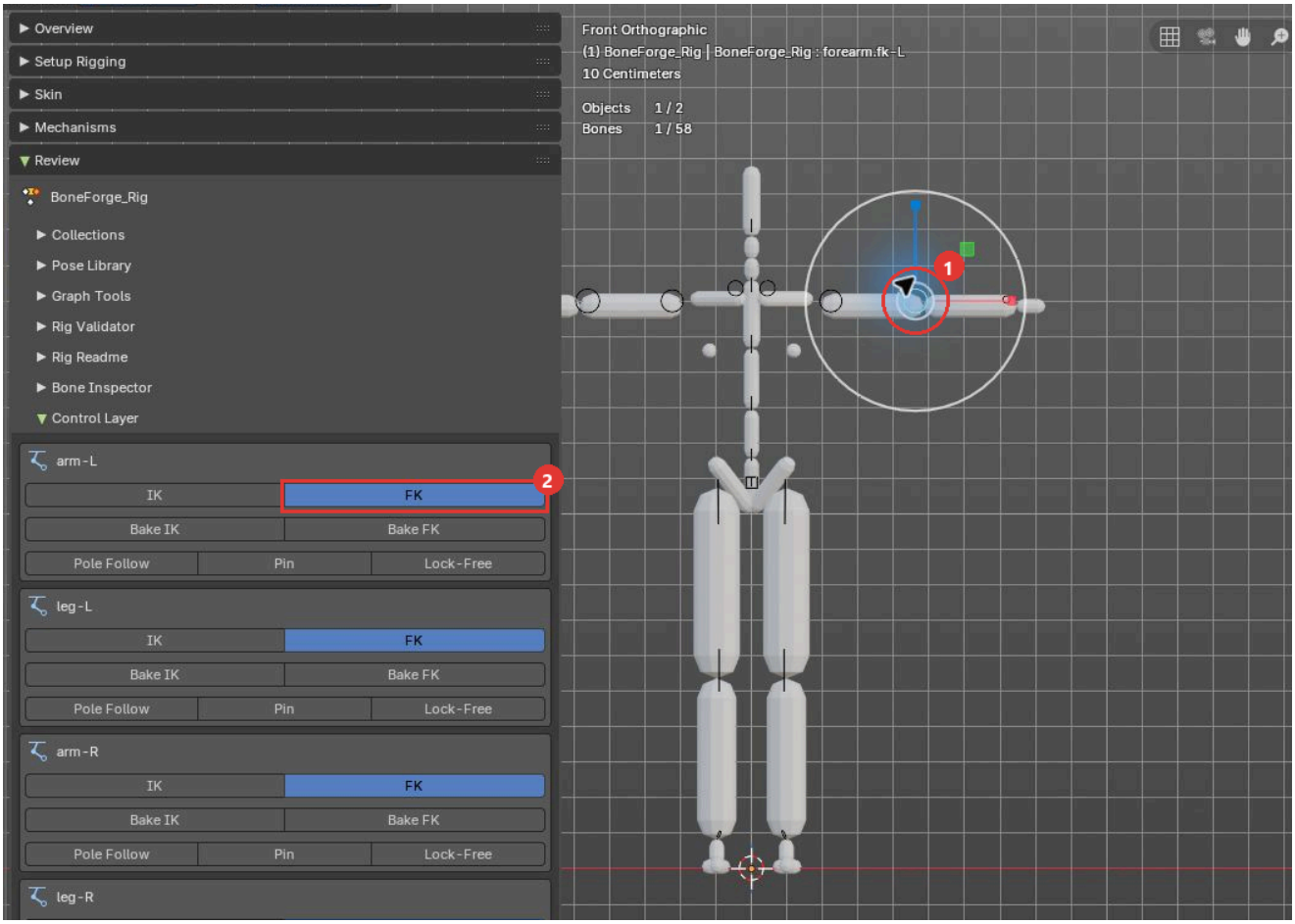
骨架 **Object Data Properties** → **Bone Collections**，用 `Controls` 和 **FK** 的 Solo 星隔离形状。被网格挡时 Viewport Display 开 **In Front**；稍后用目标时加 **IK**。若此宿主 BoneCraft Collections 绘制失败，原生列表仍可用。



1：Controls/FK Solo 星。2：In Front。

C3. 选前臂 FK 控制

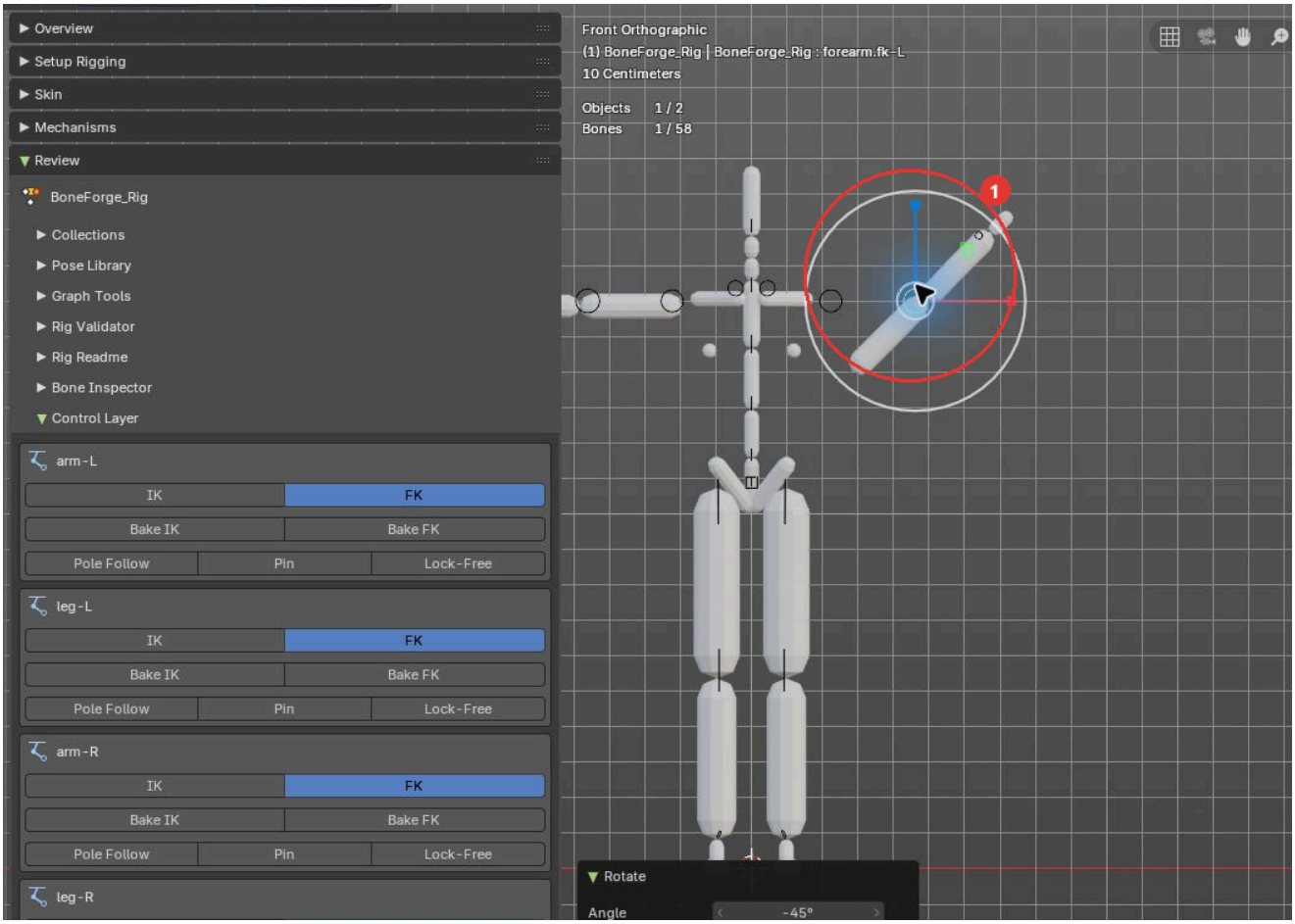
前视图点角色左肘圆控件，检查名称 **forearm.fk-L**。它绕肘旋转，选肩控制则转上臂和全部子级。



1：forearm.fk-L。2：arm-L 的 FK 激活。

C4. 旋转检查变形

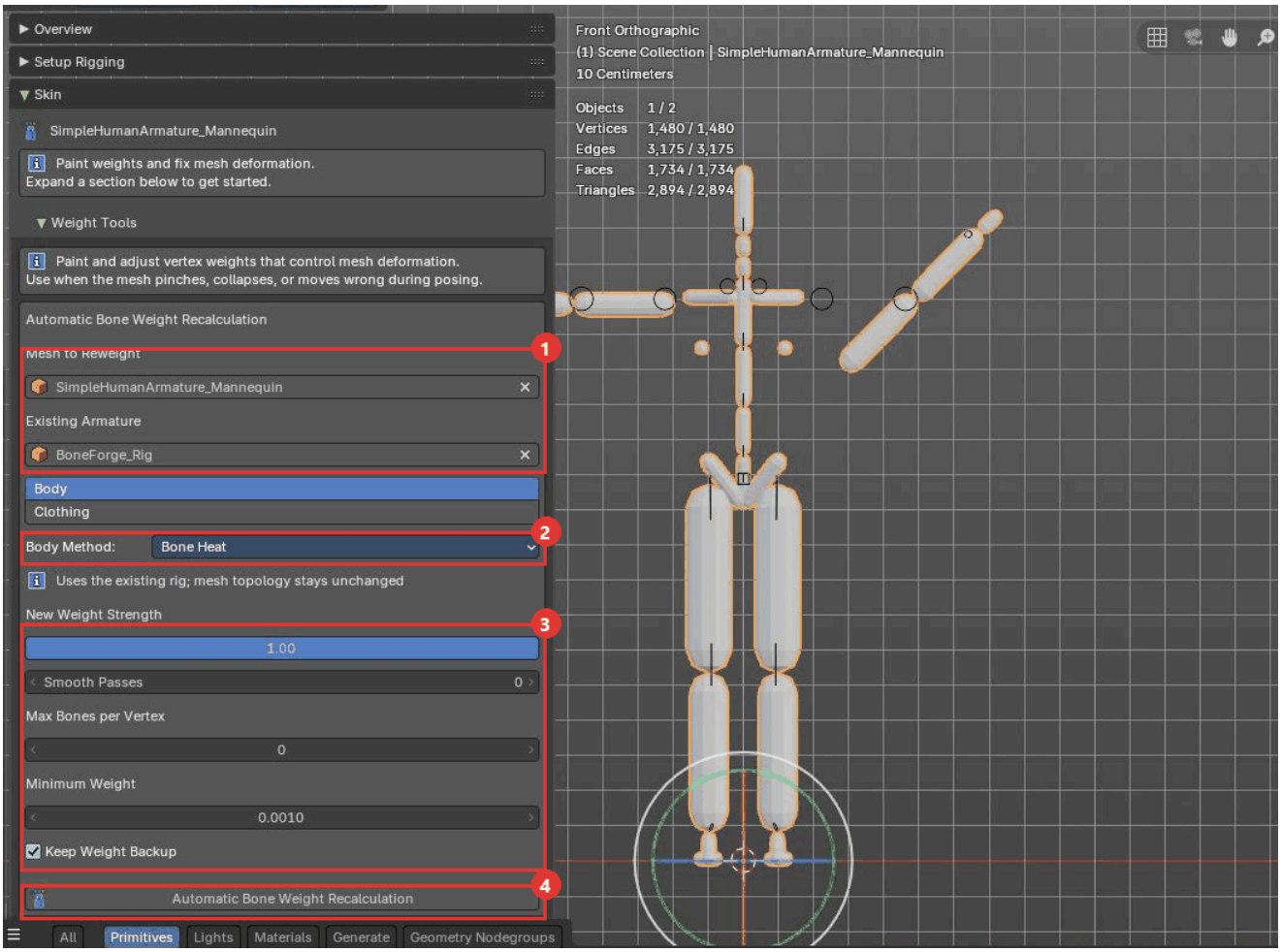
FK 控制绕全局 **Y** 约 −45°。用 Rotate，图示 Bforartists 键位为 **Ctrl+E、Y、-45、Enter**；Blender 默认 **R**。截图故意显示初始权重问题：上臂胶囊随前臂倾斜，这不能算完成绑定。



1：FK 测试中错误上臂运动。

C5. 重新计算权重

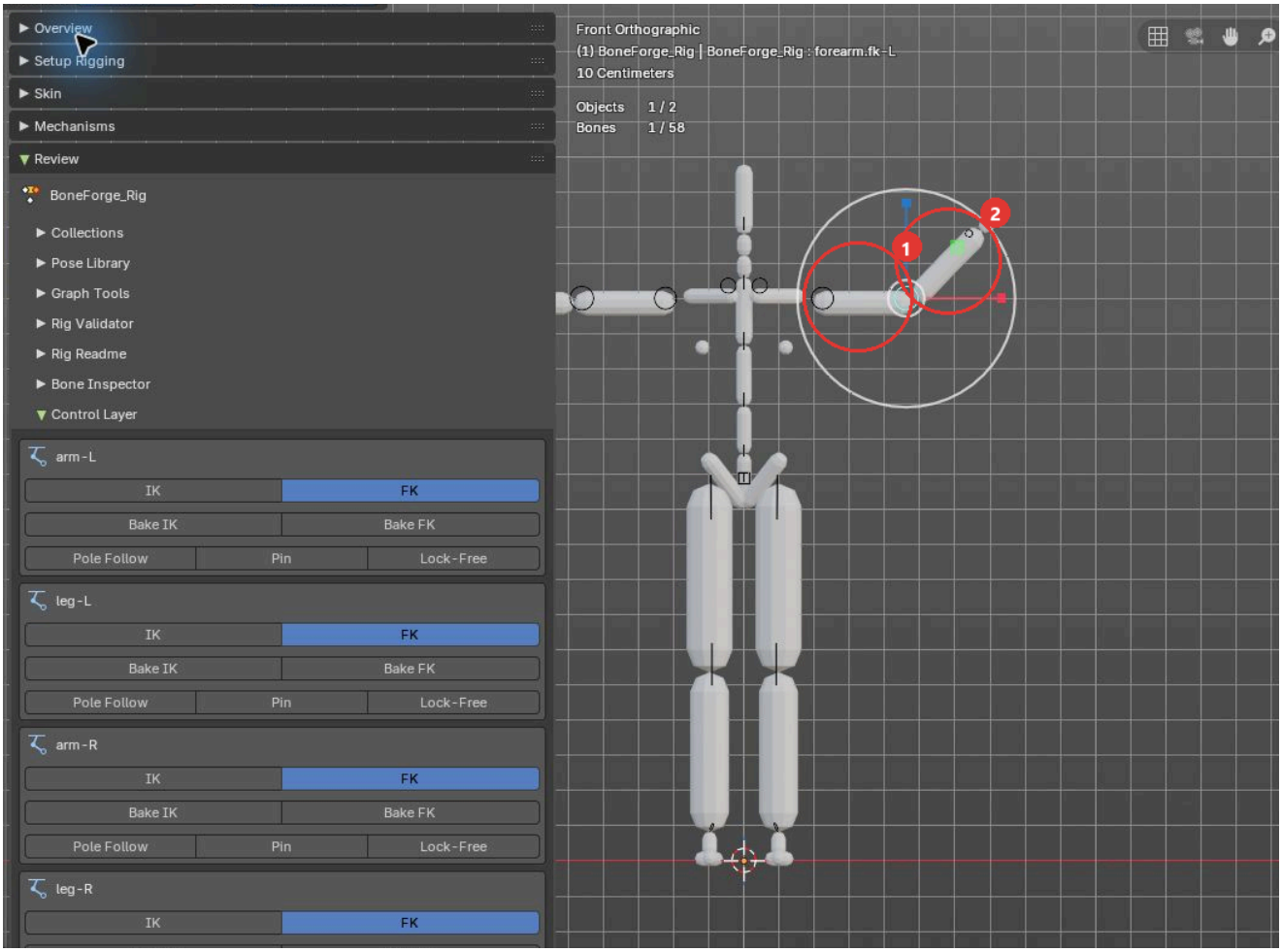
若上步失败，**Object Mode** 选网格，**BoneCraft → Skin → Weight Tools → Automatic Bone Weight Recalculation**。Mesh to Reweight 选模型，Existing Armature 选**新骨架**。**Body**、`Body Method: Bone Heat`、`New Weight Strength: 1.00`、`Smooth Passes: 0`、`Max Bones per Vertex: 0`、`Minimum Weight: 0.001`。**Keep Weight Backup** 开，执行重算，测试版已用此修复分段预览。



1：网格骨架。2：Bone Heat。3：替换设置和备份。4：重算。

C6. 检验 FK 修复

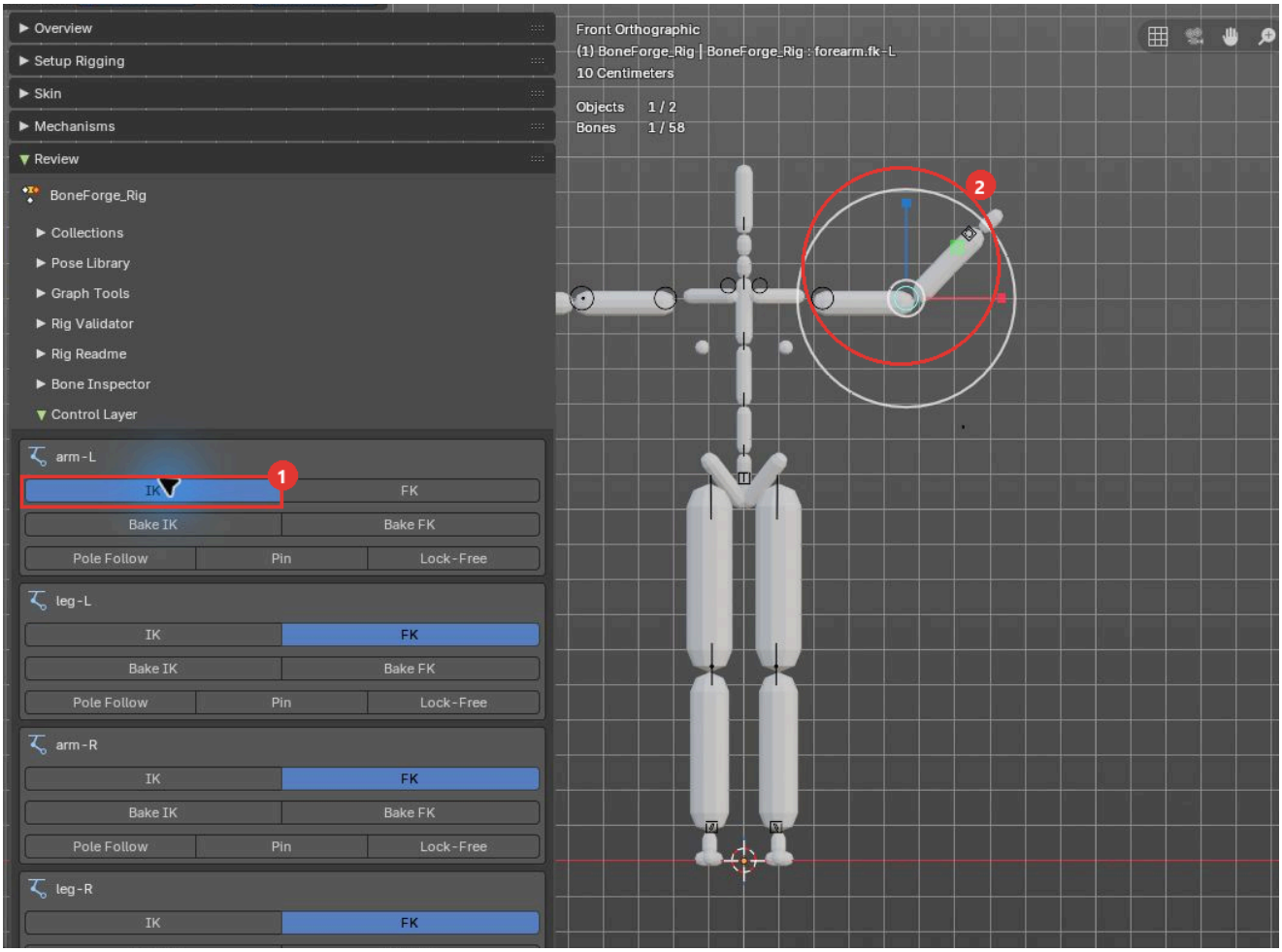
重新选新骨架进 **Pose Mode**。上臂应从肩到肘保持水平，前臂从肘抬起。隐藏的 `WEIGHTS_BACKUP_…` 保留旧权重。用于真实角色动画前也测其他肢体；生成骨架不等于蒙皮正确。



1：上臂固定。2：前臂绕肘弯。

C7. 同臂切 IK

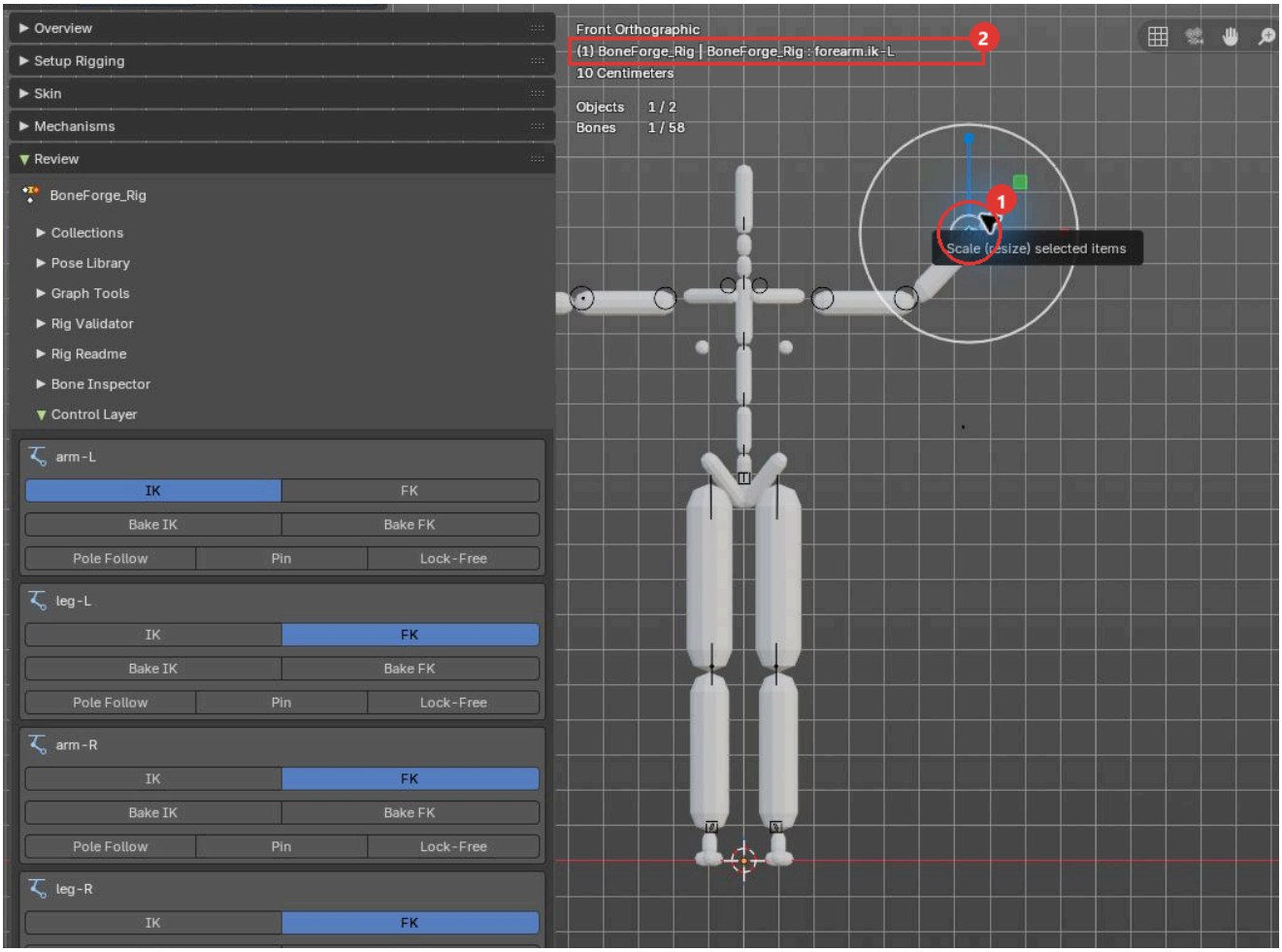
点 **arm-L → IK**，目标对齐当前姿态，应仍抬臂。目标隐藏时 Solo 集合加 **IK**。切换只改驱动控制，不表示录下新动画。



1：arm-L IK。2：切换保姿态。

C8. 选择腕 IK 目标

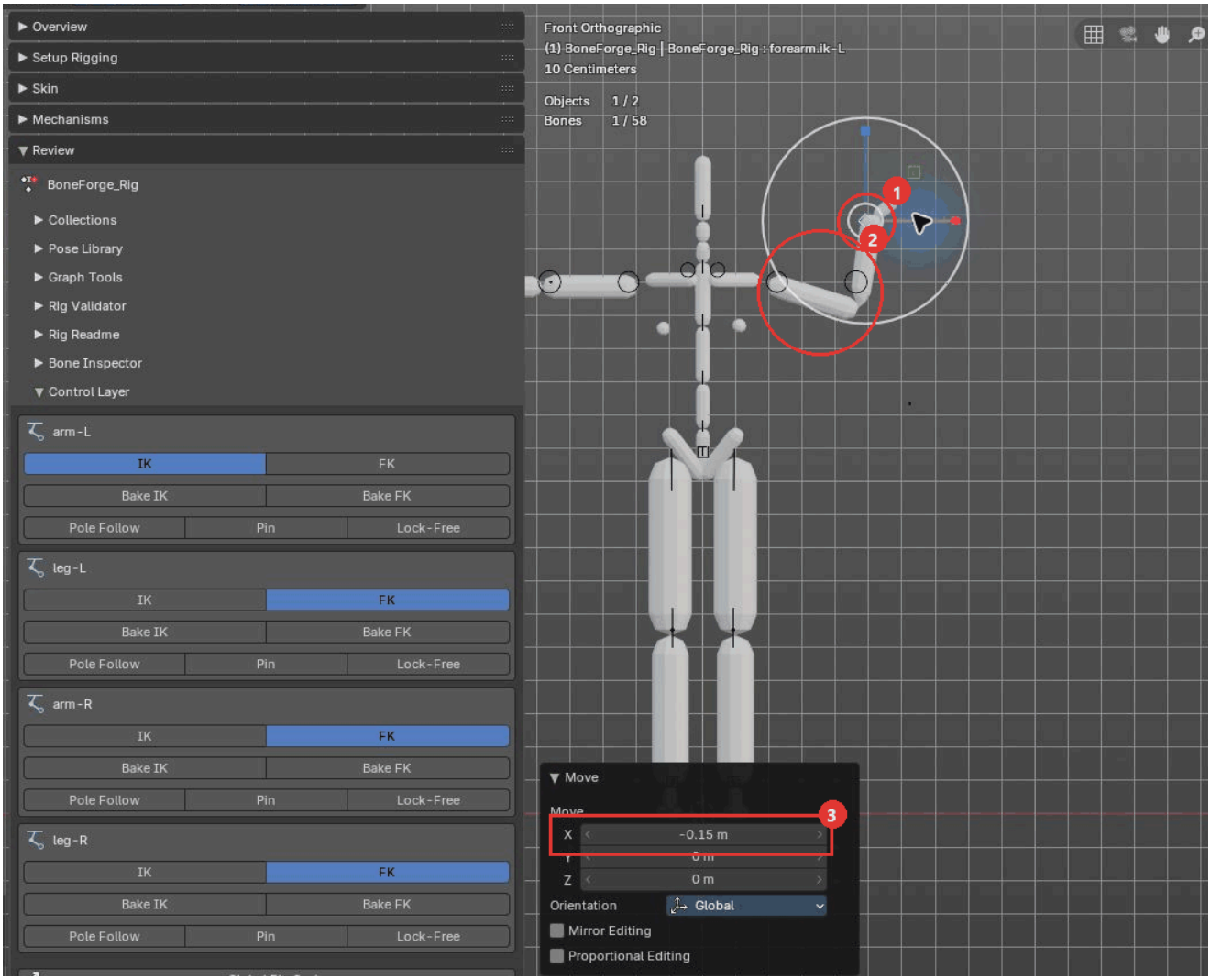
点腕控制，检查 **forearm.ik-L**。虽名 forearm，它是整条臂链的末端目标。移动它放手，求解器改肩肘角度到达。



1：选中腕目标。2：名称。

C9. 移动对比

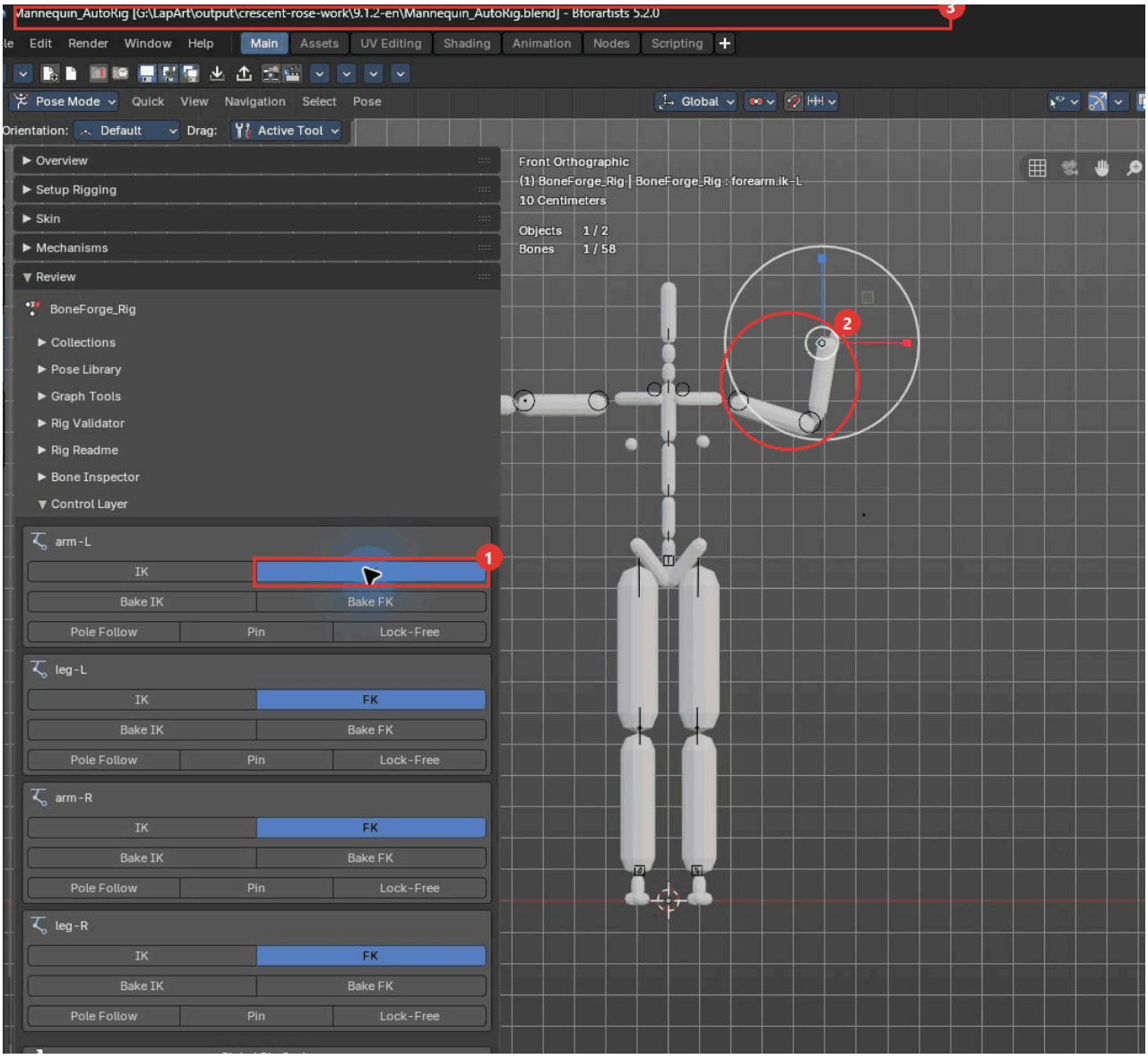
腕目标沿全局 **X** 略向内，示例 `-0.15 m`。图示键位 **Ctrl+W、X、-0.15、Enter**，或拖 Move 的 X 箭头；Blender 默认 **G**。与 FK 比较整臂：端点带动两段，目标须在臂长可达范围。



1：腕端点。2：链响应。3：示例 X 位移。

C10. 切回并保存

再点 **arm-L → FK**，FK 对齐当前 IK 姿态。确认网格不跳，**File → Save As** 存 `Mannequin_AutoRig.blend`。图为 FK 激活的已存例。要中性练习副本，四肢全 FK、全选可见姿态控制，按 A 的 **F3 → Clear Pose Transforms → All**，另存名称。



1：再次 FK。2：姿态保留。3：保存名。

完成检查： 保留原 metarig 预览、拆出无骨架网格、生成新身体绑定与控制、修权重、对比 FK 旋转和 IK 移动。将其留作学习示例，生产时换成适当角色网格。

动画重定向

把动画从一副骨架移到另一副骨架的方法见 绑定工具：重定向。

骨骼合并

作用： 把两个骨架合并为一个，例如身体绑定和服装或头发绑定，并保留所有权重。

指南 11 会一步一步地介绍它。

三个阶段： 1. 范围 — 选择两个骨架，查看它们的区别 2. 重命名 — 解决名称冲突，标记新骨骼 3. 合并 — 先预览，再合并

主要控件： - **基础** — 保留下来的骨架；另一个骨架会合并进来，然后被隐藏 - **Analyze**（分析）— 比较两副骨架；**Acknowledge Scope — Proceed to Rename**（确认范围 — 进入重命名）打开阶段 2 - **Normalize Both Armatures**（规范化两个骨架）— 把两个绑定的标准骨骼重命名为同一种命名标准（Mixamo Prefixed、Mixamo Stripped 或自定义） - **Auto-Propose Renames**（自动建议重命名）— 为要合并的绑定自己的骨骼建议名称 - **Apply Rename**（应用重命名）— 重命名一个条目（一次撤销步骤）；**Apply Batch Pattern**（应用批量模式）用一个模式重命名许多骨骼（可使用 `{bone}`、`{side}` 和 `{index}`） - **Mark as Unique**（标记为唯一）— 把骨骼作为新骨骼保留，而不是合并它 - **Verify Rename — Proceed to Merge**（验证重命名 — 进入合并）— 打开阶段 3 - **Run Merge Preview**（运行合并预览）— 报告合并会做什么，而不做任何更改 - **合并骨架** — 先备份两个骨架，然后合并它们

位置： BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge

下一章: Mechanisms（机械装置）

Mechanisms（机械装置）

← 目录

Mechanisms 能做什么

Mechanisms 把硬表面部件变成可以运动的机械绑定：铰链、滑动、伸缩、活塞、齿轮、跟随，以及由一个滑块播放的整段变形。它创建的是普通的 Blender 骨骼和约束，因此它做出的一切你都能看到并修改，绑定在 Blender 中无需脚本即可工作。游戏引擎接收的是 DEF- 骨骼。把烘焙后的机械运动导出到引擎的功能会在以后的版本中提供（见"本版本的限制"）。

BoneCraft 提供的是工具，而不是武器。部件由你自己提供。

面板和本页使用的术语：

术语	含义
部件（Part）	作为一个整体移动的零件：一个物体，或一个网格中的一块松散部分。部件可以搭载在另一个部件上。
关节（Joint）	部件的运动方式：Hinge（转动）、Slide（移动）、Telescope（嵌套的段伸出）。
连接（Link）	替你移动部件的东西：Piston、Gear Link、Follow。
手柄（Handle）	你在视口中拖动的骨骼。每个关节有一个。它的值也是面板中的一个滑块。
序列（Sequence）	由一个滑块播放、由若干步骤组成的变形。
形态（Form）	保存下来的一组手柄和序列的值，例如"Stowed"（收起）或"Rifle"（步枪）。

位置

- 3D 视口中的 **BoneCraft 选项卡 → Mechanisms**。BoneCraft 选项卡位于左侧工具架（按 **T**），除非你在偏好设置中把它移到了右侧边栏（**N**）。它位于蒙皮和审查之间。当活动物体是网格（用来开始一个绑定），或是带有机械装置的骨架时，它才会显示。
- Properties → Scene → Mechanisms. 仅在 Preferences → Tabs → Scene Properties → Show 开启时显示场景面板；关闭视口选项卡不会隐藏此副本。

Mechanisms 中有四个子部分：**1. Parts**（部件）、**2. Joints & Links**（关节与连接）、**3. Sequences**（序列）和 **4. Controls**（控制）。绑定有了部件之后它们才会出现。在此之前你只能看到 **Add Parts from Selection**（从所选项添加部件）。

每个按钮都是一个撤销步骤。如果某次创建失败，它所做的所有更改都会被还原，面板会显示原因。

部件

1. 在物体模式下选中作为部件的物体（或一个由松散部分组成的网格）。
2. 点击 **Add Parts from Selection**。- 多个物体：每个物体一个部件。每个物体都以其部件的骨骼为父级，并保持在原位。- 一个带有松散部分的网格：每个部分一个部件。每个部分都会得到一个对应其

骨骼的顶点组，网格会得到一个骨架修改器。- 第一次时，BoneCraft 会为你创建绑定（一个骨架）。
3. 在列表中选择一个部件来编辑它。

对于每个部件：

- **Rides on:**（搭载于）：选择这个部件随之移动的部件。子部件会跟随它的父部件。"the rig"表示它搭载在绑定的根骨骼上。
- **Size**（大小）设置骨骼长度，也就决定了手柄的大小。
- **Edit Pivot**（编辑枢轴）会在部件上放一个标记。把它拖到部件转动或滑动的起点，然后点击 **Apply Pivot**（应用枢轴）。部件的骨骼会移到那里，物体保持原位。
- 当物体部件有未应用的旋转或缩放时，会出现 **Apply Transforms**（应用变换）。点击它。未应用的变换会让轴倾斜。
- **X** 按钮移除部件。只要有关节、连接或其他部件在使用它，它就会拒绝，并列出它们的名称。
- **Merge for VRChat**（为 VRChat 合并；有两个或更多物体部件时）会把物体部件合并为一个网格，每个原物体对应一个顶点组，并带有一个骨架修改器。请最后再做这一步。合并后的部件会成为这个网格中的松散部分。它会移除所有以该骨架的骨骼命名的顶点组（部件自己的 DEF- 骨骼除外），因此只合并仅绑定到机械装置绑定上的部件。

你可以重命名部件的物体：部件是标记在物体上的，因此部件能重新找到自己的物体。物体的副本（Shift+D）不会接管该部件。如果部件的物体被删除，部件会显示"Part '' is missing"（部件 '' 丢失），并提供 **Reassign**（重新指定）和 **删除**。其他机械装置会继续工作。

- **Reassign** 使用你选中的网格。它拒绝非网格物体，也拒绝已被另一个物体部件使用的物体。同一个网格的松散部分可以共用该网格。
- **删除** 移除部件（何时会被拒绝，见下文的"编辑与手动编辑"）。

关节与连接，各举一例

用 **Add Joint**（添加关节）添加关节，用 **Add Link**（添加连接）添加连接。每个选项都会开始一次引导式创建。它们在视口选项卡和属性编辑器的场景选项卡中都能使用；从场景选项卡使用时，引导会使用屏幕上最大的 3D 视口。所有引导式创建的简短规则：

- 在视口中点击部件。被点击的部件会显示轮廓和编号。
- 在需要轴的步骤中，按 **X**、**Y** 或 **Z**，或按 **A** 对齐到所选项。**Align to Selection**（对齐到所选项）用于倾斜的铰链。按 **A** 时，部件的网格必须仍处于编辑模式，并且选中了一条边或一个面；同时引导会忽略 **Tab**。因此请先进入该部件网格的编辑模式，并选中一条边或一个面。保持在编辑模式中，开始 **Add Joint → Hinge**，点击部件，按 **A**。如果没有选中任何可用的东西，引导会告诉你，你可以改按其他键。
- 最后一步会循环预览机械装置的运动。**Enter** 保留它。**Esc** 移除它。
- 标题栏和状态栏会为每一步显示一句完整的话。关闭 Show Helpers（显示帮助）时，它们只显示简短的标签。

Joints & Links 列表的每一行都有四个图标按钮：**Test**（测试，播放三角形）、**编辑**（铅笔，显示设置）、**Detach**（分离，断开的链条）和 **删除**（X）。

创建完成后，列表中选中的项目只显示其类型所使用的设置。

Hinge（铰链）

刀刃 Hinge，0°…90°：

1. 用 Add Parts from Selection 添加一个 Blade（刀刃）部件。
2. **Add Joint → Hinge**。点击 Blade。按 **X**。按 **Enter**。
3. 你会得到一个半圆形手柄 `CTRL-Blade`，列表中会出现 *Blade Hinge*。把 **Min**（最小值）设为 0，**Max**（最大值）设为 90（Hinge 的单位是 °）。
4. 试一试：拖动半圆形手柄。它会停在 90°。**Set Min**（设置最小值）和 **Set Max**（设置最大值）会把手柄当前的姿势复制到限制中。

小于一整圈的限制必须保持在 −180°...180° 之内。170°...190° 这样的限制会被拒绝并给出提示。一整圈或更大的范围（例如 −180°...180°）会无限制地自由旋转。

Slide（滑动）

枪管 Slide，0...0.3：

1. **Add Joint → Slide**。点击 Barrel（枪管）部件。按 **Y**。按 **Enter**。
2. 你会得到一个箭头手柄。把 **Min** 设为 0，**Max** 设为 0.3（场景单位）。
3. 试一试：拖动箭头。枪管会滑动并停在 0.3。

Telescope（伸缩）

三段的桅杆：

1. 创建底座和三个段部件。
2. **Add Joint → Telescope**。点击底座。从底座向外依次点击每一段。按 **Enter**。按轴的键。按 **Enter** 保留。
3. 底座上会出现一个箭头手柄。**Length**（长度）是总行程；**Shares (empty = even)**（分配，空 = 平均）把它分配给各段。要试用自定义分配，先把 **Length** 设为 1，然后输入 `0.5, 0.25, 0.25`。分配之和必须等于 Length，这样末端才能走完全长。输入错误（例如 `0.5, abc`）会以同样的简单提示被拒绝：分配必须是数字，每段一个，且总和等于 Length。
4. 试一试：拖动这一个箭头。三段都会按各自的分配伸出。**Set Max** 根据手柄的姿势设置 Length。

Piston（活塞）

升降机：缸体在框架上，活塞杆在臂上。

1. 先给臂添加一个 Hinge，并把臂设置为搭载在框架上。
2. **Add Link → Piston**。点击缸体部件（在框架上）。点击活塞杆部件（在臂上）。
3. 你会得到一个没有手柄的 Piston。每个部件都指向对方的连接点。**拉伸**（可选）会拉伸活塞杆，用于弹簧和缆线。
4. 试一试：移动臂的手柄。活塞会跟着动。如果还没有任何东西驱动这个 Piston，创建依然有效，但没有预览，**Test** 也会这样提示。

Gear Link（齿轮连接）

齿轮 20:40：

1. 两个部件都需要先有关节。驱动部件需要一个 Hinge。对于 Gear 和 Belt，被驱动部件需要一个 Hinge；对于 Rack，它需要一个 Slide。
2. **Add Link → Gear Link**。点击驱动部件。点击被驱动部件。
3. 在它的设置中，把 **Source Teeth**（源齿数）设为 20，**Target Teeth**（目标齿数）设为 40（或输入 **Ratio**（比率））。**Kind**（类型）可以是 Gear、Belt 或 Rack。**Reverse**（反向）会翻转方向。

4. 试一试：转动源部件。当 **Kind** 为 Gear 时，目标转动的幅度为 −0.5 倍（Belt 时为 +0.5 倍）。Gear 会反转方向，Belt 保持方向，Rack 把旋转变成滑动（每弧度的距离 = **Ratio** × **Pinion Radius**（小齿轮半径））。

BoneCraft 的创建方式取决于源 Hinge 的范围：

- 小于一整圈：一个变换约束。它会跟随驱动源的一切，包括序列。
- 一整圈或更大：一个不需要 Python 的驱动器。目标会随源一直旋转。它只跟随手柄和齿轮。当序列或 Follow 会因此失效时，装备验证器会发出警告。

Follow（跟随）

Blade 0–90° 抬起 Cover（盖子）0–40°：

1. 两个部件都需要一个 Hinge 或 Slide。源 Hinge 需要小于一整圈的限制；自由旋转的源会被拒绝。
2. **Add Link** → **Follow**。点击带头的部件（Blade）。点击跟随的部件（Cover）。
3. 范围一开始是每个关节的完整范围。把 **Source Range**（源范围）设为 0…90，**Target Range**（目标范围）设为 0…40。超出任一端时，目标保持不动。
4. 试一试：移动 Blade 的手柄。Cover 会跟着动。
5. 勾选 **Curve**（曲线），即可在曲线编辑器中重塑映射关系。BoneCraft 绝不会覆盖你的曲线（见下文的"编辑与手动编辑"）。

Sequence（序列）

用 Capture Step 折叠一件武器：

1. 在 **3. Sequences** 中点击 **Add Sequence**（添加序列）。它会创建一个滑块手柄 `CTRL-SEQ-<name>`。
2. 点击 **Capture Step**（捕获步骤）。滑块会跳到末端（1）。
3. 为第一步摆好各关节的手柄。再次点击 **Capture Step**。每个移动过的手柄都会成为一个带有目标值的步骤，手柄回到零。
4. 要添加更多步骤，重复第 3 步。默认情况下，每个新步骤占用滑块的下一个四分之一。
5. 为每个步骤设置 **目标**、缓动（Linear、Ease In、Ease Out、Ease In Out、Snap）、**开始** 和 **End**（结束）。在自己的区段之外，步骤保持其结束值。多个序列可以叠加。
6. 点击 **Test**：滑块会按 0 → 1 → 0 播放。

在 **Capture Step** 和 **Test** 旁边，选中的序列有 **Detach**（断开的链条）和 **删除**（X）。被搁置的序列（例如某个步骤的曲线被你重塑过）会显示提示和一个 **恢复** 按钮。恢复会根据记录重新生成各步骤。序列不提供 Keep mine（保留我的）。

测试

Test（列表中以及 3. Sequences 中的播放按钮）会让一个机械装置在它的完整范围内来回运动一遍。它不写入任何关键帧，结束时会把姿势还原。按 **Esc** 可以提前停止；这时姿势同样会被还原。对于 Gear Link 或 Follow，它会运动源部件。对于 Piston，它会运动驱动它的关节。请留意相互碰撞的部件；BoneCraft 不检测碰撞。

形态

在 **4. Controls** 中：

- 每个关节和序列都有一个滑块。它就是手柄自身的通道，因此拖动手柄和使用滑块是一回事。
- **Save Form**（保存形态）会以一个名称记录每个手柄和序列滑块的值。可以在列表中重命名。
- **Go to Form**（转到形态）会把每个控件设为保存的值。
- **Go and Key**（转到并插帧）做同样的事，并在当前帧插入关键帧。
- 列表旁边的 **X** 会移除一个形态。

BoneCraft 创建的内容

对于每个部件：

骨骼	作用	可见
`CTRL-<part>`	手柄。它的值就是面板中的滑块。只有 Hinge、Slide 和 Telescope 会创建它。	是
`MCH-<part>`	叠加手柄和每个连接，然后应用限制。	隐藏
`DEF-<part>`	复制 `MCH-<part>`。网格绑定到它上面。引擎接收的是这根骨骼。	隐藏

这些骨骼位于集合 `Mechanism Controls`、`Mechanism MCH` 和 `Mechanism DEF` 中。没有关节的部件只有 `MCH-` 和 `DEF-` 骨骼。Telescope 的手柄是 `CTRL-<telescope name>`。序列的手柄是 `CTRL-SEQ-<name>`。Piston 会为它的两个部件各添加 `MCH-<part>-aim` 和 `MCH-<part>-target` 骨骼。

`MCH-<part>` 上的约束总是按相同的顺序排列：先是来自手柄的复制变换，然后是每个连接的贡献，最后是关节的限制旋转或限制位置。`DEF-<part>` 有一个来自 `MCH-<part>` 的复制变换。

BoneCraft 创建的一切都带有它的记录标记：约束名称以 `BC·<id>·<role>` 开头，骨骼带有属性 `bc_mech_id` 和 `bc_mech_role`。BoneCraft 按标记而不是按名称查找它的骨骼，因此你可以重命名任何骨骼。重建时会再次找到它，不会创建重复项。

开启 Show Helpers 时，每个关节和连接都有一条 **How this works**（工作原理）说明。它按名称列出约束，说明每个约束的作用，并有一个 **选择** 按钮（箭头图标）用来检查骨骼。

你自己的约束、驱动器和骨骼绝不会被改动。你添加到 MCH 骨骼上的约束在重建后会保留在 BoneCraft 的约束下方。

编辑与手动编辑

- **Value edits**（数值编辑：限制、比率、范围、时间、缓动、手柄外观）会就地更新现有的约束。不会重建。
- **Structural edits**（结构编辑：Gear Link 的 **Kind**、Follow 的 **Curve**、Piston 的 **拉伸**）会替换该机械装置的约束，并只重建这个机械装置。
- **Changed by hand.**（已手动更改）如果你编辑了 BoneCraft 的某个约束（例如某个限制），该机械装置的提示末尾会显示"(changed by hand)"。BoneCraft 绝不会悄悄覆盖它。请选择：
- **Keep mine**（保留我的）会把你的值复制到记录中。它会拒绝无法读回的内容，并提示你使用恢复或 Detach。
- **恢复** 会丢弃你的编辑，并根据记录重建。
- 被搁置的机械装置也会搁置所有使用其骨骼的机械装置，直到你处理好它。
- 重塑过的曲线也一样。如果你在曲线编辑器中重塑了 Follow 的曲线（勾选了 **Curve**），然后更改了一个会替换它的值（例如它的 Target Range），Follow 的提示末尾会显示"(changed by hand)"。**Keep mine** 保留你的曲线。**恢复** 会重新生成它。

- 被搁置的序列会在 **3. Sequences** 中显示提示和 **恢复**，旁边有 **Detach** 和 **删除**。序列不提供 Keep mine。
- **Detach**（断开链条按钮）会删除记录和标记，但把骨骼和约束作为你自己手工制作的绑定保留下来。Detach 和删除都会拒绝被其他记录使用的记录，并列出使用者的名称。
- **删除**（X 按钮）会移除记录以及 BoneCraft 为它创建的一切。
- 连接循环在创建任何东西之前就会被拒绝，并指出这个循环，例如"Blade Hinge → Cover Follow → Blade Hinge would loop."（会形成循环）

装备验证器和任务板会报告连接循环、丢失的部件、从机械装置外部被移动的 DEF 骨骼、需要 Python 的驱动器，以及会使序列或 Follow 失效的 Gear Link。验证器的命名检查接受连字符（`CTRL-`、`MCH-`、`DEF-`），驱动器检查只对需要 Python 的表达式发出警告，因此一个干净的 Mechanisms 绑定不会显示验证错误——只有"本版本的限制"中所述、关于 `root` 骨骼的那一条警告。

Show Helpers（显示帮助）

Show Helpers 是对整个 BoneCraft 生效的一个偏好设置：**偏好设置** → **插件** → **BoneCraft** → **Helpers**。关闭后，各处的教学文字都会隐藏：做什么 / 何时用的说明、**How this works** 说明，以及引导步骤中的完整句子（会变成简短的标签）。步骤本身、列表、Test、警告以及 Blender 的悬停提示始终保留。

VRChat 的 **紧凑模式** 按钮是它的快捷方式：开启紧凑模式就等于关闭 Show Helpers。

本版本的限制

- Click Turn、Track 和 Linkage 机械装置会在以后的版本中提供。
- 把烘焙后的机械运动导出到引擎的功能会在桌面端手动检查之后的版本中提供。在那之前，请导出 `DEF-` 骨骼。
- BoneCraft 不检测碰撞。请使用 Test 并亲眼查看。
- 自由旋转的 Gear Link 只跟随手柄和齿轮。
- 绑定的 `root` 骨骼不在任何骨骼集合中，因此装备验证器的集合检查会对它发出警告，任务板会显示"Rig validation warnings (1)"（绑定验证警告 (1)）。

下一章: VRChat 工具

VRChat 工具

← 目录

VRChat 工具

VRChat 工具位于右侧边栏（**N**）的 **CATS → Avatar Tools**，分区含人形骨骼、头发物理、Viseme Library / Lip Sync。VRChat 导出在 **CATS → Import / Export → Unity / VRChat**。下面独立的 **VRChat Tools** 包括 Check Performance、Attach Clothing、Facial、VRChat Naming Extras。Preferences → Tabs → Scene Properties → Show 开启时，**Properties → Scene** 也有相同分区；关闭不隐藏 CATS 视图标签。

设置人形骨骼

把骨架的骨骼映射到 VRChat 的人形槽位，并检查映射。

参见 指南 5：将虚拟形象映射到 VRChat 的身体系统。

添加头发物理

在头发、耳朵、尾巴和饰品上设置带碰撞体的 PhysBone 链。

参见 指南 6：添加头发物理。

附加服装

把服装合并到虚拟形象的骨架上，并传递其权重。

参见 指南 7：附加随身体移动的服装。

VRChat Naming Extras（VRChat 命名附加工具）

作用： 检测骨架的命名风格，并批量重命名骨骼。

参见 指南 4：修复虚拟形象的骨骼名称。

批量工具： **查找和替换**、**添加前缀**、**移除前缀**、**添加后缀**、**移除后缀** 和 **正则表达式替换**

VRChat Viseme Mapping（VRChat 口型映射）

作用： 把网格的形态键映射到 VRChat 的 15 个口型同步口型。

参见 指南 8：设置口型同步。要创建虚拟形象还没有的口型，参见 CATS 工具：口型。

VRChat 的 15 个口型槽位： `sil`、`PP`、`FF`、`TH`、`DD`、`kk`、`CH`、`SS`、`nn`、`RR`、`aa`、`E`、`I`、`O`、`U`

检查性能

作用： 测量虚拟形象的 VRChat 性能等级，并提供修复。

参见 指南 9：提升虚拟形象的性能。

性能等级（从好到差）： Excellent → Good → Medium → Poor → Very Poor

工具： - **Calculate Performance Rank**（计算性能等级）— 当前等级，以及按多边形、蒙皮网格、材质槽、骨骼、PhysBone 和接触划分的细分项 - **删除零权重骨骼**、**合并相同材质网格**、**删除未使用的形态键** 和 **删除未使用的顶点组** — 优化器的修复（**假设模式** 显示它们会改变什么） - VRChat精简 — 按比例减少多边形数量（先 **预览**，再 **应用**），并保护形态键

导出到VRChat

作用： 把完成的虚拟形象导出为 FBX，供 Unity 中的 VRChat SDK 使用。除非开启 **Remove Shape Keys**，否则形态键（blend shape）会被保留。

设置： - **Folder**（文件夹）— 导出的位置 - **Avatar**（虚拟形象）— 导出的文件名 - **Sidecar**（附件）— 同时为 BoneCraft 的 Unity 导入器写出一个 `.bfvrc` 设置文件 - **Merge Meshes**（合并网格）— 把导出副本的网格合并为一个 - **Separate Clothing**（分离服装）— 让服装保持为独立的网格 - **Remove Shape Keys**（移除形态键）— 把形态键应用到导出副本的 Basis 上 - **Embed Textures**（嵌入纹理）— 把纹理打包进 FBX，让 Unity 能找到它们 - **Helper Meshes**（辅助网格）— 包含隐藏的或辅助的网格；普通虚拟形象请保持关闭

位置： CATS → Import / Export → Unity / VRChat。用 **Export to VRChat (Unity)** 写 FBX，或导出前用 **Check Performance Rank**。

清理

导出前的网格清理在 CATS 工具中进行：**修复模型**、**合并网格** 和 **应用所有变换**。参见 CATS 工具。

VRM 桥接

VRM 工具位于 **CATS** 选项卡 → **导入 / 导出** → **VRM / VRoid**。它们需要 VRM 插件；这个部分可以安装它（**从GitHub自动安装最新版本**、**从磁盘上的.zip安装...**、**打开扩展页面**）。

VRM 和 VRoid 导入

作用： 导入 `.vrm` 虚拟形象（VRoid Studio、Virtual Cast 及其他 VRM 虚拟形象），包括它们的材质、骨架和形态键。

- **导入 VRM...** — 一个 `.vrm` 文件
- **Import VRoid (.vroid / .zip)...**（导入 VRoid）— VRoid Hub 的下载文件（`.zip`）。VRoid Studio 项目（`.vroid`）会显示一张卡片，说明如何先把它导出为 VRM。

VRM Export（VRM 导出）

作用： 把绑定好的角色导出为 VRM，或目标应用的格式。

设置： - **Folder** 和 **File**（文件）— 导出位置和名称；扩展名随目标而定 - **目标** — VRM 1.0、VRM 0.x、VRChat FBX、VSeeFace、Warudo 或 Resonite - **Scope**（范围）— 活动骨架，或每个带有 VRM 数据的骨架 - Skip lint（跳过检查）— 不进行目标检查直接导出；只在你了解所报告的风险时使用

点击 **导出...**。

VRM Lint（VRM 检查）

作用： 导出前按所选目标检查骨架：人形映射、VRM 元数据、目标的口型，以及目标应用的要求。

立即检查 在不做任何更改的情况下运行检查。除非你跳过检查，否则错误会阻止导出；警告会说明哪些内容目标应用仍可导入、但运行效果可能较差。

如果检查提示人形骨骼缺失，而它们实际存在，请点击 **Fix Humanoid Map**（修复人形映射）：BoneCraft 会重新检测人形槽位并保存映射，不会重命名任何骨骼。

这里还有： **转换SpringBones → PhysBones**（把 VRoid 的头发物理转换为 VRChat 的）和 **映射VRoid口型**。

MMD Bridge（MMD 桥接）

MMD 工具位于 **CATS** 选项卡 → **导入 / 导出** → **MMD / PMX**。它们需要 mmd_tools 插件；这个部分可以安装它（**从GitHub自动安装最新版本**、**Install from .zip on Disk...**（从磁盘上的 .zip 安装））。

MMD Import（MMD 导入）

- **Import PMX / PMD...**（导入 PMX / PMD）— MMD 模型
- **Import VMD Motion...**（导入 VMD 动作）— MMD 动画
- **Import VPD Pose...**（导入 VPD 姿势）— MMD 姿势

MMD Export（MMD 导出）

设置： **Folder**，然后为每种格式设置一个文件名和一个范围（活动模型，或场景中的每个 MMD 模型）：**PMX File** 和 **PMX Scope**、**VMD File** 和 **VMD Scope**、**VPD File** 和 **VPD Scope**。

按钮： **Export PMX...**（导出 PMX）、**Export VMD Motion...**（导出 VMD 动作）和 **Export VPD Pose...**（导出 VPD 姿势）

这里还有： **Convert Bone Names -> Unity**（将骨骼名称转换为 Unity 格式）和 **Convert Physics -> PhysBones**（将物理转换为 PhysBones）。

Game Engine Export（游戏导出）

作用： 使用经过验证的配置文件为游戏引擎导出：Unreal（人形或通用）、Unity 人形、Godot 人形，以及通用的 FBX 或 GLB。配置文件需要的每项修复都会显示出来，只有在你点击时才会应用，绝不会悄悄应用。

设置： **Profile**（配置文件）、要包含的 **Animation**（动画）、**Root Motion**（根运动）、**Interpolation**（插值），以及导出所用的 **T形姿势**（Unity 人形和 VRChat 默认使用 T 姿势）。

按钮： - **Check for Export**（导出检查）— 按配置文件检查绑定并列出发现的问题 - **Apply Transforms (Fix)**（应用变换（修复））— 检查可能提供的明确修复之一 - **Export (Profile)**（导出（配置文件））— 使用该配置文件导出

位置： **CATS** 选项卡 → **导入 / 导出** → **Game Engine Export**

任务板

作用： 按类别总结当前绑定：健康评分、快速改进项和发现的任务（人形缺骨、未解决名称、缺口型、绑定验证警告等）。**Quick Wins** 最多三项推荐，**Remaining Tasks** 只含其他任务。选骨架或绑定网格，**Open Health Check** 运行验证并开结果，**Refresh Task Board** 重新检查。

位置： **BoneCraft** 选项卡 → **概览** → **任务板**

骨骼检查器

作用： 详细显示选中的骨骼——它的名称、父级、约束、自定义属性和驱动器——并让你无需进入编辑模式就能编辑简单的属性。

位置： **BoneCraft** 选项卡 → **审查** → **骨骼检查器**

下一章: CATS 工具

CATS 工具

← 目录

CATS 工具位于右侧边栏（按 **N**）的 **CATS** 选项卡中的 **CATS** 部分，也位于 **属性** 编辑器的 **场景** 选项卡中。它们遵循 CATS 流程 中描述的顺序。在该部分顶部选择它们要处理的骨架。仅在 Preferences → Tabs → Scene Properties → Show 开启时显示场景面板；关闭视口选项卡不会隐藏此副本。

修复模型

流程阶段： 1（始终最先）

作用： 在任何其他 CATS 操作之前进行的一键清理。它会清除隐藏的问题，否则这些问题会悄无声息地破坏之后的每一步。

选项（每一项都可以关闭）： - 应用修改器 - 移除重复项 — 合并处于同一位置的重复顶点 - 重新计算法线 — 修复里外翻转的表面 - 移除松散几何体 — 没有连接到身体的面 - 移除空顶点组 - 移除零权重骨骼 — 不移动任何顶点的骨骼 - 移除 VRChat 无法使用的约束和刚体

点击 **修复模型**，一次性在选中的网格上运行它们。

翻译骨骼名称

作用： 把骨架的骨骼名称翻译为英文的 VRChat 名称。它离线工作，使用内置的已知骨骼名称词典。

支持的语言： 日语（日本語，最常见，来自 MMD 和许多社区模型）、中文、韩语（한국어）、葡萄牙语（Português）、西班牙语（Español）和法语（Français）。

主要控件： 源名称的 **语言**，以及翻译按钮（**翻译骨骼名称**）。

这里指的是模型骨骼名称的语言，而不是你的界面语言：对于日语的 MMD 模型，无论 Bforartists 设置为哪种语言，都请使用它。

合并网格

作用： 把虚拟形象的网格物体合并为一个网格。在 VRChat 中，每个虚拟形象只有一个网格时性能最好。当各网格的形态键不同时，CATS 会用中性形状补齐缺少的形态键，因此合并后的网格拥有一致的一组形态键。

主要控件： 网格列表（用旁边的按钮刷新），然后是 **合并网格**。

何时使用： 在所有服装和饰品都附加好并设置了权重之后，并且在修复模型之后。在修复模型之前合并，会把重复顶点的问题从一个物体扩散到另一个物体；合并后的网格会保留每个原物体中的幽灵顶点，生成的口型会在接缝处把它撕开。

材质图集合并

流程阶段： 2（可选）

作用： 把多个材质烘焙到一张纹理图（图集）中。材质越少，VRChat 性能等级越好。

主要控件： - **Analyze**（分析）— 列出你的材质和纹理，以及诊断信息、重复组和尺寸覆盖。选择要包含哪些材质和纹理：取消勾选你想保持原样的项。- **Smart Combine Materials**（智能合并材质）— 推荐的方式：烘焙图集并让每个网格使用它；图集 UV 会成为导出用的 UV0 - **烘焙图集** — 普通烘焙；**Add Group**（添加组）和 **Remove Group**（移除组）可以分别烘焙几组材质 - 覆盖继承的设置 — 图集尺寸、UV 方法和种子、打包预设、烘焙边距、孤岛旋转步长，以及烘焙通道（默认为 Albedo；Normal、Emission 和 Roughness 可以作为单独的输出烘焙） - **Preserve Backup Duplicate**（保留备份副本）— 保留原始内容的一份副本 - **接受 — 删除备份** — 保留结果并删除备份 - **还原 — 恢复原始** — 回到原来的材质 - **Copy Debug Report**（复制调试报告）— 把诊断信息复制到剪贴板，用于报告问题

VRM / MToon 材质会保留透明度：会遵循 alpha 模式，并与真实纹理的 alpha 进行对照检查，自发光不会过曝，有问题的图块会在烘焙后以洋红色标出。

传承与致谢： 这个工作流延续了 CATS 集成的传承，致谢原始的 Cats Blender Plugin，致谢 Grim-es/material-combiner-addon 作为 Material Combiner 的传承来源，并致谢 Alexander Belyakov 的 UV Toolkit 以及 oRazeD/UVToolkit 存档仓库带来的 UV 工作流灵感。BoneCraft 实现了自己的图集 UV 辅助工具，没有包含 UVToolkit 的源代码。

口型

流程阶段： 3

作用： 根据三个基础嘴型创建 15 个 VRChat 口型。

主要控件： **A 形态**、**O 形态** 和 **CH 形态**（选择它们，或使用 **自动检测**）、覆盖已有口型的选项，以及 **生成口型**。参见 指南 13，阶段 2。

眼球追踪

流程阶段： 4（在修复模型之后运行）

如果没有先运行修复模型，眼睛检测可能会锁定残留的重复几何体而不是真正的眼睛，并把约束放在空处——虚拟形象进入 VRChat 后会一直盯着地面。

作用： 找到虚拟形象的眼睛骨骼，按 VRChat 的要求为它们命名（`LeftEye` 和 `RightEye`），并创建在 VRChat 中自然移动眼睛的旋转约束。

主要控件： - **自动检测** — 查找名称和位置与眼睛骨骼相符的骨骼 - **左眼** 和 **右眼** — 自己选择时使用的眼睛骨骼 - **上限**、**下限** 和 **侧向限制** — 眼睛可以转动的范围 - **创建眼球追踪** — 重命名骨骼并创建约束

姿势与形态键

流程阶段： 5（可选）

姿势转形态键

把当前姿势变成一个新的形态键，用于自定义表情或修正后的静止形状。在姿态模式中给骨架摆好姿势，回到物体模式，然后点击 **姿势转形态键** 并为形态键命名。

形态键转 Basis

反向操作：把一个形态键烘焙进网格的中性静止形状。用它来永久固定修正后的静止姿势。同样要在修复模型之后运行。

变换与 FBT

流程阶段： 6（最后）

应用所有变换

同时对网格和骨架应用位置、旋转和缩放，使一切都读作干净的数值。VRChat SDK 需要这一步：未应用的缩放会让虚拟形象在 VRChat 中大小不对。

修复 FBT

针对全身追踪设置的变换修正：把根骨骼移到地面高度。

移除 FBT

再次移除修复 FBT 所做的修正。

骨骼工具

- **创建根骨骼** — 在层级的最底部添加一根根骨骼（名称由 **根名称** 决定）
- **合并骨骼** — 把短于 **合并阈值** 的骨骼合并到它们的父级中
- **复制骨骼** — 复制选中的骨骼

骨架工具

作用： 把一个骨架合并到另一个骨架中，例如把服装的骨架合并到身体的骨架中。

主要控件： - **Base / Root**（基础 / 根）— 保留下来的骨架（结果保留它的名称） - **Incoming**（并入）— 合并进来的骨架；同名的骨骼会并入基础骨架 - Naming Prep（命名准备）— 在合并前让两个绑定的骨骼名称一致。它适用于任何绑定，而不仅仅是 Mixamo 导入的：选择 Mixamo Prefixed 并点击 **Normalize Merge Names**（规范化合并名称），然后选择 Mixamo Stripped 再规范化一次；两个绑定最终会有相同的名称。- 自动设置骨骼父级的选项，以及之后合并网格的选项 - **Merge Incoming Into Base**（将并入骨架合并到基础骨架）— 执行合并

需要带预览的分阶段合并时，请使用骨骼合并（参见 绑定构建器）。

网格工具

- **按材质拆分** — 每种材质一个网格
- **按分离部分拆分** — 每个相连的部分一个网格
- **按形态键拆分** — 拆分出形态键会移动的部分

Smart Automatic Weights（智能自动权重）

根据现有的绑定重新计算网格的权重：**Smart Automatic Weights**，完整设置在 **Advanced Recalculation**（高级重算）中。同一个工具也在 BoneCraft 选项卡（蒙皮 → 权重工具）中，见 绑定工具 中的说明。

流程状态与操作记录

流程状态显示六个阶段中哪些已经完成。操作记录列出每个 CATS 操作及其时间和结果（Changed、Clean 或 Failed）；**复制** 把它放到剪贴板上，**清除** 清空它。参见 CATS 流程。

下一章: 快速修复与术语表

快速修复与术语表

← 目录

快速修复索引

当出了问题、你需要快速找到答案时，请使用本节。

问题	查看位置
上传失败 — 骨骼无法识别	指南 4 + VRChat Naming Extras
虚拟形象处于 T 姿势 / 不跟随动作	指南 5 + 设置人形骨骼
网格变形怪异 / 皮肤被拉伸	权重传递 + 权重镜像，或用 骨骼权重自动重算 重新计算
身体一侧的权重与另一侧不同	权重镜像
头发穿过头部	指南 6，步骤 5 — 添加碰撞体
头发物理不动	指南 6 — 检查链的检测和 PhysBone 预设
服装穿过身体	指南 7 — 运行 **检测碰撞**
口型同步不起作用	指南 8 + VRChat Viseme Mapping
虚拟形象的性能为 Very Poor	指南 9 + 检查性能
VRM 导入失败	指南 2，步骤 1 — 安装 VRM 插件
MMD 导入失败	指南 3，步骤 1 — 安装 mmd_tools
装备验证器显示错误	装备验证器 — 运行验证并按照提示操作
骨骼消失了 / 看不到任何骨骼	骨骼集合 → **Show All Collections**（显示所有集合）
找不到 BoneCraft 的面板	BoneCraft 和 Rig Builder 位于左侧工具架（按 T），CATS 位于右侧边栏（按 N）— 参见 各功能在哪里
选项卡在错误的一侧	偏好设置 → 插件 → BoneCraft → Tabs → Left（左）或 Right（右）
导出受阻：骨骼存在，却被报告缺少人形骨骼	运行 **全部自动映射**，然后在 VRM / VRoid 部分的检查中运行 **Fix Humanoid Map**（修复人形映射）。如果确实缺少某根必需的骨骼，绑定需要先有这根骨骼：参见 指南 5
导出的 FBX 中出现巨大的辅助形状或管子	除非你需要控制网格或自定义形状网格，否则保持 **Helper Meshes**（辅助网格）关闭
Unity 或 Unreal 导入后材质呈灰色	开启 **Embed Textures**（嵌入纹理）导出，然后使用 Unity 的材质导入 / 提取选项，或 Unreal 的 FBX 材质导入

问题	查看位置
权重全都在错误的骨骼上	重新运行向导的 **生成绑定**，使用 权重传递，或使用 CATS 选项卡中的 **Smart Automatic Weights**（智能自动权重）
需要把两个绑定合为一个	指南 11：将两个骨架合并为一个
校正形状没有启用	在 校正形态键 中检查骨骼轴和角度
动画在另一个绑定上看起来不对	重定向 — 检查骨骼映射
CATS 工具警告"Run Fix Model first"	运行 **修复模型** — CATS 流程
说话时嘴被撕开或裂开	跳过了 **修复模型** — 从阶段 1 重新运行 — 指南 13，阶段 1
在 VRChat 中虚拟形象的眼睛一直向下看	在 **修复模型** 之前运行了眼球追踪 — 从 **修复模型** 重新运行 — CATS：眼球追踪
触发形态键时网格炸开	在 **修复模型** 之前运行了 **姿势转形态键** — 从 **修复模型** 重新运行 — CATS：姿势与形态键
虚拟形象在 VRChat 中出现时大小不对	在流程完成之前应用了变换 — 从源文件重新导入，并从 **修复模型** 重新开始
骨骼名称是日语 / 中文 / 韩语	CATS：翻译骨骼名称
虚拟形象没有口型同步，也没有嘴型形态键	CATS：口型 — 由 3 个基础形状生成 15 个口型
机械装置显示"changed by hand"	Mechanisms（机械装置） — 使用 **Keep mine**（保留我的）或 **恢复**

术语表

骨架（Armature）： Bforartists 对骨骼结构的叫法：一组可以摆姿势和制作动画的骨骼。

Blend shape： 参见形态键。

骨骼（Bone）： 骨架中的一段。骨骼构成层级（父级 → 子级），子骨骼跟随父骨骼。

骨骼集合（Bone collection）： 一组有名称的骨骼。可以一次显示或隐藏整个集合。

CATS： CATS 工具：通过引导式流程（清理、口型、眼球追踪、变换）为 VRChat 准备模型。它们位于 CATS 选项卡中。

CATS 流程（CATS pipeline）： CATS 工具的六阶段顺序：修复模型 → 材质图集 → 口型 → 眼球追踪 → 姿势转形态键 → 应用变换。如果工具所依赖的前一个阶段尚未完成，它会发出警告。

校正形态键（Corrective shape key）： 骨骼达到某个角度时启用的形态键，用于在极端姿势下修正网格。

变形骨骼（Deform bone）： 移动网格的骨骼。并非每根骨骼都会变形网格；有些只是控制器。

眼球追踪（Eye tracking）： 设置眼睛骨骼（`LeftEye`、`RightEye`）以及 VRChat 用来移动眼睛的旋转约束的 CATS 工具。

FBT（全身追踪，Full Body Tracking）： VRChat 的一项功能，用额外的硬件（例如 Vive Tracker）追踪你的整个身体，包括臀部和双脚。**修复 FBT** 会为它调整根骨骼。

FBX： 一种在程序之间传递 3D 模型、骨架和动画的文件格式。VRChat 的标准格式。

修复模型（Fix Model）： CATS 的清理：重复顶点、松散几何体和错误的法线。始终是 CATS 的第一步。

FK（正向动力学，Forward Kinematics）： 依次旋转链中每根骨骼来摆姿势：先肩膀，再肘部，再手腕。适合大幅度的身体姿势。

IK（反向动力学，Inverse Kinematics）： 放置链的末端（手或脚）来摆姿势，中间的骨骼随之跟随。适合精确地放置手和脚。

人形（Humanoid）： VRChat 的虚拟形象系统，把骨骼映射到标准的身体槽位，让每个虚拟形象都使用相同的运动控制。

机械装置（Mechanism）： 用于道具或机械部件的绑定：一个关节（Hinge、Slide、Telescope）或一个连接（Piston、Gear Link、Follow），由普通的骨骼和约束构成。参见 Mechanisms（机械装置）。

网格（Mesh）： 构成虚拟形象可见身体的 3D 表面。

MMD（MikuMikuDance）： 在日本和动漫社区很流行的免费 3D 动画软件。使用 `.pmx` 模型文件和 `.vmd` 动画文件。

Morph target： 参见形态键。

操作记录（Operation Ledger）： CATS 中你运行过的每个操作的列表，包括时间和结果。

PhysBone： VRChat 的一种组件，让骨骼摆动、弹跳和碰撞。用于头发、尾巴和悬挂的饰品。

流程状态（Pipeline Status）： CATS 中六个阶段的列表，每个已完成的阶段都有一个勾号。

PMX： MikuMikuDance 的主要 3D 模型格式。

姿态模式（Pose Mode）： 用于给骨骼摆姿势和制作动画的模式。选中骨架并按 Ctrl+Tab，或使用视口左上角的模式下拉菜单。

绑定（Rig / rigging）： 在 3D 模型内部创建骨架，并把网格连接到骨架上，使它可以摆姿势和制作动画。

形态键（Shape key）： 网格处于某种变形位置时保存下来的版本。形态键可以按不同强度混合，用于驱动面部表情、口型同步和身体变形。

SDK（软件开发工具包，Software Development Kit）： 对 VRChat 来说，指 VRChat Creator Companion 及其用于上传虚拟形象的 Unity 工具。

样条 IK（Spline IK）： 沿着曲线的骨骼链。用于尾巴、触手、长发和脊柱。

T 姿势（T-pose）： 一种参考姿势：身体直立，双臂向两侧伸展。

工具架（Tool Shelf）： 3D 视口左侧的面板（按 T），BoneCraft 和 Rig Builder 选项卡默认在这里。

顶点（Vertex）： 3D 空间中的一个点。网格由许多通过边和面连接的顶点组成。

顶点组（Vertex group）： 一组有名称的顶点；它决定一根骨骼移动哪些顶点。

口型（Viseme）：对应一个语音的嘴型。VRChat 使用 15 个口型进行口型同步。

权重 / 权重绘制（Weight / weight painting）：0.0 到 1.0 之间的数值，表示每根骨骼移动每个顶点的强度。权重绘制是直观调整它们的方式。

向导（Wizard）：绑定构建器的自动绑定向导：在网格上放置标记，并据此创建绑定。

零权重骨骼（Zero-weight bone）：不移动任何顶点的骨骼。它会消耗性能，却不改变虚拟形象的外观；**修复模型** 和性能优化器会移除它们。

下一章: 新功能

新功能

← 目录

最新的在前。

9.2.5 — Starter Rigs 目录标签

Starter Rigs 改用底部原生资源架的一个目录标签，移除了视图左上控件。在资源架目录菜单一次启用 **Starter Rigs** 即显示在其他目录旁。原生资源导入和 **Add → Armature → Starter Rig Catalog** 仍可用。

9.2.4 — 任务板与原生工具

打开健康检查现在会运行绑定验证并打开结果。请选择骨架或与其绑定的网格。**快速改进项（Quick Wins）**最多显示三项建议；**其余任务（Remaining Tasks）**不再重复这些卡片。**刷新任务板**可重新检查。

Place Rig Markers 和 Build Mechanism 仍可作为视口工具使用。它们的注册不再影响物体模式和姿态模式下的原生 Grab/Move 或工具循环切换。

9.2.3 — VRChat 导出位置

移除 Avatar Tools 中重复的 Export to VRChat 面板。导出功能保留在 CATS → Import / Export → Unity / VRChat。

9.2.2 — 当前界面

选项卡用于选择功能组。Setup Rigging、Skin、Review、Avatar Tools 和 Facial 是选项卡内可展开的分区，不是独立选项卡。下列路径保留英文界面标签；翻译名称取决于 Language 设置。

- Bone Merge → BoneCraft → Setup Rigging
- Delta Mush / Proximity Wrap → BoneCraft → Skin
- Viseme Library / Lip Sync → CATS → Avatar Tools
- VRChat Viseme Mapping / Face Tracking → CATS → VRChat Tools → Facial

9.2.0（2026年10月）

- **完整起始目录：** 全部九种预设从开始就显示缩略图：Basic Humanoid、Simple Human、Full Human、Basic Quadruped、Cat、Horse、Wolf、Bird、Shark。目录按 Humans、Quadrupeds、Other Animals 分组。
- **按需 Rigify：** Basic Humanoid 独立运行。Rigify 关闭时预设仍可见，选择会提供 **Enable Rigify & Add Rig** 或 Cancel。取消、激活失败或预设不可用都不添加。
- **可选资源架：** 此版本视图标题的 **Starter Rigs** 开关可回普通资源架，偏好设置记住选择；**Add → Armature → Starter Rig Catalog** 弹出选择器。

- **点击或拖放：** 点击添加或拖入视图，默认适配网格，权重和控制生成关，之后在 Adjust Last Operation 改。在 Bforartists 5.2.0 核验原生点击、拖放、取消、撤销/重做。

9.1.2（2026年10月）

- **场景属性开关：** 偏好设置 > 选项卡中新增了"场景属性"一行。它的"显示"按钮（开启时为蓝色）可以在不停用插件的情况下，显示或隐藏属性 > 场景选项卡中 BoneCraft 的所有部分（绑定构建器、机构、CATS、VRChat、导入 / 导出）。它默认开启，不影响 3D 视图的选项卡和骨架选项卡。

9.1.1（2026年10月）

- **更清楚的图标：** 现在每个图标在任何地方都只表示一种含义。约 60 个按钮换上了更贴切的 Bforartists 图标（例如应用全部变换、精简、规范名称、翻译、合并、分离、混合姿态和口型同步），同一个按钮在所有面板中显示同一个图标。
- **更清爽的面板：** 标题和固定文字不再带主题图标。报告状态的提示显示信息、警告或勾选图标。
- **易读的图标网格：** 工具架姿态和权重选项卡中的每个按钮都有自己的图标，工具架变窄时也能分辨。

9.1.0（2026年10月）

- **工具放在 Bforartists 放自己工具的地方：** 添加 → 骨架、姿态、权重和物体菜单中有了 BoneCraft 条目，Bforartists 工具架的姿态和权重选项卡中有了 BoneCraft 按钮面板。
- **先执行，后调整：** 快速绑定、适配拖入的骨架、权重工具、条带、样条 IK、Delta Mush 和 CATS 骨骼工具会用上次的数值立即执行，之后在"调整上一步操作"面板中调整。"确定吗"弹窗也更少了。
- **先显示操作，选项折叠：** 面板先显示按钮，设置放在下方的折叠区。必须输入仍在操作前，Fix Model 清理开关也保留在前；设置以设置的样子显示（复选框，而不是按钮），面板标题不带图标。
- **手势工具：** "放置绑定标记"（点击网格放置自动绑定向导的下一个标记）和"构建机械结构"（点击部件开始一个关节或连接）位于视图工具栏中。
- **虚拟形象分区：** Avatar Tools 放人形映射、头发、口型、导出；VRChat Tools 单独放性能、服装、命名工具。指南采用当前面板名。
- **工具提示：** 每个操作和每个选项都有说明。
- **显示而不隐藏：** 骨架不在时各部分仍然可见并提示要选择什么，自动绑定向导在 Rig Builder 中排在最前，工具架打开时宽度足够阅读。
- **修复：** 生成样条 IK 重新可用；添加影响使用所选骨骼；口型预览使用其所属的集合。

9.0.0（2026年10月）

- **Mechanisms：** BoneCraft 选项卡（以及属性编辑器的场景选项卡）中的一个新部分，用于绑定道具和机械：Hinge、Slide、Telescope、Piston、Gear Link、Follow 和 Sequence，通过引导式步骤创建，并用 Test 检查。BoneCraft 绝不会覆盖手动编辑：选择 **Keep mine** 保留它，或选择 **恢复** 重建。参见 Mechanisms（机械装置）。
- **示例文件：** `examples/crescent-rose/` 提供用 Mechanisms 绑定的 Crescent Rose，含镰刀、步枪和紧凑形态；第 12 章 逐步构建。
- **选项卡位置：** 每个视口选项卡都可以放在左侧工具架或右侧边栏（偏好设置 → Tabs → Left / Right）。BoneCraft 和 Rig Builder 默认在左侧，CATS 在右侧。
- **绑定构建器：** 始终位于属性编辑器的场景选项卡中，另外还有它自己的视口选项卡，在较窄的工具架中使用紧凑布局。Basic Humanoid 绑定随 BoneCraft Rigs 资源库一起提供；Fit Dropped Rig 会适配从资源架放下的绑定。

- **CATS 选项卡：** 导入 / 导出移到了 CATS 选项卡中。CATS、VRChat 和导入 / 导出也始终位于场景选项卡中。
- **Show Helpers：** 一个偏好设置即可显示或隐藏 BoneCraft 的教学文字；紧凑模式是它的快捷方式。
- **装备验证器：** 带连字符的骨骼名称可以通过；驱动器只对需要 Python 的表达式发出警告；Mechanisms 绑定也会被检查。任务板的验证器任务恢复了报告。
- **名称：** 这个插件名为 BoneCraft。

8.9.x（2026 年 9 月–10 月）

- **8.9.6：** 整件连衣裙都会跟随裙子骨骼（臀部不再穿模）；张嘴时的嘴角校正，嘴唇带有粘连效果。
- **8.9.5：** IK/FK 肘部切换不再跳动；对称的肩部检测；眼睛标记不再自动吸附；Control Picker 会显示所选项；更圆润的嘴角；连衣裙覆盖大腿处的校正；放宽的重定向锁骨；T 姿势导出。
- **8.9.4：** 更圆润的膝盖（校正取代 Preserve Volume）；深度弯曲时的接触键；肩部接缝混合。
- **8.9.3：** 跟随双腿并被双腿推动的两段式裙子骨骼。
- **8.9.2：** 使用形态键的眨眼（眼睑不会折叠）；椭圆形的张嘴。
- **8.9.1：** 高密度网格的蒙皮速度大幅提升（678,000 个顶点：从 232 秒降至 57 秒）；骨骼热度通过较轻的代理网格计算，不再悄无声息地失败。
- **8.9.0：** 关节校正形态键；面部控制（视线、眨眼、嘴唇跟随）；随关节弯曲的服装。
- 8.9 中还有：骨骼权重自动重算，以及更清晰的图集选择。

8.7–8.8（2026 年 9 月）

- **8.8.0：** 重定向面板可在 Blender 5 宿主上使用；根据手的形状放置手指标记；IK 拉伸贴合皮肤；Preserve Volume 选项；Delta Mush 绑定修复。
- **8.7.0：** 集成的控制绑定；沿四肢追踪的关节检测；按方向匹配的重定向；扭转骨骼。

8.5–8.6（2026 年 7 月）

- **8.6.1–8.6.3：** 材质图集：烘焙后的图块诊断；MToon 透明度与真实纹理的 alpha 对照检查，并在图集化时保留；混合材质的划分更好。
- **8.5.5–8.5.10：** VRM / MToon 材质：遵循 alpha 模式，alpha 可在 Blender 5 宿主上工作，自发光不再过曝，洋红色诊断以及安全的图集名称。
- **8.5.4：** 人形映射能被正确读回；Naming Prep 指引。
- **8.5.2–8.5.3：** 导入 VRoid 下载文件（.zip）；VRoid 项目交接卡片。
- **8.5.1：** 保留 blend shape 的 FBX 导出。

更早的版本

8.5.0： 现在 Smart Combine 在烘焙后默认把 `atlas_uv` 作为导出用的 UV0。除非在高级设置中启用 **Keep Source UV Maps**（保留源 UV 贴图），否则图集化之前的源 UV 贴图会从生成的图集网格中移除。CATS / Material Combiner / 源自 UVToolkit 的控件现在与开放的 Blender 版本共用；B4Artists 独占的仍是生产级的绑定、控制、重定向 / 导出以及仅限 B4Artists 的发布系统。

8.5.0 还更新了导出和验证的工作流。VRChat、VRM、MMD 和 Unreal 导出现在会在 BoneCraft 面板中提供文件夹和文件名控件，而不是只能依赖 Blender 文件浏览器的默认设置。VRChat/Unity 和 Unreal 的 FBX 导出默认开启 **Embed Textures**，便于导入材质；VRChat 导出则会把辅助 / 控制形状网格排除在 FBX 之外，除

非启用 **Helper Meshes**。VRM 面板现在包含 **立即检查** 和 **Fix Humanoid Map**，后者可以在导出前修复过时的人形别名映射，而不会重命名你的骨骼。

8.4.5： Smart Combine 现在在烘焙时强制源纹理采样保留下来的图集化之前的 UV，在隐藏原始内容之前验证生成的图集网格，并把所有图集面重置为最终的图集材质槽，以防止长袍 / 服装出现灰色或错乱的色块。

8.4.4： 材质图集合并在烘焙前加入了达到同等质量的检查控件：着色器 / 材质诊断、纹理角色标签、重复 / 共享的源标记、按材质的尺寸覆盖、打包预设、可选的 Normal/Emission/Roughness 输出烘焙，以及在该路径验证之前对 Metallic/ORM 通道打包的预检阻止。

8.4.3： 材质图集合并在现有的材质图集工作流中加入了可选的 UV 打包方法。包括 Smart Pack、Grid Pack、Seeded Variation、Oriented Pack、Fit 0-1 Bounds、Advanced Variation 和 Rotation Step，UV 方法的详细信息会记录在调试报告和烘焙记录中。

8.4.2： 材质图集合并现在在烘焙时以生成的图集 UV 为目标，而复制过来的源纹理节点会明确读取图集化之前的 UV。这修复了由于源纹理和烘焙出的图集采样不同 UV 贴图而导致的长袍 / 服装图集结果损坏。8.4.1 中可选择的材质和纹理行仍然可用。

7.1.3（偏好设置标签整理）： 两个插件偏好设置开关被重命名，现在与它们控制的侧边栏选项卡一致。"VRChat Avatar Tools"现在标为 **CATS**（与 CATS 侧边栏选项卡一致）。"Task Board & Sidebar"现在标为 **Rig Builder**（与 Rig Builder 侧边栏选项卡一致）。没有移除任何工具——只有 编辑 > 偏好设置 > 插件 > BoneCraft 中的开 / 关标签变了。

7.1.1： BoneCraft 现在包含 CATS 工具——一整套专门用于让 VRChat 虚拟形象变得干净、经过优化并完全配置好的模型准备工具。CATS 有自己的侧边栏选项卡，并使用一套流程系统，每次都引导你按正确的顺序操作。

下一章：教程：用 Mechanisms 绑定 Crescent Rose

教程：用 Mechanisms 绑定 Crescent Rose

← 目录

将要制作什么

Crescent Rose 是兼作步枪的镰刀。本教程用 Mechanisms 绑定模型：一个滑块将镰刀变成步枪，另一个将步枪折成紧凑形态。除 Gear Link 外，练习涵盖现有全部关节和连接：8 个 Hinge、3 个 Slide、1 个 Telescope、1 个 Piston、1 个 Follow，以及 2 个 Sequence 和 3 个 Form。

这些形态是同人模型的教学姿势。Mechanisms 不检测碰撞，也不构造真实工程复制品；改造绑定时要检查间隙。

成果文件为 `examples/crescent-rose/CrescentRose_Mechanisms.blend`，可随时打开对照。

开始之前

- 文件：从已分为 15 个部件的 `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend` 开始；`CrescentRose_Mechanisms.blend` 是完成的绑定。
- 时间：FBX 准备与 Mechanisms 教程分别安排一次练习，在各阶段保存检查点，不必赶时间。
- 术语：先读 Mechanisms 中的功能说明，了解部件、关节、连接、控制柄、Sequence 和 Form。
- 语言：截图使用英文 Bforartists 和 BoneCraft。BoneCraft 面板遵循首选项的 **Language**，其他界面遵循 Bforartists 语言；未受支持的语言下插件面板保持英文，本教程仍适用。
- 起点：原始 FBX 按 P1–P8 准备；已有准备文件则直接从步骤 1 开始。两条路线使用相同的 15 个部件。
- 版本：操作与真实界面截图在 BoneCraft `9.1.2`、Bforartists `5.2.0` 默认键位下核验。

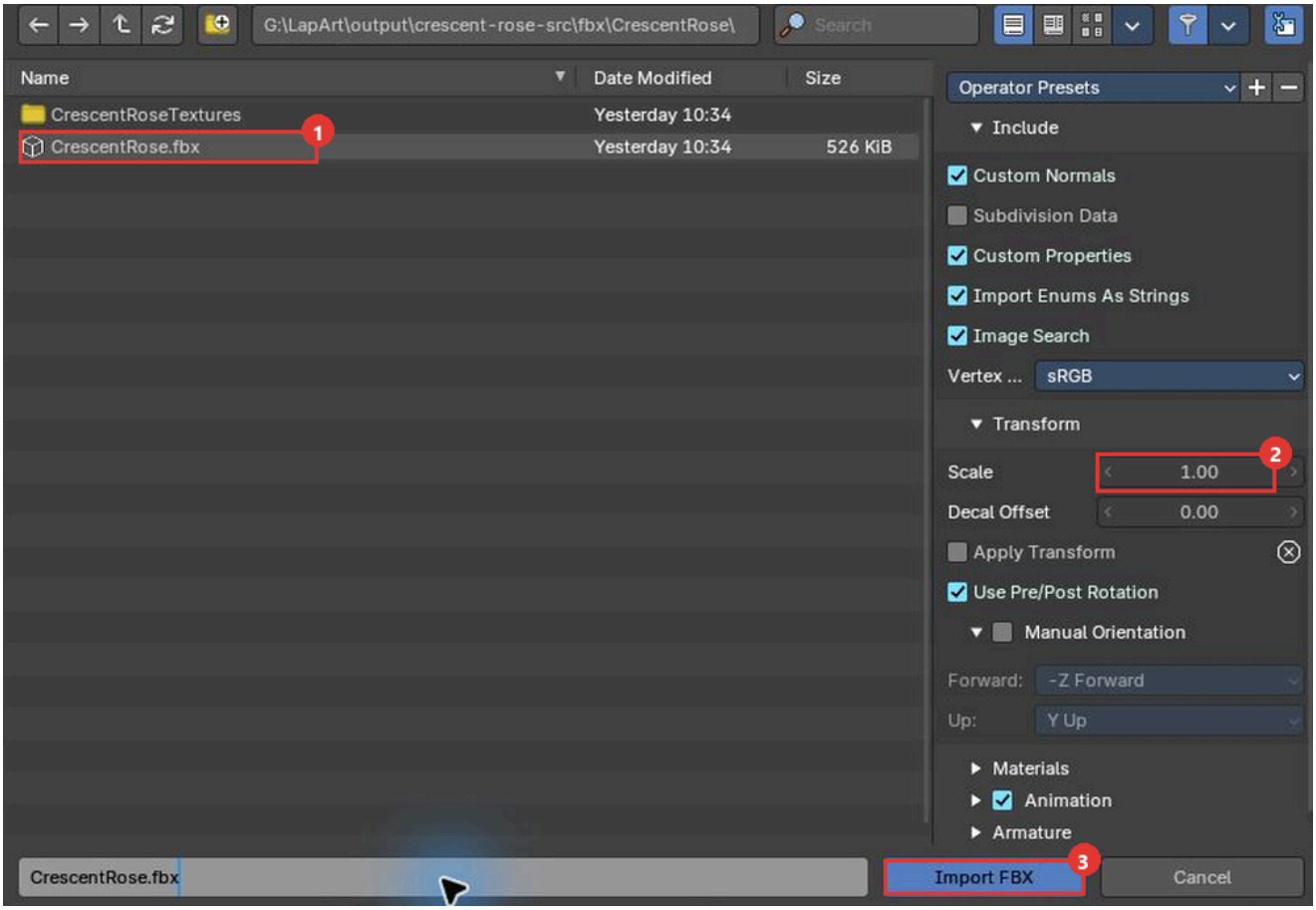
红色编号标出点击、输入或检查的位置。按每幅图中的 1、2、3 顺序操作，编号在每图重新开始。方框是结果检查，圆圈是交互目标。

准备原始 FBX（P1–P8）

使用 `CrescentRose_parts.blend` 则跳过本节。新建文件，将源 FBX 与 `CrescentRoseTextures` 文件夹放在一起。以下步骤在 Bforartists 5.2.0 默认键位下重放过。请用可见模式菜单；此键位的 Tab 可能切换叠加显示而非进入 Edit Mode。

P1 - 导入 FBX

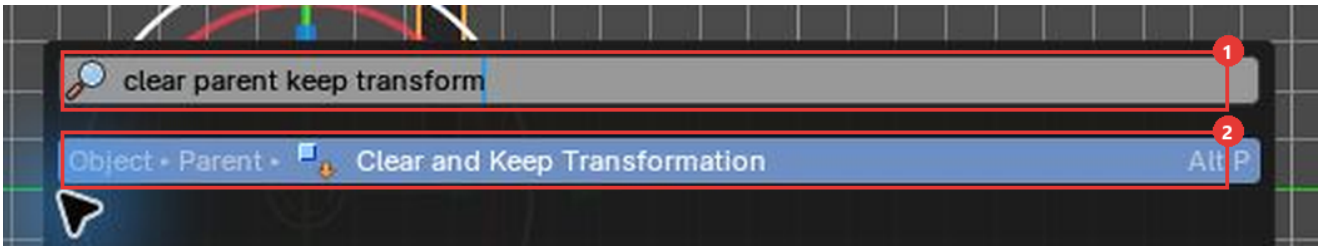
从空场景开始，选 **File > Import > FBX (.fbx) (Legacy)**，打开 `CrescentRose.fbx`，Scale 保持 `1.00`。本流程使用 Legacy 导入器。Outliner 应有根对象和 `Black01`、`Blades01`、`Red01` 三个材质网格。按 Numpad 3 切右视图，Home 框选全景。



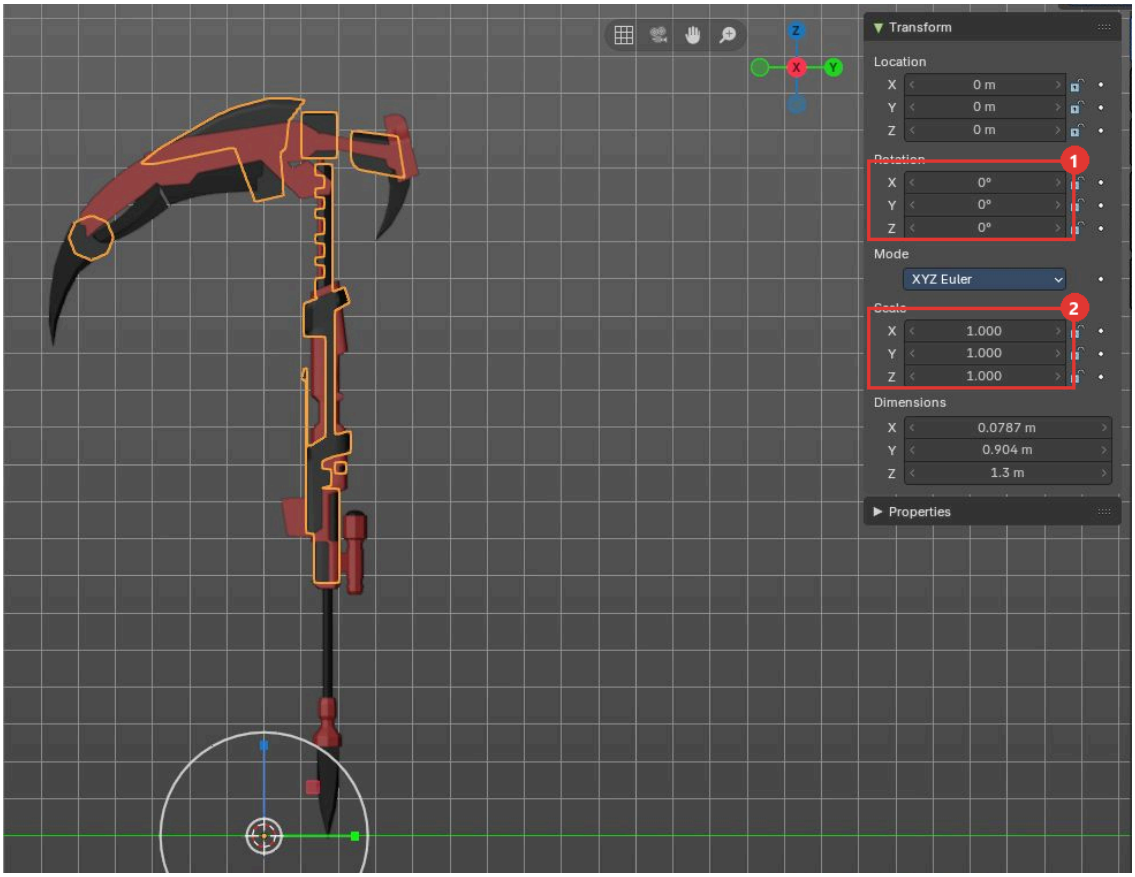
1：选 CrescentRose.fbx。2：Scale 保持 1.00。3：用 Legacy 导入器点击 Import FBX。

P2 - 保持位置并设定尺寸

Object Mode 下选中三个网格，执行 **Object > Parent > Clear and Keep Transformation**，删除已无用途的根对象。全选三个网格，执行 **Object > Apply > Rotation & Scale**。导入武器高约 `0.32 m`；整体缩放 `6.25` 倍（此 Bforartists 键位用 Ctrl+R 启动 Scale，输入 6.25 确认），再次应用 Rotation & Scale。整体高约 `1.997 m`。只做一次；准备文件已完成缩放。



1：F3 搜索 Clear Parent Keep Transform。2：选 Clear and Keep Transformation。三个网格都完成后再删根对象。

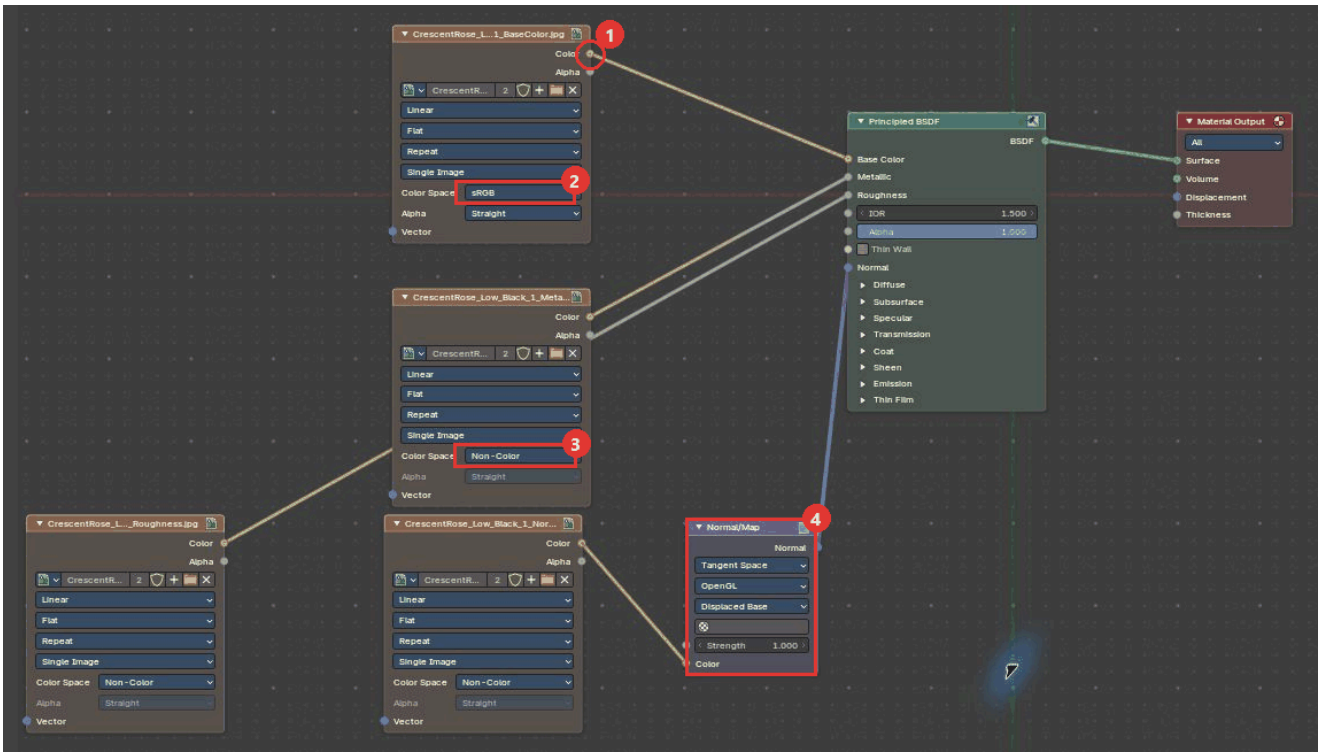


1：整体放大 6.25 倍后应用 Rotation & Scale，Rotation 应为 0。2：各轴 Scale 应为 1。

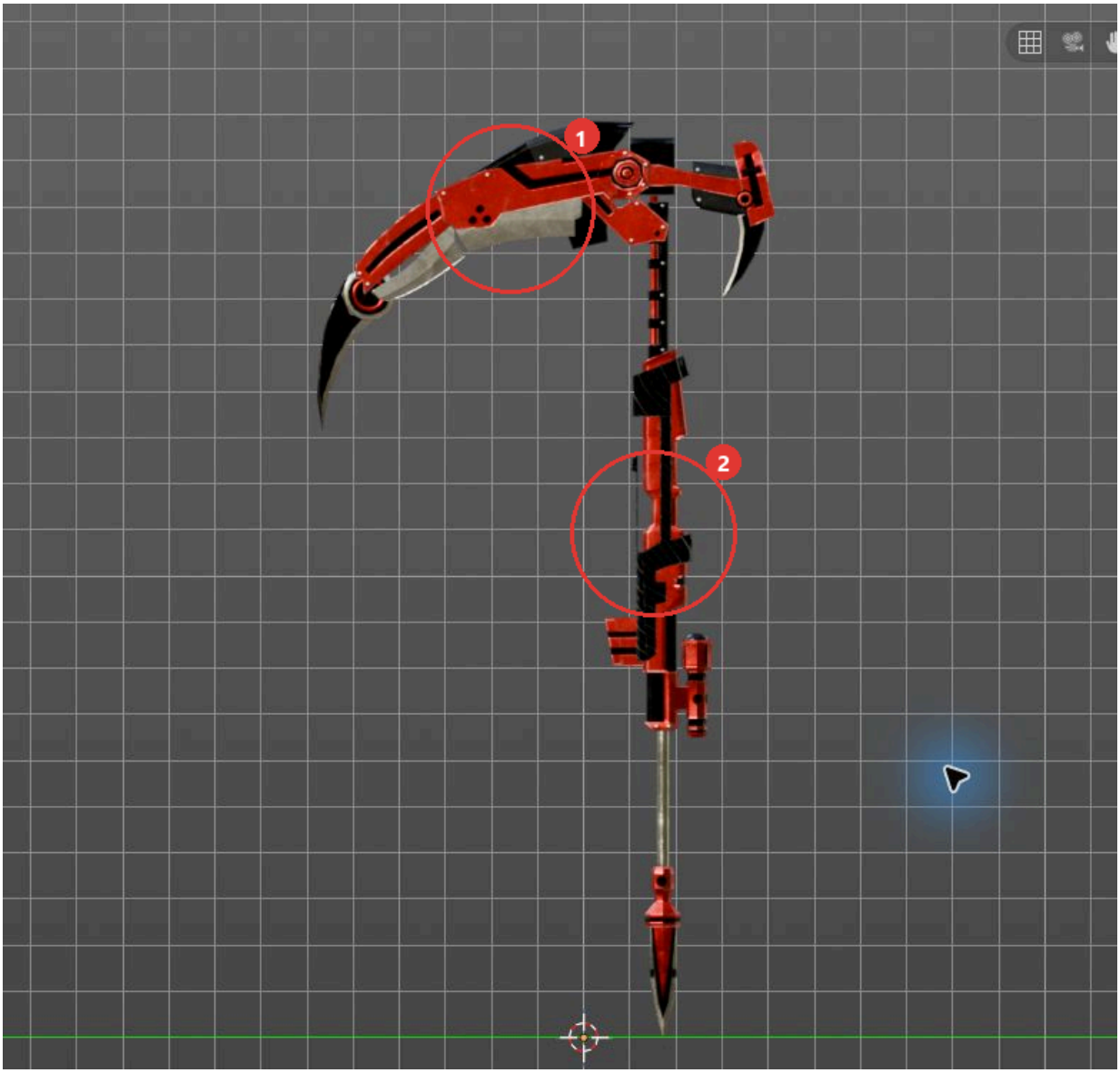
单个对象的 Dimensions 只量该材质网格；武器应按整体底部至顶部测量。拆分前，三个对象都必须旋转为零、缩放为 1。

P3 - 连接材质

切到 Shading 工作区和 Material Preview。对三种材质，从 `CrescentRoseTextures` 读取对应 `BaseColor`、`Metallic`、`Roughness`、`Normal` 图像，将 Image Texture 的 Color 接至对应 Principled BSDF 输入。BaseColor 用 **sRGB**，其余用 `Non-Color`。Normal 中间插入 **Normal Map**，保持 `Tangent Space`，图像 Color 接其 Color，再把 Normal 输出接 BSDF Normal。保留原 UV。



1：BaseColor 的 Color 接 BSDF Base Color。2：BaseColor 用 sRGB。3：数据贴图用 Non-Color。4：Normal 图像 > Normal Map > BSDF Normal，使用 Tangent Space。

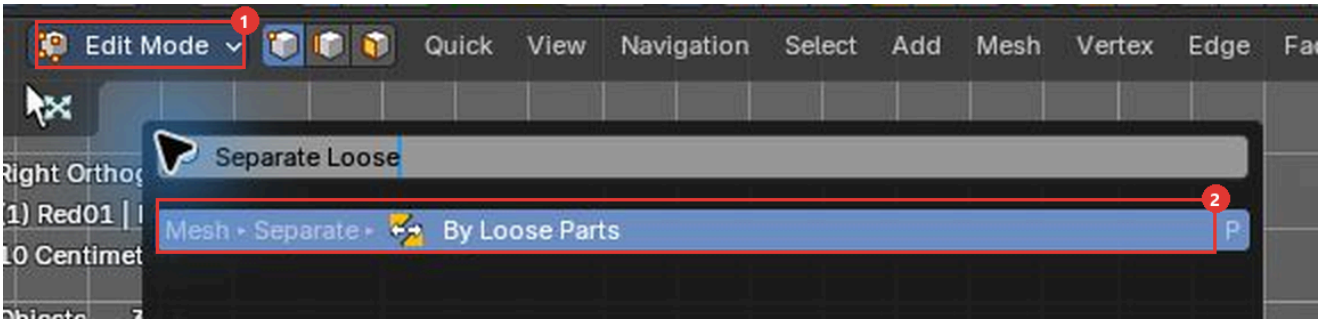


1：检查刀刃材质。2：Material Preview 中检查红黑主体，不应有缺贴图的粉色。

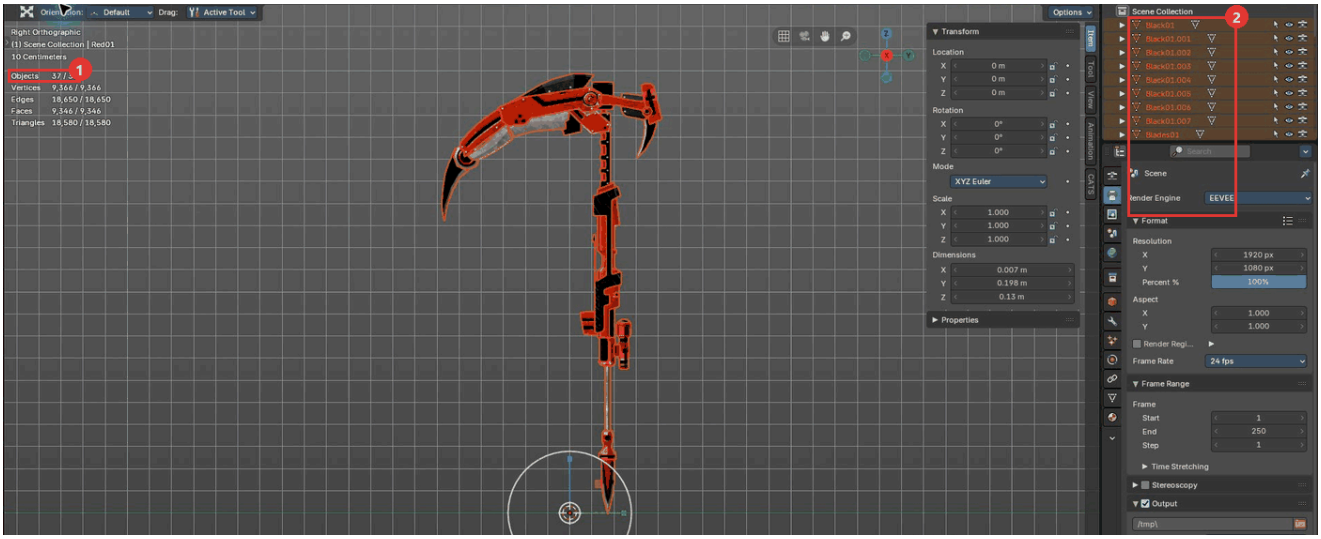
刀刃与红色材质重复相同连接。选择每张图像后检查色彩空间（这是图像的设置）。武器应有红、黑和金属外观，无缺失贴图的粉色。

P4 - 分离松散部件

选三个材质网格，通过视图模式菜单进入 **Edit Mode**，全选几何体，执行 **Mesh > Separate > By Loose Parts**，回 Object Mode。此时有 **37** 个网格对象。自动编号可能不同，按形状与位置识别。



1：进入 Edit Mode 并全选。2：F3 搜 Separate Loose，选 By Loose Parts。



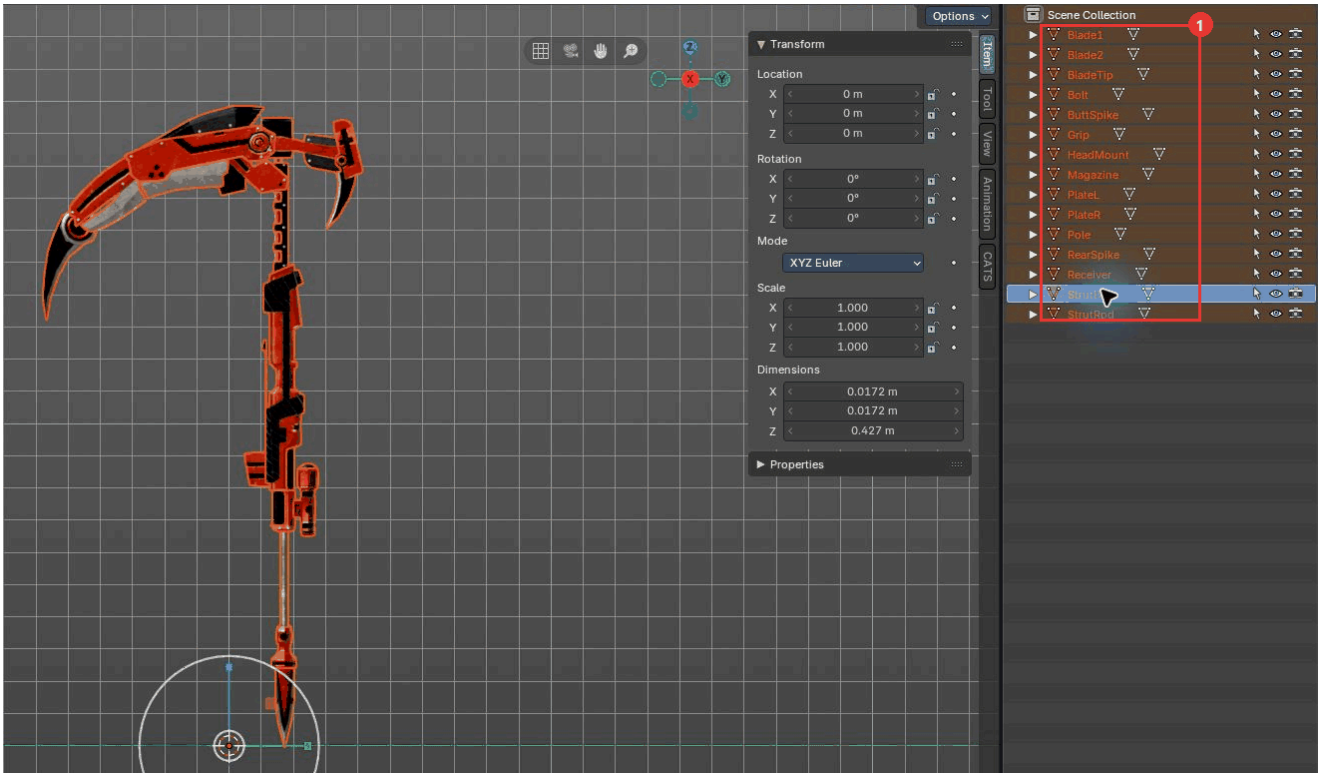
1：确认分离后为 37 个对象。2：按形状和位置在 Outliner 选择，编号可能不同。

P5 - 合并为 15 个运动组

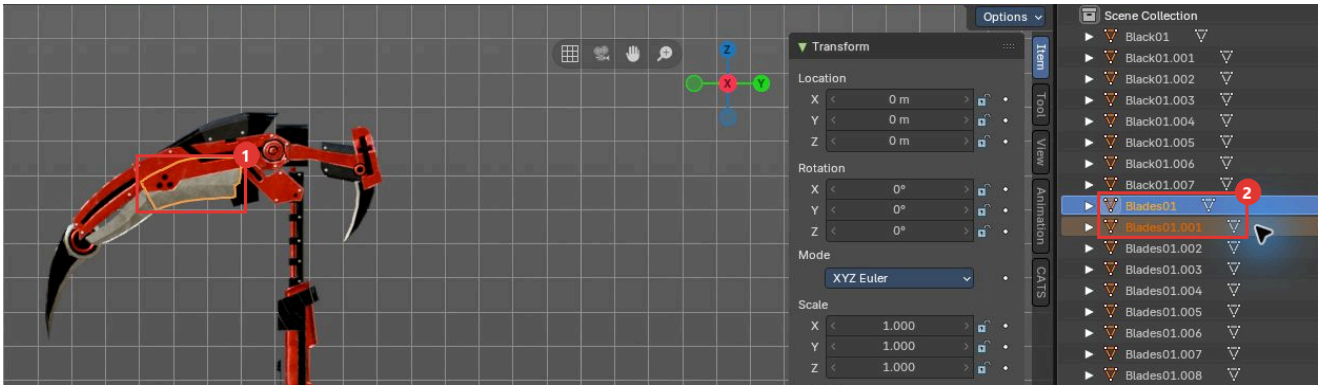
选择必须一起运动的零件，执行 **Object > Join**（Ctrl+J），在 Outliner 重命名。对两侧成对的部件转动视图选全，合并前确认选择。从刀尖向内，再做机匣与杆。表中列出每个源孤岛；材质名说明外观，不是最终对象名。

最终对象	合并部件	顶点数
BladeTip	黑色尖端关节旋钮及金属尖刺	252
Blade2	两块金属第二段板、两红盖	1000
Blade1	靠头的两块第一段金属板	512
HeadMount	黑后块、顶盖、芯；两红内板与两薄顶盖	1395
PlateL	负 X 的一块红外板	676
PlateR	正 X 的一块红外板	676
RearSpike	两金属尖刃、两红枢轴盖及两红安装板	1194
Receiver	黑主体、小旋钮、枪栓上方金属环、长红壳	2609
Grip	机匣下红握把块	194
Magazine	主体下黑管	96
Bolt	红色枪栓筒与两个旋钮件	362
Pole	金属下杆与红环	148
ButtSpike	底部金属刺	110
StrutBase	机匣与头之间的细红杆	34
StrutRod	杆外有槽黑套筒	108

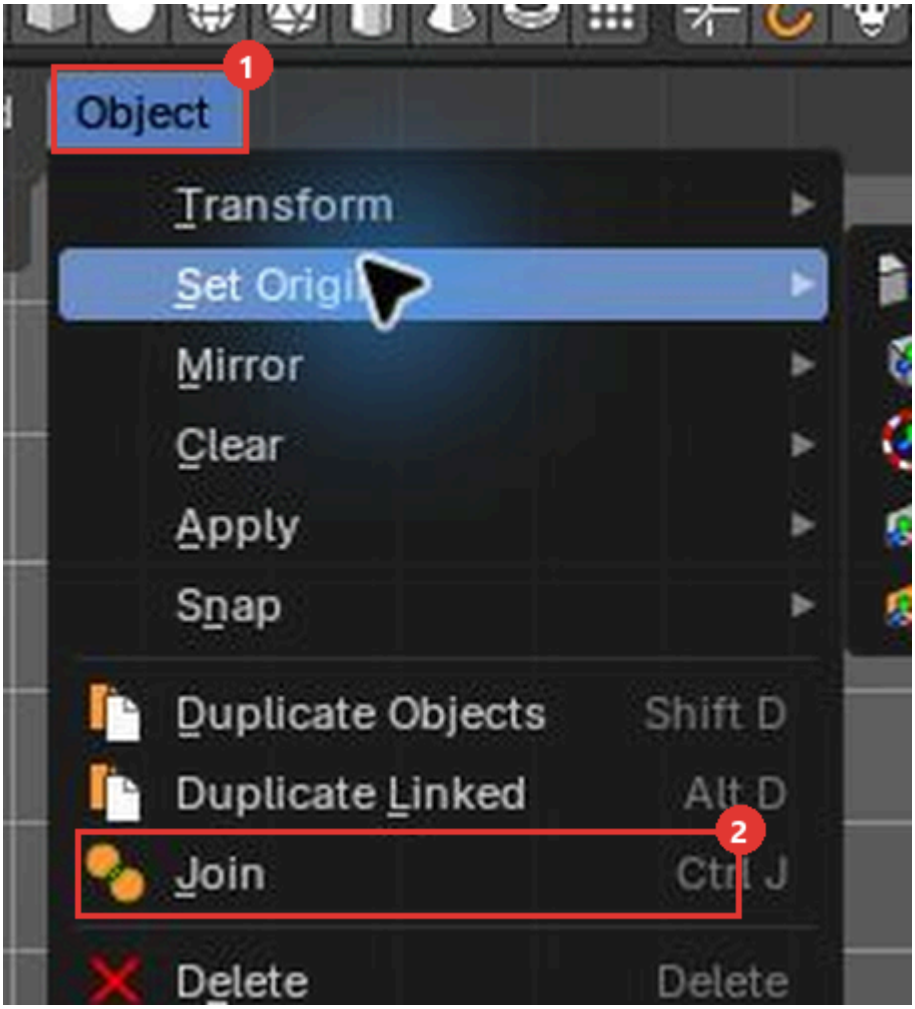
总数必须为 **15 个网格、9,366 个顶点**。外侧板不要并入 Blade1，两个支撑件也不要合并。支撑件本来就分为两个，无需剖切。步骤 2 再列最终名称与父级关系。



1：在 Outliner 将各组改为表中的 15 个名称。



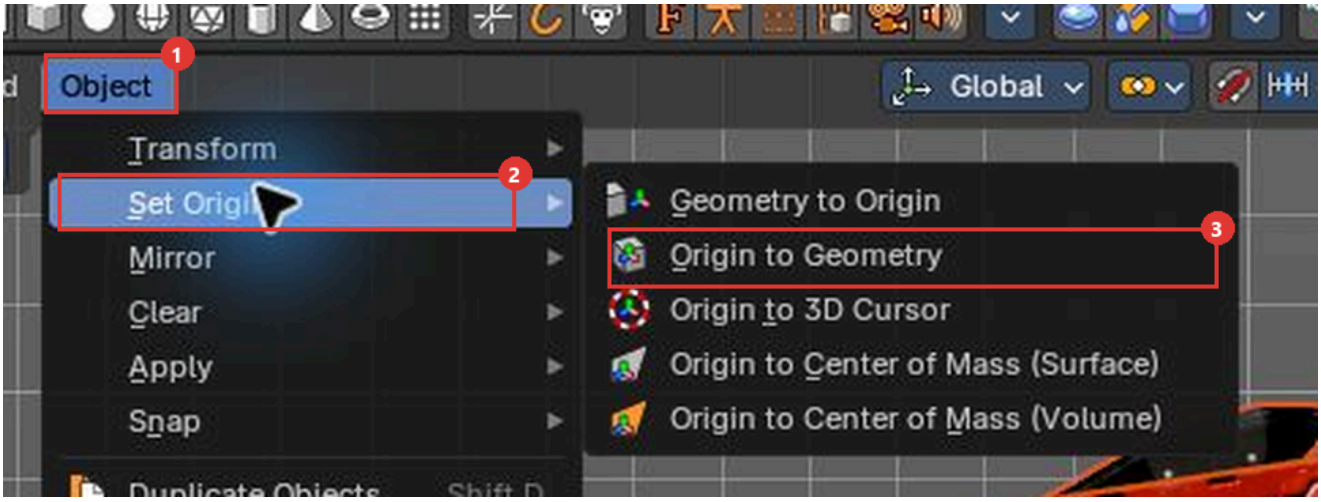
1：选择两侧金属 Blade1 板。2：确认两者选中，Join 后命名 Blade1。



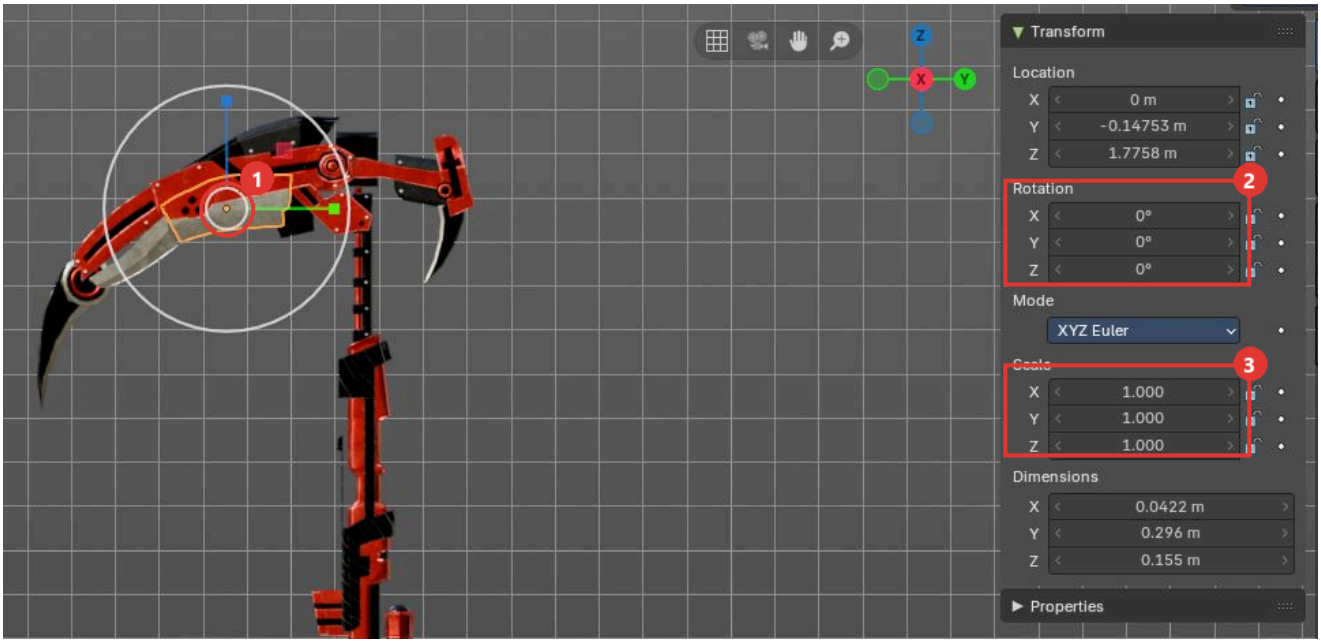
1：只选一组的部件后开 Object。2：选 Join（Ctrl+J）。此菜单图只标命令，选择应如上图的两个部件。

P6 - 原点居中

Object Mode 全选 15 个网格，执行 **Object > Set Origin > Origin to Geometry**，操作的 Center 设为 `Bounds Center`。确认旋转 0、缩放 1。此时无父级也无骨架；这些只是准备原点，步骤 6 会把枢轴移至真实关节。



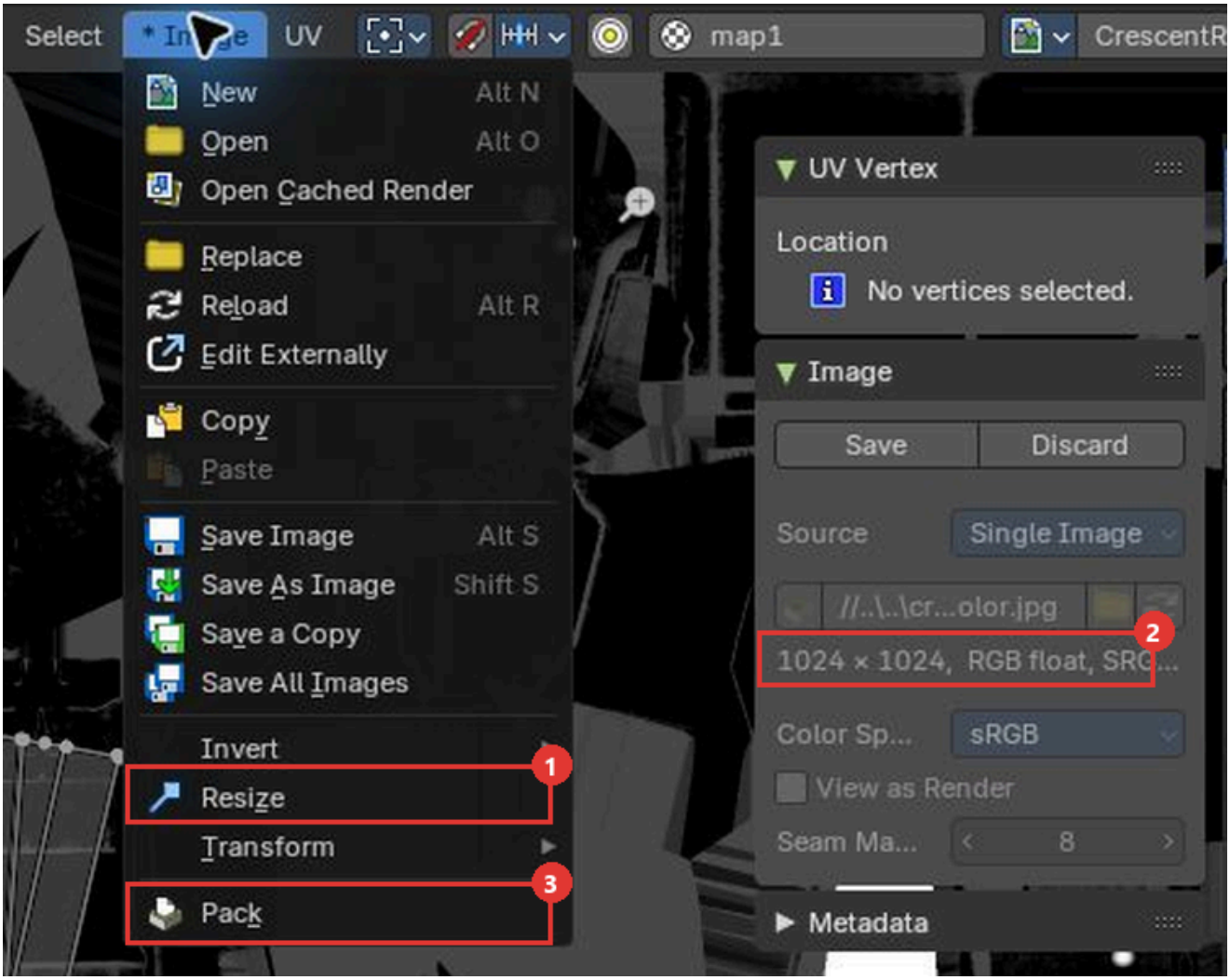
1：开 Object。2：指向 Set Origin。3：选 Origin to Geometry，操作选项用 Bounds Center。



1：橙色原点在网格中心。2：Rotation 0。3：Scale 1。机械枢轴稍后移动。

P7 - 缩放并打包贴图

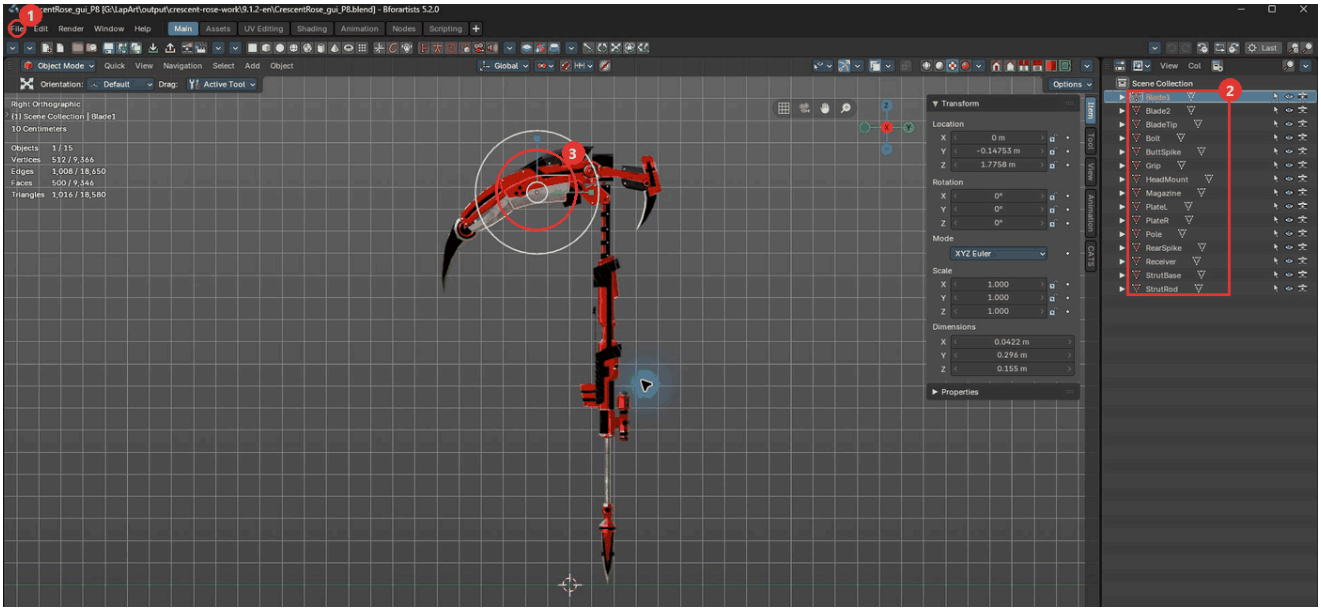
Image Editor 逐一选择 **12 张已用贴图**（每材质 4 张），**Image > Resize** 宽高均 **1024**，确认后 **Image > Pack**。每张都做；将缩放后的像素存入 blend，不覆盖源 JPEG。之后检查 Material Preview。



1：Image > Resize 宽高 1024。2：确认 1024 x 1024。3：Pack。12 张都做。

P8 - 保存并重开准备文件

副本保存为 `CrescentRose_parts.blend`，重开检查 15 个命名网格、变换和红黑材质。12 张贴图应不依赖源目录仍可用。再次用右视图和 Home，然后到步骤 1。

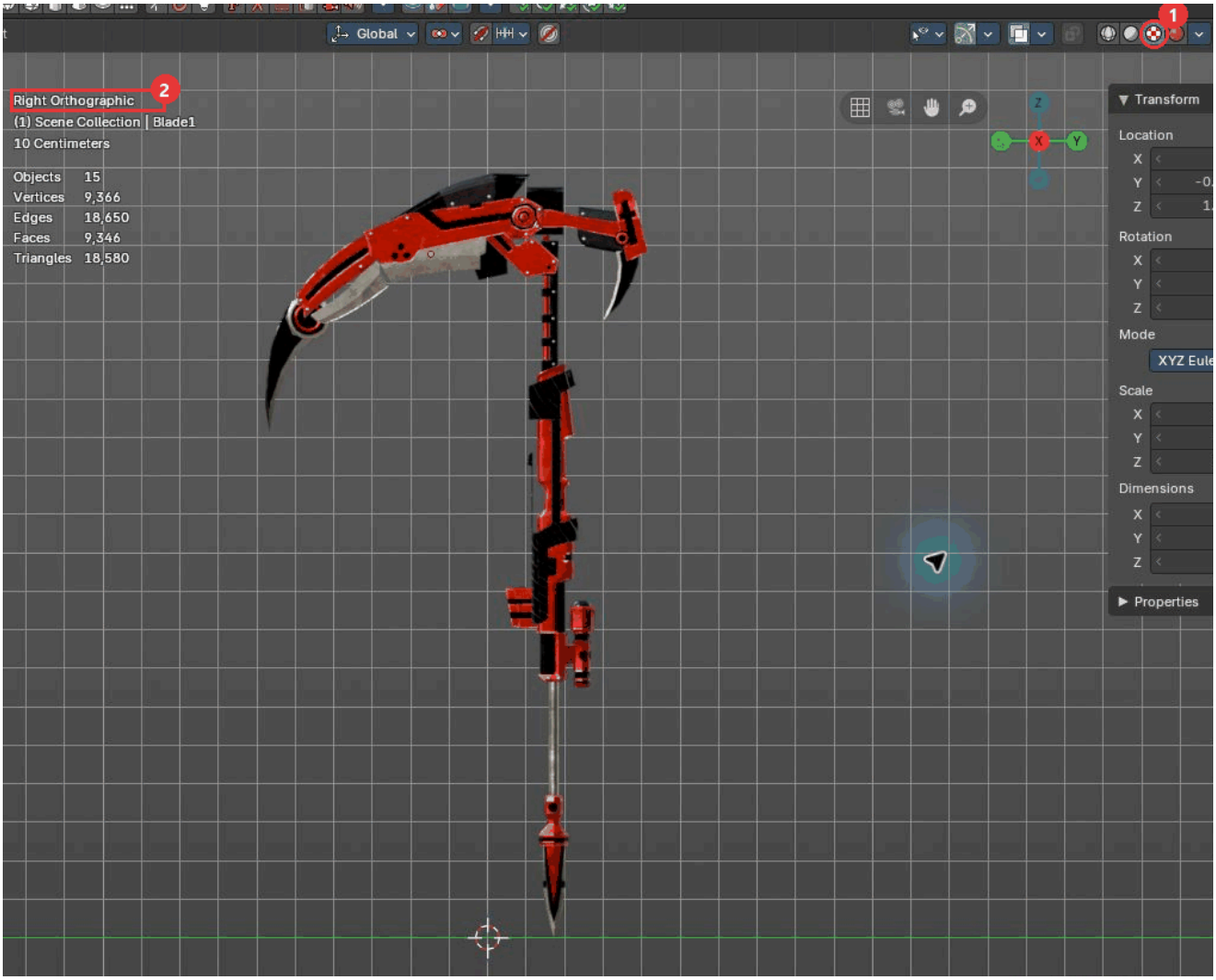


1：File 的 Save As 保存，再 Open 重开。2：确认 15 个命名网格。3：检查材质和标题栏的文件名。

A. 打开文件

步骤 1 — 打开部件文件

打开 `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend`。用 Material Preview， Numpad 3 右视图：刀刃朝左、底刺向下。Home 显示整个武器。



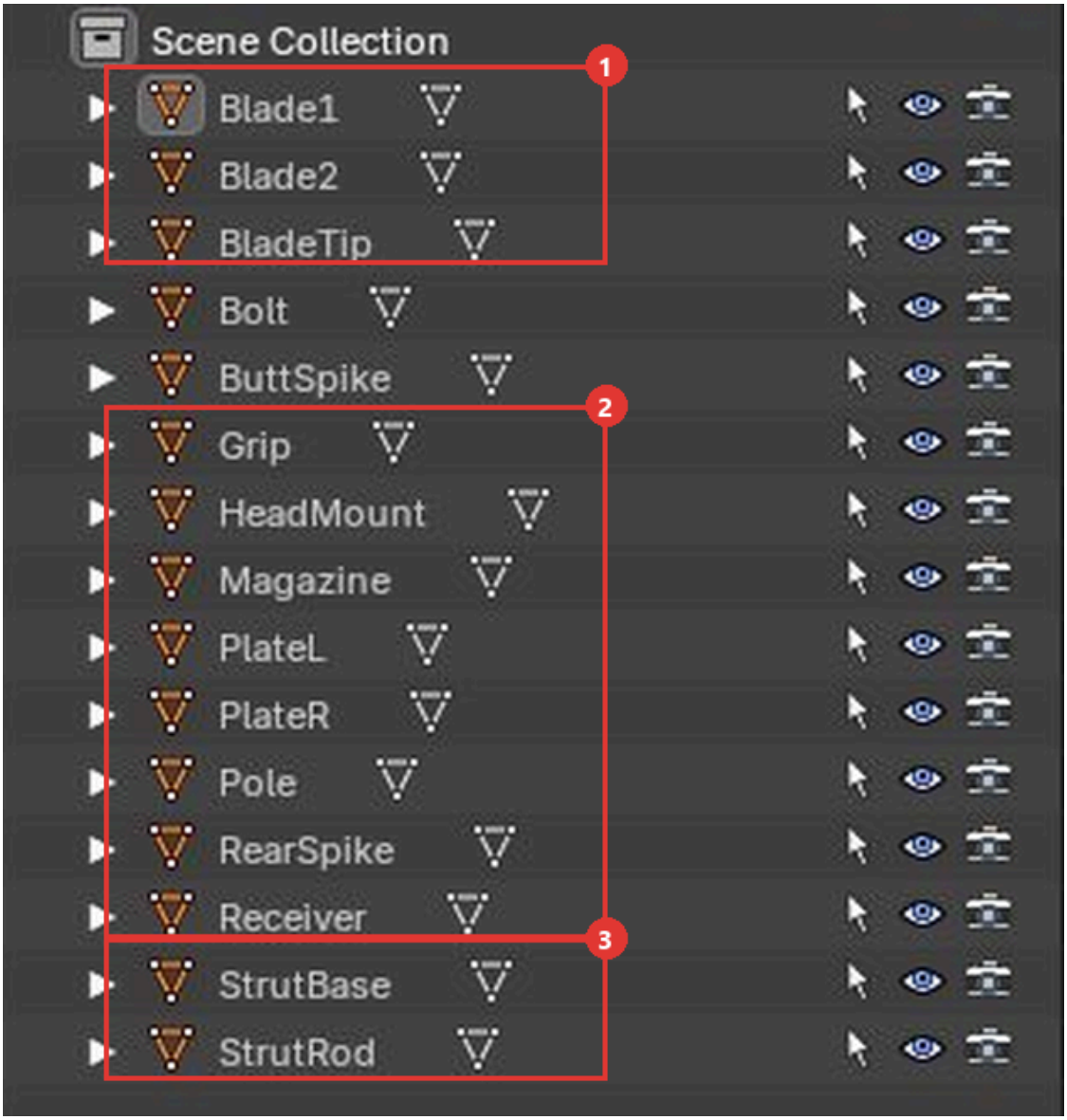
1：Material Preview。2：Numpad 3 到 Right Orthographic， Home 框选武器。

预期结果： 红黑镰刀高约 2 m， 没有选中对象。

步骤 2 — 认识部件

Outliner 有 15 个对象，各自作为整体运动：

对象	说明	Rides on
`Receiver`	带瞄准镜、扳机、准星的枪身	`the rig`
`Grip`	机匣下的握把	`Receiver`
`Magazine`	圆筒弹匣	`Receiver`
`Bolt`	枪栓	`Receiver`
`Pole`	下杆与环	`Receiver`
`ButtSpike`	底刺	`Pole`
`HeadMount`	刀刃连接头	`Receiver`
`Blade1`	最靠头的第一刀段	`HeadMount`
`Blade2`	第二刀段	`Blade1`
`BladeTip`	刀尖	`Blade2`
`RearSpike`	头后刺	`HeadMount`
`PlateL`, `PlateR`	头外侧板	`HeadMount`
`StrutBase`	机匣与头之间细杆	`Receiver`
`StrutRod`	杆外有槽套筒	`HeadMount`

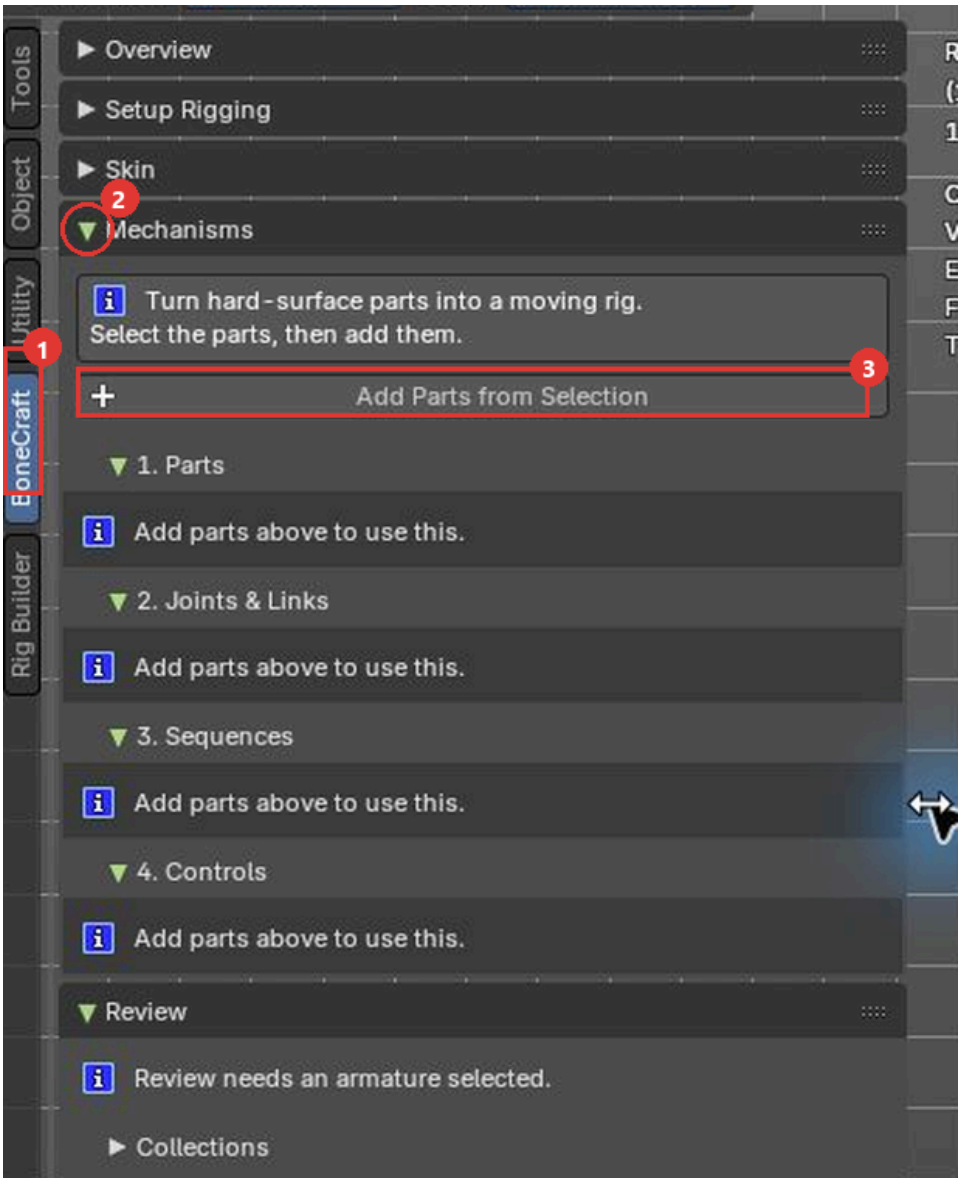


1：识别三段刀刃。2：按表对照主体、头、杆名称。3：StrutBase 与 StrutRod 保持分开。

原始 FBX 按上面的 P1–P8。提供的准备文件通过这些界面操作制作，仓库准备脚本中有分组参考表。

步骤 3 — 找到 Mechanisms

打开左 Tool Shelf 的 BoneCraft，展开 **Mechanisms**；隐藏时在视图按 T，再在 Region Toggle 选 Tools。拖动右边缘加宽面板。也可在首选项将 Scene Properties 设 Show，然后用 **Properties > Scene** 的同一区域；截图使用 Tool Shelf。活动对象是网格、尚无骨架时，顶部可见 **Add Parts from Selection**。先按步骤 4 选全再点；添加后编号分区才可用。

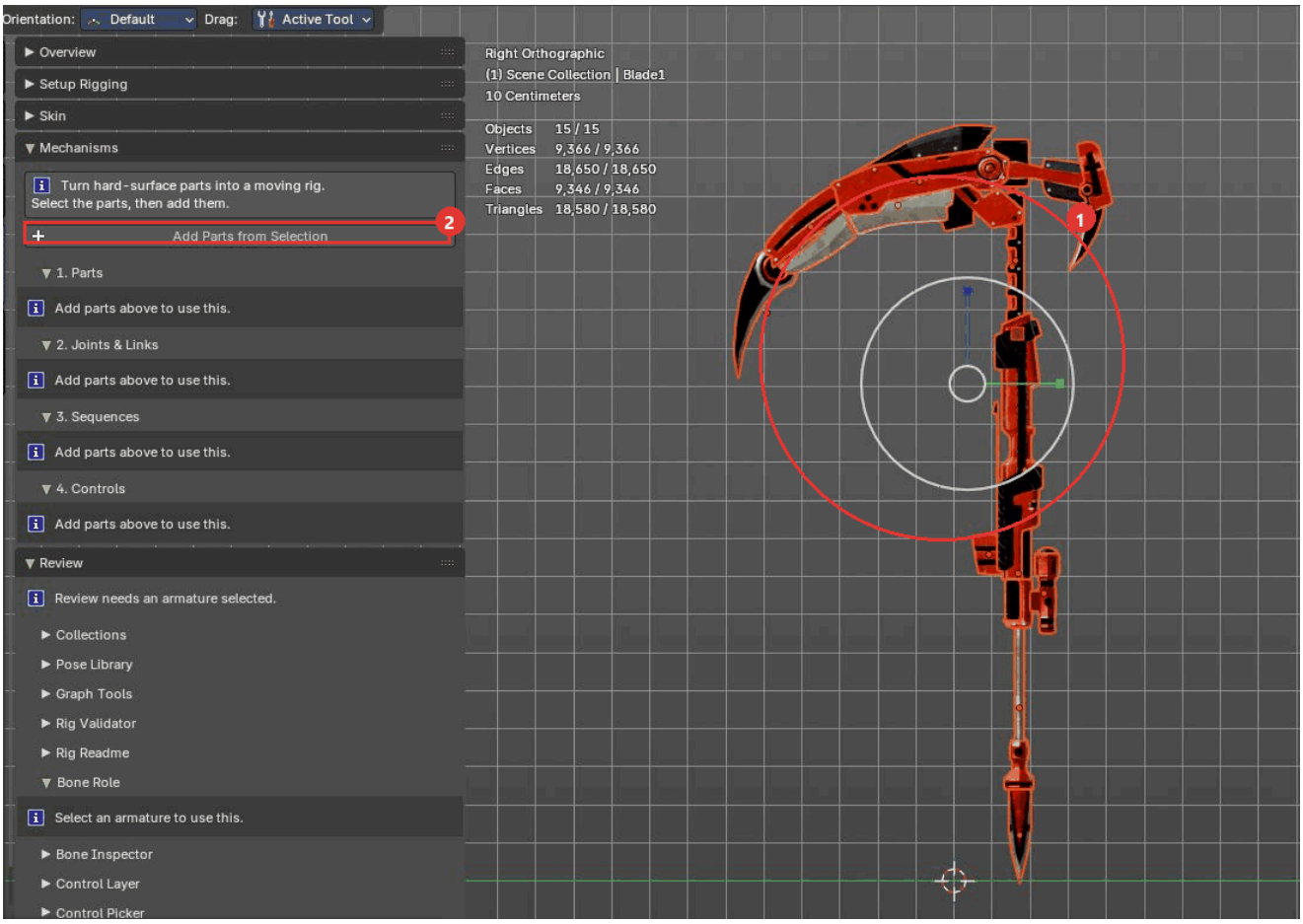


1：BoneCraft 选项卡。2：展开 Mechanisms。3：找到 Add Parts from Selection，先选网格。

B. 部件

步骤 4 — Add Parts from Selection

指针移入视图，A 全选 15 个对象，点 **Add Parts from Selection**。

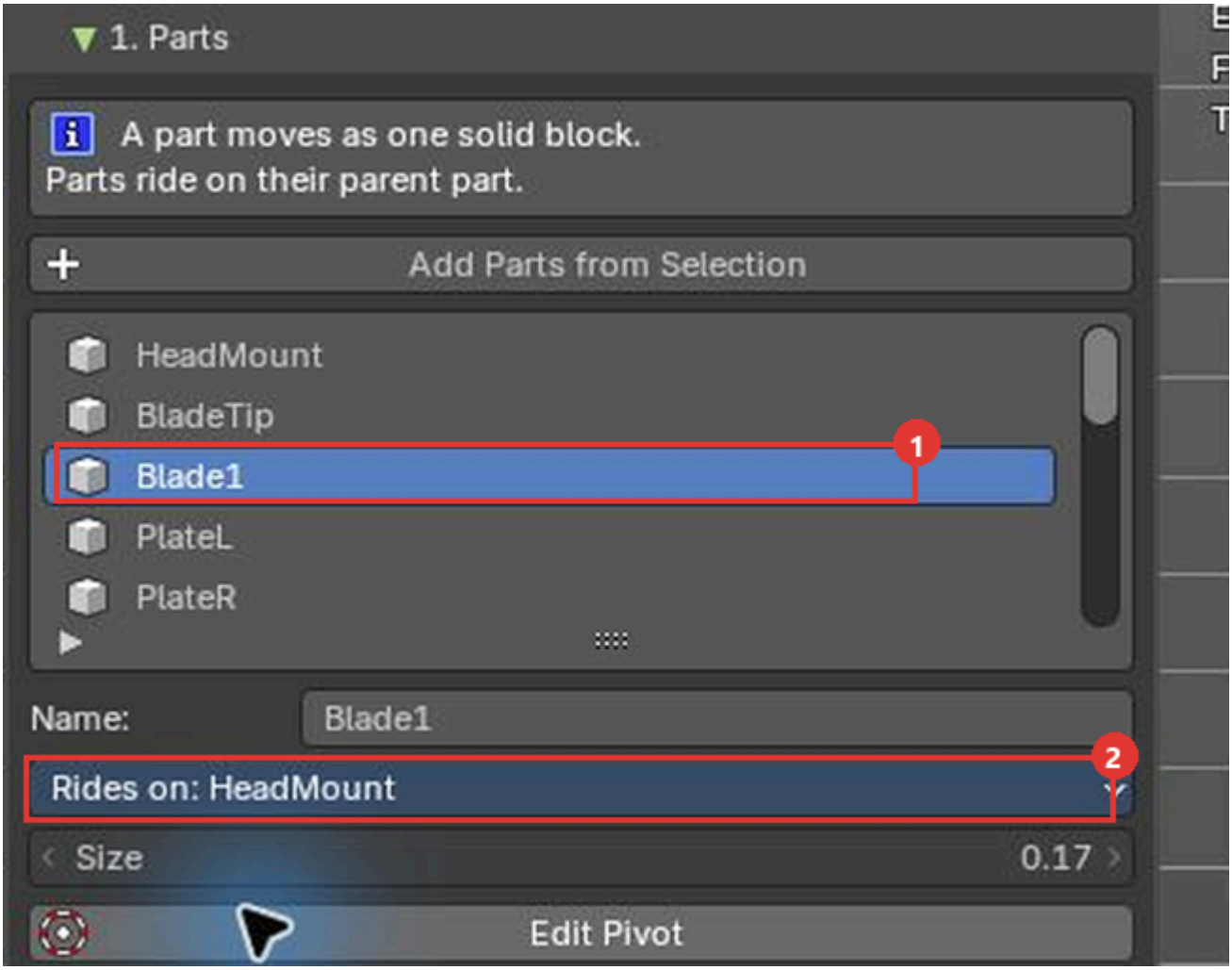


1：在视图 A 全选 15 网格。2：Add Parts from Selection。

预期结果： Outliner 新增 “Mechanism Rig” 骨架，部件在其下。操作后网格仍选中。**1. Parts** 列出 15 个部件；BoneCraft 顶部变成可折叠的 Overview。

步骤 5 — Rides on 父级

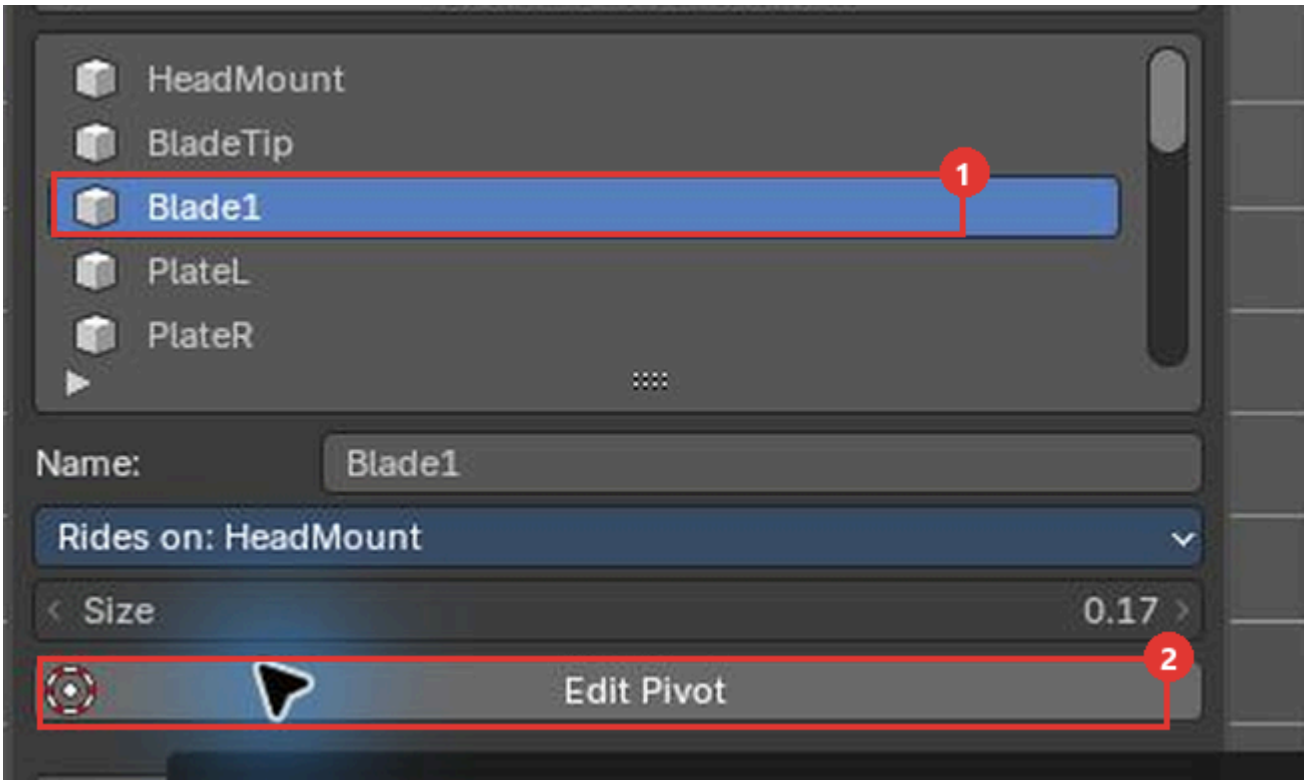
部件跟随其附着的父部件。在 **1. Parts** 选 `Blade1`，下方 Rides on 选 `HeadMount`。按步骤 2 表为所有部件设置。`Receiver` 保持 “the rig”。



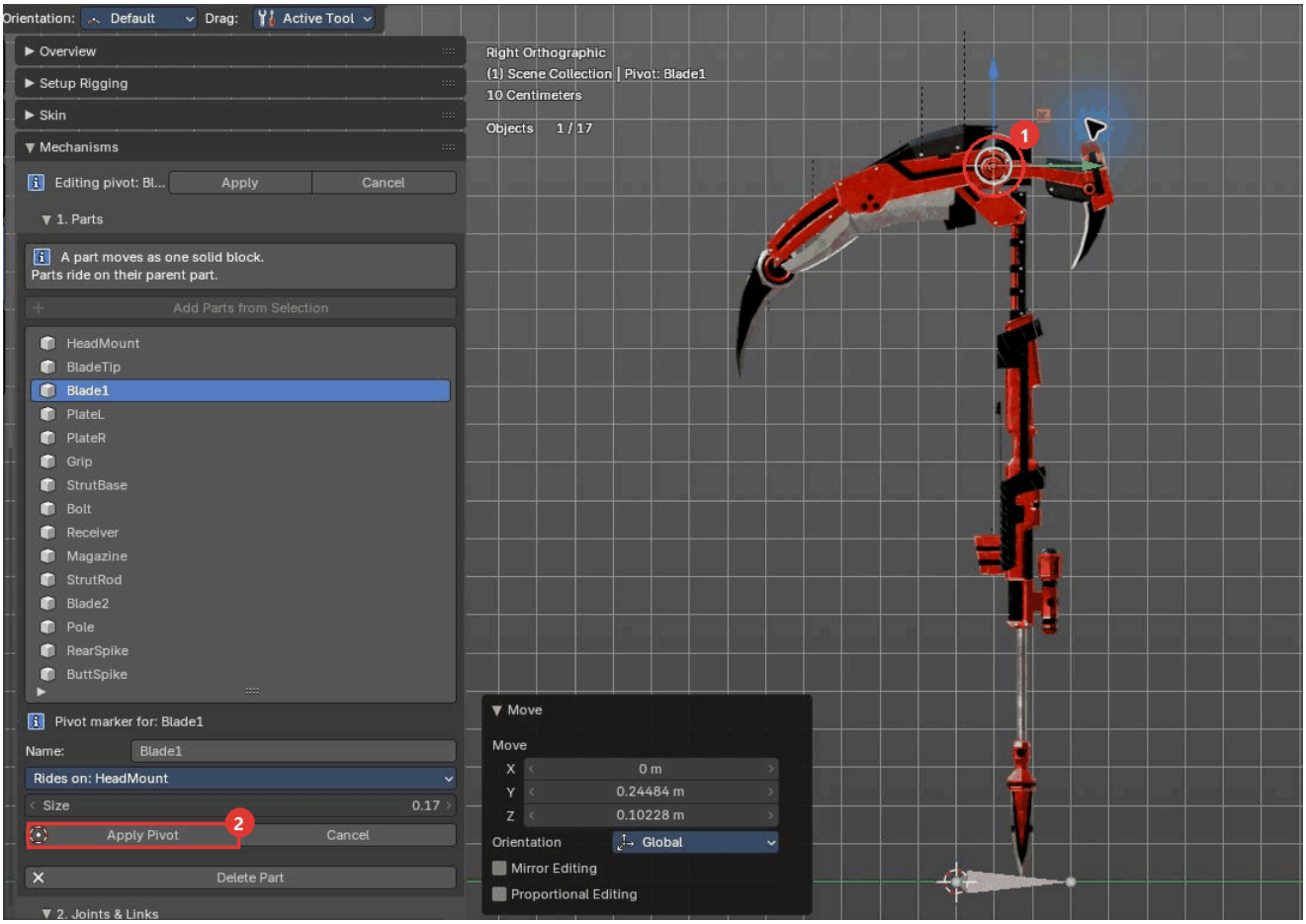
1：Parts 选 Blade1。2：Rides on 选 HeadMount。按父级表重复。

步骤 6 — 枢轴

Hinge 绕部件枢轴旋转。刀刃、头和握把要在关节而非中心转。选 `Blade1`，点 **Edit Pivot**，选标记，Bforartists 用 Ctrl+W 移动到刀段与头交接处，点 **Apply Pivot**。用正交侧视保持横向坐标。重复：`Blade2` 接 Blade1 处；`BladeTip` 接 Blade2 处；`HeadMount` 最低的支撑连接处；`Grip` 顶边；`RearSpike` 接头处；`PlateL`、`PlateR` 为 Blade1 与头交界圆螺栓中心；`StrutBase` 底部；`StrutRod` 顶部。图中位置作参考，几毫米差别无明显影响。



1：Parts 选 Blade1。2：Edit Pivot，随后按下图移动并应用。

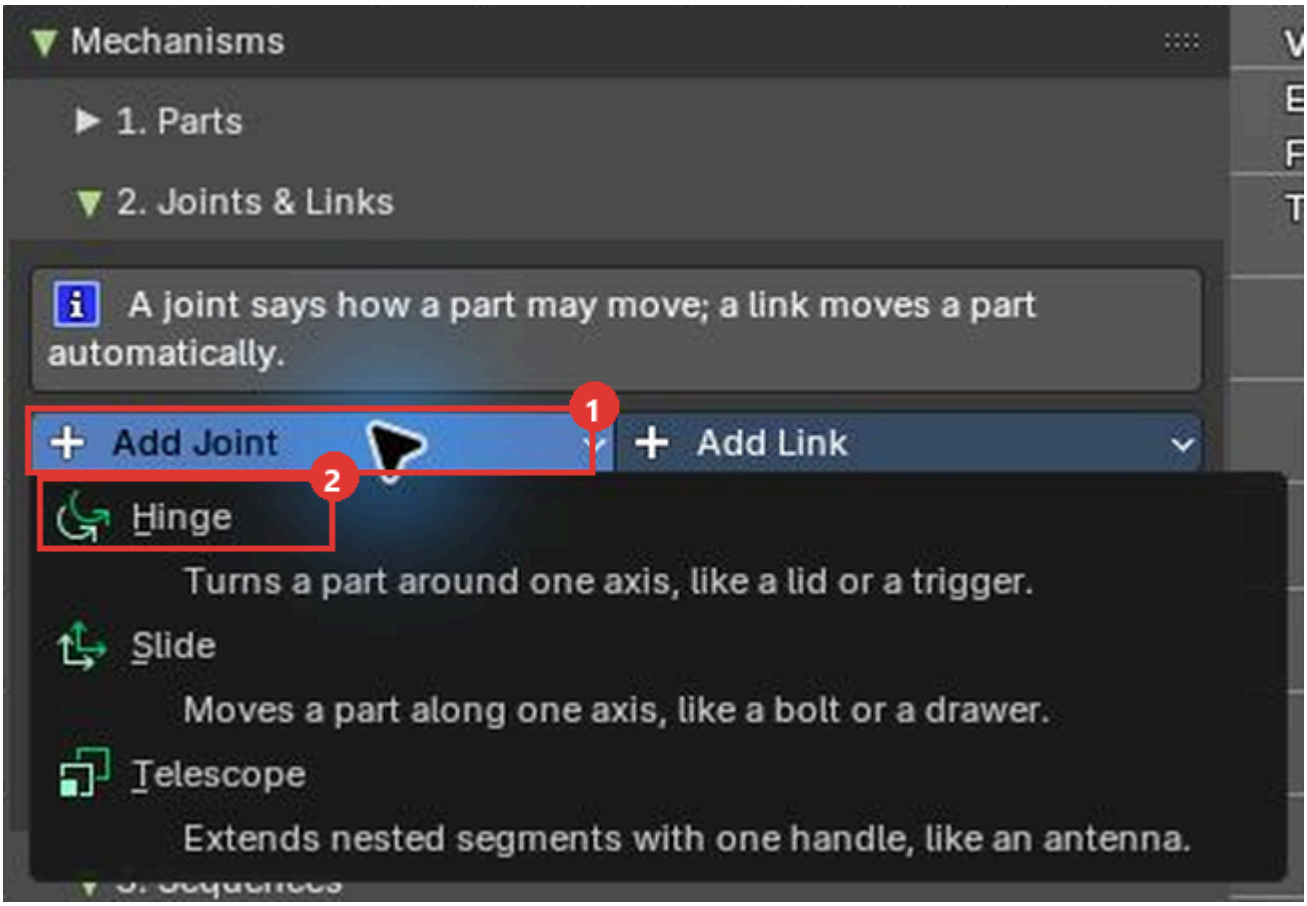


1：Ctrl+W 将标记移到刀刃关节。2：Apply Pivot 保留位置。

C. 头部

步骤 7 — Add Joint → Hinge

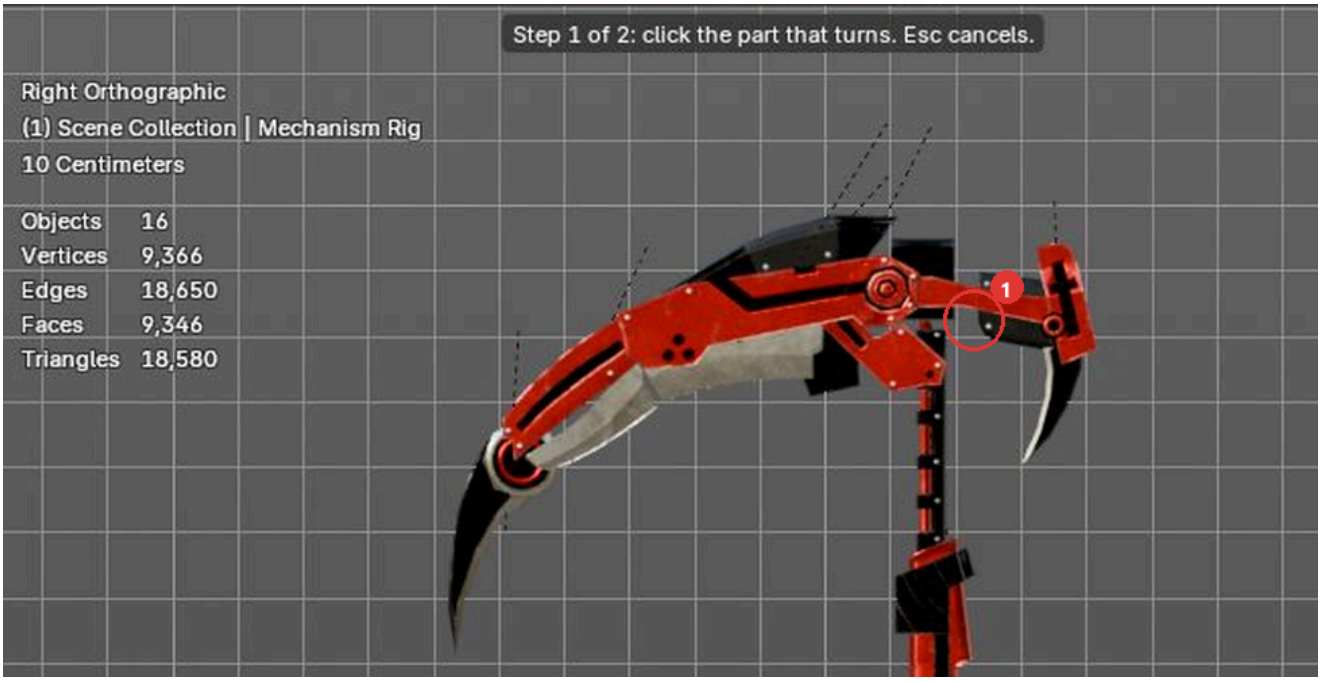
打开 **Add Joint → Hinge**，开始引导构建；标题栏和状态栏逐步提示。



1：Add Joint。2：Hinge，等待选择部件。

步骤 8 — 点击头部

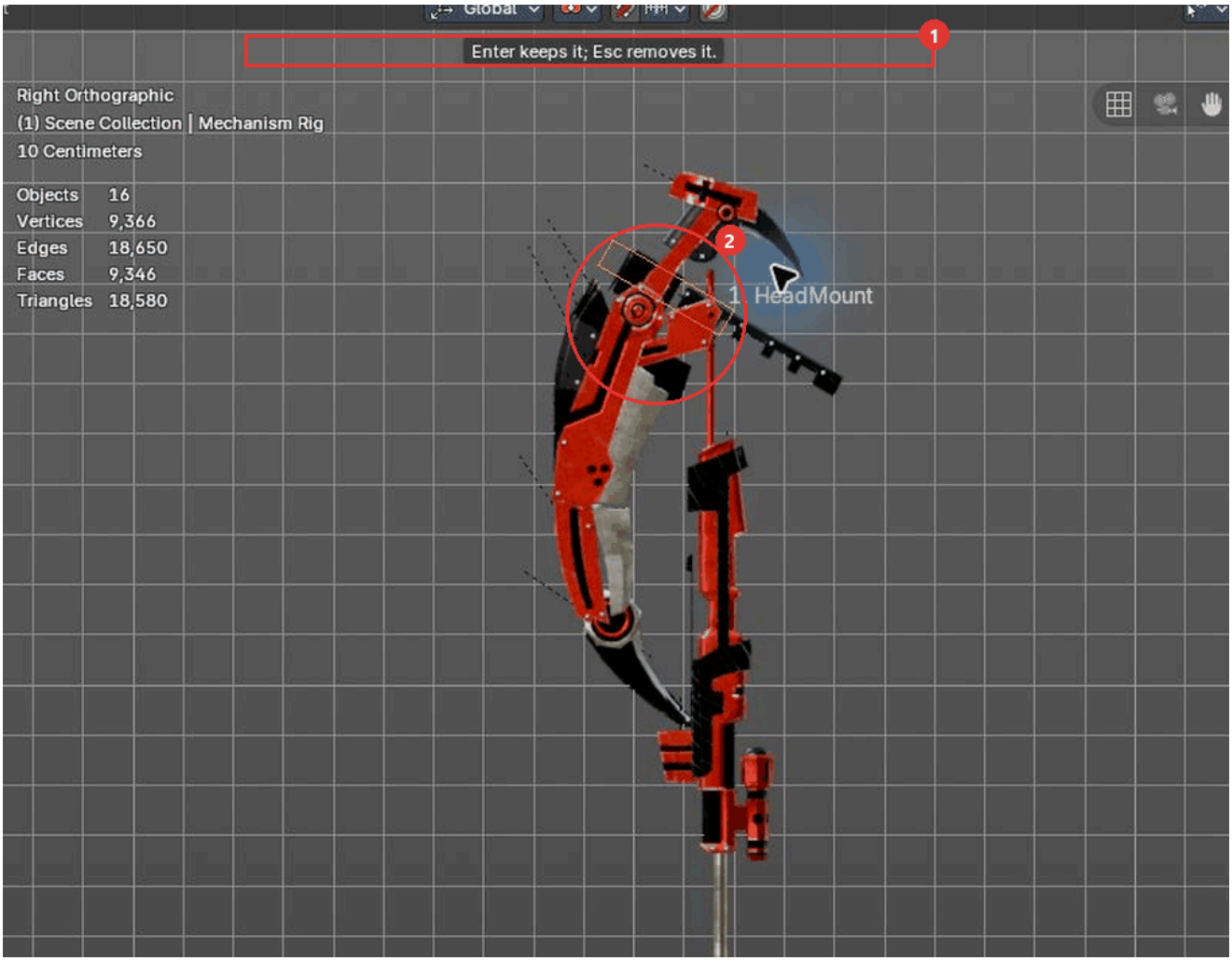
标题提示 “click the part that turns”。右视图中外板挡住头部，点击板后面的头部黑色后块（圆圈）。若标题显示 `PlateR`，Esc 退出，重启 **Add Joint > Hinge**，点更靠后位置。需要隐藏遮挡物时在引导前做；引导运行时会截获普通快捷键。



1：点红色外板后方 HeadMount 的黑色后块，确认显示 HeadMount。

步骤 9 — X，再 Enter

提示选择轴时按 X，头绕横向轴循环预览旋转；Enter 保留。

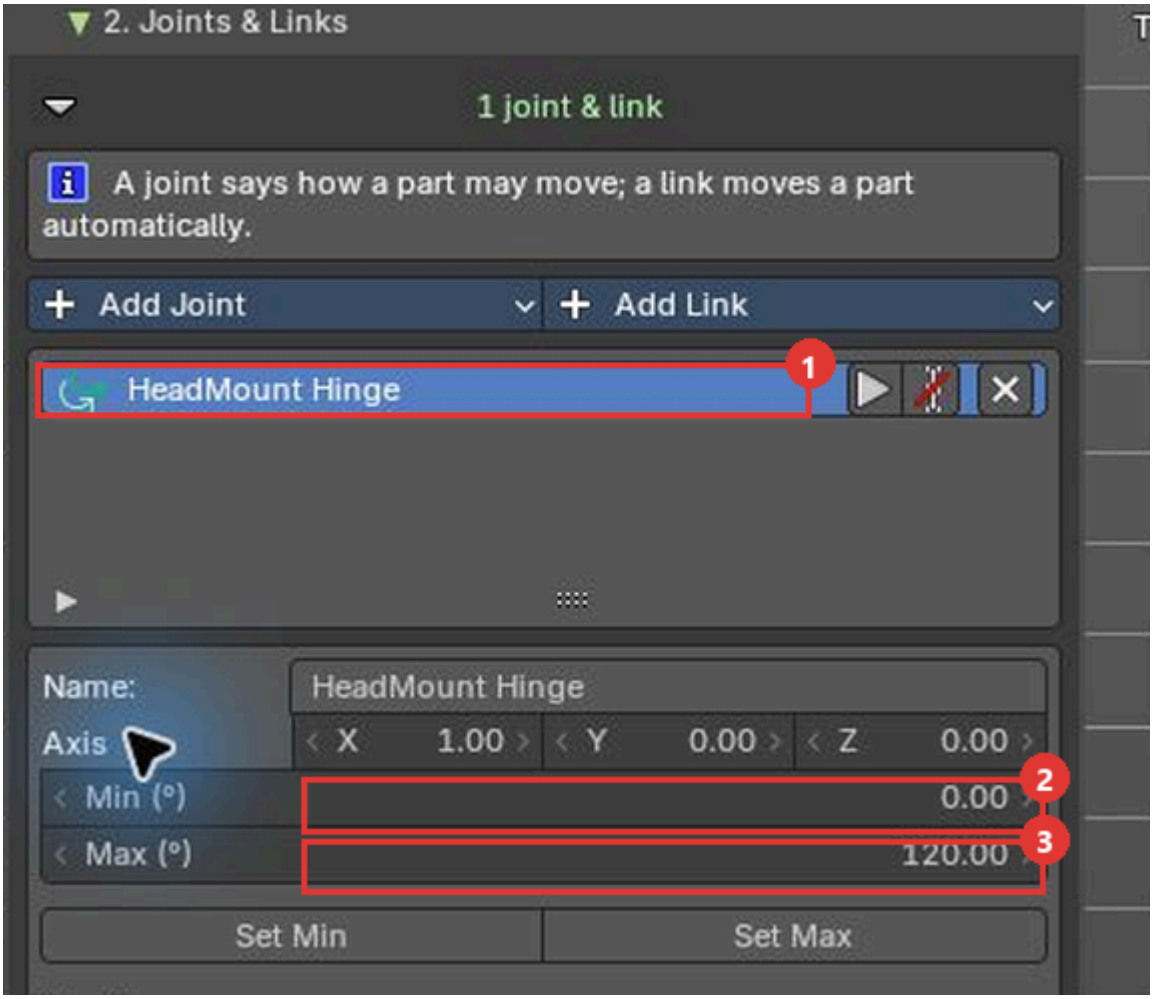


1：按 X，再 Enter。2：确认前观察头部绕枢轴旋转。

预期结果： **2. Joints & Links** 有 `HeadMount Hinge`，**4. Controls** 有其滑块。Object Mode 用滑块；要用视图骨骼控制柄则选骨架进入 Pose Mode。

步骤 10 — 限制

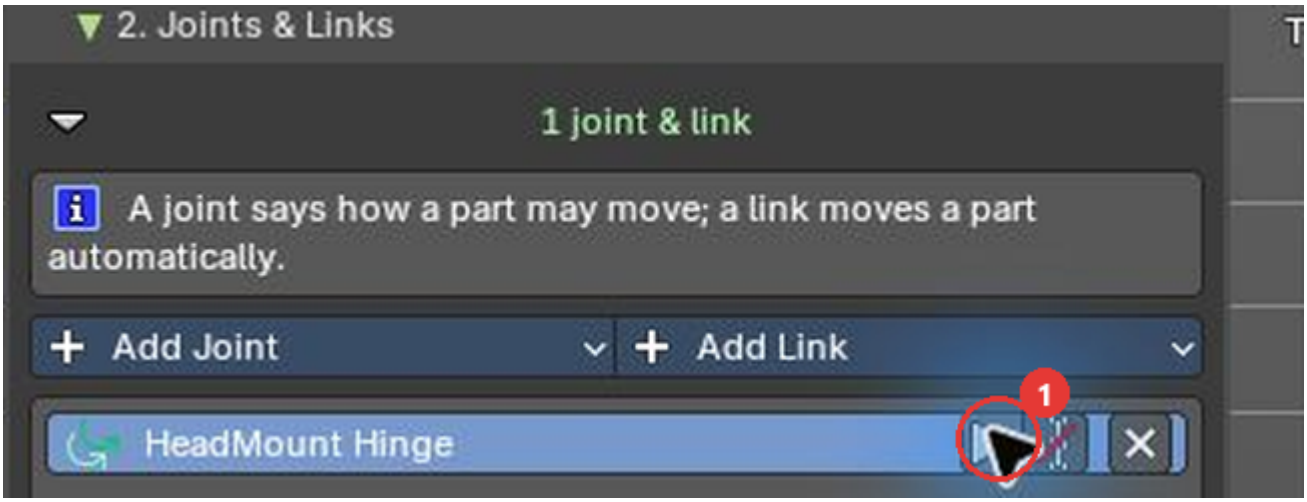
列表选 `HeadMount Hinge`， **Min** 0、**Max** 120。正值向下后方转。保留 120 度限位；Rifle 序列会结合刀刃铰链用 90 度目标。



1：选 HeadMount Hinge。2：Min 0。3：Max 120；双击数字输入后 Enter。

步骤 11 — 测试

点该行播放按钮，头扫到 120° 后返回，恢复原姿势。

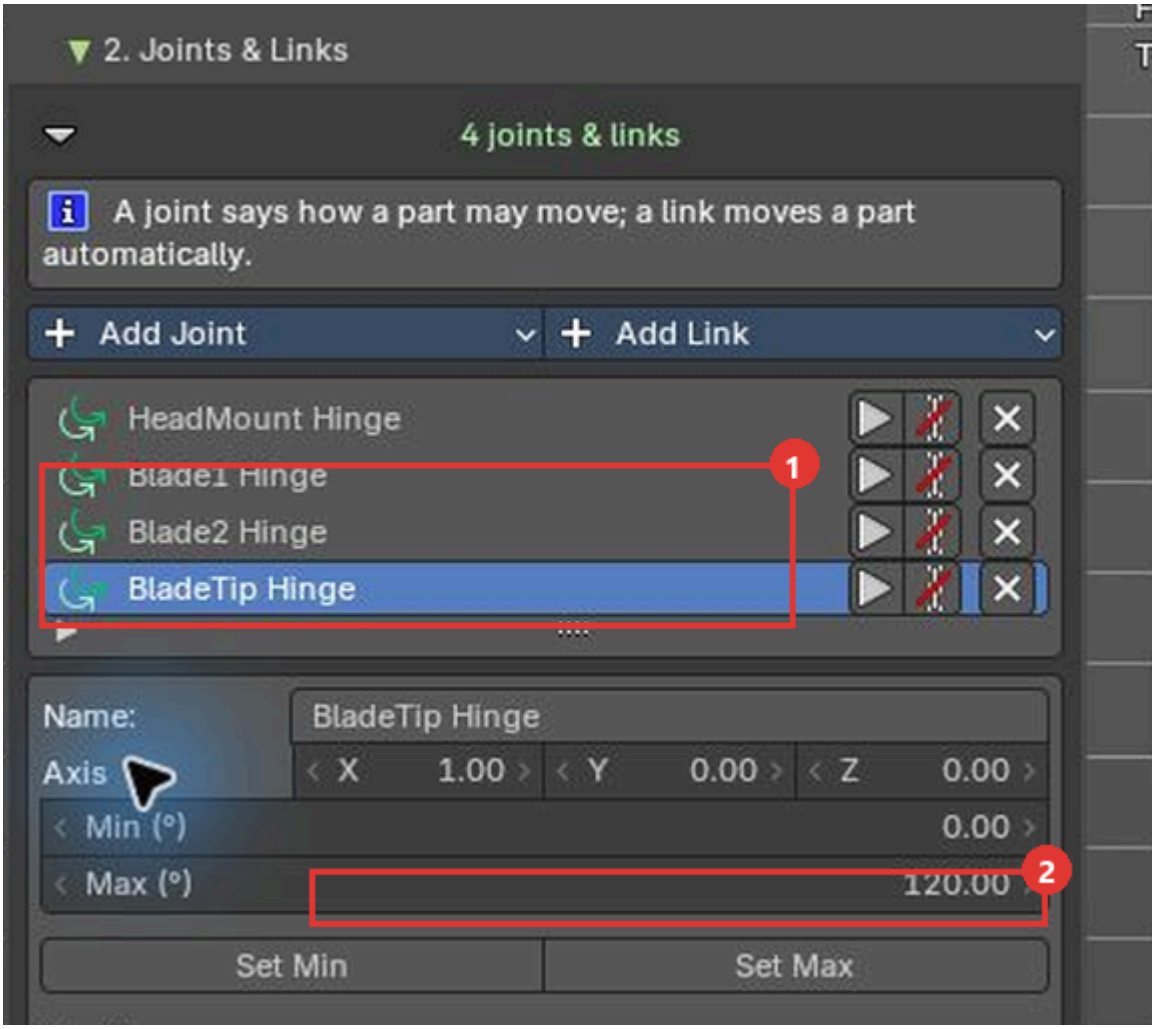


1：点 HeadMount Hinge 行的小播放三角，观察往返。

D. 刀刃链

步骤 12 — 再加三个铰链

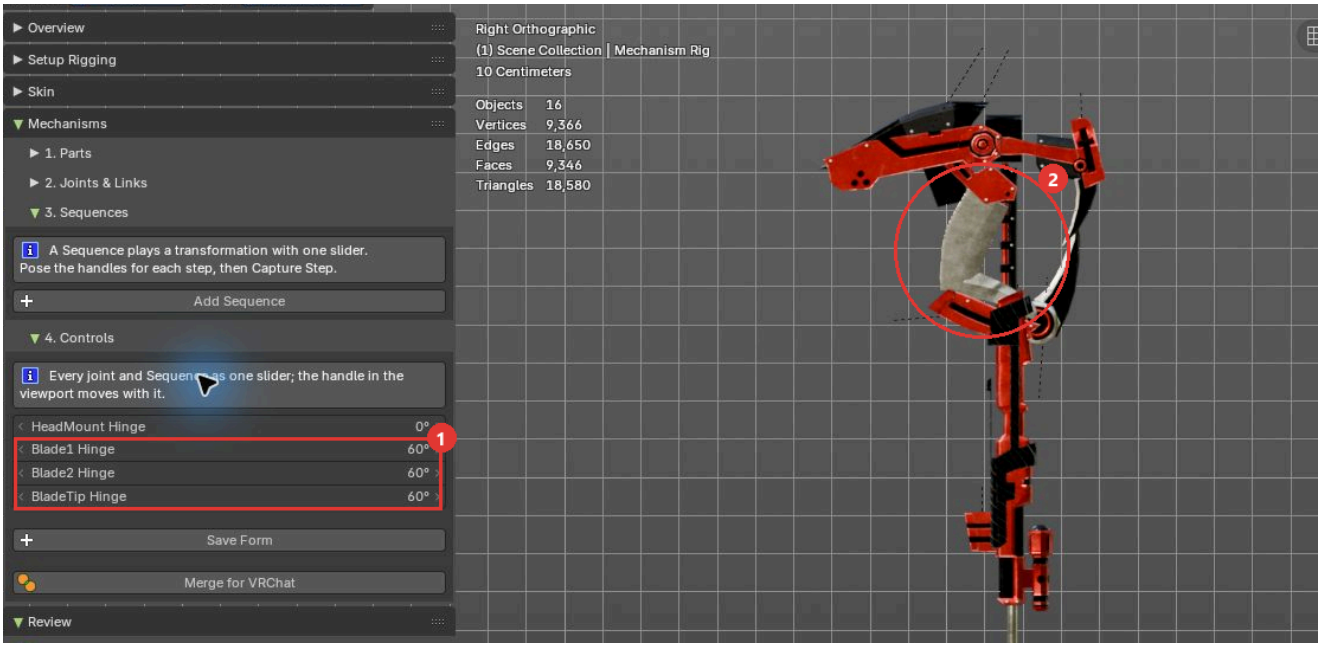
对 `Blade1`、`Blade2`、`BladeTip` 重复步骤 7–10：**Add Joint** → **Hinge**，选部件，X、Enter，**Max** 120。每段跟随前一段，形成链。



1：为三段刀刃建立并选择 Hinge。2：各自 Max 120，轴 X。

步骤 13 — 试用链条

折叠 **2. Joints & Links**，展开 **4. Controls**。Object Mode 下依次把三个刀刃 Hinge 设 60 度：双击数值、Ctrl+A、输入、Enter。后段随前段一起卷曲。继续前将三个都恢复 0。

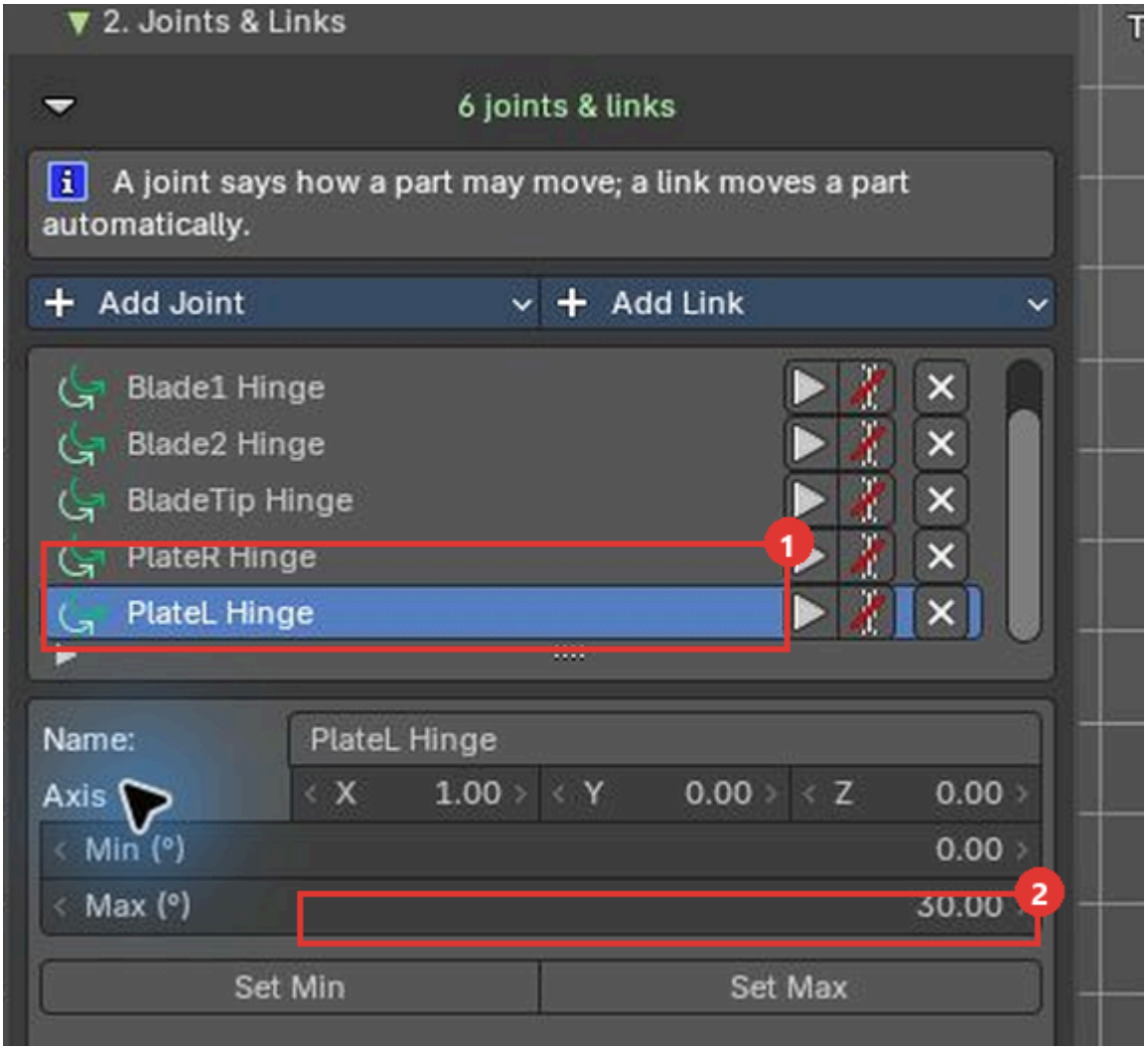


1：三个刀刃滑块各输入 60。2：确认链一起卷曲，再全部归 0。

E. 侧板与支撑

步骤 14 — 侧板铰链

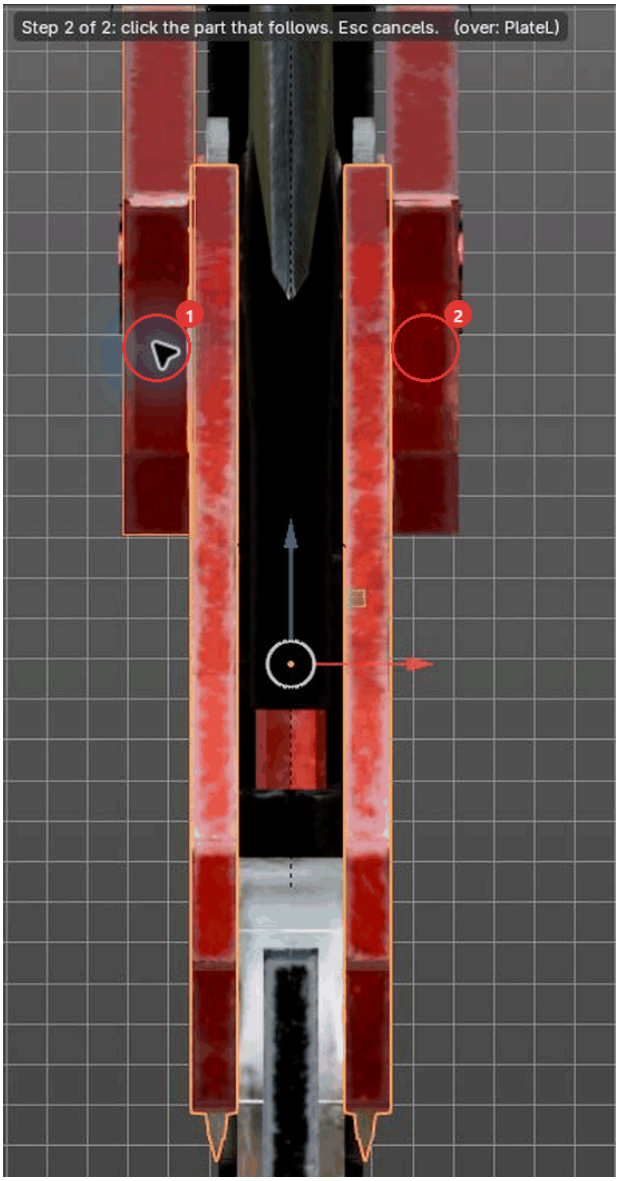
同样给 `PlateR` 加 Hinge， **Max** 30。`PlateL` 在右视图被挡住，用 Ctrl+Numpad 3 切左视图添加，再 Numpad 3 返回。



1：两块板均建 Hinge，另一侧选 PlateL。2：各 Max 30。

步骤 15 — Add Link → Follow

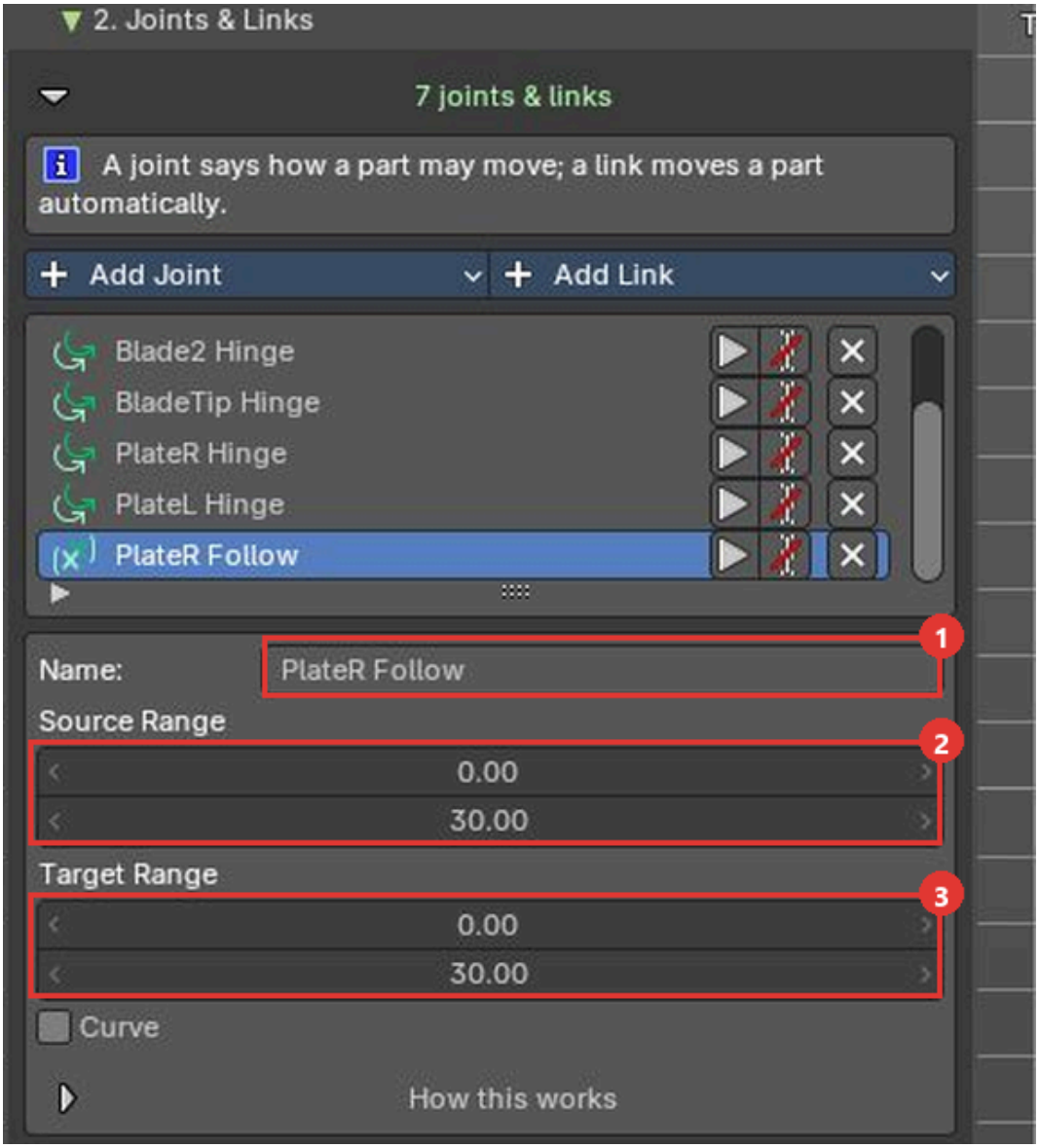
让一个控制柄带动两板。启动前 Numpad 1 前视图，选 `Blade2`，F3 > Frame Selected 放大头。两板位于左右边缘。**Add Link > Follow**，先点左边 `PlateL`（引导部件），再点右边 `PlateR`（跟随部件），Enter。



1：先点 PlateL。2：再点 PlateR，Enter。

步骤 16 — 范围

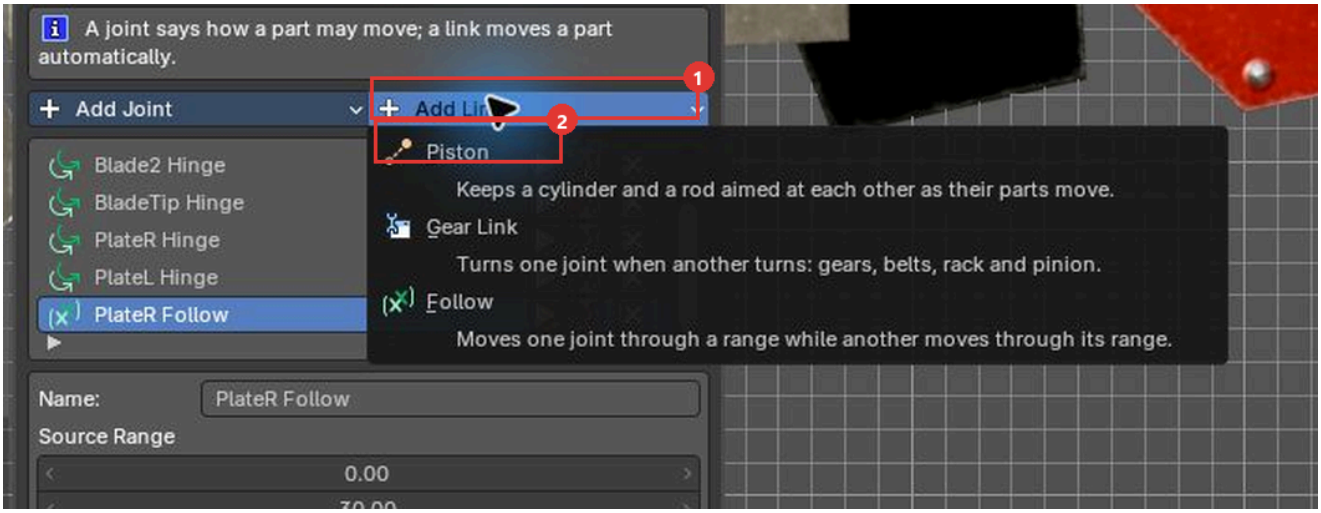
选新 Follow，确认自动填充的 **Source Range** 0…30 和 **Target Range** 0…30。**Name** 改 `PlateR Follow`。



1：名 PlateR Follow。2：Source Range 0 到 30。3：Target Range 0 到 30。

步骤 17 — Add Link → Piston

头折叠时支撑要始终朝向机匣与头。引导前 Numpad 3 右视图，Outliner 选 `StrutRod`，F3 > Frame Selected，然后 **Add Link > Piston**。先设好近景，因为引导会截获导航快捷键。

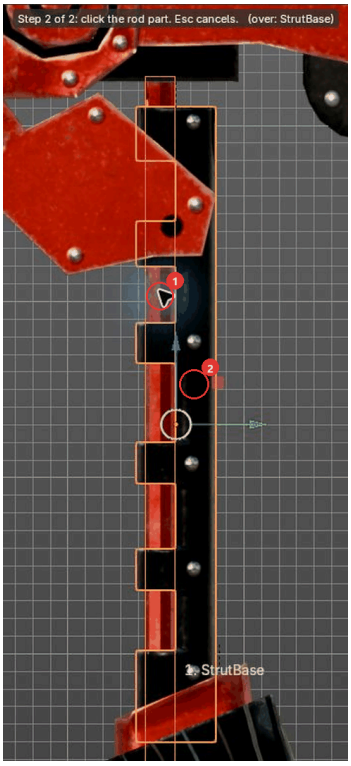


1：框选 StrutRod 后开 Add Link。2：Piston，先选 cylinder。

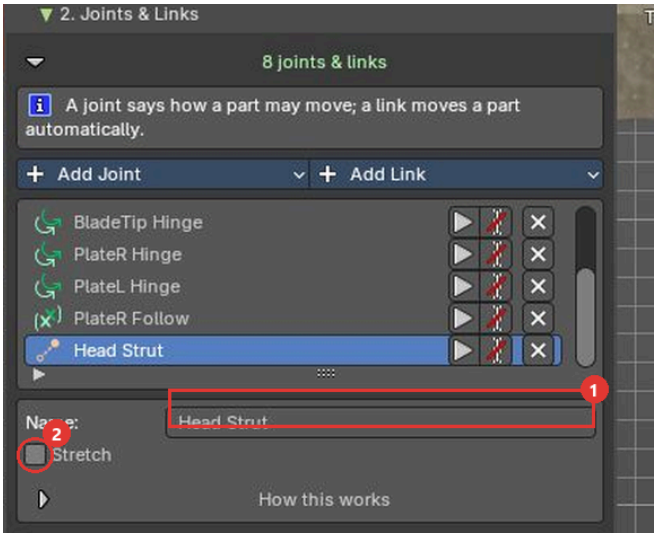
步骤 18 — 筒与杆

先点 cylinder：`StrutBase`，套筒槽中露出的红细杆；再点 rod：`StrutRod` 黑套筒。近景下按此顺序选。向导的 cylinder/rod 是连接两端角色，对象名则描述源部件。Enter 接受，连接改名 `Head Strut`，**Stretch** 关闭。

预期结果： Controls 改 `HeadMount Hinge`，两段支撑相互朝向并跟随，之后归零。



1：先点露出红色 StrutBase。2：再点黑套筒 StrutRod，Enter。

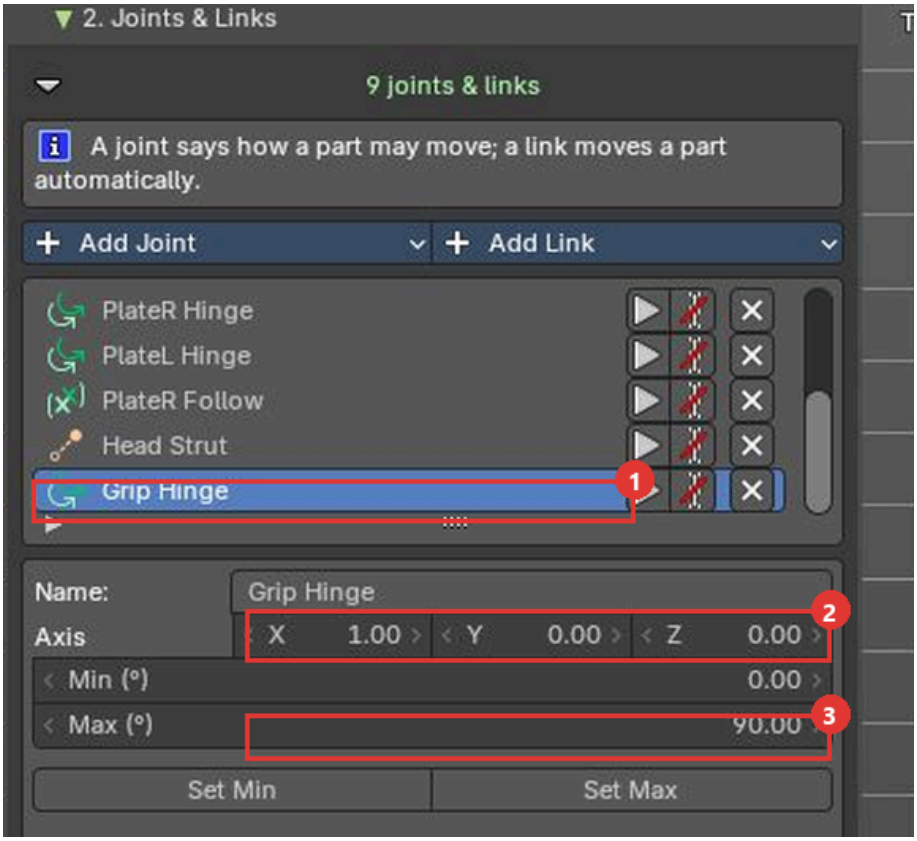


1：改名 Head Strut。2：Stretch 不勾选，测试 HeadMount Hinge 后归 0。

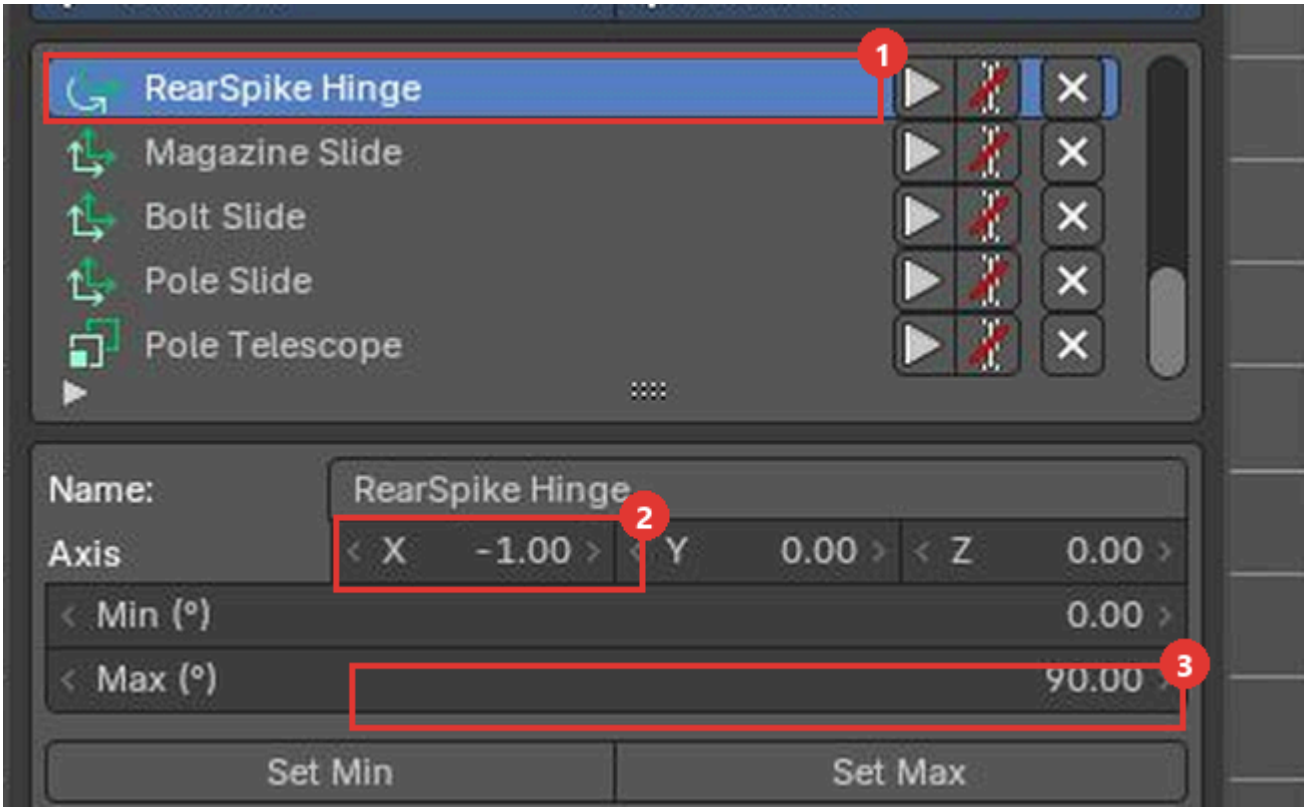
F. 步枪

步骤 19 — 握把与后刺铰链

给 `Grip` 执行 **Add Joint** → **Hinge**，X、Enter，**Min** 0、**Max** 90。`RearSpike` 同样设置。再选 `RearSpike Hinge` 将 **Axis X** 改 **-1**，Y、Z 留 0，使其在 Compact 朝折叠头反向折回；Grip 保持正 X。确认列表有两个 Hinge；步骤 25 用它们形成紧凑形态。



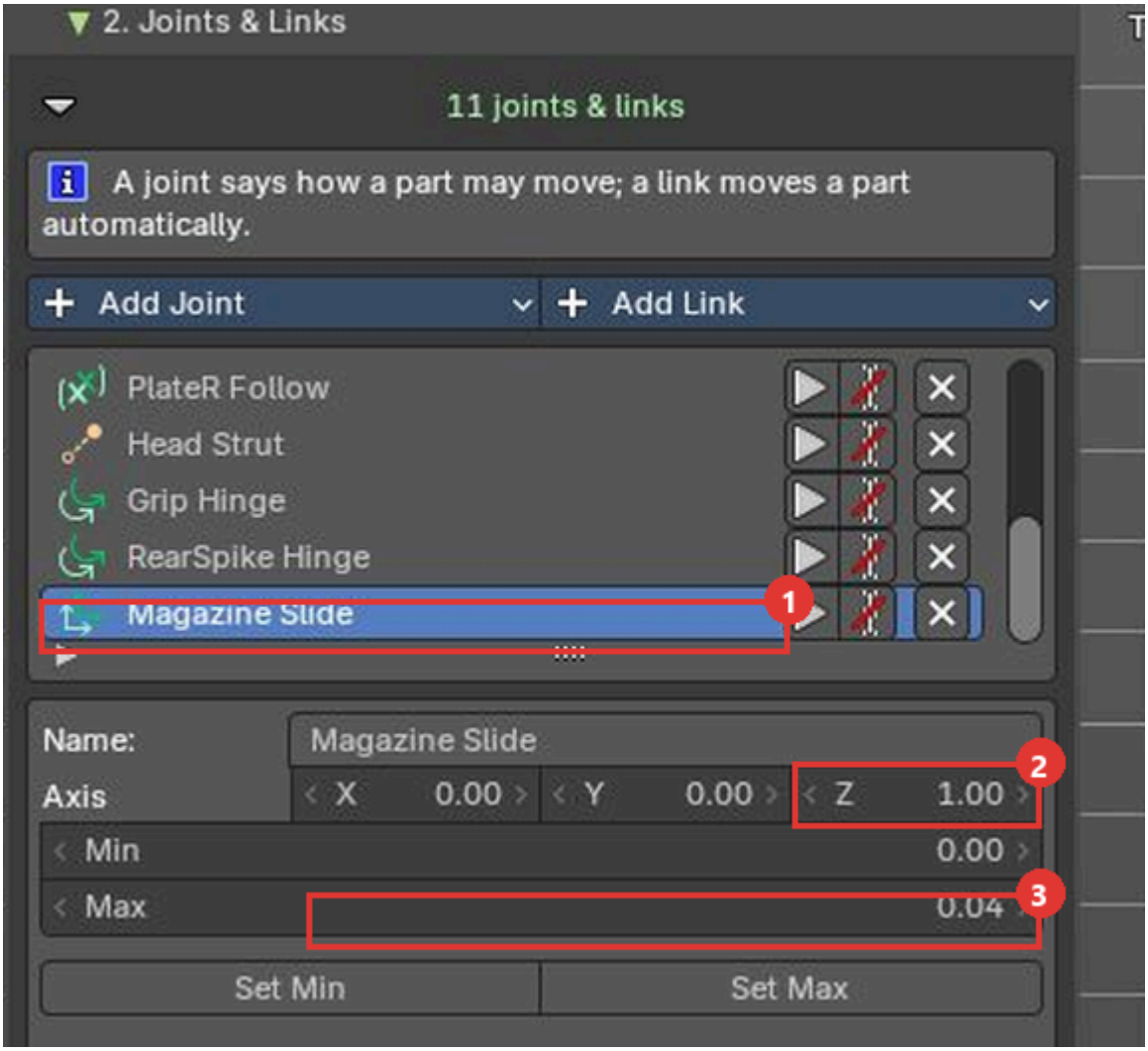
1：Grip Hinge。2：X 1、Y/Z 0。3：Max 90、Min 0。



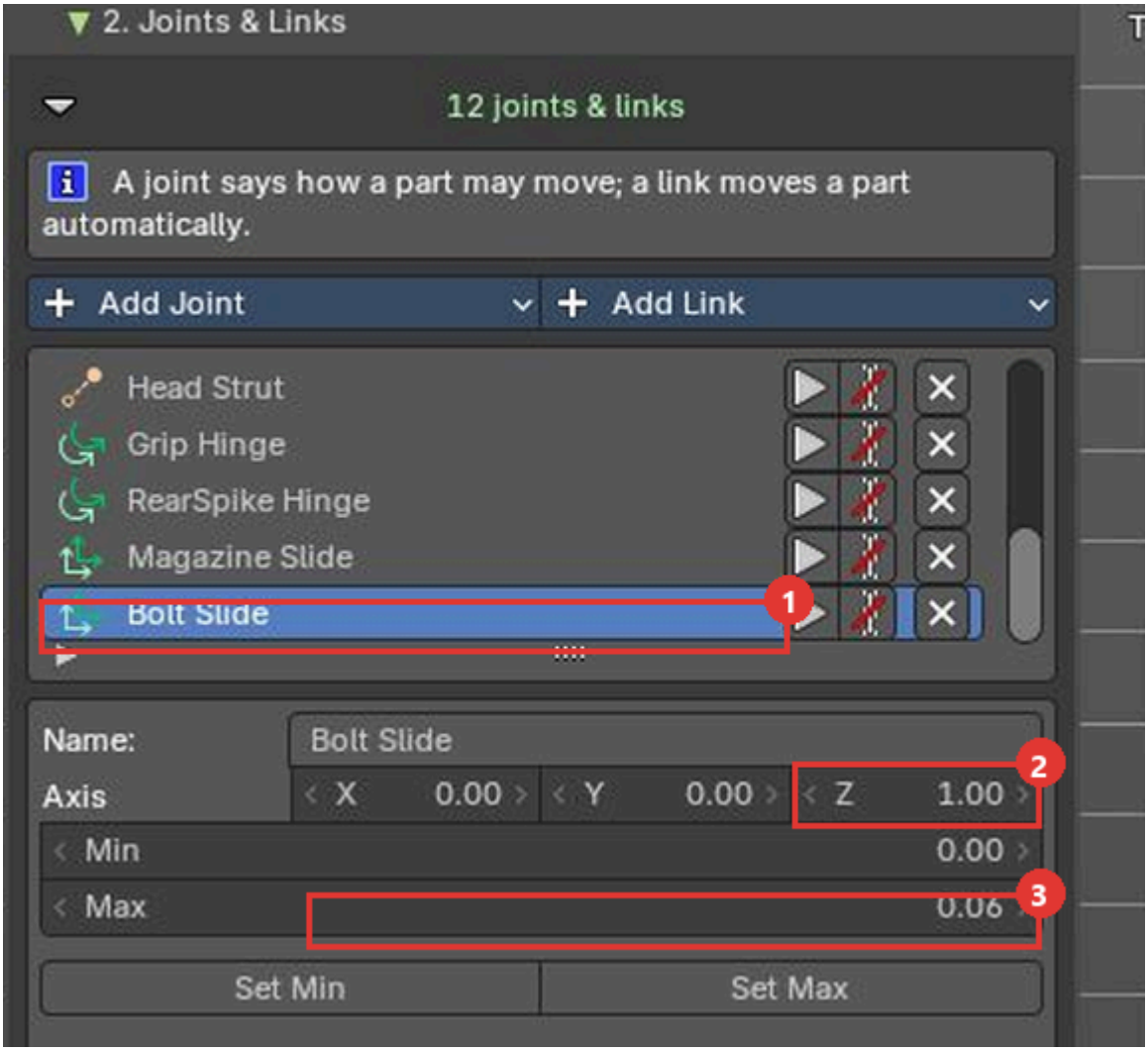
1：RearSpike Hinge。2：X -1。3：Max 90、Min 0。

步骤 20 — 弹匣与枪栓滑动

`Magazine` 用 **Add Joint** → **Slide**，Z、Enter，**Max** 0.04；`Bolt` 同样加 Slide，Z、Enter，**Max** 0.06。Slide 用场景单位，0.06 即 6 cm。



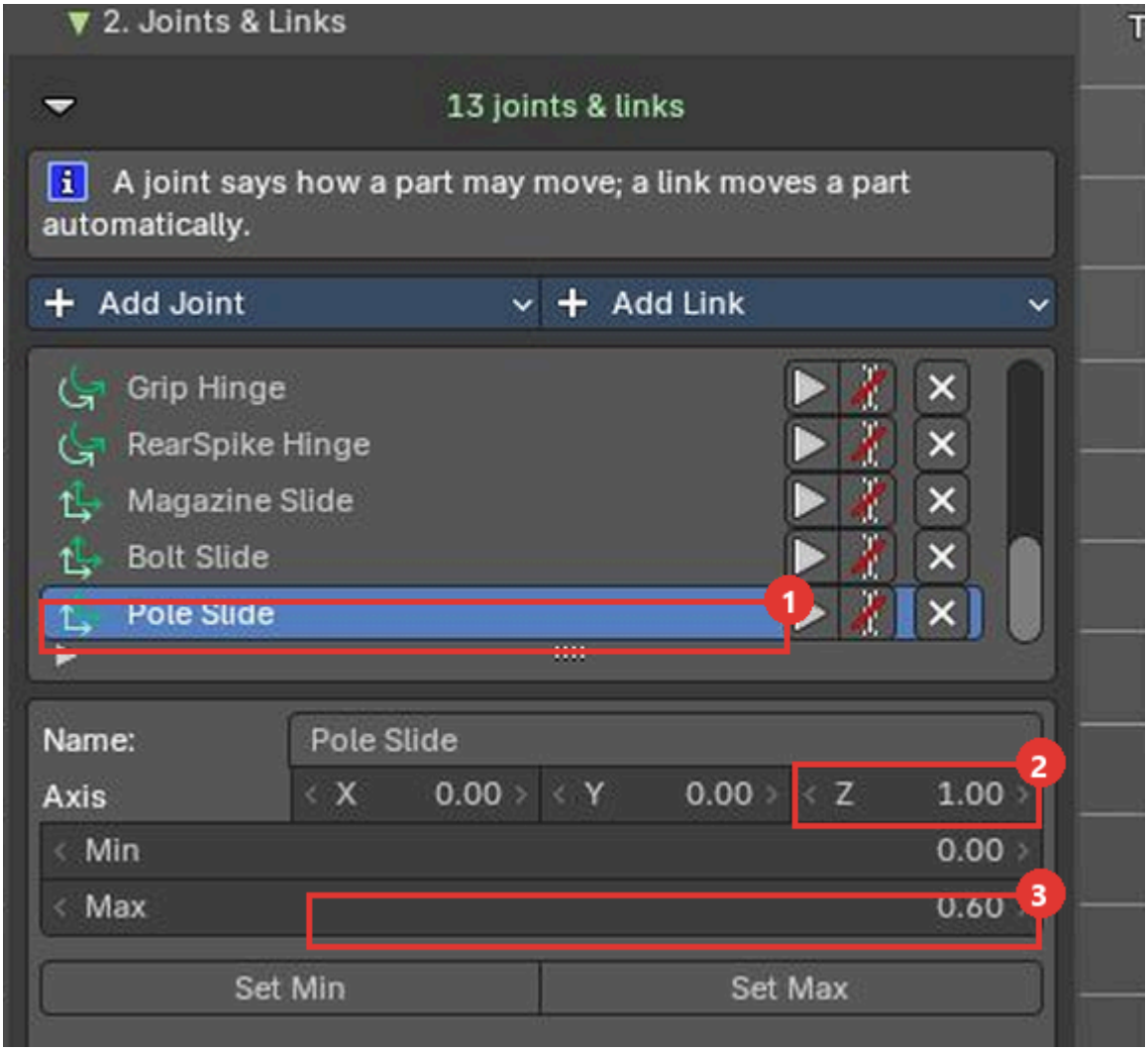
1：建并选 Magazine Slide。2：Z 1、X/Y 0。3：Max 0.04、Min 0。



1：建并选 Bolt Slide。2：Z 1、X/Y 0。3：Max 0.06、Min 0。

步骤 21 — Pole Slide

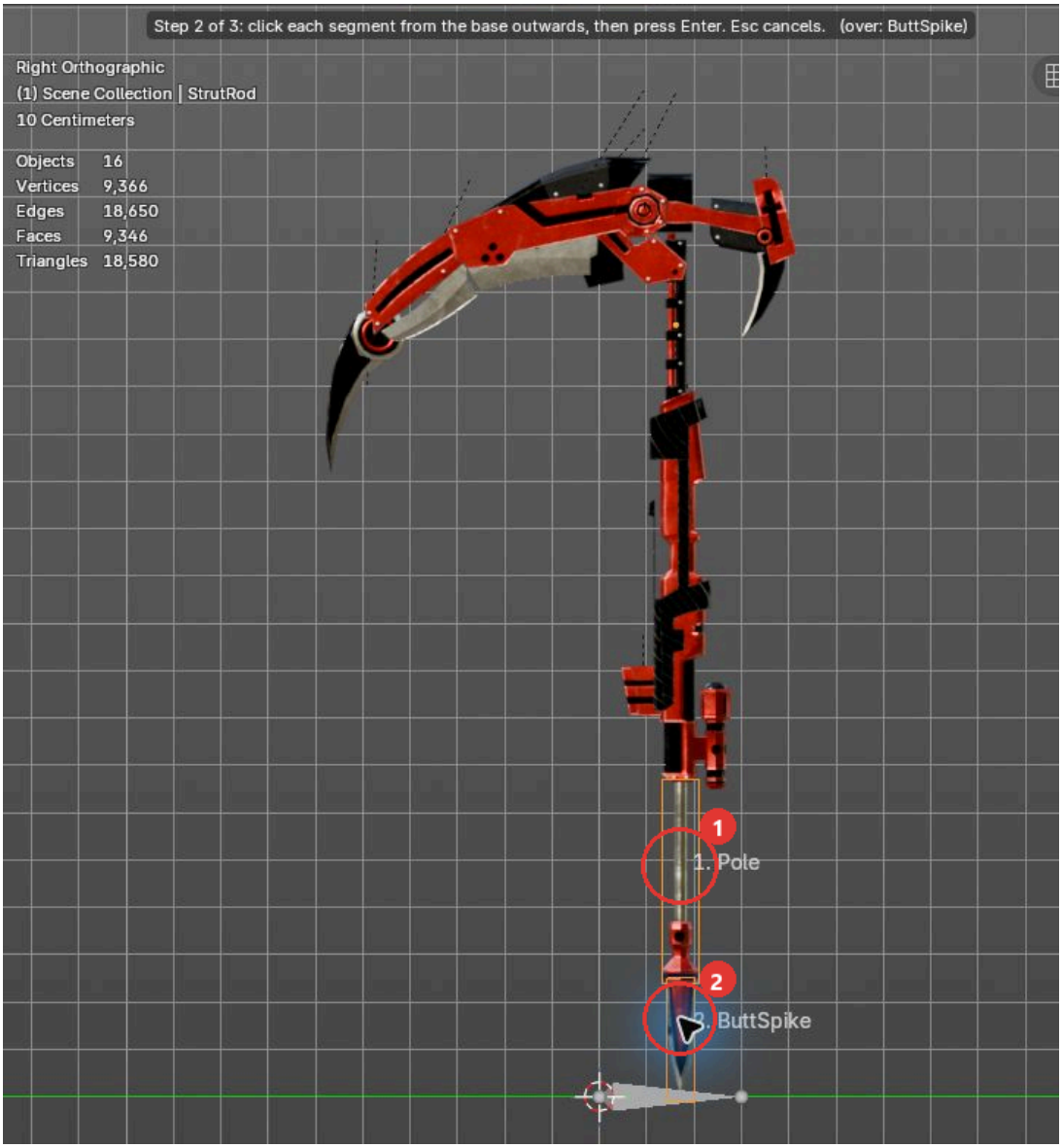
给 `Pole` 加 Slide，Z、Enter，**Max** 0.6。正值使杆向上缩入机匣。在 **4. Controls** 将 `Pole Slide` 设 0.6 观察缩回，再归零。



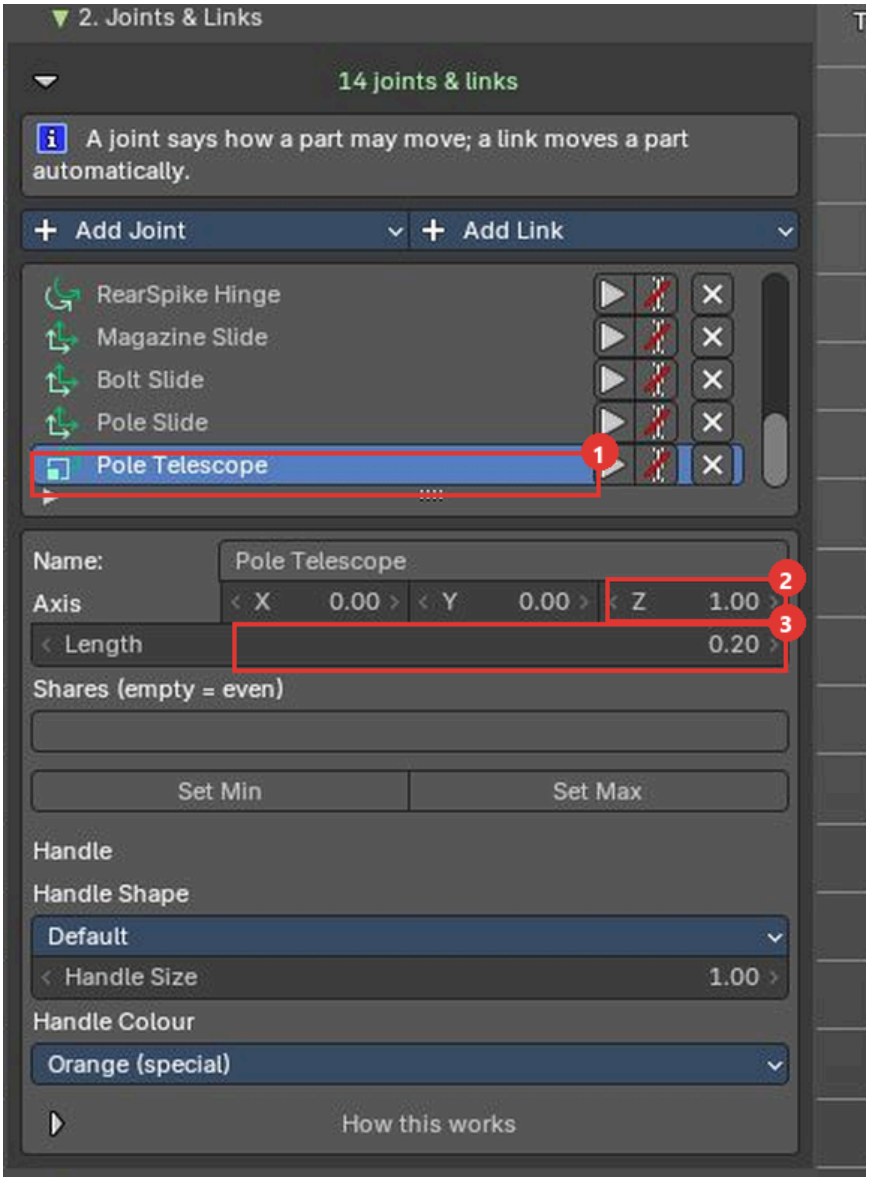
1：建并选 Pole Slide。2：Z 1、X/Y 0。3：Max 0.6、Min 0。

步骤 22 — Pole Telescope

Add Joint → Telescope，先点 `Pole`（base），再点 `ButtSpike`（segment），Enter、Z、Enter。**Length** 0.2。独立控制将底刺沿正 Z 向上移最多 20 cm 进入杆内。测试后归零。



1：Pole 为 base。2：ButtSpike 为 segment。Enter、Z、Enter。

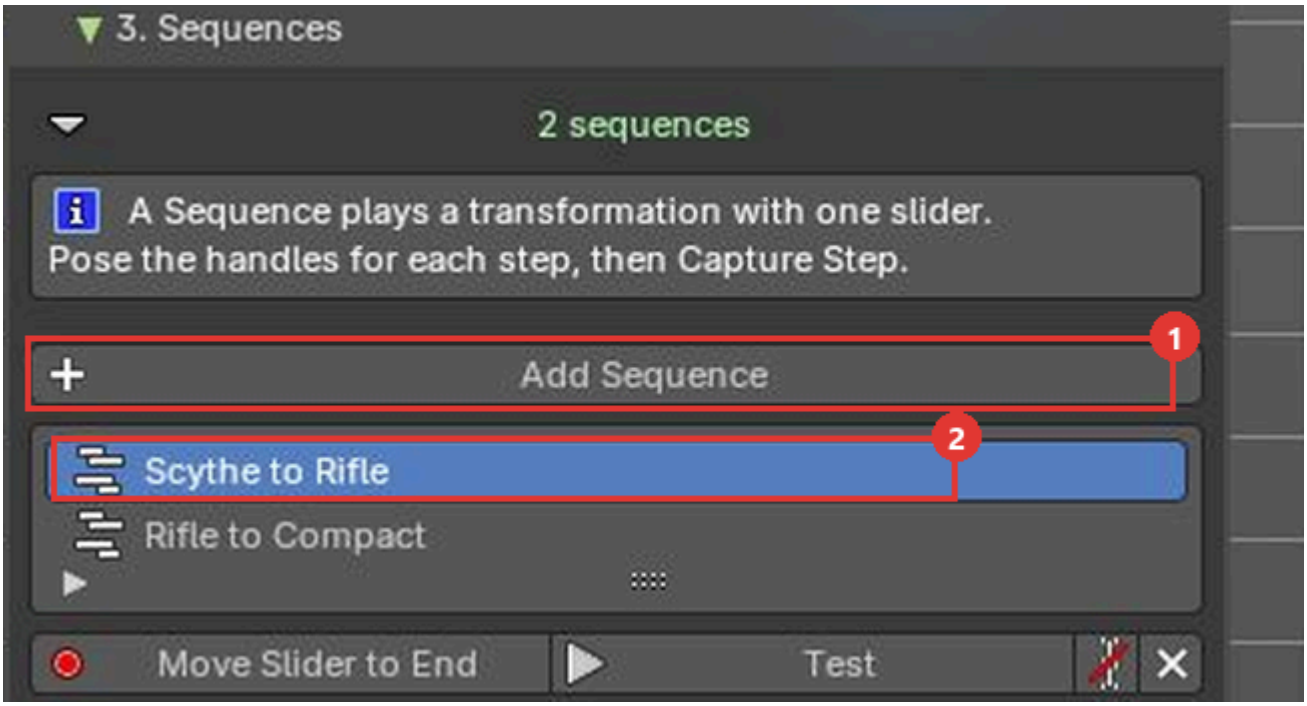


1：Pole Telescope。2：确认 Z 轴。3：Length 0.2，测试后归零。

G. 序列

步骤 23 — Add Sequence

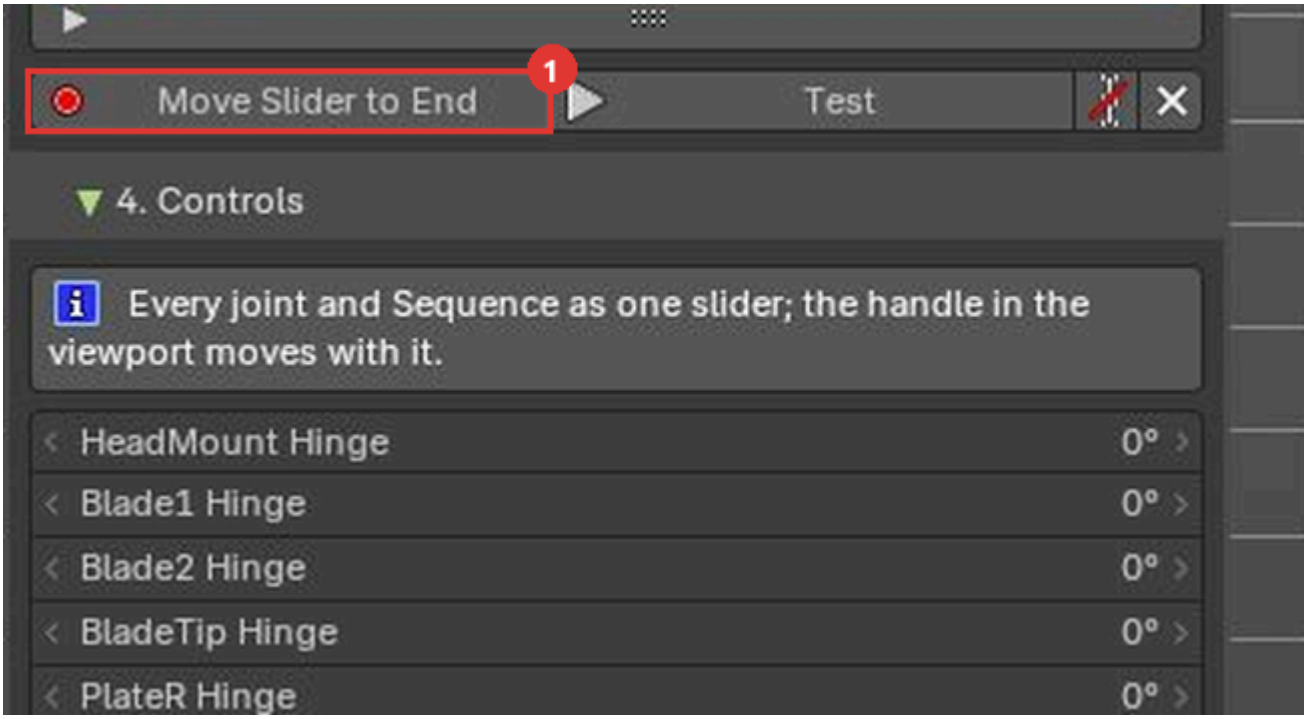
3. Sequences 点 **Add Sequence**，双击列表名称改为 `Scythe to Rifle`，Enter。



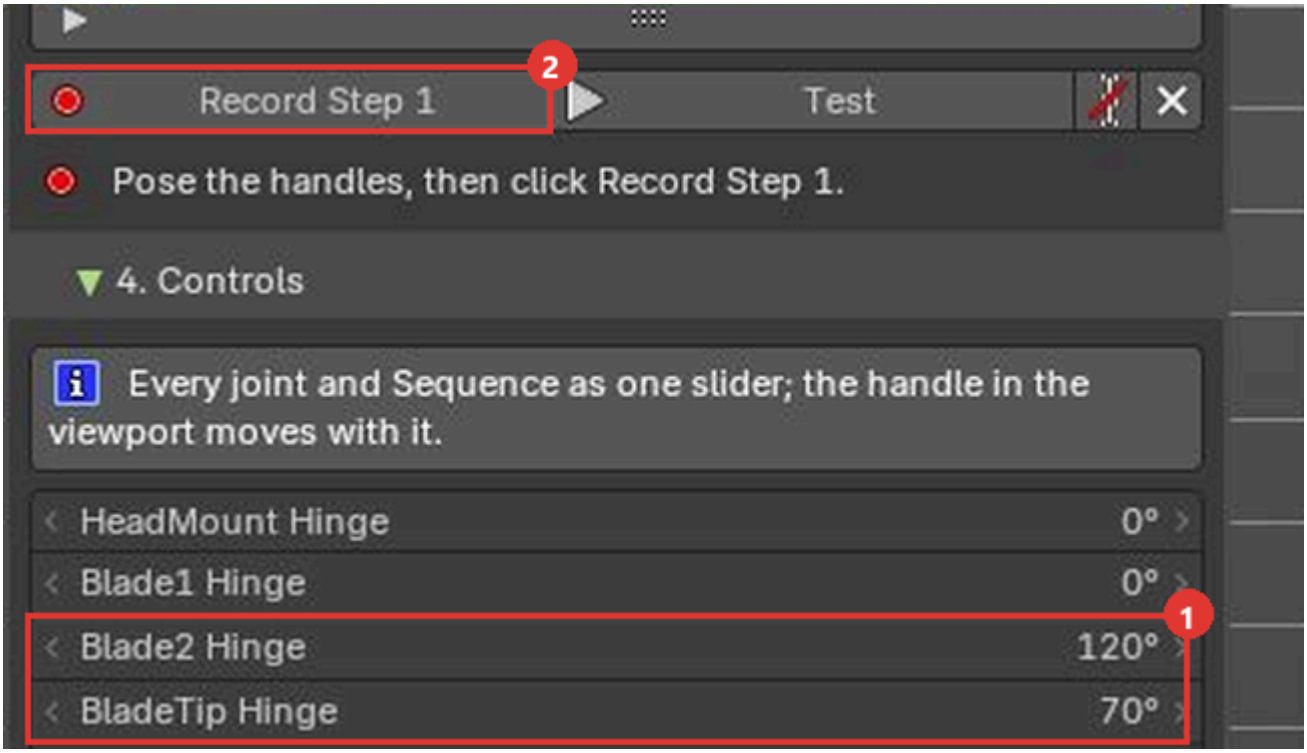
1：Add Sequence。2：双击名称输入 Scythe to Rifle，Enter。

步骤 24 — 录制运动组

点 **Move Slider to End**，序列到 `100%`，按钮变为 Record Step 1。在 **4. Controls** 设 `BladeTip Hinge` 70、`Blade2 Hinge` 120，点 Record Step 1。每个已动控制各存一个目标，共两条，并把这两个关节滑块归零。



1：只点一次 Move Slider to End，变为 Record Step 1。



1：Blade2 120、BladeTip 70。2：Record Step 1，存两目标并归零。

其余运动组： 每次捕获后仍处于录制待命，摆下一组再点显示的 Record Step，无需再次启用：

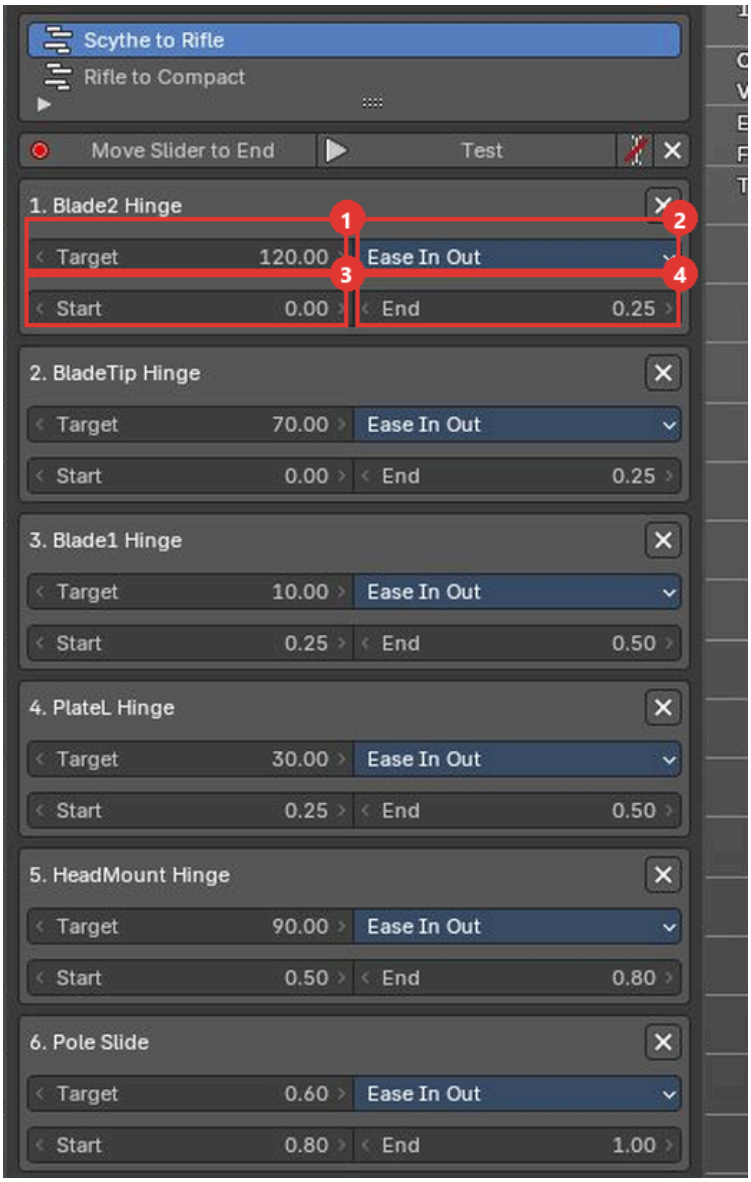
运动组	控制目标	录制按钮
2	`Blade1 Hinge` 10 + `PlateL Hinge` 30	Record Step 3
3	`HeadMount Hinge` 90	Record Step 5
4	`Pole Slide` 0.6	Record Step 6

按钮编号是已存目标条目数加 1，不是点击次数；两个控制就增加 2。因此四组产生六条目标。改变运动控制时按实际显示编号操作。

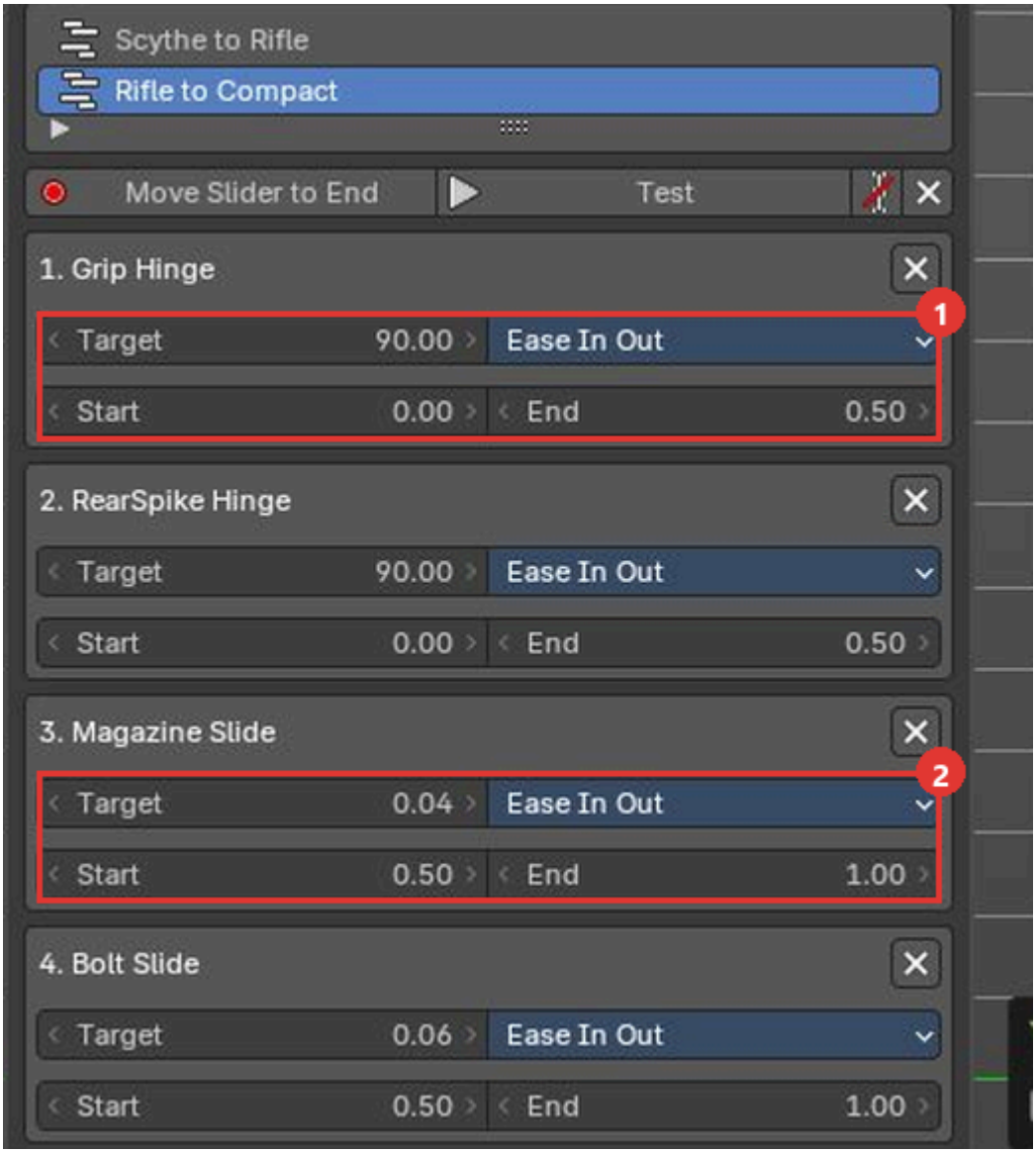
步骤 25 — 设定各步骤

每条目标有 **Target**、缓动、**Start** 和 **End**。同组各条用相同时间：刀刃 0…0.25，侧板和第一刀段 0.25…0.5，头 0.5…0.8，杆 0.8…1。区间前保持起值，之后保持终值。Start/End 用 0–1，Controls 滑块显示 0–100%。

每条保留 `Ease In Out`。再建 `Rifle to Compact`：先录 `Grip Hinge` 90 和 `RearSpike Hinge` 90（两条均 0…0.5）；再录 `Magazine Slide` 0.04 与 `Bolt Slide` 0.06（两条均 0.5…1）。第二组按钮从 Record Step 1 变 Record Step 3。每个序列完成后点捕获横幅的 **Cancel**，结束录制，保留条目并归零序列。待命中的重叠警告描述下一次建议区间，不要加空组。



1：Target 为关节目标值。2：Ease In Out。3：Start。4：End。按图给全部六条设置。

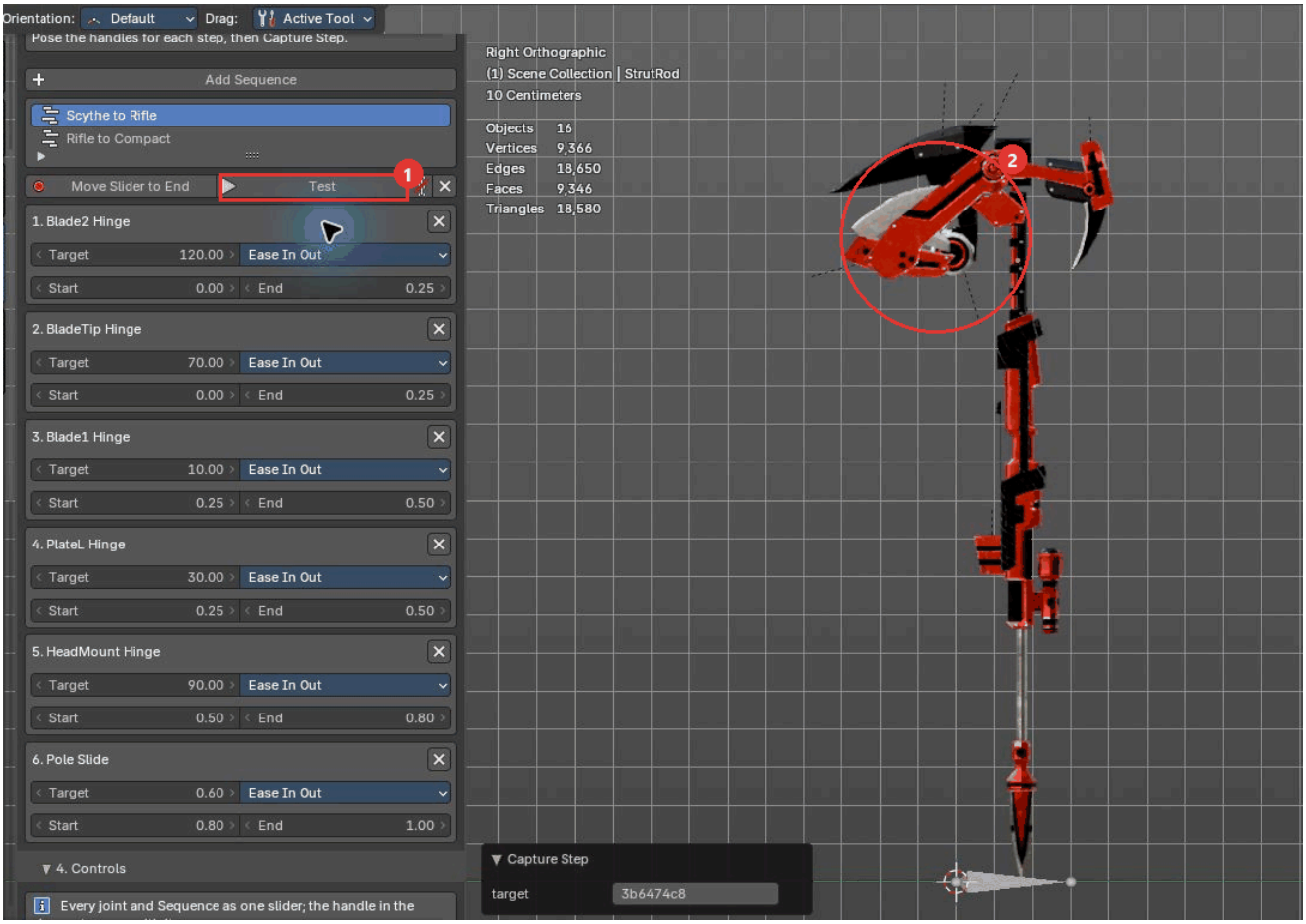


1：Grip/RearSpike：Target 90、Start 0、End 0.5。2：Magazine/Bolt：0.04/0.06、Start 0.5、End 1。保留 Ease In Out。

1：完成序列后点此横幅 Cancel，结束录制，保留条目，序列归零。

步骤 26 — 测试序列

点录制按钮旁的 **Test**，滑块从 0% 到 100% 再到 0%，然后恢复测试前值。从 Scythe 测 `Scythe to Rifle`；第一序列 100% 时测 `Rifle to Compact`。之后两者归 0%。



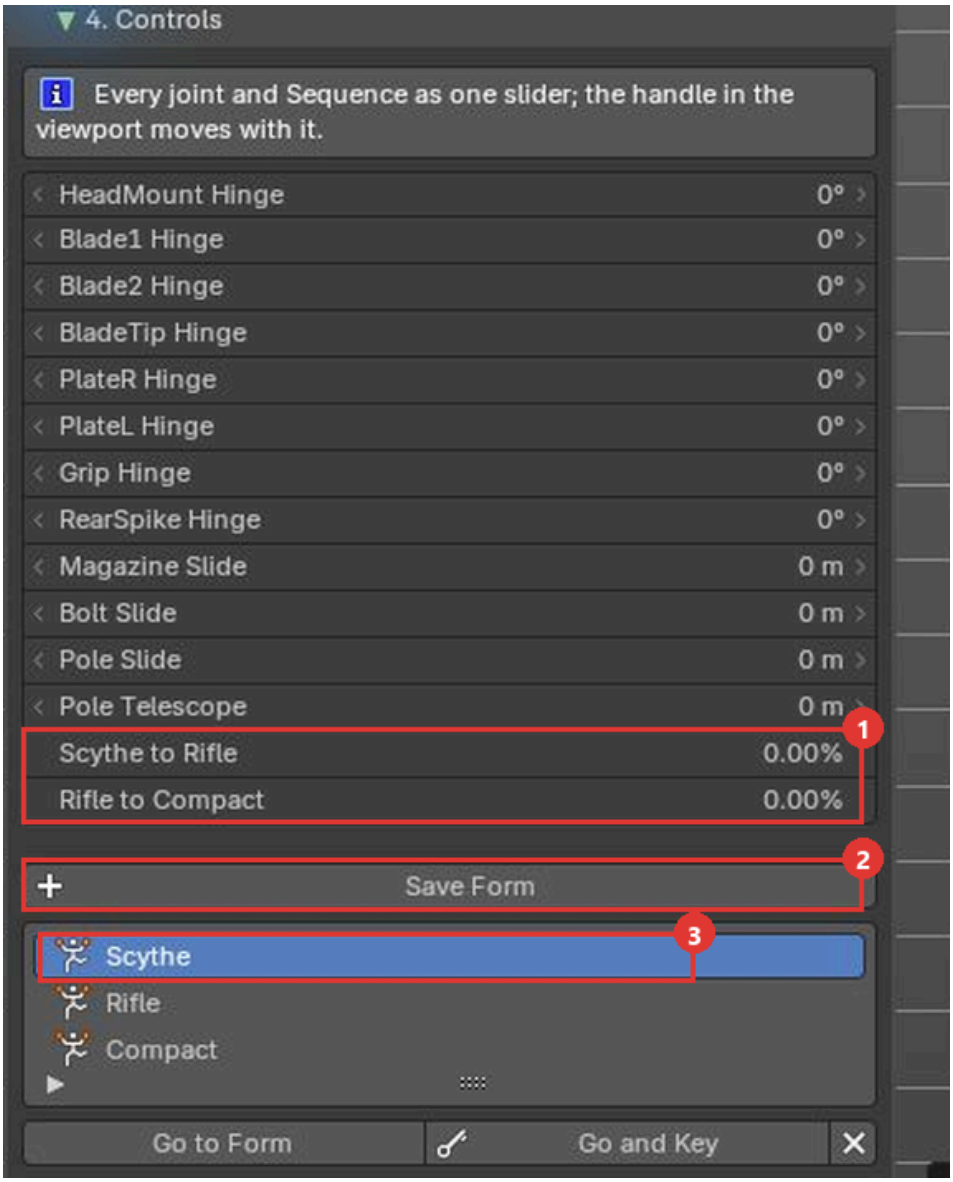
1：点录制旁 Test。2：观察折叠和返回；Compact 测试时第一序列 100%。

预期结果： 刀刃卷曲、板闭合、头沿机匣下折、杆上缩，然后全部恢复。

H. 形态

步骤 27 — Save Form

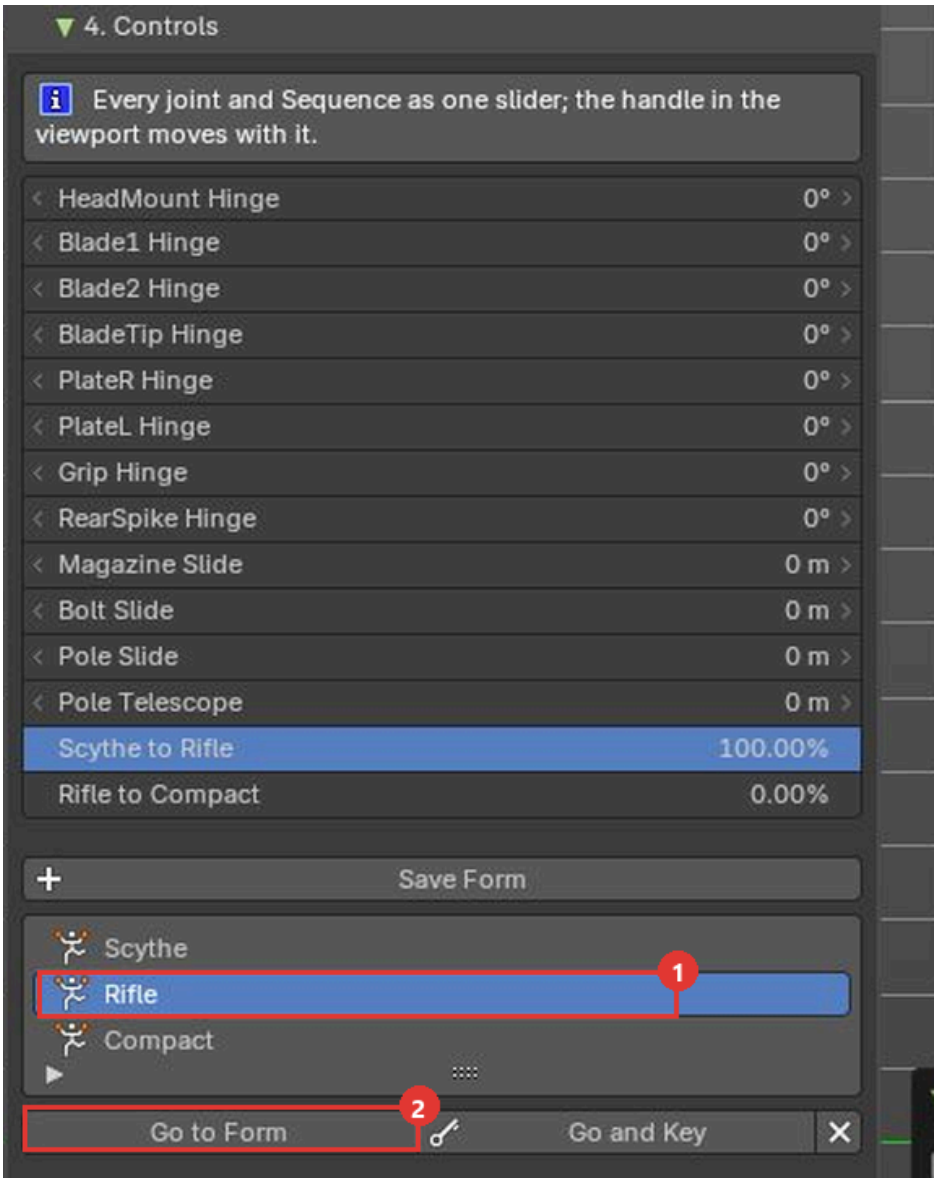
4. Controls 全部滑块为 0，点 **Save Form**，双击新条目名 `Scythe`。`Scythe to Rifle` 设 `100%` 保存 `Rifle`；再将 `Rifle to Compact` 也设 `100%` 保存 `Compact`。单个关节都留零，由序列提供动作。选中的序列到终点可能再次启用录制，保存 Form 不会录新步骤。选 `Scythe`、**Go to Form** 会让两个序列归零并清待命；到 Rifle/Compact 因选中序列在 100% 可能再次待命，除非真要添加目标，不点 Record Step。



1：全部序列和关节 0。2：Save Form。3：双击命名 Scythe，对 Rifle、Compact 重复。

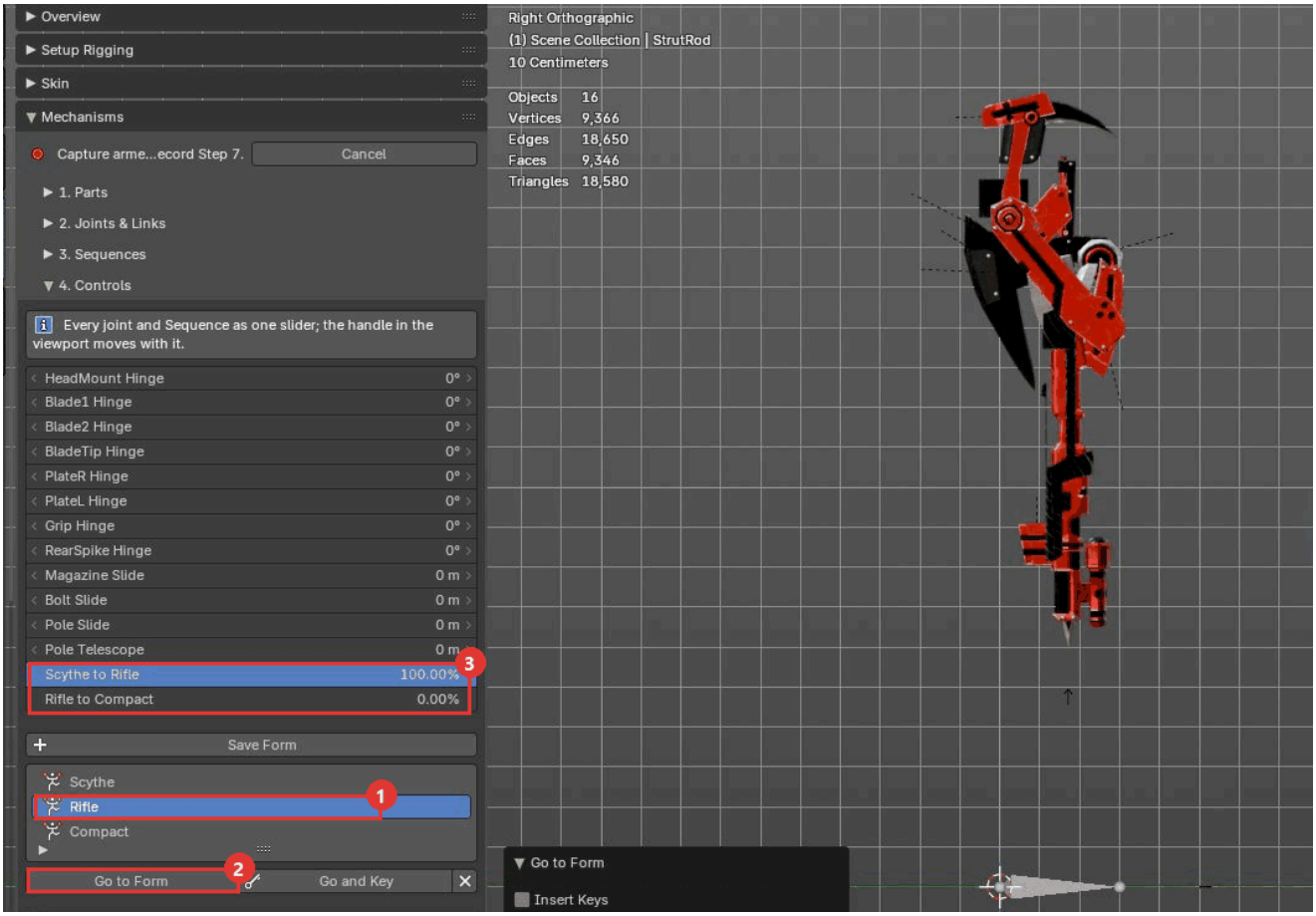
步骤 28 — Go to Form

列表选形态，点 **Go to Form**。**Go and Key** 同时在当前帧为所有控制插关键帧，用来制作变形动画。



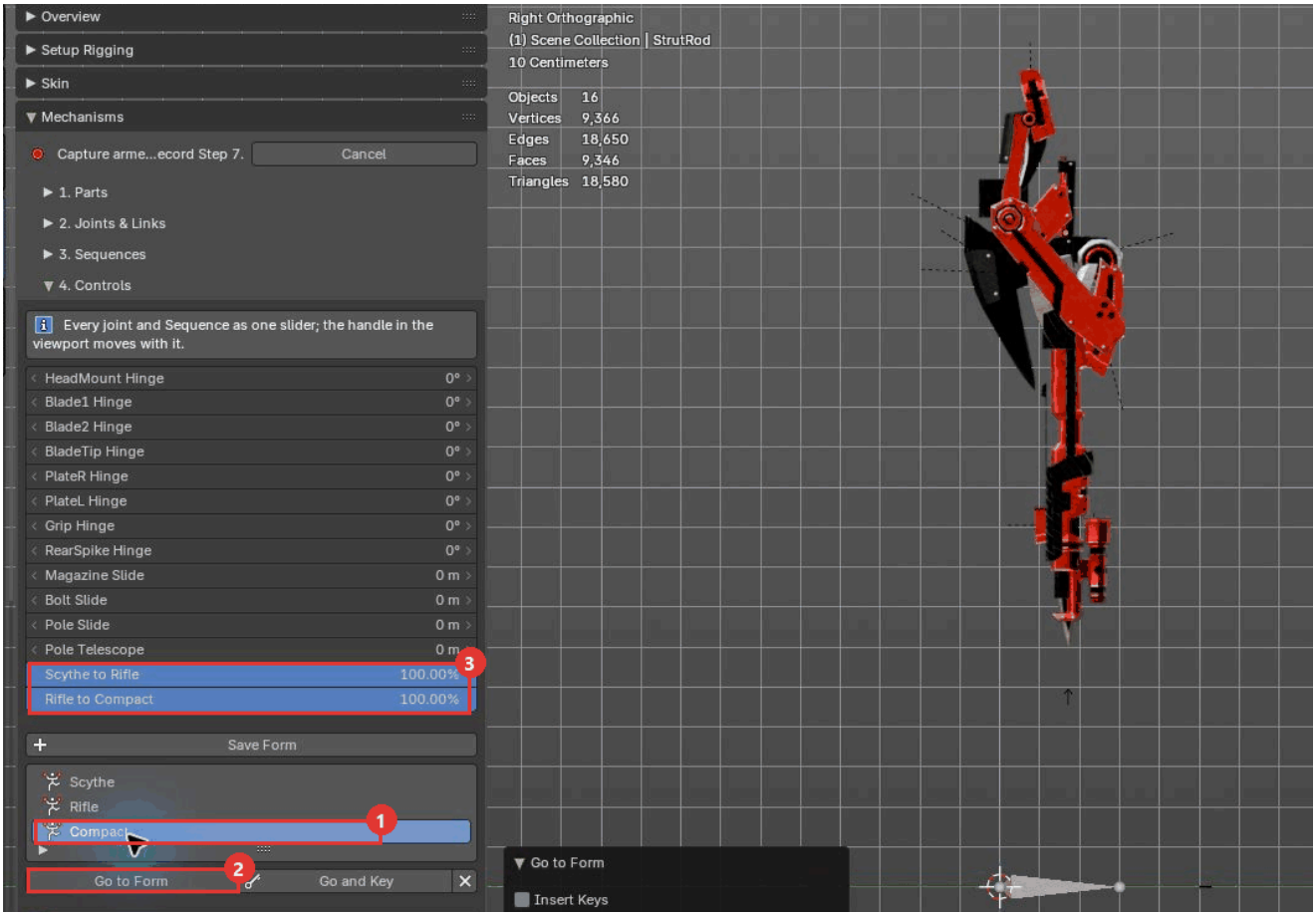
1：选已存形态。2：Go to Form。Go and Key 另加动画关键帧。

步骤 29 — 步枪形态



1：Rifle。2：Go to Form。3：对照图中姿态和序列百分比。

步骤 30 — 紧凑形态



1：Compact。2：Go to Form。3：对照图中姿态和序列百分比。

回 Scythe 并保存。

完成了什么

项目	骨骼	功能
15 部件	`MCH-<part>`、`DEF-<part>`	各网格父级为对应 DEF 骨骼
8 Hinge、3 Slide、1 Telescope	`CTRL-<part>`	4. Controls 中的滑块控制柄
1 Piston	`MCH-<part>-aim`、`MCH-<part>-target`	支撑两段相互朝向
1 Follow	无	PlateR 随 PlateL 转
2 Sequence	`CTRL-SEQ-<name>`	每个一个滑块
3 Form	无	保存滑块数值

更新后的示例通过 Rig Validator，未报告问题；关闭 Auto Run Python Scripts 的重载检查也通过，覆盖每个独立控制和三种形态。

接着尝试

- `PlateR Follow` 勾 **Curve**，在 Graph Editor 改映射。
- 保存第四形态 `Carry`：刀刃折起，头仍抬起。
- **Go and Key** 跨帧设置形态，再导出 `DEF-` 骨骼（见 VRChat 工具）。

齿轮连接

Crescent Rose 没有齿轮对，因此不使用 Gear Link。Gear Link 按齿数比让一个 Hinge 带动另一个，可用于曲柄与轮或旋转转滑动的齿条。见 齿轮连接。

制作与授权

Crescent Rose 模型作者 amandangm，https://sketchfab.com/3d-models/crescent-rose-dcb6bfbb3b824c01a182fa131fe35824，CC BY 4.0；为本教程拆分、缩放并绑定。Crescent Rose 设计归 Rooster Teeth Productions，本资源为同人教学资产。

← 目录